

AI时代 思考的困境与出路

思维封装升级还是保守旧石器？

The Dilemma and the Way Forward for Thinking in the AI Era
Upgrade the Encapsulation of Mind, or Remain in the Old Stone Age?

王德生 著

Wang Desheng

A时代思考的困境与出路

思维封装升级还是保守旧石器？

王德生 著



Demai
International
Press



Demai International Press

版本信息

书名	AI 时代思考的困境与出路 思维封装升级还是保守旧石器？
著者	王德生
丛书	德麦国际专著 · 第 281 卷
出版	德麦国际出版社 Demai International Press
ISBN	979-8-90690-511-6
定价	US\$25.00
版本	2026 年 10 月第 1 版 · 数字阅读版 v1.2
开本	170 × 240 毫米

本版沿用统稿精排校样 v1.1 的完整正文与 220／302 号专著视觉样式，更新出版信息及科技科幻封面。全书含导论、八编四十章、结语、七项研究附录与二十八项参考资料；正文 202,578 汉字。

正文汉字统计仅含导论、四十章及结语的非标题段落，排除方括号引注、数字、标点、拉丁字母与数学符号。前言、导读、分编导语、章末提示、附录及参考资料另计。

文字完整与经验验证完成不是同一回事。书中小林及相关活动属于思想实验；比较研究方案尚未实施。数学例子是说明性案例，不主张首创，也不宣称已在证明助手中形式化认证。

作者介绍

王德生

王德生，数学家、哲学研究者，SIO 三态本体论及 SDE 发生学框架的提出者。研究关注主客互动中的知识生成、主体形成与能力发展，并将这一视角用于人工智能、教育和个人知识平台等问题。

本书以作者在工具文明、能力封装与思维升维上的问题意识为主线，讨论人工智能如何改变思考的组织方式，以及教育和科研制度怎样辨认、支持或阻碍这种改变。

本书由王德生立题、提出核心命题并确定理论方向，文字写作与本版编辑由人工智能协作完成。署名不意味着把引用成果或工具作用全部归为作者个人首创；相关来源、思想实验及验证范围在正文和附录中分别说明。

关于作者的研究方向，亦可参见 SDE 专著第 220 号作者介绍。

让文明成为新的出发条件

一篇论文可以写得正确，一位研究者也可以把其中的推导讲得清楚；但作品的正确、发现的归属与能力的形成，仍然是不同的事。把这三件事混在一起，便很容易期待一场更严格的答辩解决全部问题。与此同时，另一个问题没有被充分提出：如果某些过程已经能够由可靠工具承担，为什么必须让每个人重新独立完成，才能承认新的研究能力？

本书由这道疑问展开。它不是要求教育放弃理解，而是要求我们说明，理解什么、在哪个层级理解、由怎样的活动共同承担理解。我们需要防止用现成答案冒充成长，也需要防止用旧操作的保存程度，裁定新能力是否存在。两项任务不能互相替代，更不能让其中一项取消另一项。

车没有替人长出更强的腿，却改变了人能够进入的交通世界。一把刀把某些切割条件做成了可调用结构，盾构机则把多项工序及其相互配合组织成工程能力。这个比较不是把全部技术史压成一条直线，而是提示我们去看：文明怎样将已经形成的活动，转化为后来者不必从头制造的条件。

思考也有这样的历史。符号、算法、定理、文献与协作，使研究不必每次重新起步。新的工具并没有因此天然获得可信度，却也不能仅因承担了原由人亲自执行的过程，就被判定为绕过能力。真正需要研究的是，哪些过程已经具备承接条件，哪些仍然只是候选，以及移交之后的新活动有没有发生。

我把一种解释上的缺环称为“工具文明的封装层级失认”：看得见工具使产出增加，却看不见它可能改变能力的承担单位、活动颗粒度和主体形成方式。它不一定存在于公开宣言里，更可能藏在课程、考核和资格的默认要求中。每个人都可能认真履行职责，整体安排却仍把后来者送回同一条旧道路。

这种失认一旦进入研究制度，就可能形成强制返工型科研内卷：工具允许更大成果，制度因此提高产量要求；工具已经承接的过程，却仍必须由个人重新展示。

原本能够进入新问题的时间，被用于证明自己仍然能够完成旧层级工作。这里的判断需要条件和证据，不能将一切训练、复核与艰难探索都称为内卷。

因此，本书既反对孤立全能，也反对接入全能。人的能力不是撤走全部文明支持之后才算真实；一个账号也不会把系统的一切能力转移到个人名下。要认识一个研究者，需要考察他怎样稳定参与具体活动，怎样让差异进入问题，怎样在冲突中改变认识，以及哪些能力能够在新的条件下继续运行。

“升维”在这里不是赞美词。它需要落实为问题、对象、表示与活动组织的实际改变。更长的文字不一定意味着更深理解，更强的系统也不一定使参与者成长。人与工具可以共同发生新能力，但这种发生不是自动兑现的承诺。可靠封装、进入条件、互动重组与持续检验，缺少任何一项都值得重新研究。

全书从博士评价的困境进入工具文明，随后建立封装、颗粒度与理解层级的概念，再讨论科研内卷、可靠性建设、教育制度和公共条件。小林的网络研究是一条贯穿性的思想实验，用以把抽象主张带回可以检查的矩阵、反例和证明。它不是新数学发现，也不是已经实施的教育试验。

这部书不要求读者接受一个不会失败的理论。相反，最后一章把反例交还给全书：若所谓升级只是增加依赖，若新的训练不能形成目标能力，若旧路径在具体条件下不可替代，我们就应当修改方案。理论也需要拥有重开自己的能力，才能不成为下一块被保守的旧石器。

文明的积累不应成为每一代人无限增加的重演义务。它更值得实现的可能，是把已经做成的一部分历史，变成新的出发条件。我们所要保护的，不是某个时代全部认知操作的永久在场，而是后来者能够在继承中继续提问、继续改变，并成为此前还没有成为的人。

王德生

2026 年 10 月

如何进入这部书

先分开四种判断

成果是否成立、谁作出贡献、参与者当前掌握什么、能否继续研究，是全书反复使用的四项区分。它们不是四张重复填写的表，而是防止一种证据承担全部认证责任的分析工具。导论与第一章建立这条主线，第三十二章把它用于博士认证。

把历史与机制分开阅读

第二编借刀、交通、符号、算法和盾构辨认封装机制，不主张它们构成一条单线的技术谱系。第三编进一步区分颗粒度、层级、维度与广度；这些概念用于解释变化，不把所有人或所有文明排列成同一条高低序列。

追踪真正发生的环节

第四编讨论可靠承接怎样经过互动重组，成为新问题、新对象与主体能力的条件。可以带着自己的任务来读：什么过程被移交了，移交之后实际增加了什么活动，又有哪些能力仍然没有形成？不要把少做旧任务直接当作升维。

检验内卷，而不是先给劳动定性

第五编区分必要训练、质量检验与资格性返工。第六编提出可靠封装的建设条件。二者宜对照阅读：批评重复劳动，不能取消可靠性义务；建设可靠性，也不能把一切任务无差别地压回个人。

导读 · 续

让方案接受反例

第七编提供课程、认证和研究组织的设计。第三十四章是教学性数学案例，第三十五章的比较研究尚未实施。第八编讨论公共条件和平台依赖；第四十章明确全书的失败条件，不宜在读完建设性主张后略过。

按任务选择入口

关注博士培养，可先读第一、二、三十一至三十五章；关注工具与平台，可先读第十二、二十、二十六至三十章；关注理论，可顺读第二至第四编；关注文明分配与主体性，可从第十九及第三十六至四十章进入，再返回概念部分。

使用附录，不必服从附录

七项附录是可删改的辅助工具，不是新的普遍审计义务。章末“带走的话”便于回顾，但不能代替正文中的条件、反例与论证。方括号编号连接书末参考资料；数学核验的范围另见附录七。

目录

导论 为什么拥有盾构机的时代，还要证明自己会用石片掘进？	1
第一编 思考保卫战中的认知亏格	13
第一章 黑板前的博士：现场表现能够证明什么？	14
第二章 “不得跳过理解”：一个没有标明层级的原则	21
第三章 车没有增强腿力：为什么“加强”解释不了“升级”	28
第四章 集体认知亏格：对旧封装失忆，对新封装戒备	35
第五章 保守旧石器：保守的不是工具，而是资格标准	41
第二编 从刀到盾构机	47
第六章 一把刀里留下了什么？	48
第七章 从车轮到交通系统：活动范围怎样被重新组织	54
第八章 文字、符号与算法：思考如何获得可继承的形式	61
第九章 数学并不是从零开始的个人手工劳动	69
第十章 盾构机的启示：从一个动作到一个工程系统	76

点击章名或页码可跳转；各节及附录条目见 Word 导航窗格与 PDF 书签。

目录·续

第三编 思维封装的新本体.....	83
第十一章 能力没有孤独的出生.....	84
第十二章 封装是什么：隐藏细节，还是形成能力？	91
第十三章 颗粒度、层级、维度与广度：四个不能混用的概念.....	98
第十四章 理解不是一个点，而是一种分层组织.....	105
第十五章 思维封装的 SDE 发生模型.....	112
第四编 封装怎样转化为思维升维.....	119
第十六章 释放不是终点：从任务移交到活动重新组织.....	120
第十七章 问题升维：从寻找答案到改变问题的生成方式.....	127
第十八章 对象升维：从一个结论到一类生成结构.....	134
第十九章 三界升维：理念、现实与自我怎样相互改写.....	141
第二十章 真正的升维能够往返：不是永远悬在高处.....	148

点击章名或页码可跳转；各节及附录条目见 Word 导航窗格与 PDF 书签。

目录·续

第五编 科研内卷的发生机制.....	155
第二十一章 资格颗粒度冻结：新能力为什么得不到承认.....	156
第二十二章 双重劳动：先让 AI 完成，再证明自己能重做.....	163
第二十三章 无限审阅：为什么“人必须检查一切”可能制造新瓶颈.....	170
第二十四章 两种内卷：旧技能展示与新文本堆积.....	177
第二十五章 为什么合理传统会变成不合理约束？	184
第六编 可靠思维封装怎样建造.....	191
第二十六章 封装不是宣布出来的：试用、检验、修正与成熟.....	192
第二十七章 证明、测试与来源：不同能力需要不同依据.....	199
第二十八章 封装再组合：为什么几个可靠模块未必构成可靠整体.....	206
第二十九章 个人思维平台：从零散对话到可以持续生长的认知结构.....	213
第三十章 封装必须能够修改：重开、迁移、替换与退出.....	220

点击章名或页码可跳转；各节及附录条目见 Word 导航窗格与 PDF 书签。

目录·续

第七编 教育与科研制度的重新设计.....	227
第三十一章 重新定义基础：什么必须内化，什么可以继承？	228
第三十二章 博士认证的四本账：成果、贡献、能力与持续发生.....	235
第三十三章 导师与课题组：从批准工具使用到共同建造研究条件.....	242
第三十四章 重做一次研究：人—AI 复合体的完整工作过程.....	249
第三十五章 怎样知道真的升维了？	258
第八编 谁能够进入下一层文明.....	266
第三十六章 当封装掌握在少数平台手中.....	267
第三十七章 普通人的层级进入权.....	274
第三十八章 文明不需要人人全能，但需要有人能够打开底层.....	281
第三十九章 新工具也可能制造新的旧石器.....	288
第四十章 本书如何可能被推翻：封装升维论的边界.....	295
结语 不必背负全部过去，才能进入新的未来.....	302
研究附录.....	310
参考文献与资料说明.....	318

点击章名或页码可跳转；各节及附录条目见 Word 导航窗格与 PDF 书签。

为什么拥有盾构机的时代， 还要证明自己会用石片掘进？

◆ 一、一块黑板，为什么牵动了文明的尺度

设想一间答辩室。论文摆在桌上，结论经过检查，论证没有发现错误。一名研究者站到黑板前，被要求不借助人工智能，从头说明关键推导。他停顿片刻，写下第一个式子。房间里所有人的注意力，似乎都集中在同一件事上：这些字句背后，究竟有没有一个真正能够思考的人？

这只是一个用于分析的场景，不是对某次真实答辩的报道。它之所以值得设想，是因为一种看似明确的判断很容易在这里成立：写得出来未必懂，现场推得出来才算懂。可是，只要再追问一步，这种明确就开始分裂。现场推导能够显示某种掌握，却不能自动证明过去的发现归属于眼前这个人；能够重现已经学会的道路，也不能直接证明他能够在没有现成道路时继续研究。更进一步，假如部分推导已经由可靠系统承担，为什么整个研究者资格还必须通过重新完成这部分工作来确认？

本书的起点，是二〇二六年九月的一次数学博士教育讨论。哈佛数学科学及应用中心的官方页面记载，九月十七日至十八日，二十四位数学家在哈佛开会，参与者来自哈佛、麻省理工、斯坦福、普林斯顿等机构。会议形成的报告，是供各系讨论的改革起点，并非这些大学共同颁布的统一授位制度。^[1]

报告提出，学位不应主要根据论文文本授予，应以严格答辩检验对论文的掌握；它也建议培养协作、问题构造、跨学科和形式化等能力，并承认参与者对具体人工智能用法存在分歧。^[2, 第1—2、5页]这些限定不能被新闻标题抹去。严肃批评首先要面对真实主张，而不是先把复杂讨论变成一句方便反对的口号。

引起本书思考的，却不只是论文评价。一张传播截图，把“需要使用人工智能”与“不靠人工智能讲清推导”并置，又将不得绕过理解写成基本原则。这里出现了一种可能的紧张：新工具被允许进入成果生产，却未必被允许改变能力认证的组织方式。工具可以使你得到更多结果，但当制度问你是否真正有能力时，它仍可能把你送回工具到来之前的场景。

这不必出于任何人的恶意。评价者完全可能真诚地担心学生没有获得成长，担心成果只是借来的，担心知识共同体无法再辨认值得信任的研究者。恰恰因为这些担心有真实价值，我们才需要把它们分别处理。不能把诚实、理解、创造、贡献、责任与资格压缩为一个问题，然后期待一块黑板给出全部答案。

一个人能够学懂别人的证明，说明学习确实发生了；这一事实不会使那份证明的历史来源改变。一个人依赖工具形成新的研究方式，说明复合能力可能发生了；这一事实也不会把工具具有的全部能力自动转移到他的名下。两边都需要证据。既不能因为工具参与便否定人的发生，也不能因为人参与便吞并系统的全部贡献。

由此，博士教育成为一个文明尺度的问题。我们究竟怎样看待前人已经完成、后来者能够继承的活动？它们只是供每个个体重新经历的训练素材，还是可以成为新一轮活动的出发条件？如果一种知识只有被每个人重新发现，才允许被真正使用，那么积累究竟积累了什么？如果文明不断增加可继承的能力，却同时增加人人必须独立重演的义务，后来者将怎样拥有进入未知的时间和空间？

这不是要求大学降低标准。它要求大学说明标准究竟指向什么。严格可以意味着证据更合适、问题更真实、贡献更清楚，也可以仅仅意味着程序更多、重演更长、个人承担的旧操作更多。两者并不等价。真正的严格，应当提高判断的有效性，而不是把一种历史上熟悉的困难永久保留。

本书因而不以“人工智能能不能写论文”为中心。即使未来某类系统的能力停止增长，只要工具已经改变部分活动的承担方式，如何评价这种变化的问题就已经成立。反过来，即使系统生成能力极其强大，只要可靠性没有建立，或者新的参与能力没有发生，我们也不能宣布认知革命已经完成。需要研究的是能力形成、保存、调用、升级与认证之间的真实关系。

一块黑板可以成为发现理解的地方，也可能成为保守旧颗粒度的舞台。区别不在黑板本身，而在它被用来回答什么问题。当我们看清这一点，讨论便不再是纸笔与机器的争执，而是文明已经提供新的条件之后，我们是否允许人的能力在这些条件中重新发生。

◆ 二、从腿力到交通能力：一个没有被算进去的变化

汽车没有替人长出另一双腿。设想两个人身体条件相同，其中一人可以调用可靠的车辆、道路与导航，另一人只能步行。前者进入更远地点的可能性，显然不能由他的腿力增量解释。他的身体没有按出行半径同比例增强，却可以参加原本无法参加的活动。变化发生在能力的组织方式上，不只是身体属性上。

因此，把汽车的作用写成“增加腿力”，会误置被评价的对象。交通能力不是腿部技能的放大版本。车辆、能源供给、道路、维修、规则和人的行动共同构成一种新的活动条件；人在其中形成的路线选择、时间安排、协作与生活方式，又会反过来改变这种条件如何被使用。这里所说的条件是分析场景所需的构成，不是对某一交通史阶段作未经考证的经验断言。

这个区别一旦移到思考领域，问题就变得尖锐起来。假如一名研究者与人工智能、知识库和验证系统共同工作，他在局部运算、材料检索或程序整理上的个人熟练度，未必与整体研究能力同向变化。他可能更少亲自执行某种运算，却能够组织此前无法有效开展的比较；也可能生成了大量文字，却没有形成任何新的理解。不能只看某项内部操作增加或减少，就对整个认知活动作出判决。

从这个角度看，所谓解放，并不是把人的能力扔掉，而是使某些原来必须由此人在此刻亲自承担的活动，获得其他可靠承担方式。解放的对象，首先是一个被特定工作方式占据的位置。至于这个位置释放之后发生什么，还需要新的安排。一个人坐上车后可能进入新的生活，也可能只是在车里等待。车提供了新的可能性，却没有替他完成所有值得追求的活动。

同样，认知任务的移交只是条件变化，并不保证升维。若学生把作业交给系统，然后停止参与，新的个人能力可能根本没有形成。若研究者依赖系统完成局部证明，却借此辨认多个证明的共同结构，形成新的概念并对其展开检验，那么就不能只用

他是否保留全部手工过程来评价这次活动。关键在于发生了什么，而不在于外包了多少。

本书用“升维”指称一种需要被辨认的结构变化：原本无法有效提出的问题变得可以提出，原本彼此隔离的对象进入新的关系，原本不能组织的活动获得新的运行方式，参与者形成了相应的持续能力。它不是一个把所有认知活动排成高低等级的总分，也不意味着越抽象、越复杂就越好。一种更贴近具体情境的表示方法，也可能打开此前被抽象遮蔽的问题。

这里还必须防止一种新的固定分工：机器永远做低层，人永远做高层。层级属于活动之间的组织关系，不是两类存在物各自永久占据的座位。某项今天需要集中注意的工作，明天可能获得可靠承接；原来被称为判断、选择或管理的活动，也可能部分进入新的封装。人的出路不能建立在不断寻找一块机器暂时没有进入的保留地上。

真正值得研究的，是人与工具能否共同发生新的活动，以及人在其中怎样改变。一个问题可能由人提出，也可能在人工智能给出的反例、意外类比或失败结果中被重新构造。承认这种共同发生，不会消灭人的贡献，只是要求我们更准确地描述贡献。人的作用不必被固定为第一个发问者，也不必被固定为最后签字的人。

汽车类比的力量正在于此：它帮助我们摆脱以局部自然能力为唯一尺度的习惯。但类比不能替代具体论证。我们不能因为交通活动可以由系统支持，就断言所有认知过程都已经适合委托；也不能因为成熟汽车可以运行，就把任何生成模型视为同样成熟。工程可靠性、任务范围、使用者训练和故障恢复，都需要分别判断。

然而，这些差异不会取消类比揭示的逻辑问题。存在风险，说明需要建设可靠的复合体，并不说明复合体不是真实的能力承担者。存在训练需求，说明需要研究新能力的形成条件，并不说明每种旧训练都不可替代。应当保留的是与目标相适应的能力支撑，而不是一张随着历史积累无限加长的个人操作清单。

当交通能力的增长不再需要由腿力增长来证明，认知能力的增长也不应只由旧式操作的增长来证明。人工智能的关键可能不是让我们在同一条路上跑得更快，而是让某些已经完成的道路建设成为后续活动的条件，使我们开始面对不同的地形。这种变化是否发生，不能靠热情宣布，也不能被旧尺度预先排除。

◆ 三、从一把刀到盾构机：文明留下的不只是成品

拿起一把刀，使用者调用的是已经做成的切割条件。刀刃的形状、材料和握持方式，把一部分探索结果稳定下来。使用者仍须根据对象与任务展开互动，但不必先从头发明这件工具，才有资格完成眼前的切割。工具的意义之一，正是把曾经需要解决的问题，转化为随后活动可以使用的条件。

这里的封装，不是说刀具有人的意识，也不是说某种抽象智慧被装进金属。它是一个关于活动组织的概念：某些条件和过程已经获得足够稳定的形式，后续活动可以在明确范围内调用，而不必每次重新生成其全部内部条件。制作、维护与使用因此能够分开，又以不同方式相互依赖。

把视野转向盾构机，颗粒度的变化便更加清楚。以土压平衡盾构的技术资料为例，掌子面相关作业、螺旋输送和管片拼装具有专门的结构与配合方式；机器并不是一枚按比例放大的切削工具，而是多个过程的组织。^[9]本书借此比较活动单元的变化，不主张刀与盾构机构成一条未经分支的直接技术谱系。

从切割条件到工程系统，能够被下一层活动调用的，不再只是一个孤立动作。不同工序的协调、反馈和支撑关系也可以进入组织。这一变化并不自动消除困难。相反，内部单元越多，接口冲突、适用条件变化和整体失效就越需要被重新认识。更大的封装必须获得自己的成立依据，不能仅靠组成部分各自可靠来担保。

因此，封装不是隐瞒复杂性，而是重新安排复杂性由谁承担、在何处处理、何时重新展开。使用者不必时时面对全部内部细节，并不意味着内部细节无人维护。工具设计者、验证者、维修者、专业使用者以及普通调用者，可以承担不同职责。文明层面的能力保存，与每个自然人全面掌握全部过程，不是同一件事。

我们由此得到一条需要研究的历史主线：能力在互动中形成，经过反复检验获得相对稳定的结构，转化为可调用条件；新的活动使用这些条件，又可能形成以前没有的能力；新能力再经历检验和封装。这里的关键词不是越来越省事，而是越来越多已解决的活动能够成为未解决活动的起点。

这条主线也解释了为什么封装不只是搬运。若多个局部能力只有在新的组织方式中才能共同运行，整体能力便不能简单还原为此前技能的数量总和。一个系统能

够承接更大问题，未必是因为每个部件各自变强了，也可能是因为部件之间的关系被重新构造。能力因而既可以被保存，也可以在组合与冲突中发生。

这种解释同样适用于理念活动。设想一个已被接受的引理，在后续证明中被直接调用。调用者需要知道其内容和适用条件，但不必每次把证明历史完整重演，才允许把它作为新推理的一部分。一个定义、一套记号或一个稳定算法，也可以改变后续思考直接面对的单位。这里陈述的是可分析的数学活动形式，不意味着任何被印在书中的结论都值得无条件接受。

怀特海在《数学入门》第五章讨论符号时，指出有效表示能够减少某些推理转换对集中思考的要求，使思考能够投入进一步的问题。[\[3, 第 45—46 页\]](#) 这一认识提供了重要近邻：不再逐一重做某些操作，可以是更进一步思考的条件。它没有为任何人工智能输出提供保证，却足以使“越多环节由本人重新想一遍越好”失去不证自明的地位。

继承的价值因此不只是节约时间。更深的价值在于，后来者可以直接在一个重新组织过的问题空间中开始活动。一个已形成的表示方法，可能使某种差异第一次容易辨认；一个可调用的证明机制，可能使研究者第一次能够比较一组结构；一组成熟工具，可能使某个原本无法实施的研究计划变得可以检验。

如果教育一方面传递这些条件，另一方面又把每个人重造这些条件设为普遍资格，它就需要说明重造的目的。有时重新展开确实能够使学生发现边界，形成必要理解；有时打开旧封装本身就是创新的入口。但是，为了新的发现而打开，与为了证明自己有资格使用而被迫打开，具有不同的意义。不能仅因动作相似，就把二者视为同一种学习。

从刀到盾构机的文明问题，最终不是工具多大，而是后来者站在何处开始。文明若只能要求每个人重新制造一把自己的刀，就没有充分兑现刀已经被做成的价值；文明若只出售使用权，却使无人能够维修和改造，也会失去继续发展的条件。封装升级需要同时保护可继承性与可重开性，使不必重复的过程能够被调用，使真正需要研究的条件能够再次成为问题。

◆ 四、集体认知亏格：解释链条在哪里断了

本书把一种特定的解释缺环称为“工具文明的封装层级失认”。它不是对某个群体的智力评价，也不是从一句口号推断所有人的动机。它指的是：一种共同评价框架能够看见工具提高产出，却没有相应辨认工具改变能力的承担单位、活动颗粒度和主体形成方式，因而仍以旧有个体操作的保存程度衡量新能力。

这个框架最容易接受的故事是：一个已经具有完整能力的人，获得更好的工具，完成更多同类任务。它较难解释的故事则是：一个人在新的工具互动中，开始面对原本无法有效面对的问题，形成原来并不存在的能力，甚至改变了何谓“我能够做这件事”的含义。后一种发展不只是给旧主体加上一个附件，而涉及主体自身的发生。

所谓集体性，也不意味着每个人都清楚表达过同一主张。它可以存在于默认标准中：课程按旧操作编排，考核按旧方式出题，资格按旧表现认证。只要新的活动没有得到清楚描述，所有人即使各自支持工具创新，也可能共同把学习者送回同一种证明义务。结构性的缺环，未必需要结构中的人持有相同意见。

这一缺环还会制造一处不对称。已经习惯的工具退到背景中，被看作正常研究的一部分；新出现的工具却始终站在聚光灯下，必须说明为什么不构成偷懒。此时，评价比较的可能不是有无工具，而是熟悉工具与陌生工具。若不把两者的可靠性、培养目标和可替代性分别列明，习惯就容易冒充原则。

对这种不对称的批评，也不能反过来把所有旧工具与新系统说成完全等价。一个固定计算程序与开放式生成系统可能具有非常不同的失效方式。比较应当揭示实际差异，而不是仅凭新旧名称作裁决。封装层级失认所反对的，恰是跳过具体差异，直接把“自然人没有亲自做”当成缺乏能力的充分理由。

理解为什么必须保留，是一个有意义的问题；理解必须由谁在何种层级承担，是另一个同样有意义的问题。若只允许第一个问题进入讨论，就可能把已有分工自然化。对一个完整研究系统而言，某项检查不可缺少，不等于这项检查必须由论文署名者本人以同一方式重复完成。必要性属于任务，承担方式属于组织，二者不能未经论证地绑在一起。

能力的归属同样需要小心。承认复合体，是为了准确辨认发生，不是给个人贡献建立一条无限扩张的通道。一位使用者如果不能持续参与活动、不能说明自己接受了什么、不能在条件变化后重新接入有效研究，仅仅拥有账户就不应被认证为具有整个系统的能力。外在可得性与实际可参与性，必须保持区别。

这也意味着，封装论需要同时反对两个神话。第一个神话是孤立全能：真正的能力必须全部位于个人内部。第二个神话是接入全能：只要连上强大系统，个人就自然获得系统的一切。前者否认互动，后者取消发生；前者冻结文明条件，后者把消费权限冒充认知成长。

主客互动的分析提供了另一条道路。面对一个具体任务，我们追问主体、工具、对象及其互动怎样共同构成有效活动，哪些差异得到辨认，哪些过程获得稳定，哪些新结构开始显露。研究焦点既不只是工具输出，也不只是自然人表现，而是复合体怎样运行，以及参与者在其中怎样改变。至于这种框架是否足以解释所有认知现象，仍需面对经验与理论的检验。

所谓认知亏格，因而可以通过补上发生环节得到纠正。不是先问工具替代了多少，再凭数量判断好坏，而是追问替代如何发生、替代条件是否成立、谁承担了被移交的过程、新互动是否展开、新能力是否获得稳定。这样，我们才可能把风险与保守分开，把成长与包装分开，把可靠继承与空洞依赖分开。

本书的批评也适用于自身。若“封装”“复合体”“升维”只成为新的权威词语，凡有利例子便称为升级，凡失败例子便说使用者层级不够，那么本书同样制造了不可检验的封装。理论的完整性不在于它能够给所有结果换一个名字，而在于它允许我们事前说明哪些变化值得期待，哪些结果将迫使我们修正解释。

◆ 五、科研内卷：当新的可能性被旧资格重新收走

现在设想一个尚未发生、但逻辑上可能成立的研究制度。某类工具已经能够在明确范围内稳定承接一组局部任务，学生借助它可以完成更广的研究。制度因而提高成果要求，同时保留全部旧式独立操作的认证。学生既要交出更大的成果，也必须把被工具承接的过程重新练到可以脱离工具展示。

这样的安排不一定立刻错误。额外训练可能增强边界判断，帮助学生发现问题，或者支持工具失效后的恢复。真正需要问的是：这些收益是否实际发生，其规模是否足以支持新增负担，有没有更有效的培养方式。如果制度从不回答这些问题，只把更辛苦视为更可靠，就可能把效率收益转化为资格性返工。

本书把其中一种情况称为“强制返工型科研内卷”：一项活动已经获得与任务相适应的可靠承接，制度却继续要求每个人独立重演，而新增重演主要用于满足身份认证，没有形成相称的可靠性提升、能力迁移或知识创新。这个定义包含条件，不能仅凭考核严格、学习困难或使用黑板，就认定内卷已经发生。

其机制不是研究者突然变得不努力，而是努力的方向被组织在旧层级。工具节省下来的资源，本来可能用于发现新的联系，却被用于证明本人仍然能够完成已被承接的过程。研究者开始挑选更容易独立重演的题目，因为新的复合研究越复杂，资格证明成本可能越高。问题选择因而受考核颗粒度反向塑造。

倘若这一机制长期存在，制度可能奖励的不是最能开拓新活动的人，而是最能同时满足新产量与旧表演的人。这里的表演并不意味着虚假。一个人可以真的学会重演，也真的投入大量时间，但这些真实劳动未必回应研究最需要解决的问题。诚实的劳动同样可能被组织成低效竞争。

另一方面，取消旧考核也不会自动结束内卷。若替代标准只是生成多少论文、制作多少概念、同时运行多少智能体，新的竞争仍可能停留在同层产量。旧式手工技能竞赛与新式文本堆积，可以拥有相似结构：参与者不断增加可展示的数量，却没有获得相应的问题空间扩展。不能因后者使用最新技术，就把它命名为升维。

因此，封装升级论不是研究减负的单一口号。它追问负担与发生之间的关系。有些困难值得保留，因为它们使参与者学会辨认关键差异；有些方便值得增加，因为它们释放被重复工作占据的活动位置；有些新负担必须承担，因为更大范围的组织需要新的可靠性建设。评价的依据应当是能力如何形成，而不是困难或方便本身。

此外，还存在谁承担成本的问题。一个使用者免于重演，可能是因为维护者持续劳动、公共机构提供基础条件，或者平台集中承担验证。不能把使用端的轻松误

读为社会总成本消失。封装的文明意义，不是劳动凭空消失，而是劳动经过组织，可以服务多次调用和新的活动。是否公平分配收益，是独立而重要的制度问题。

这也限制了对“人人必须懂底层”的反驳。社会确实需要有人能够维护、解释与改造关键能力。若无人再接受相关训练，封装可能变成不可持续的遗产。但从社会需要一部分专业维护者，不能推出每个使用者必须同样训练。需要设计的是能力再生产的分工，而不是以所有人的全面重演代替制度设计。

研究制度的改革，因而必须同时回答两个问题：什么劳动不应由每个人重复承担，什么能力又必须由社会持续培养。只回答前者可能走向脆弱依赖，只回答后者可能走向普遍返工。真正的出路，在于使关键能力能够被保存、检验、调用与再造，并让更多参与者进入其上发生的新研究。

当我们用这种方式理解内卷，批评的对象便不是某一代学者，而是一种错位：文明条件已经允许活动改变，资格条件却没有相应改变。这个错位是否存在、多大程度存在、哪些训练应保留，都需要实际研究。本书提出的是可展开的诊断机制，不是一份预先判定所有传统失败的宣言。

◆ 六、本书的任务：为新的文明起点建立证据

本书的中心论断可以暂时表述为：人的思考发展，不必只表现为自然人独立操作的不断增加；既有能力经过可靠封装，可以成为新互动的条件，使新的问题、对象、理解方式与主体能力发生。这里每一个“可以”，都意味着需要建设与检验，而不是技术出现之后自动兑现的承诺。

为了推进这一论断，必须区分四种工作。历史研究要说明某些活动实际上怎样获得稳定并进入工具，不能用漂亮类比替代证据。机制分析要说明封装如何影响活动组织，不能仅把先后发生写成因果关系。规范讨论要说明什么值得培养、谁应当获得进入机会，不能把价值选择伪装成技术必然。实践设计则要接受使用结果和反例的修订。

本书也不是在没有近邻的地方宣布一种全新发现。恩格尔巴特在一九六二年的研究中，已经把人的过程能力、工具过程能力和复合过程能力放在层级结构中讨论，强调一个局部变化可能引起整体组织的改变。[\[4, 第二部分 A 节\]](#) 本书在此基础上追问

封装如何成为文明继承机制，以及资格制度为何可能无法识别层级变化。不能把前人的全部工作藏起来，再将相近思想换一个名称据为己有。

克拉克与查默斯关于延展心智的论证，则把人与外部媒介的双向耦合纳入认知系统的分析。^[5, 第3节]本书借助这一近邻，进一步区分接入、稳定参与、能力发生和历史贡献。一个外部过程是否参与认知，与一个人是否因此拥有全部系统能力，仍是不同的问题。理论对话的价值，正在于保留差异而非抹平差异。

这些近邻并不使本书的任务消失。一个观点曾被提出，与它已经进入教育标准、研究组织和能力分配，并非同一件事。封装升级的问题，不仅是认知在哪里发生，也是哪些能力能够被继承，哪些过程必须重新训练，怎样的贡献应获得承认，以及谁有权进入新的层级。概念需要进入具体机制，才可能改变现实安排。

本书因此不会用一种抽象“创新分数”替代论证。真正的进展应体现在具体问题上：对某类任务，旧训练究竟支撑什么；在相同资源下，新的工具安排是否打开研究范围；遇到反例时，参与者能否重新组织检验；更换平台后，已经形成的方法与问题能否继续生长。这些问题可能得到混合答案，也可能显示某种升维设计失败。

失败条件必须提前承认。如果所谓封装只把错误藏得更深，它没有达到可靠承接；如果所谓升维只是使用了更抽象的词汇，却没有改变活动，它没有达到结构变化；如果一个平台拿走了旧过程，却没有为参与者形成新活动的位置，那么它可能只增加产出依赖；如果某项旧训练确实是目标能力无法替代的形成条件，就应当保留而非为了新颖而取消。

与此同时，工具封装的评价不能被不对称安排。对新系统提出检验要求，是合理的；对旧训练免于同样的效果追问，则不合理。两者都应说明任务范围、收益、成本与失败条件。未来的教育不是在技术崇拜和传统崇拜之间折中，而是使不同安排都接受与目标相匹配的检验。

全书将先拆开思考保卫战中的混淆，再沿着从刀到盾构机的线索研究能力继承，随后建立思维封装的概念与发生模型，讨论升维机制、科研内卷、可靠性建设和教育制度。最终的问题还将落到平台、公共条件与层级进入的公平性。一个文明如果只让少数人拥有新能力入口，封装升级也可能成为新的分层方式。

但出路不是拒绝封装，以此保证所有人停在相同的旧层级。出路是让可靠能力的使用、维护、修订与继承得到适当组织，使普通人能够进入新的互动，并在其中形成真实的能力。社会需要保护的，不只是工具产品的供给，也包括人获得学习条件、研究空间与退出路径的可能。

书名中的“保守旧石器”，正是在这个意义上使用。它不贬低石器，也不贬低手艺。石器曾经就是新的封装；手艺可以拥有独立的研究、美学和生活价值。真正被质疑的，是把某个阶段的操作尺度冻结成永恒资格，要求所有后来者先完整证明自己能够重演过去，才准许他们站到新的起点。

文明不应把全部历史变成后来者背负的负担。文明更珍贵的贡献，是把一部分历史做成可以继承的条件，使后人把尚未完成的问题继续打开。人工智能是否参与了这种进展，不能由一句“它会替人思考”决定。需要看被替代的活动怎样得到承接，新的互动怎样组织，人的能力怎样发生，以及制度能否承认和支持这种发生。

思考的未来，因而不是一场守住每一项旧技能的防御战，也不是一场尽快交出所有活动的撤退。它是一项重新建造起点的工作。我们不必先成为能够重演整个文明的人，才有资格参与文明；我们需要成为能够在已经形成的条件中继续探索、发现边界、改变条件的人。从这里开始，一块黑板、一把刀和一台盾构机，才进入同一个值得认真研究的问题。

第一编

思考保卫战中的认知亏格

从作品、表现到真实能力

一块黑板能够显露掌握，却不能独自还原发现史；撤走工具可以测量某种个人技能，却不能代表完整研究活动。第一编把这些容易混同的判断拆开，追问我们在保卫思考时，究竟保护的是能力的继续发生，还是已经习惯的操作形式。集体认知亏格由此成为可以分析和修复的解释问题。

第1—5章

01

第一章

黑板前的博士：现场表现能够证明什么？

◆ 一、同一篇论文，可以拥有不同的发生史

先把人工智能从争论中暂时拿走。设想三个人提交了形式相同的数学论证。第一个人长期探索中独立形成了证明；第二个人从他人那里学习并真正掌握了证明；第三个人只记住了表达顺序，尚不能处理条件变化。这三个设定足以说明，文本相同并不意味着发生过程相同。无须先判断哪种情况更常见，逻辑区别已经成立。

现在把第二个人请到黑板前。他准确写出每一步，解释关键引理的作用，也能指出一个假设为什么必要。我们没有理由因为他不是最早发现者，就否认他的理解。若他经过学习已经形成了这种能力，理解便是真的。但同样没有理由，因为现在的理解是真的，就把过去的发现改写为他的发现。成长改变了现在，不能倒写历史。

这一点对于教育格外重要。教育原本就应当使尚未掌握的人获得掌握。若只有首次发现者才有资格说自己理解，学习将被取消；若凡能解释的人都可以宣称自己首先发现，贡献史又会被取消。正当的学习价值与正当的原创贡献，必须各自得到承认，而不是通过混同获得彼此的信用。

可以把这个问题写成一个简单关系。设研究历史为 H ，能够观察到的论文与答辩表现为 $F(H)$ 。只要存在不同的 H_1 与 H_2 产生相同的观察结果，仅凭这一结果就不能保证唯一还原历史。这里没有声称历史永远不可认识，而是指出需要增加与历史相关的证据。更长的现场考试主要增加当前表现信息，未必增加同等数量的来源信息。

源头归属需要追踪的是，某个问题、关键改动或新论证什么时候出现，经过哪些互动形成，哪些部分继承自己已有材料。草稿、公开记录、合作者说明和版本变化可以提供线索，但任何单项材料都不自动完成认证。一份事后整理得十分漂亮的探

索叙述，仍然可能只说明一个人会讲述探索；一份真实但凌乱的记录，也可能难以表达重要贡献。评价需要具体而适度地组织证据。

这里有一个容易被忽略的中间情况。学习者并非只在复制。他在理解过程中发现原证明的条件表述过强，给出更准确的范围，或者形成一个此前没有的解释结构。此时，原证明的发现不属于他，但条件修正或新的学术解释可能构成他的贡献。若评价只允许“全是你发明”与“你只是学习”两种选项，这种实际发生就会被遗漏。

同样，独立发现不等于全球首次。一个人在没有接触既有答案时形成了有效证明，后来发现结果已经发表。这不会抹去他的探索能力，却会改变关于公共知识新增量的判断。个人发生史与学科发生史交叉而不相同。对博士培养而言，两条历史都可能重要，只是不能用其中一条冒充另一条。

一旦人工智能加入，这些区别没有消失，只是更需要清楚。系统给出的结果可能是复述，也可能包含未被识别的组合或错误；使用者的贡献可能在提问、修正、连接、验证或重新定义之中。不能从最终署名反推全部活动，也不能从工具参与反推人的活动必然虚假。需要辨认的是具体发生，而不是先决定哪一种载体才配拥有认知价值。

因此，现场推导不是没有用。它可以使纯粹背诵更容易暴露，也可以让真实掌握获得表达机会。问题只在于把这种用途无限扩大。当一个方法被要求同时证明过去的原创、现在的理解和未来的创造时，方法并不会因此更强，反而容易掩盖各项判断仍然缺少的证据。

评价的第一项进步，应当是学会把不同的好分开。一个人真正学会，是一种好；他为公共知识作出新贡献，是另一种好；他能够持续参与研究，又是一种好。博士制度需要决定这些价值如何共同构成资格，但不能通过一个方便的动作把它们合并成未经检验的同一件事。

◆ 二、推演、解释与发明：三个不同的任务

考虑一个具体例子。设 n 为正整数。对实数序列 a_1 至 a_n 与 b_1 至 b_n ，柯西—施瓦茨不等式比较两列数内积的平方，与各自平方和的乘积。我们不需要借助一段传奇的发现故事，便可以分析“推导”这一动作内部存在什么区别。

记 A 为各 a_i 平方的和， B 为各 b_i 平方的和， C 为各 $a_i b_i$ 的和。若 B 为零，所有 b_i 为零，不等式直接成立。若 B 大于零，把 t 取为 C/B ，则各项 $(a_i - t b_i)$ 平方的总和为 $A - C^2/B$ ，因而非负。乘以 B ，便得到 C^2 不超过 AB 。这个证明短而完整，也说明等号对应两列向量之间的线性依赖关系。

一个学生可以熟练重现上述运算，却仍有不同程度的掌握。他可能只记得 t 应该这样取；也可能知道这是在寻找最小残差；还可能把它理解为从一个向量中去掉另一个方向的投影。这些解释不是靠公式长度区分的。它们改变了学生在面对变式时能够辨认什么，也改变了这个证明可以连接到哪些新的问题。

进一步问，实数换成复数会怎样？直接沿用没有共轭的表达，就不能不加修改地保留原有推导。学生是否能够发现对象已经改变，是否愿意停下来检查定义，构成另一种能力证据。此时，评价的不只是流畅，而是对条件差异的敏感。迟疑可能意味着没有掌握，也可能意味着正在避免错误迁移，不能只按速度判断。

然而，即使学生能回答这些问题，我们仍然不能推出这条不等式最初由他发明。例子之所以清楚，正因为论证、解释和发现史可以被明确分开。对更复杂的博士论文，逻辑关系不会因为篇幅增加而自动消失。会做一种推演，说明能够完成当前任务；掌握其结构，说明能够在相关条件下组织认识；最初发明了它，则需要关于发生史的额外事实。

更值得注意的是，发明可能改变的并不是单个推导步骤。一位研究者的贡献，可以是发现若干表面不同的证明都具有同一种残差结构，进而提出一个统一问题。局部证明可能来自文献或工具，但新的组织并不因此没有价值。是否有价值要看它带来了什么，而不是看其中有多少符号由本人第一次写出。

这并不意味着任何重新排列都算创新。把十段证明并列起来，与说明它们何时共享一个结构、何时出现例外，是两种工作。后者必须给出足够清楚的关系、边界

和新的可检验问题，才有理由被视为进一步认识。贡献不能靠宏大名称产生，也不能因文本外观精美就成立。

由此还可以区分推演能力与推演组织能力。前者直接完成某个过程，后者使一组过程围绕问题相互作用。组织能力也不是站在高处发号施令，它可能需要深入若干关键节点，发现接口不一致，再回到整体重新安排。一个研究者不能重现所有细节，并不意味着他不可能作出这种贡献；但他必须在关键处实际改变了研究，而不是仅仅拥有一个总负责人头衔。

本章的数学例子不是证明人工智能已经能够承担所有数学工作，而是排除一种错误推断：某个过程能在黑板上被重现，便足以把能力与历史贡献完整归给重现者。一旦这一推断被拆开，我们才能讨论更细致的认证，也才能避免以增加黑板难度来补救一个本来属于证据类型的问题。

◆ 三、真正理解，可以在作品之后发生

设想一名青年研究者小林。这个人物及其经历完全是为分析而构造的。她接收到一份由系统生成的候选证明，起初只能读懂结论，不能解释中间构造。她没有把它作为自己的完成成果提交，而是标明来源，把它当作需要学习和检查的对象。接下来的工作不再是凭空创造这一证明，而是理解、验证与发现它的边界。

在数次追问中，她发现自己把两个相近定义当成了同一个定义。她重新查阅原文，修改表示，检查证明究竟需要哪一个条件。之后她能解释每个步骤，并给出一个说明条件不能随意删除的例子。我们可以说，她的理解在与作品的互动中发生了。作品先出现，理解后形成，并不会使理解变假。

这件事本身没有证明她曾创造作品中的关键构造，也没有证明她能够独立启动相同规模的研究。可是，她对定义的辨析和边界的检查，也不能仅因作品来自系统就被归零。一个合理评价需要看这些工作是否具有实际内容，是重复已有说明，还是揭示了此前未被发现的问题。

随后，假设她把这份证明与另一类问题联系起来，提出一条新的猜想。系统给出若干支持例子，但一个独立检查程序找到反例。她没有把反例藏起来，而是改变猜想的范围。这里开始出现新的研究发生：不是她先完全拥有全部认识再调用机器，

也不是机器把一个完成思想注入她的脑内，而是不同材料和活动之间的冲突，促使原来的认识结构改变。

若最后形成有效成果，贡献需要沿着这一变化追踪。最初证明由系统给出，新的问题由共同互动引出，范围修正依赖反例与进一步分析。不能简单按字数分成各占一半，也不能把最后写论文的人视为所有环节的源头。贡献的价值常常来自关键改变，而不是从头到尾占有整个过程。

与此同时，教育评价需要继续观察小林。在另一项相关任务中，她能否辨认相似的定义混淆？遇到系统给出的错误解释时，她能否组织有效的复核？当原工具不可用时，她能否利用已有记录和其他支持继续工作？这些表现能够帮助判断某种持续能力是否形成。它们不必全部采取闭卷形式，但不能只复现原来的成功情境。

这里还涉及反事实证据。假如换一个同样能够使用系统的人，他是否会作出相同修正？假如删掉小林的关键互动，研究是否仍按相同方式继续？这种问题可以帮助辨认作用，但不能要求对每段历史完成不可能的严格控制实验。我们需要的是与主张相称的合理证据，而不是无限追溯到无法完成任何认证。

因此，研究记录应当保留重要版本、来源和改变，而不是把每一次点击都变成监控对象。完整数据并不自动等于有效证据，过度记录还可能使研究者把活动组织成便于展示的样子。贡献说明的目的，是减少误归属，保护真实发生，而不是强迫每个人演出一个顺滑、线性、始终正确的创造故事。

这个思想实验最重要的结论，是作品、学习和研究之间没有固定的一条单向顺序。作品可以先于掌握，掌握可以引出修正，修正可以生成新的问题，新的问题又可以改变作品的意义。知识发生不是只有第一次写下答案的瞬间，主体能力发生也不是一次答辩中的瞬间。评价必须容纳这种时间结构。

◆ 四、从一场答辩走向四项相互关联的认证

经过以上区分，博士评价至少面对四个不同对象：成果是否成立，参与者作出了什么贡献，目前具有什么能力，以及这种能力能否继续用于新的研究。它们相互支持，却没有任何一项能够天然代替其余三项。设计评价，首先不是增加仪式，而是使所用证据与所问问题相匹配。

成果评价需要面对论证本身。对于数学，证明与假设的关系不能被口才替代；对于实证研究，数据、方法与结论之间的关系也不能仅由研究者的自信担保。一个人答辩表现不好，不会使已经成立的定理立即变假；一个人说得极其流畅，也不会修复有缺口的论证。这些判断必须保持相对独立。

文献评价则需要关注发生过程。来源说明、关键版本和合作者的实质性记录，可能比当场重演更直接。它应当承认负面贡献的价值，例如排除一条错误路线、揭示一个被共同忽略的假设、说明一个流行问题为何没有被正确提出。但这种价值仍需具体依据，不能仅凭自述“我负责方向”便获得全部信用。

当前能力评价应当提供多种表达机会。某人可以通过清楚的口头解释显露掌握，也可以通过修改一个有缺陷的论证、构造反例、提出合适实验，或者组织一次有效的工具调用显露掌握。允许多种形式，并不是降低要求，而是避免把表达形式中的偶然限制误判为认知能力不存在。

持续发生能力尤其不能由一次高光时刻决定。相邻任务中的迁移，面对失败后的修正，以及对研究边界的逐步认识，都需要跨时间观察。这也不意味着把博士培养变成持续的监考。观察的目的应当是提供反馈和形成证据，而非要求学生在每个时刻都展示成熟。一个只能表演完成、不能公开不懂的环境，反而不利于能力形成。

在工具方面，评价可以针对目标安排暂时移除、限制或充分开放。若要诊断某个概念是否已经能够被个人直接使用，限制工具可能有意义；若要评价一个真实研究系统能否工作，就需要观察系统完整运行。把其中一种安排设为所有能力的唯一尺度，都会失去信息。两类情境回答不同问题，应当互相补充。

更进一步，即使观察了系统完整运行，也要辨认个人实际参与。一个人坐在自动生成系统旁边，不等于他参与了全部过程。可以通过对方案的实质性修改、对冲突的处理、对新条件的回应，判断其活动是否持续影响研究。这里没有要求人的每次介入都优于系统，而是要求所认证的能力确实与他的参与有关。

这些改变需要资源，也会带来新的公平问题。多位评价者不自动消除偏见，长期观察不自动比标准化考试公正。新的评价因此需要清楚规则、可讨论的证据、必

要的复核途径，以及对评价者本身的约束。不能借“不唯论文”之名，把可公开检验的标准换成少数人难以说明的直觉。

博士认证需要同时看见研究的三个时间：过去怎样发生，现在怎样掌握，未来怎样继续。现场推导可以为其中某些判断提供证据，却不能把当前掌握倒写成原创历史，也不能独自预告未来创造。将这些问题分开，不是降低认证标准，而是让严格有明确对象。接下来真正需要说明的，便是“理解”内部还有哪些层级：当一位研究者不再亲自执行全部过程时，我们究竟应当寻找哪一种掌握的证据？

带走的话

现在能够推导，是关于当前掌握的证据；
过去首先发现，需要另一条发生史的证据。

02

第二章

“不得跳过理解”： 一个没有标明层级的原则

◆ 一、理解一个结论，不等于占有它的全部内部过程

“我理解了”是一句省略了许多条件的话。理解什么对象，用什么方式，能够回答哪些问题，遇到怎样的变化仍然成立？若不补上这些条件，理解很容易成为一个只允许回答有或无的标签。评价者说学生不理解，学生说自己已经理解，双方可能实际上谈论不同活动。

哈佛会议报告使用“accelerate understanding, not bypass understanding”这一表述，并提醒学生谨慎卸载有助于学习思考的任务。[\[2, 第5页\]](#)作为培养目标，它要求我们警惕只得到答案而没有形成能力；但要据此决定一项具体活动能否委托，还需要说明理解的对象、层级、培养阶段，以及这项活动与目标能力之间的关系。

以一个极简单的函数为例。有人知道 x^2 在 x 处的导数是 $2x$ ，却不能说明原因；有人会展开差商并取极限；有人能解释导数所表达的局部线性近似；还有人能够用这种结构判断某个建模问题是否适合微分。不能因为第一人记住结果，就把后面几种活动都归给他；也不能因为最后一人当场没有重做差商，就立即认定他没有任何理解。

如果把函数改为绝对值函数，零点两侧差商不同，原先的光滑直觉便需要停止。这里有一项非常重要的理解：知道什么条件不成立。它不是记住一句“零点不可导”即可替代，而要看使用者是否能够在新的问题中辨认相应结构。边界理解可以通过多种活动显露，包括推演、图像比较、例子构造和对错误方案的修订。

不过，能够识别边界也不是全部理解。一个人可能知道某种程序在何处容易失败，却无法提出新的数学问题；另一个人可能形成有价值的结构猜想，却需要他人帮助完成严格证明。一个研究共同体可以让这些活动相互支持。个人教育则需要决定哪些能力应当在某一阶段形成，不能以“完整理解”四个字取消具体目标的讨论。

本书提出，把理解视为一组与任务相关的可运行关系，而不是占有全部内部过程的状态。研究者能够把结论放在适当假设之下，连接必要的依据，处理相应变化，并在不确定时重新组织探索。这些活动可以部分内化，也可以由工具和协作支持。不同任务所要求的组合不同，不能由一个固定动作清单包办。

有人会担心，这种定义使理解变得过于宽泛。若任何得到支持的活动都算理解，理解与不理解岂不是没有区别？这个担心成立，因此需要明确参与者的实际变化。若换一段包装相似却含有明显冲突的材料，他始终无法辨认问题，也无法借助资源形成有效回应，就没有足够证据支持原来的理解主张。工具支持不能免除证据，只是改变证据的观察方式。

另一方面，完全没有依赖的理解也不是一个可直接采用的标准。假如每个被调用的定义都必须重新论证，每个引理都必须重新证明，每个记号都必须追溯到创造过程，要求便会不断向下展开。研究必须在某些已被接受的条件上开始。真正的问题是接受依据是否适当，以及当这些依据受到挑战时，活动如何继续。

因此，所谓没有跳过理解，并不是没有跳过任何过程。它应当意味着：在所声称拥有的层级上，必要的认识关系确实运行了，而且其不足可以通过相应活动被发现。一个人无需把整个系统重新装进头脑，才允许拥有理解；但也不能借“系统已经懂了”来掩盖自己从未进入与所声称能力相关的活动。

◆ 二、理解能够组织起来，而不必重复装进每一个人

瑟斯顿在《论数学的证明与进展》中，没有把数学进步简单等同于定理证明的数量，而是讨论理解、交流与不同思考方式的作用。^[6] 这为本书提供另一项重要提醒：反对把理解压缩为手工重演，不等于反对理解。相反，正因为理解具有比某一形式更丰富的内容，我们才不能让一种形式垄断它。

设想一项涉及多个领域的研究。甲熟悉一个理论结构，乙能够检验计算，丙提出连接两个问题的方法。每个人都不一定掌握其他人的全部细节，但他们可以通过定义、假设、结果和反例建立可检查的联系。只要这种联系实际运行，研究便不必等待三个人各自复制另外两人的全部训练后才开始。

这里的共同理解不是把三个不完整的人简单加成一个神奇整体。若接口含混、假设互相冲突、无人能够解释某个关键依赖，协作也可能失败。需要研究的是，参与者怎样通过相互追问和可检查材料形成足够的连接。理解的社会组织既有价值，也有成本和边界，不能只靠“团队智慧”四个字担保。

将工具纳入这个场景，逻辑上并不等于把它当作具有人的体验。一个程序可以承担形式检查，而不必被说成具有人的数学直觉。Lean 的官方说明区分了生成证明对象的过程与内核检查；证明对象还可以通过其他独立实现的检查器获得进一步复核。^[7] 这显示执行、生成与检验能够被不同机制承担，而不是都压在同一个人的同一次思考中。

与此同时，形式检查通过，并不自动说明原本的研究问题已经被正确表达。Lean 的验证文档明确保留逻辑、检查机制及命题表达等方面的信任条件，并提醒使用者关注定义和表述是否确实对应所要证明的命题。^[8] 因此，本书不把形式化视为取消理解的魔法，而把它看作重新组织一部分检验活动的例子。

在一个这样的系统中，研究者可能重点理解命题的意义、假设和与其他问题的关系；形式检查承接某些推理有效性；专业维护者处理检查机制；出现疑点时，再由合适的人员与工具展开相应层级。整个组织是否足够，需要根据任务评估。这里没有哪一层天然可以无人负责，也没有理由要求每一层都由同一人亲手完成。

本书把这种差别称为承担单位的变化。某项能力在系统中不可缺少，不等于它必须在每个人身上以同样形式重复存在。社会需要有人能够维护底层条件，教育需要有人获得相应训练，但这不能直接推出所有参与者都要成为全栈维护者。能力保存可以通过分工完成，能力发展也可以通过分工发生。

反对者还可能指出，分工会使人失去整体视野。这确实是一种风险，却不必通过让每个人掌握所有细节来解决。共同的问题表示、明确的依赖说明、定期的跨层

讨论、异常时的联合检查，都可能成为新的组织办法。它们是否有效需要验证，而不是先假定只有个人全知才能避免局部盲区。

因此，理解能够分布，不意味着理解可以消失。若每个环节都把责任推给下一环节，最后无人能够处理研究中的实质疑问，那不是成熟的复理解，而是责任空转。成熟的安排应当在合适层级形成可回应能力：谁能够说明什么，遇到什么情况由谁与何种工具共同处理，以及怎样知道问题得到有效解决。

这一分析改变了“作者必须理解”的含义。作者不能以工具为借口提交自己毫无依据接受的结论，但他承担责任的方式可以是组织适当的认识与检验，而非机械重演全部依赖。责任要求的是与主张相称的根据和行动，不是一个自然人独自扮演整个知识共同体。

◆ 三、对初学者与研究者，不能使用同一张跳过清单

封装论必须认真面对学习证据。巴斯塔尼等人的高中数学随机试验发现，普通生成式助手能够改善练习时的表现，但移除工具后的测验表现可能变差；具有教学约束的版本明显缓解了这一负面效果。^[10]这是一项具体条件下的研究，不是对全部人工智能学习方式的终局判断，却足以反驳“工具产出更好，学习者就必然学得更好”。

不能因为这项研究评价了脱离工具后的能力，就简单宣布它使用了错误标准。若课程目标包含学生个人掌握相关数学，测量这一目标具有正当性。它提醒我们，获得结果与形成能力需要不同证据。反过来，也不能把这一结果外推成所有成熟研究者都必须亲自完成每个局部过程。培养阶段、任务目标和工具设计，都是结论适用范围的一部分。

设想一个刚接触函数的学生。他尚未形成变量、对应与条件的基本认识，便让系统完成所有表达。即使作业正确，也可能没有发生进入后续问题所需要的能力。此时，要求他自己构造例子、比较变化、解释错误，可能是在建立新的活动条件，而不是阻止文明继承。关键不是这些动作古老，而是它们对当前目标是否具有实际形成作用。

再设想一位已经熟悉函数结构的研究者。他在一个更大问题中反复调用某类求导过程。要求他每次从差商重新推演，未必带来与耗时相称的认识收益。相同的手工过程，在前一个场景可能是能力生成，在后一个场景可能只是重复执行。因此，是否应该保留，不能脱离参与者正在发生什么来决定。

这也不意味着训练顺序已经被确定为先全部手工、后全部自动。新的工具互动可能直接形成某些原来通过手工训练获得的差异辨认，也可能形成不同但同样有效的能力。教育需要比较路径，而不是预先把某条历史路径当成任何人成长都必须经过的路线。某种旧训练有益，不等于它是唯一可能的发生机制。

可以设计一种更明确的比较。对起点相近的学习者，一组采用原有练习，一组直接使用生成结果，一组在新任务中结合工具、变式与反馈。评价分别观察个人掌握、在工具支持下解决新问题、识别条件错误和继续学习的表现。哪一种安排更好，可能随目标变化。此处提出的是研究方案，不是报告已经完成的实验。

重要的是不把测量结果过度统一。某组在闭卷操作上更强，在工具支持的问题探索上更弱；另一组恰好相反。我们不能只挑选对自己立场有利的一个指标。需要回到教育承诺：这些学生将进入什么活动，哪些能力必须获得稳定支持，哪些不足可以通过后续安排弥补，哪些不足意味着培养失败。

由此，基础也必须采用发生性的定义。基础不是一本旧教材中排列在前面的全部内容，而是使目标能力得以形成、运行和修正的支撑条件。有些支撑需要个人内化，有些可以由稳定工具承接，有些则只有在协作关系中成立。基础会随着任务和条件变化，却不会因为变化而自动消失。

对基础的重新解释，同时给传统与创新提出要求。保留旧训练，应说明它支持什么能力；取消旧训练，应说明替代条件怎样形成。新工具设计者不能只拿即时产出证明学习成功，旧制度维护者也不能只拿传统经验拒绝新的培养路径。双方都需要把发生机制摆出来，而不是争夺“真正教育”的命名权。

所以，“不得跳过理解”可以转化为一个更具体的问题：在这个人的这个阶段，这项活动究竟使哪一种能力发生；被移交之后，有没有其他可靠活动承担这种形成作用？问题一旦这样提出，讨论便从道德指责进入教育设计。我们不再只问学生有没有少吃苦，而是问必要的成长是否实际发生。

◆ 四、何时是在保护理解，何时是在冻结理解

判断一项训练的意义，需要观察它与新活动的关系。若重新推导使学习者第一次发现一个隐含假设，随后能够在新情境中避免误用，它保护了理解。若同样的推导已经被熟练掌握，每次重复只是为了证明本人没有依靠工具，而其他相关能力并未增长，那么它可能正在冻结理解。两者可以具有相同的外观，却具有不同的发生结果。

所谓冻结，并不是理解停止在某个知识点，而是评价把“怎样才算理解”的形式固定下来。只有口头能够说出的才算懂，只有手工能够重演的才算会，只有脱离支持还能完成的才算真正能力。这些标准各自可能适用于部分目标，但一旦被扩展为全部认知的必要条件，就会把其他真实的认识活动排除出去。

这尤其容易在成功经验中发生。某位教师通过艰苦推导形成了出色直觉，便相信所有学生都必须经历同样过程。其经验可以成为重要线索，却不能直接证明路径唯一。另一种互动可能使学生更早辨认同样差异，也可能打开教师当年没有遇到的问题。保留目标与保留道路，需要分别论证。

反过来，新工具也可能冻结理解。假如平台总是把问题改写为最容易生成答案的形式，使用者又把这种形式当作唯一合理的问题，那么工具看似不断提供新内容，实际却在反复收窄思考。封装越方便，某些前提越可能不再被看见。因此，反对旧式禁令，不等于接受新的默认设置不可质疑。

理解的生长，需要能够改变正在调用的单位。有时把一个证明整体当成引理，能够进入更大结构；有时恰恰要打开这个引理，发现内部假设与新任务冲突。粗颗粒度与细颗粒度不是价值高低，而是相对于任务的不同组织方式。升维不是永远待在高处，而是能够形成合适的层级转换。

这种转换也不要求一个人随时独自下到底部。如果某个异常属于另一专业层级，合适的行动可能是组织他人或工具复核。能力体现在能否建立有效回应，而不是把全部检查重复变成个人技能。把必要的复核重新组织好，比把“最终还是人负责”当作口号更困难，也更有实际内容。

这里的自由并不是免于一切约束。一个人只有在可靠条件下才能有效调用能力，只有在能够反馈和修正的组织中才可能继续发展。真正限制自由的，既可能是禁止

工具改变活动的旧规则，也可能是把人固定在单一平台内部、不给修改条件机会的新安排。前者要求不停返工，后者要求停止追问，两者都可能关闭新的发生。

因此，本书不以“是否跳过”作为最终裁判词，而以“是否形成了与主张相称的能力条件”作为问题中心。跳过尚未承接的关键环节，可能造成真实损害；跳过已经被可靠承接的重复过程，可能创造新的空间；重新打开一个旧过程，可能是必要研究，也可能是无效仪式。每种情况都需要说明，而不能在词语层面先被判定。

理解值得保护，正因为它会在新的问题、工具和互动中改变形态。教育若只保护一种曾经有效的形式，就可能阻止它继续生长。衡量理解的尺度，因而不能先验地固定为个人保留了多少操作，而应当回到这些操作支持什么活动、哪些新关系已经形成。身体技能与交通能力之间的区别，将使这一尺度问题更清楚：并非同一个人的原有属性增加了，才算能力真正发展。

带走的话

理解必须说明对象、层级与培养目标，
不能被压成“亲手重做了没有”的单一判断。

03

第三章

车没有增强腿力： 为什么“加强”解释不了“升级”

◆ 一、测量哪一种能力，决定我们看见哪一种变化

设想一位步行者与一位乘车者同时从家出发。两人可以拥有相同的身体条件，却面对不同的可达范围。如果我们只测量腿部力量，便不会看见车辆带来的出行变化；如果只比较抵达距离，又无法说明身体技能是否发生改变。两项测量都可以有意义，错误在于把其中一项当作另一项的完整替代。

这件小事揭示了能力评价中的一个基本选择：我们究竟在测量局部器官、个人技能，还是一个人能够实际参与的完整活动？没有先说明对象，增长与下降就可能成为含混的结论。一项旧技能减少使用，可以与更大活动范围同时出现；新的活动范围增加，也可以与某些失去控制的风险同时出现。

若把交通能力记为在一定条件下能够有效到达的地点与完成的活动，那么车辆改变的就不仅是速度。它可能改变路线选择、时间组合和能够参加的协作。这里的“有效”包含相应条件：成本能够承担，路径实际可用，组织能够支持，行动目的没有被运输安排本身取消。仅有一辆停在院子里且无法运行的车，并不意味着新的交通能力已经形成。

对认知系统而言，账户、模型和资料库也具有同样区别。拥有访问入口，不等于能够持续开展研究；一次得到正确答案，不等于形成稳定可调用能力。应当观察的是某类活动在实际条件下能否运行，以及参与者能否在条件变化时继续组织它。这些判断无法只从软件清单或硬件规格推出来。

还需要注意，扩大可达范围未必改善一切。如果新的交通条件使某些地点更易到达，却使使用者必须接受不合理时间安排，或者丧失选择其他路线的可能，就存在不同价值之间的变化。认知封装亦然：它可能增加某类问题的处理能力，同时收窄某些表述方式。把所有变化合成一个“更强”，会抹掉需要讨论的差异。

因此，本书不采用一种简单的文明排名：工具越复杂，人就越高级。能力要相对于具体活动、条件和价值来描述。一位手工研究者可以在某个局部拥有极深的认识，一位使用复杂系统的参与者也可能只是在重复默认答案。封装升级的判断需要看到新的组织与真实发生，而不能只看到机器体积或产出数量。

这个限定并没有减弱“腿力不是交通能力”的论证。恰恰相反，它使论证更准确。我们并非断言身体技能不重要，而是拒绝让身体技能垄断对交通发展的解释。同样，我们不是断言个人内部理解不重要，而是拒绝让某一种内部操作垄断对复合思维的评价。

从这里看，撤走工具后的考核是一种有明确边界的测量。它能够帮助观察个人直接持有的某些资源，不能完整代表工具支持下的活动能力；充分开放工具后的考核，也不能单独证明个人已内化哪些知识。两种结果应当被分别说明，而不是其中一种被认定为真实，另一种被认定为借来的幻象。

对博士制度而言，尤其需要明确学位究竟认证什么。若认证的是在现实研究条件下持续参与某类探索的能力，就不能只测量移除这些条件后的表现；若还要认证某些必须个人直接掌握的能力，就应具体列明这些能力及其理由。只有这样，工具的到来才会迫使标准变得更清楚，而不是使标准退回一句笼统的“你自己行不行”。

◆ 二、能力释放之后，任务本身也可能改变

仍以出行为思想实验。假设一个人在步行条件下，只能安排一天中的一个远处活动；有了合适交通，他能够把几个原本分离的地点纳入同一日程。变化不只是完成同一任务的时间缩短，任务组织本身也改变了。他开始面对路线协调、相遇时间和活动先后关系等原来不必以同样方式处理的问题。

在认知活动中，也可能发生类似转变。原来研究者只能仔细处理少量案例，便把问题组织成寻找一个成功证明。有了可靠的案例生成、计算与检查支持，他可能转而研究：哪些结构共享一种证明机制，哪些边界导致机制失效，是否需要重新定义这一类对象。工具使任务的组织单位改变，而不只是使原任务加速。

这里必须强调“可能”。大量案例不自动产生结构认识，快速验证也不自动形成好问题。新工具甚至可能使研究者沉迷于更多同类结果，错过改变任务的机会。因而，释放之后需要一个新的发生环节：原来稳定的目标和对象，在更丰富的比较、失败与反馈中被重新组织。这个环节不能靠效率指标替代。

一个更具体的数学设想是，研究者面对一族带参数的命题。过去，他花大量时间分别处理几个参数值；现在，一套经过限定和检验的系统可以承接其中部分计算。他由此发现，困难并不沿着参数大小单调变化，而与某个此前未被注意的结构条件有关。若他与工具共同提出并验证这一条件，研究便从逐例求解转向理解困难的分布。

新的认识并不是某个答案的加长版。它改变了后续提问：不再只是下一个值能否算出，而是哪些结构允许统一处理，哪些结构需要新的方法。局部结果被封装为比较材料，比较活动又使原来的问题分类发生改变。这种变化是否具有学术价值，仍需检查内容和已有研究，不能仅因换了问法就宣布创新。

在这个过程中，人也不只是把节省下来的时间用于另一个任务。他可能获得了以前没有形成的辨认方式，开始对某类异常更敏感，对某类整体关系更熟悉。主体能力随互动改变，而非始终保持原样，只是在外面增加一台快速机器。工具的价值因此既可以表现为直接结果，也可以表现为新活动条件中的个人发生。

但是，若工具把所有比较和解释也一并完成，使用者只是接收一个结论，我们就需要进一步问，他实际进入了什么活动。也许他的任务本来只是获得可靠信息，不必在该领域成为研究者；也许他正在申请研究资格，就必须提供与该资格相关的能力证据。不同活动拥有不同目标，不能把每次调用都要求为主体升维，也不能把每次成功调用都宣传成主体升维。

这使本书得以区分工具服务与教育发生。服务可以合理地使用户免于学习某个内部过程，教育则需要使某种目标能力形成。二者能够结合，却不能互相冒充。一

个出色服务不必对每位用户承担博士训练任务；一个教育项目也不能用服务产出的漂亮程度代替学习者成长。

所谓解放原有能力，因而不是赋予所有移交同样的意义，而是解除一种普遍禁令：人不必永远被绑定在某一历史阶段的任务方式中。移交是否值得，取决于新的条件和目的；升维是否发生，取决于活动是否获得真实的结构改变。只有把这两项判断分开，我们才可能认真讨论工具怎样既完成事情，又改变人能够做什么。

◆ 三、从能力加法到组织变换：为什么接入并不等于升级

把一个人、一台机器和一组资料放在一起，并不会自动形成有效系统。它们可能互不理解，接口不合适，目标不一致，或者反馈根本无法传回。能力的组织需要实际形成。若忽略这一点，“人机复合体”就会变成一种方便的装配修辞，仿佛只要组件足够强，整体便必然成功。

恩格尔巴特对能力层级的分析已经注意到，局部工具变化可以重新组织其他过程，执行、规划与修改之间并非简单相加的关系。[\[4, 第二部分 A 节\]](#) 本书借此进一步提出，封装升级需要观察可调用单元及其联系的变化。不是把旧活动原封不动搬到更快机器上，而是辨认哪些接口、次序和反馈能够改变。

以一个写作研究场景作比较。若研究者先给定观点，再让多个系统分别生成支持段落，最后拼接成文，产出可以迅速增加，但原来的问题框架未必受到任何挑战。若另一套安排让材料来源、反对论证、概念含义和实证条件相互检查，迫使作者修改原来问题，那么系统才可能参与了新的认识发生。两者使用相同数量的工具，也可能具有不同的能力结构。

组织变换的核心不是步骤更多。有时新增环节只是制造手续；有时减少一个不必要的转交，反而使反馈更直接。需要判断的是差异是否能够被看见，错误是否能够被处理，新的方向是否能够形成。一个写满复杂流程的图，不等于一个真实运行的复合思维体。

在这里，封装颗粒度可以获得更精确的含义。它指当前活动能够把多大范围的过程当作一个相对完整单元来调用。一个计算表达式、一个证明子任务、一组检验

过的方法，或者一个带有反馈机制的研究流程，都可能成为不同层级的单元。颗粒度不是绝对大小，也不是所有领域通用的数字，它取决于具体组织关系。

颗粒度扩大还可能产生新的脆弱性。多个可靠单元在不匹配的条件下连接，整体仍会失败；某项封装内部的改变，也可能使原来有效的接口失效。所以，升级不能只看使用者需要做的动作减少了多少，还要看整体能否继续获得依据、发现异常并重新组织。复杂性没有被删除，而是被重新安置。

这也解释了为什么透明不应被简单理解为每次展示所有内部内容。海量细节可以让关键问题更难发现。合适的透明应当与任务和层级匹配：通常调用时看到适用条件与依据，需要追问时能够进一步展开，出现异常时有具体的检查途径。这不是遮掩，而是使信息按活动需要获得可用组织。

相反，完全不可更改、不可追问、不可迁移的封装，会把使用者变成某个固定路径的依附者。即使短期产出不错，也不能仅凭方便宣布获得了更高主体能力。主体的发生应当包含能够继续参与变化，而不只是熟练接受一个系统已经规定好的问题形式。平台越强大，这种区分越重要。

不过，要求可重开也不等于要求每个人随时独立修理一切。重新打开可以通过专业协作、替代工具和公共基础条件来完成。人的实际能力包括能否组织这些回应，而不是个人拥有一个缩小版的全部文明。文明需要能力分工与共同维护，不需要每个使用者重新复制整个生产体系。

因此，思维封装升级的单位不是一个孤立产品，也不是一个抽象自然人，而是正在运行的主客互动复合体。在它内部，主体的角色、对象的意义和互动的路径都会受到新条件影响。只有这些变化实际组织起来，新工具才可能改变能力层级。否则，所谓升级只是组件清单变长，或者包装语言变得更宏大。

◆ 四、思维升维，不是给人永久保留一个高位

讨论人机分工时，一种令人安心的安排常被提出：机器负责执行，人负责判断；机器回答问题，人提出问题；机器做低层工作，人做高层工作。这些安排可以描述某些当前任务，却不能成为永久本体划分。它们把活动结构暂时形成的边界，当作两类参与者永远不变的属性。

事实上，本书不需要预测哪项能力将在何时由哪种系统承接，就能指出固定划分的逻辑风险。只要某项判断过程未来可能获得新的可靠组织，把人的价值永久绑定在该过程上，就会再次陷入退守。每出现一种新封装，就必须重新寻找一项尚未被承接的活动，人的位置便被定义为技术发展留下的剩余。

封装升级论提出另一种理解：人的发展不是守住一份不可修改的职责，而是在新的互动中形成新的能力。高层活动也可以成为下一轮封装，低层细节也可能因新问题而重新成为前沿。层级是相对组织关系，不是价值等级。一个关键局部错误的发现，可以比空泛的宏观规划更有创造意义。

因此，升维不等于抽象程度越来越高。假如一种宏观模型掩盖了具体对象的差异，重新进入细节、改变表示方式，反而可能打开新的认识维度。所谓向上，应当理解为活动获得新的组织可能，而不是离具体经验越来越远。能够跨层往返，比永远声称自己处理高维问题更值得检验。

同样，升维也不是知识广度单纯增加。一个人能够同时谈论很多领域，却只是在重复各领域的表面标签，未必形成新的思维。真正的跨域关系，需要辨认概念是否同义、证据能否迁移、不同前提是否冲突，以及这种连接带来了什么新的问题。更多材料可以是条件，也可以成为遮蔽无知的装饰。

在SDE的发生视角下，显露、差异运行与特征纠缠不能被彼此割裂地看待。外部可见的长文、答案或推导，是需要进一步追问的显露；产生它的活动怎样运行，哪些差异被选择、稳定或忽略，哪些相互制约使结果成立，决定了我们如何解释这种能力。这里的特征纠缠不是把一切外部事物统称为背景，也不是给预先独立的实体事后添加关联；它指向特征在共同发生中相互构成、彼此制约，离开这种共同运行便不能保持原有意义的组织。

这一视角也提醒我们，主体不是预先完成后才进入工具使用。一个人在与新对象和新工具的持续互动中，可能改变注意方式、问题意识与行动习惯，形成此前没有的自我认识。这样的变化需要实际案例和过程证据，不能只凭一次成功输出断定。但也不能因为变化并非全部发生在头脑内部，就拒绝承认它。

于是，工具的认知价值有了不同的检验路径：它是否使原本不能形成的问题获得表达，使原本无法维持的探索得以继续，使原本看不见的冲突开始显露，使参与

者能够在这些变化中形成稳定的活动能力？这些问题不把人排除，也不把工具排除，而是追问新的复合体是否真正发生。

至于“赋能”这个词，本书不主张仅凭词语选择判定思想先进或落后。若赋能指的就是复合能力的组织变换，它可以包含本书所说的升级。需要反对的是一种特定模型：人的本体形态不变、能力类型不变、任务组织不变，工具只是增加效率。这个模型不足以解释从腿力到交通能力的转变，也不足以预先裁定人工智能能够怎样参与思考。

这并不要求我们否认局部加强。刀可以使某种切割更有效，训练可以使某项内部技能更熟练。同层加强与跨层升级可以同时发生。关键在于不能把前者设为后者成立的必要证明，更不能因为某项旧技能不再增长，便断言整个活动系统没有发展。

从出行回到思考，需要改变的首先是评价对象：哪一种活动正在发生，由什么共同承担，新条件怎样改变问题，参与者又在其中形成了什么。身体没有按路程同比例增强，交通能力仍然可以改变；个人没有复制全部工具过程，复合研究也可能真实成立。一种更隐蔽的保守由此显露：它积极要求使用新工具，却只肯用旧工具时代的资格颗粒度承认能力。这不是工具选择的矛盾，而是评价框架尚未完成自己的更新。

带走的话

交通能力不是腿力的增量；复合思维的发展，也不能只用旧式个人操作来衡量。

集体认知亏格： 对旧封装失忆，对新封装戒备

◆ 一、那些已经不被算作工具的工具

一名数学研究者坐到桌前，翻开印刷书籍，在纸上写下约定俗成的符号，调用若干被共同体接受的结果，然后开始自己的证明。若有人问他是否依靠外部条件，他当然会承认；但在判断自己是否真正思考时，这些条件通常不再逐项进入账目。它们已经成为可以从这里开始的理由，而不是必须先行偿还的债务。

现在，在同一张桌上放入一个能够生成候选论证的系统，问题立刻改变了。研究者被要求解释：哪些步骤来自自己，哪些来自系统，自己能否不依靠系统完成。追问来源本身没有问题。但是，当追问进一步变成“凡是未由本人重新经历的内部过程，都不构成本人的有效能力”，它便需要同时解释，为何那些早已进入研究常态的外部条件没有受到同样要求。

这不是要把书籍、计算器、证明助手与生成模型全部说成同一种工具。它们在错误性质、互动方式、可修改程度和成立依据上可能有巨大差别。正确比较应当把这些差别明确呈现，而不是用熟悉程度代替分析。一个可以直接核对的文献结论，与一段来源不明的生成文字，值得不同对待；但理由在于依据不同，不在于一个已经习惯、另一个刚刚出现。

认知亏格从这里发生：工具一旦被熟悉到足够程度，它在思考中的构成作用便容易隐去。人看到自己的流畅操作，却不再同时看到这份流畅所依靠的符号传统、检验劳动、出版条件和共同讨论。于是，活动的社会历史被压缩成个人的当前属性，文明支持被误读为自然人原本就有的能力。

这种误读不一定表现为一句明确的本体论宣言。一个人完全可以在理论上承认知识具有社会性，却在出题、评分和录取时只承认撤走特定支持之后的表现。思想上的开放与制度上的保守能够同时存在，正因为实际制度不必把它的前提重新写出来。默认条件比公开口号更难受到追问。

设想两个相邻的课程。一个允许使用某套成熟软件，理由是课程要训练模型构造；另一个禁止相同软件，理由是课程要训练数值过程。它们不必互相矛盾。真正的问题出现在第二门课程进一步宣称，第一门课程中形成的能力都不真实，因为学生没有亲手执行每次计算。此时，局部培养目标越出了自己的范围，变成了全体认知活动的资格裁判。

因此，对旧封装失忆，并不是说人忘记了一段技术史知识，而是说人忘记了自己的能力账本如何形成。他把被共同承担的部分隐藏起来，再以剩余的个人表现衡量别人。新的工具使用者看似获得特殊便利，实际上可能只是调用了另一种尚未被制度自然化的文明支持。哪些支持值得接受，当然需要检验；接受它们的原则却不能由谁先习惯决定。

要纠正这种失忆，第一步不是要求每个人感谢全部历史，而是把分析单位放回完整活动。研究究竟依靠哪些已经形成的条件，哪些条件需要重新审查，哪些活动由谁承担，哪些新能力是在这些关系中发生的？只有这样，旧工具和新工具才会进入同一张可以讨论的账目，而不是一方被当作空气，另一方被当作可疑外援。

◆ 二、集体性如何在没有共谋的地方形成

所谓集体认知亏格，不需要一个群体预先开会决定拒绝新能力。只要不同环节各自依赖一种熟悉的凭证，结构就可能自行闭合。课程设计者沿用可评分的题型，导师依据自己经历过的训练判断进步，评审依据自己能够迅速辨认的表现分配信用，学生则依据最终获准毕业的条件选择研究路径。每个人都可能认真负责，整体却仍然让新活动难以进入。

一个结构性盲区最强的保护，不是没有反对意见，而是反对意见难以被现有证据形式容纳。学生说，自己与工具共同形成了一种新的研究方法；评价者要求他证明这种方法带来的个人能力；学生展示完整系统的工作，评价者又要求拆掉工具，

以免系统能力冒充个人能力。倘若没有进一步区分参与证据与组件能力，讨论便会在同一个圈内反复运行。

在这一循环中，评价者的担心有其合理部分。不能因为一个人拥有自动系统，便把系统的所有输出记入他的能力。可是，对归属问题的警惕并不必然要求拆除复合体。也可以改变任务、观察关键修订、检查错误处理、比较不同情境下的持续参与。若只有拆除后的表现才能获得承认，新的能力形态便在检验之前已经被排除。

哈佛会议报告关于学位评价的建议，需要放在这种问题意识中讨论。报告希望减少论文文本作为理解代理指标的地位，同时承认具体工具用法的争议与条件差异。^[2]本书不能把它缩写成一个禁止 AI 的命令。值得进一步追问的是，在从文本转向现场的过程中，评价对象是否也得到重新描述，还是仅仅换了一种更接近传统研究者形象的显露形式。

集体性还可以通过学生的适应而加强。假如学生相信所有复杂的复合研究最终都需要转译成个人独力完成的展示，他便可能主动选择能够轻易重演的题目。这种选择反过来使制度更少见到新型研究的成功实例。缺少实例又被理解为新方法尚不成熟，因而继续保留旧标准。这里不需要任何人故意压制创新，反馈结构便足以维持原有边界。

要打破这一结构，仅仅倡导教师更新观念是不够的。必须让新的能力获得可观察、可比较、可复核的呈现方式。一个人在系统中怎样提出异议，怎样改变问题，怎样利用反例重新安排研究，怎样在原工具无法使用时组织替代支持，都可以成为证据。证据需要具体，不应以“他很有主体性”这样的总体印象代替。

同样，新的证据制度需要约束评价者。若取消统一笔试后，所有判断都依靠少数人的品位，新的认知模式可能更难获得公平承认。清楚的任务说明、事先公开的评价目标、不同表现形式的对等机会，以及对判断理由的必要说明，都是避免改革转化为权力扩张的条件。本书反对旧颗粒度垄断，不为另一种不可质疑的权威提供借口。

因此，集体认知亏格是一种可以通过制度变化被修复的解释缺环，不是一群人永远摆脱不了的精神属性。它有产生条件，也应当有退出条件。只要制度愿意把所

认证的能力、使用的证据和允许的承担方式分别摆出来，原来被压在一句“你自己会不会”中的许多冲突，就可以变成具体的研究与教育设计问题。

◆ 三、能力归属中的两个错误方向

对复合能力的误判，常常向相反方向发展。一种误判把外部支持全部扣除，剩下的才算个人真实能力；另一种误判把所有可访问系统全部加入，得到的便算个人拥有的能力。前者使文明条件不可见，后者使真实参与不可见。它们表面上相反，实际上都绕开了能力怎样发生的问题。

可以用一个简单的研究场景说明。甲研究者能够调用强大的资料和计算系统，却只接受最先返回的结论；乙使用同样的系统，会根据任务检查概念对应、调整搜索范围，并在结果冲突时更换检验方法。即使某一次两人得到同样答案，他们在系统中的参与方式仍然不同。不能因结果相同便认证相同能力，也不能因两人都用了工具便否定全部差异。

再设想工具出现一种错误：它把“存在某个参数”误当成“对所有参数成立”。甲继续接受，乙通过构造一个边界例子发现问题，然后修改命题。这里的贡献不必被描述为乙独自完成了整个证明。更准确的描述是，在这个具体互动中，她辨认并修复了一个改变研究结论的差异。这一活动既有工具支持，也有不能被她的账户权限替代的实际参与。

能力归属因而应当从占有转向发生关系。所谓这个人具有某种复合能力，不是说系统的一切都属于他，而是说在一组可以说明的条件下，他能够稳定进入、维持和改变相应活动。这个主张应当接受任务变化、支持变化和时间变化的检验。一次偶然成功不够，但要求终生不依赖任何外部条件同样不合理。

贡献归属则需要另一套时间证据。假如上述逻辑错误早已由文献指出，乙只是重新发现，那么个人学习与公共原创的评价应当不同。她仍然可能获得研究训练的价值，却不能把既有发现当作自己的优先贡献。封装升级论不取消学术诚实，反而要求把继承、复现、修订与原创区分得更加清楚。

这种区分还可以避免一种对称性的惩罚：因为担心有人过度占有系统成果，于是要求所有人退回孤立操作。制度应当直接处理过度归属，而不是用取消复合能力

的方式间接预防。否则，真正形成新能力的人，与只是消费结果的人，会同时被送回同一种旧技能展示，新的评价问题反而被遮蔽。

这里有一个值得提出的原则：不能为了保持贡献账目的简单，就要求研究活动保持简单。复杂协作需要更细致的贡献说明，更大封装需要新的适用边界，而不是把复杂性一律拆回个人可独占的任务。社会分工之所以值得组织，正因为全部作用未必能被一张单人技能表表达。

当然，发生关系也不应成为模糊托词。声称自己组织了研究，就应当说明组织改变了什么；声称自己形成了高层理解，就应当显示这种理解怎样回应新的差异；声称某个系统已经可靠，就应当提供与任务相称的依据。复合能力的承认不是放松证据，而是使证据不再被某一种传统动作垄断。

◆ 四、把亏格变成可以发现、可以修复的问题

一个概念若只能用于指责别人，就不足以成为研究工具。“集体认知亏格”应当允许我们检查自己的课程、课题组和平台，而不只是评价新闻中的学者。可以从一项具体任务开始：列明现有考核要求参与者亲自完成什么，再逐项追问这些动作所要支撑的能力。凡是无法说明能力目标的要求，都值得进一步讨论。

下一步不是立刻删除旧要求，而是寻找可能的替代发生路径。某种证明重演被保留，是为了培养对假设的敏感，还是为了形成某类操作直觉？若目的不同，替代设计也不同。反例构造、跨表示解释、错误诊断或与工具共同重建问题，可能承担部分功能，也可能不足。只有比较结果，才有理由决定保留、缩减或更换。

还应检查哪些新活动根本没有进入课程。学生是否有机会在工具支持下研究一组问题之间的结构？是否允许提出一个当前教材没有规定答案的问题？是否能够把失败结果转化为修改目标的依据？若新增工具只用于完成旧作业，评价当然很难看到升维。没有提供发生条件，却以没有观察到升维为理由拒绝改变，是另一个自我封闭的循环。

为了避免理论只挑选有利结果，研究应当保留不同层级的评价。某种新安排可能提高系统支持下的探索能力，却削弱某个必须即时掌握的概念；也可能改善当场

表现，却没有形成持续参与。结果应按目标分别报告，不宜合成一个足以掩盖缺陷的总分。承认混合结果，是让改革能够改进的前提。

集体亏格的修复，也需要让失败进入共同知识。一项工具承接了大量常规工作，却在某类边界上反复出错，这不是应该隐藏的宣传污点，而是封装条件的重要材料。一项传统练习被取消后，学生失去某种难以替代的辨认能力，也应当被如实记录。理论不应靠封锁反例维护尊严；它应靠反例使承担方式更加准确。

最后，需要区分改变评价与改变人。一个旧标准被修订，不意味着过去按照它成长的人没有价值。相反，他们形成的技能可能成为新的专业维护、教学设计或底层研究资源。制度的问题不是某代人曾经怎样学习，而是是否要求所有未来的人都以同一种方式复制这段经历。历史经验值得继承，历史道路不必被普遍重演。

修复认知亏格，就是把被压缩掉的发生史重新带回评价：已有能力怎样做成，后来者怎样进入，新互动怎样展开，新能力怎样获得稳定。补上这些环节，工具才不只是提高个人产量的附件，教育也不只是保存既定操作的仓库。已经形成的文明，能否成为尚未形成的思想的起点，取决于这种继承是否同时保留进入和改变的通道。仅仅同意使用新工具，还没有完成这一转变。

带走的话

对旧封装失去察觉、对新封装保持戒备，是需要把发生史补回来的评价不对称。

保守旧石器： 保守的不是工具，而是资格标准

◆ 一、把一种历史道路变成普遍通行证

“保守旧石器”容易被误听成对古老技术的嘲讽。这个误会必须先排除。能够制造、使用和改进石器，本身就是能力发生。现代人拿着新设备，并不自动比一位深入理解材料和动作的手艺人更善于思考。本书所批评的，不是工具年代，而是把某一阶段的操作方式变成所有后来者必须满足的资格标准。

一种训练之所以获得权威，往往因为它确实曾经有用。某位研究者通过长期手工推导形成了敏锐直觉，他希望学生也具有这种能力，便要求学生重复同样训练。第一步有充分理由，第二步却包含尚待证明的转换：一种路径能够生成某能力，不等于它是生成该能力的唯一必要路径。成功经验能够提供假说，不能自动排除所有新的发生方式。

这种转换在教育中尤其容易被掩盖，因为训练结果并不总能立即看见。教师可以说，现在吃的苦将来有用；学生在尚未获得经验时，也难以证明相反。于是，某些要求可能长期免于目标检验。延迟收益确实存在，但延迟不能成为永远不说明收益的理由。越是难以直接观察的形成作用，越需要清楚的任务分析和跨时间证据。

设想一个课程要求学生手写实现排序算法。若目标是理解比较、交换、复杂度及边界条件，这项训练可能很有价值。若另一个课程要研究大规模资料中的模式，要求学生在每次使用排序时重新写出底层实现，就需要额外理由。同一过程在一个活动中可以是学习对象，在另一个活动中可以是已经继承的条件。不能用前者的合理性无限覆盖后者。

所谓资格标准冻结，就是这种角色转换不被承认。无论参与者面对什么新任务，旧过程始终被保留为必须亲自展示的门槛。工具可以改变活动范围，却不能改变通行证。这样，先进设备与古老认证可以和平共存；制度甚至能够积极采购新设备，同时继续用旧颗粒度判断谁值得信任。

问题的关键不在个人是否愿意重演。有人喜爱从头推导，并从中获得快乐与灵感，这种活动完全值得尊重。制度问题在于，是否把一种有价值的选择转化为所有人的必经义务。研究、审美、修养与资格认证可以分享同一个动作，却具有不同目的。不能因为某种实践值得赞赏，就认为所有人都必须以它证明自身。

因此，修订标准并不意味着向便利让步。它意味着更严格地区分目标与道路。我们究竟要培养概念辨认、论证组织、错误修复，还是对某种传统形式的熟练？若目标清楚，便可以比较不同路径；若目标只能表达为“像我们当年那样”，改革就会被迫与一种未经说明的身份要求争论。

◆ 二、基础训练何时形成能力，何时成为仪式

基础训练的价值不能由是否重复决定。重复能够稳定活动，也能够掩盖活动已经不再改变。一个初学者第一次在不同例子中辨认量词，可能需要大量练习；一个成熟研究者机械抄写自己早已掌握的量词规则，则未必得到相同收益。评价应当追问重复在当前发生中承担什么，而不是把重复本身当作品质。

可以用一个相对明确的标准区分：训练之后，参与者是否获得了此前没有的差异辨认、行动组织或修正能力？这种变化是否能在适当的新任务中继续起作用？若有，训练形成了某种能力；若没有，仍可能存在保持熟练、恢复状态或审美体验等价值，但不能自动将它计入研究能力的成长。

所谓仪式化，并不意味着参加者不认真。人可以极其认真地完成一项已经与目标脱节的程序。仪式的特征是，它的完成主要用于证明服从某种身份规范，而非回应任务中的真实差异。学生知道考官希望看到哪些步骤，考官知道熟悉的步骤意味着合格，双方都能完成自己的职责，却没有进一步检验这些步骤是否支持当前研究。

这样的判断不能靠旁观者的直觉作出。某项看似机械的训练，可能恰好建立错误检出的敏感性；某项看似开放的讨论，也可能只是熟练运用流行词汇。需要把训练与迁移任务连接起来。例如，学习者能否在表面不同但结构相近的情境中识别同一问题，能否在原规则不适用时停止套用，能否说明自己为什么更换方法。

传统训练维护者可能提出一个有力反驳：没有经历艰难的内部过程，学生无法形成深入直觉。这个主张不应被简单嘲笑，因为某些直觉确实可能依靠密集经验形成。本书要求的是把“密集经验”与“唯一手工路径”分开。新的互动同样可能提供反复比较、即时反馈和失败修正，也可能只提供现成答案。应比较具体设计，而不是比较抽象的新旧。

另一项反驳来自应急能力。工具失效后，个人必须能够接管。这个目标同样需要按风险和组织条件说明。某些任务确实要求即时独立回应；另一些任务允许暂停、请求帮助或更换系统。把所有研究都按最坏时刻必须个人独力接管来训练，可能制造巨大而无差别的成本。应急能力可以包括有效停止与重新组织，不只是把自动过程原样手工重现。

因此，基础不是一张只能增加、不能删减的清单。基础是目标活动得以形成、持续和修正的条件。它可能随封装成熟而改变，也可能因新风险而增加。教育的严肃性，不在于清单有多长，而在于能否解释每项要求与目标之间的关系，并在条件变化时勇于修订这种关系。

◆ 三、文明继承为什么不等于个人欠债

当一个学生调用前人证明的定理，他是否欠下了一笔必须通过重新证明来偿还的认知债务？在某些学习阶段，重新证明能够帮助他进入理论；但作为普遍原则，这个债务模型无法停止。定理依靠引理，引理依靠定义和逻辑规则，研究还依靠语言、书籍和符号。如果每项依赖都要求使用者重新经历其形成过程，文明的积累就会成为无限增厚的入场负担。

继承不是免于理解一切，而是承认历史可以成为条件。使用者需要对自己的主张拥有适当依据，但适当依据不总等于个人复制全部生产过程。一个人能够说明调用了什么、为什么适用、依据来自哪里、遇到冲突如何进一步检查，已经与毫无根

据地接受有重要区别。对于不同任务，这些要求还可以由专业分工和验证机制共同承担。

这里必须同时看见维护劳动。使用端不再重演，不表示社会没有人工作。封装背后需要制造、校验、记录、更新和修复。文明的收益来自这些劳动能够被组织起来，多次服务于后续活动，而不来自劳动凭空消失。若把一切便利都理解为无需成本，封装论就会忽略支撑自己成立的生产关系。

亚当·斯密在《国富论》中一方面以制针说明分工带来的生产组织变化，另一方面在讨论公共教育时警惕长期狭窄操作对劳动者心智能力的限制。^[11, 第一卷第一章; 第五卷第一章第三部分]这两面值得一同保留。分工能够扩大整体活动，却未必自动使每个参与者充分发展。不能由整体效率直接推出个人成长，也不能因个体风险便否定全部分工。

封装升级论因此不能只是使用者的便利宣言。它需要问，维护者是否有继续学习和改变系统的机会，普通使用者是否有进入新活动的机会，资源是否被少数入口控制，以及谁能决定哪些过程值得打开。若少数人掌握封装，其他人只被允许在固定接口上重复点击，那么新的工具组织也可能形成新的狭窄分工。

解决办法不是让所有人回到同样的原始操作，而是组织不同的进入路径。有人研究底层机制，有人建造可靠接口，有人把多个能力组合为新方法，有人在具体生活中形成新的应用。不同位置都可以具有真实价值，也都需要继续学习。文明不需要人人相同，更不需要用某一个位置的熟练度裁判所有位置。

所谓新的文明起点，便是这种可继承而又可改变的条件。后来者不必重造整个世界，但也不应被迫把世界当作不可修改的既成安排。教育的责任是在继承与改变之间建立通道，而不是把继承说成偷懒，把改变说成不够扎实。只有当已经做成的能力能够支持尚未做成的活动，文明积累才真正获得了未来。

◆ 四、标准也应当拥有退出条件

工具需要有失效条件，训练标准也需要有退出条件。如果一项要求无论产生什么结果都必须保留，它便不再是服务目标的办法，而成为目标本身。制度可以在某

段时间保留不确定的训练，但应说明不确定在哪里，准备观察什么，以及什么证据会使要求改变。没有这种开放性，所谓谨慎就可能无限延期。

可以把课程修订设想为一项有边界的试验。先选取一类任务，明确必要能力和风险，再比较保留旧训练、部分委托和重新组织互动的不同路径。评价既包括个人直接掌握，也包括完整支持条件下的研究表现，并在一段时间后观察迁移与恢复能力。这样的设计不能保证找到唯一最优方案，却能够把争论从身份立场转向实际收益。

试验还应当允许学生不同。经验、研究方向、工具可得性和表达方式可能改变哪条路径更合适。统一标准的价值在于保护公平，不在于强迫所有能力以同一种动作显露。可以统一要求证据充分，同时允许证据形式因目标而异。共同门槛与单一形式不是同一个概念。

评价改革最危险的时刻，是旧标准失去信誉而新标准尚不清楚。此时，便利的替代可能是更多口头判断、更长过程监控或更多文书记录。它们未必比原有论文指标更有效。每一项新增要求都应当说明解决了什么误判，又带来多少负担。不能借减少一个失效代理指标之名，新增十个未经检验的代理指标。

学生也应当获得说明和修订的机会。某次表现不足，究竟意味着概念未形成、工具关系不稳定，还是任务条件不公平？不同诊断对应不同帮助。把所有失败都归为主体性不足，只会把复杂形成问题道德化。真正严格的教育能够指出缺在哪里，并提供重新发生的路径，而不是只给出一个总评标签。

从制度尺度看，退出条件不仅适用于训练，也适用于工具。新平台若不能提供稳定依据、妨碍材料迁移或持续收窄问题形式，就应当被替换或限制。本书反对旧石器式保守，也反对把新技术变成下一件不许质疑的圣物。新旧都要接受任务、证据和人的发展的检验。

第一编揭示的不是某一代研究者不够开放，而是资格标准可能与能力发生脱节：现场表现不能包办贡献历史，理解不能被压成无层级标签，交通能力不能由腿力增量解释，集体盲区也不必出自个人恶意。但辨认错位尚不足以重建标准。那些今天已经可以调用的条件，究竟怎样被做成，怎样被检验，又怎样被后来者继承？回答这些问题，才能让制度更新获得比反对口号更坚实的根据。

带走的话

保守的未必是旧工具，而可能是那张不准随能力变化而更新的资格通行证。

第二编

从刀到盾构机

能力封装的文明发生史

文明留下的不只是器物和成品，还有能够由后来者继续调用的活动条件。从切割到交通，从符号到工程系统，封装使某些过程不必每次从零生成，也使新的组织成为可能。这一编辨认制造、使用、维护与继承之间的关系，并检验更大颗粒度如何同时带来新能力与新风险。

第6—10章

一把刀里留下了什么？

◆ 一、不是力量被装进金属，而是条件被做成

把一把刀放在桌上，它既没有开始切割，也没有自行决定切什么。刀所保存的能力不是一段正在运行的行为，而是一组能够被新的互动激活的条件。它必须遇到适当对象、动作和目的，才显露为切割。这个最简单的事实，足以提醒我们：封装不是把一个完整活动永久藏进物体，而是使部分条件能够跨越不同活动持续起作用。

设想两个人处理同一种材料。一个人徒手施力，另一个人使用已经制成的刀具。后者的动作没有凭空获得无限力量，但接触方式、受力分布和可控制的运动已经改变。这里的差别不能只从人的身体属性解释，也不能只从刀的静态形状解释。相应能力属于人、刀、对象和操作共同构成的活动。

为了看清封装，不妨把使用过程暂时倒放。刀刃为什么取这种形状，握持部分为什么需要与手的动作配合，某些材料为什么适合某种用途？这些问题指向制造与检验中的选择。成品并不保存每次失败的全部故事，却保存了一部分失败之后仍然有效的组织结果。使用者继承的不是全部经历，而是经历中被稳定下来的条件。

因此，工具可以被理解为一种选择的沉积，但这只是本书的分析表达，不意味着每一个结构都来自清醒而完整的设计。某些有效形式可能在试错、模仿、偶然使用和后续改造中逐渐形成。工具史若只寻找一位预先看见全部未来的发明人，就会漏掉能力通过多次互动积累的过程。成品的清楚，不能反推发生史也同样清楚。

这种沉积具有筛选性。刀保存了某种刃口，却没有保存所有被放弃的刃口；保存了某种适用方式，却不保证对所有材料都同样有效。封装因此总有范围。它把一部分复杂性从当前使用中移开，同时也把某些选择预先固定。使用者获得方便，也

继承了制造时留下的限制。便利与限制不是后来才偶然相遇，而是同一稳定过程的两面。

再考虑刀变钝的情形。外观仍然相似，名称没有改变，原来的动作却不再产生相同效果。这说明能力并非仅由产品身份担保。磨损、对象差异和使用条件都会改变封装是否成立。所谓成熟工具，并不是永远无需关注，而是在相对明确的范围内，知道什么可以通常调用，什么变化需要维护，什么情况应当停止使用。

认知工具同样如此。一套方法可以保留名称，却因输入条件、知识版本或所研究对象的变化而失去原有适用性。不能因为它曾经正确，就断言当前调用仍然正确；也不能因为存在失效可能，就要求每一次从头发明。成熟调用的核心是条件识别与维护机制，而不是无条件相信或无条件重做。

这里出现了工具文明的第一项能力变化：问题不再始终以原来的形式出现。刀被做成后，使用者可以把一部分制造问题暂时放下，直接面对切什么、怎样切、如何组合后续步骤。工具并未消灭全部思考，它改变了当前思考的入口。原来需要解决的内部条件，转化为后续活动可以依靠的结构。

这个入口的变化，是封装论与单纯力量放大论的分界。力量放大问同一个动作能够做得多强；封装论还问，哪些过去必须直接处理的关系不再占据当前活动，哪些新的关系因而开始成为对象。即使局部效率没有惊人增长，只要活动组织发生这种变化，文明继承的机制便已经出现。

◆ 二、制造、使用与维护怎样成为不同活动

一把刀的制造者、使用者与维护者可以是同一个人，也可以是不同的人。无论由谁承担，这些活动在逻辑上都能够区分。制造要形成可用结构，使用要在当前任务中激活结构，维护要在条件改变后恢复或调整结构。若把三者混成一种能力，就会要求任何使用者先成为完整制造者，工具的继承意义也随之缩小。

分开并不等于彼此无关。制造者需要理解预期用途，使用者的反馈可能改变设计，维护中发现的问题可能暴露制造假设。成熟封装不是把三者永久隔断，而是在通常情况下允许各自开展，在必要时能够重新连接。这种有条件的分离，比全程混在一起更有效，也比彻底互不知情更可靠。

可以构造一个简单的代际场景。第一组人探索如何制作某种器具，经过多次试用形成可重复方法；第二组人学习必要的使用和维护，并把器具用于新的任务；第三组人从新任务中的失败发现原来结构不足，重新打开设计。这里的进步不是后一组比前一组知道更多制造细节，而是历史成果能够被调用，同时新的差异能够反馈到制造层。

若规定第二组人必须完全重走第一组人的探索，新的任务就可能被推迟。若规定第三组人不得改变既有结构，工具又会变成封闭传统。文明需要的是选择性继承：不必重复的过程得到保留，需要重新研究的条件能够重开。两种能力缺一，封装都会失去继续发展的意义。

这也解释了为什么使用说明不是制造说明的缩印。一个有效的使用说明应当突出当前任务需要辨认的条件，而不是把全部生产知识堆到用户面前。把完整技术档案交给新手，不等于使他更安全；把所有内部信息删掉，也不等于让操作更简单。信息应当围绕活动组织，必要层级应当可以取得，而不是默认所有层级同时展示。

对人工智能系统而言，常见的混乱恰恰发生在这里。平台把技术细节完全藏起来，却把最终责任全部交给用户；用户获得流畅答案，却没有清楚的适用范围和复核路径。另一种做法则要求用户阅读无穷的限制说明，仿佛文字越多，责任就越充分。两者都没有完成良好的活动分工，只是把复杂性换了位置。

刀的例子提示一种更具体的设计思路：对通常调用，需要清楚地知道用途和限制；对异常，需要能够辨认何时不能继续；对维护，需要有实际可达的处理方式。三者可以由不同参与者承担，但连接不能只存在于宣传语言中。用户应当知道遇到问题可以怎样行动，而不仅知道最终由谁承担抽象责任。

进一步说，维护不能永远被当作低价值附属劳动。一个封装之所以能够支持无数次调用，往往依赖持续修复。若制度只奖励最初发明与最终产出，却忽视中间维护，就可能不断生产看似新颖、实际无法长期使用的工具。封装文明的质量，不只取决于发明多少，也取决于多少能力能够可靠地活下去。

因此，制造、使用与维护的分化不是能力的简单拆散，而是一种新的组织。它使不同人可以在不同位置形成深入认识，也使共同体能够承担任何单个人都不必完

整承担的复杂性。人的能力并未因此变假，反而可能在新的分工中获得更具体、更可持续的形态。问题只在于这些位置是否保留沟通、迁移与改变的通道。

◆ 三、器物不会自己把文明传下去

把一把工具留给后来者，不等于把全部相关能力留给后来者。工具需要被识别、使用和维护，必要的动作与条件也需要通过某种方式传递。封装的继承既包含物质结构，也包含活动中的说明、示范和反馈。若只看博物馆里保存的成品，就可能误以为文明能够仅靠物体自行延续。

摩根等人以现代成人开展石器制作技能传播实验，比较不同传递方式，发现教学尤其语言条件下的传递表现优于仅靠模仿或结果观察的部分条件。^[21]这项研究不能直接重演史前社会，也不能凭实验确定语言起源的完整历史。它对本书的意义较为具体：成品可见，不代表生产和使用能力就能无损继承，传递方式本身会改变能力是否持续。

由此可以区分三个经常混在一起的东西：留下一个结果，留下生成结果的方法，留下使新人能够进入方法的条件。一个数据库可以保存大量成果，却没有提供可学习的路径；一份技术文档可以详细说明流程，却默认读者已经拥有关键经验；一种成熟工具可以立即工作，却不给使用者理解边界的机会。三者各有价值，却不应互相冒充。

教育正处在这种区分的交叉点上。它不必使每个学生复制发明史，却应当使学生能够有效进入已形成的活动。进入有时需要亲手制作，有时需要比较成品，有时需要观察失败，有时需要在新任务中调用并得到反馈。选择何种方式，应根据目标能力，而不是根据哪种方式最像历史上最早的探索。

假如一个学生通过直接操作成品学会了辨认材料差异，他并没有因此获得全部制造能力；但这并不意味着学习无效。假如另一个学生研究制造过程，发现原有结构可以改变，他形成的是另一种能力。把所有人按同一条从零制造路线培养，既可能浪费资源，也可能阻止不同方向的深入。文明传承需要多条进入路径，而不是一张统一复制表。

还应看到，传递不是静态复制。后来者处在不同任务和环境中，可能以新的方式解释和使用旧工具。某个被制造者视为附带效果的结构，在新活动中可能成为关键功能。新使用又可能要求新的制造。封装的生命因而不在于永远保持最初用途，而在于能够在明确条件下进入新的互动，同时让误用与创新得到区分。

这种区分需要证据。把工具用于预定范围之外，不必自动被称为创新，也不必自动被禁止。需要观察新活动是否成立，原来的风险是否改变，新的解释是否能够经受反例。如果没有这些检验，所谓创造性使用可能只是偶然幸运；如果完全不允许越出说明，新能力又难以发生。文明的持续发展，需要给可控探索留下位置。

知识平台的设计同样如此。保存一本书，不等于保存一个可继续发生的研究入口；让模型读过一本书，也不等于使用者获得了该书所需要的辨认能力。平台应当帮助新参与者形成问题、接触冲突、调用依据并修订理解。否则，它只是扩大了信息供应，而没有建立新人的进入机制。

从这个角度看，工具与教育不是外部配套关系。工具改变能够学什么、怎样学；教育改变工具能够由谁调用、用于什么新问题。二者共同参与封装的再生产。没有进入条件的工具可能变成少数人的遗产，没有可继承工具的教育则可能把每代人困在重复制造的起点。文明需要两者相互支撑，而不是一方替代另一方。

◆ 四、从小封装中看见大历史

一把刀之所以值得作为全书的起点，不是因为它能够代表所有技术，而是因为它把几个常被复杂设备遮蔽的关系显露得很清楚。能力不等于物体，使用不等于制造，成品不等于发生史，可靠调用不等于无条件相信，维护也不等于发明失败。只要这些关系被看见，后面讨论更大封装便不会轻易滑向神话。

封装还带来一种时间上的压缩。制造者花费的许多尝试，可以在使用者一次动作中同时发挥作用。这里压缩的不是所有经验细节，而是经验中可稳定调用的条件。使用者不必知道每一段历史，仍能受益于历史。把这种受益一律称为绕过能力，会使文明继承本身变得可疑。

但时间压缩也有代价。一些失败路径和边界理由可能不再随成品显露，后来者容易把当前形式误认作唯一可能。因而，文明还需要保存能够重新理解和改造封装

的材料。使用端可以简化，研究端不能只有成品；日常操作可以直接，维护端不能失去内部说明。封装与档案不是对立关系，而是服务不同活动的互补组织。

更大的工具文明将不断重复这种张力。每一次成功封装，都使某些内部过程退出普通使用者的视野；每一次新任务，都可能使其中某些过程重新重要。成熟制度应当支持这种选择性的显露与重开，而不是要求所有细节永远在场，也不是允许一切内部条件永久消失。复杂性的合理安置，正是文明组织的重要工作。

由此可以提出一种谨慎的历史研究方法。研究某件工具时，不只问它替代了什么动作，还问它把哪些问题变成条件，把哪些选择做成接口，把哪些劳动转移到维护层，又使哪些新活动成为可能。这样的分析不会把器具孤立为天才作品，也不会把工具消解成社会背景。器物结构与活动组织都必须具体说明。

本书使用“人类能力不断封装”的命题，正是在这个可研究的意义上。它不是宣称所有历史变化都朝同一方向，也不是把技术复杂度当作道德进步。某些封装会消失，某些社会会失去维护能力，某些新工具会扩大控制而非自由。历史主线只有容纳这些分叉，才不会变成预先写好的胜利叙事。

刀还提醒我们，所谓低层级并不是低价值。一个局部刃口问题，可能决定整个活动是否成立；一个细小定义，也可能决定复杂数学系统是否适用。层级是调用关系，不是尊严等级。封装升级应当让细部研究与整体组织各得其所，而不是制造高层指挥天然优越、底层维护天然卑微的新秩序。

一把刀已经显示了封装的双重承诺：让后来者不必重复全部制造史，也让新问题能够重新打开需要改变的条件。使用者不必永远拿着石片证明自己，文明却必须保留制造、维护和改造的能力。当可调用条件不再局限于手中器具，而扩展到道路、规则与协作时，这个承诺将面临更复杂的检验。封装边界怎样扩大，正是从局部动作走向系统能力的下一步。

带走的话

工具保存的不是全部经历，而是能够在新互动中继续起作用的条件。

从车轮到交通系统： 活动范围怎样被重新组织

◆ 一、移动一个物体，与形成交通能力

一只车轮并不是交通系统。它可以改变某种移动条件，却不能单独决定人能够去哪里。车辆需要道路，行程需要时间安排，行动还需要能源、维护和可到达的目的地。把车轮作为孤立发明赞美，容易看见局部机械变化；把它放回活动之中，才能看见新的能力怎样获得现实形态。

巴贝奇在《机器与制造业经济学》中讨论不同接触和支撑方式对搬运的影响，并把工具带来的力量作用与时间节约作为分析对象。^[12, 第一章] 本书不是否定这种“增加力量”的描述，而是指出它只回答部分问题。局部操作更有效，与一个人能够组织以前不能组织的生活活动，是两个需要连接却不能互相替代的层面。

设想一块重物通过滚动支撑得以移动。新的安排不要求操作者的肌肉按同样比例增长，它改变了人与对象之间的作用条件。若这种条件稳定并能够被重复调用，某项原来困难的搬运便可以成为后续建筑或运输的组成部分。封装的意义从此不只是一次成功，而是某种活动能够进入更大的活动。

当移动由零散动作转化为可安排的行程，时间也开始成为能力的一部分。能够到达，不仅指原则上存在一条路，还指能在需要的时刻，以可接受的成本进入相应活动。一个需要三天才能抵达的地方，与一个当天可以往返的地方，对工作的组织、合作的持续和生活选择具有不同意义。能力范围必须按实际活动理解，不能只画地图上的直线。

可以用一个思想模型表达这种区别。把地点视为节点，把能够实际完成的移动视为连接。步行、车辆和公共交通分别提供不同连接，但一个人的有效活动范围不是所有连接的简单总和。某些换乘时间不匹配，某些路线成本无法承担，某些目的地在到达时已经不能开展活动。只有能够组成可运行路径的连接，才进入这个人的真实交通能力。

这说明系统能力不等于组件清单。拥有车辆、知道路线、得到地图，仍可能因为一个关键条件缺失而无法行动。认知系统同样可能拥有模型、资料库和验证器，却因接口含义不一致、授权不成立或反馈无法传递而不能工作。把工具装在一起，与形成复合能力，始终是两回事。

交通范围扩大之后，目的也可能改变。原来一个人只考虑如何去一次远处，现在可能开始安排持续往来；原来彼此分离的地点，可以共同构成一个生活日程。这里不是同一个目的被更快满足，而是新条件使新的目的获得现实意义。工具参与的不只是执行，也包括人开始认为哪些行动值得设想。

当然，这种可能性不会自动兑现。可达地点增加，可能带来更丰富的合作，也可能只是被要求走得更远、工作更久。工具解除一个限制，不代表制度不会设置另一个限制。封装升级与生活改善之间还有价值和组织问题。若忽略这一点，技术便利很容易被误写成普遍解放。

因此，汽车类比的正确用法不是宣布一切认知外包都好，而是迫使评价先说明对象。我们是在判断腿部技能、驾驶技能，还是参与交通系统后的实际活动能力？同样，我们是在判断个人能否心算、能否组织证明，还是能否与工具共同开展某类研究？不同对象需要不同证据，不能混成一个不加说明的“能力”。

从移动一个物体到形成交通能力，封装开始越出手中器具。它进入路线、时间、规则和协作的共同组织。人的能力也在其中改变：不再只是某个动作更有力，而是能够实际进入一种此前难以进入的活动世界。这个世界的成立，既需要工具，也需要把工具连接起来的公共条件。

◆ 二、被封装的不只是动作，还有相互配合

当一个乘客乘坐列车时，他通常不需要逐项操纵动力、制动和调度。这里并非列车给他增加了一组隐藏的肌肉，而是许多已经组织起来的过程，共同承接了移动任务。乘客可以把注意力放在目的地和行程安排上，因为其他层级有人和系统持续工作。使用者的简化，建立在整体组织的复杂性上。

这个场景使我们能够区分动作封装与协调封装。动作封装使一个局部过程能够直接调用；协调封装则使多个过程按一定条件相互衔接。后者不是前者数量增加而已。两个都能有效工作的动作，如果先后关系错误、资源互相争用或信息迟到，整体活动仍然可能失败。协调关系必须获得自己的稳定形式。

在认知研究中，一项检索能力和一项写作能力都可能表现良好，但若写作系统把检索未确认的材料当作事实，组合就会产生问题。一项证明生成能力与一项检查能力可以各自成立，却仍需要确定检查对象是不是最终报告中的同一命题。协调封装所处理的，正是这些容易被组件宣传忽略的关系。

“让人最后检查”不是协调设计的完整答案。最后检查需要知道前面发生了什么，能够辨认哪些状态仍不确定，并有时间与工具采取行动。若前面的系统不断产生超出检查能力的结果，最终责任便可能只剩签字。一个被放在终点的人，不会因为位置重要就自动拥有整个过程的控制能力。

交通思想实验中，可以更容易看见这种荒谬：若把复杂运输系统交给自动机制，然后要求一个毫无必要信息的乘客对一切异常负责，不能说因为人仍然在场，安全就得到保证。研究系统同理。能力承担方式需要与信息、权限和恢复条件相匹配，不能只在流程末端保留一个人的姓名。

协调封装还改变了错误的形态。局部操作可能完全正确，而整体目标没有实现。车辆按规定运行，路线却不能到达真正需要的地方；程序按规格返回结果，规格却表达了错误问题。这种失效不能只靠更熟练地重复局部操作修复。需要有人和工具重新讨论目标、接口与整体关系。

因此，封装颗粒度扩大时，检验也要从动作正确推进到连接成立。哪一层作出了什么承诺，下一层怎样接受这些承诺，条件变化怎样传递，异常由何处发现并处

理，都应有实际安排。不是每位用户都要熟记全套结构，而是系统不能把这些必要关系留在无人负责的空白中。

这里的公共规则也是一种活动条件，但不应被当作天然正确的封装。规则可以减少每次重新协商的负担，也可能把不公平的安排固定下来。一个交通系统运行顺畅，不等于它对所有参与者都合理；一个学术流程高效，不等于它认可了所有真实贡献。过程封装与价值判断之间需要保持可讨论的距离。

这就带来一个更深的层级问题：某些运行规则本身，也应当有被重新打开的渠道。使用者在通常情况下遵循规则，参与者在发现系统性问题时能够提出修订，专业机构能够检验修改后果。成熟封装并不意味着所有条件都永久冻结，而是使正常运行与有依据的改变能够共同存在。

从这一角度看，交通文明的启示不只是有车可坐，而是复杂活动可以被组织成可持续调用的条件。认知文明要获得类似发展，也不能只提供一个会生成答案的窗口。它需要使不同过程能够相互配合，使必要的检验真实发生，并为新的目的和新的组织方式留下空间。

◆ 三、认知能力也有一张可达地图

将交通模型转向研究，可以把一个人在当前条件下能够有效开展的问题集合，暂时称为他的认知可达域。这里的“可达”不是看过题目，也不是系统能输出相关文字，而是能够进入问题、形成有根据的行动，并在必要反馈下继续推进。这个概念不是新的心理测量量表，只是帮助我们描述能力范围的一种分析工具。

设想研究者小林原来只能处理单一类型的有限网络。她获得一套能够生成例子、计算矩阵和检查简单命题的工具之后，开始比较不同网络的收敛行为。若工具关系稳定，她的可达域便可能扩大：以前因为局部计算负担而无法系统比较的问题，现在能够进入研究。但扩大是否发生，仍要看她是否实际组织了比较，而不是看工具功能表。

可达域也可能改变形状，而非仅仅扩大。某些原来容易的任务因为新接口变得困难，某些原来分离的任务因为共同表示而相互连接，某些被默认模板遮蔽的差异

可能不再被注意。一个笼统的能力总分很难表达这些变化。我们需要知道哪些方向打开，哪些方向收窄，什么条件下可以恢复。

交通中的换乘，可以对应研究中的表示转换。把一个口头问题转成数学对象，再转成计算过程，最后回到原问题，每次转换都可能引入损失。若只检查中间计算是否正确，便可能忽略出发点与终点已经不是同一个问题。跨层能力的重要部分，是使这些转换能够保持所需意义，并在不一致时得到修正。

但这不意味着所有转换都必须由自然人独自检查。可以设计独立表示、反例任务和交叉验证，使不同机制共同发现偏差。人的参与可能在于提出此前未被纳入的现实条件，也可能在于与工具共同重构目标。认知可达域属于实际运行的复合体，其中个人的作用需要具体辨认，不能由人或机器的抽象身份决定。

可达地图还应当标出成本。一个问题理论上能够得到工具支持，但需要研究者承担无法承受的费用、等待或维护负担，就不属于同样程度的实际可达。资源差异会改变复合能力的分布。评价如果只看最终表现而不看支持条件，就可能把平台优势误读为个人天赋，也可能把资源不足误读为缺乏好奇。

同样重要的是可持续性。一次偶然获得的访问机会，能够带来一个成果，却未必形成长期能力。若资料无法保留、过程无法迁移、模型变化后方法立即失效，研究者的可达域就十分脆弱。教育应当帮助参与者把一次成功变成可以再次进入的路径，而不是不断从新的空白对话开始。

对博士培养来说，认知可达域提供了一种不同于技能清单的观察方式。可以问，学生进入了哪些新的问题关系，能够在何种支持条件下持续研究，哪些边界已经能够辨认，哪些依赖仍然脆弱。某些个人直接技能仍需考核，但它们应当放在这张活动地图中理解，而不是被当作全部能力的替身。

这个模型也容许我们承认下降。若学生使用系统后只能沿默认路线行动，遇到未预设的问题便完全停止，原来的可达域可能收窄。所谓升维不能靠给系统重新命名避免这一结果。可达域的分析必须允许不同安排失败，也必须允许某项旧训练在特定方向上具有不可替代的作用。

认知的地图因此不是一张由更强模型自动绘好的图，而是在持续互动中形成的活动关系。工具提供新的道路，参与者学习怎样进入、怎样连接、怎样发现道路不

通，并有时参与建造原来没有的道路。评价若只检查他是否还能按照过去方式走路，就无法看见这张地图的真实变化。

◆ 四、从通行能力到改变道路的能力

能够使用一个系统，与能够参与改变系统，属于不同但相关的能力。乘客不必成为道路工程师，研究者也不必成为全部模型的设计者。然而，若所有参与者都只能接受既定入口，没有人能够提出新的连接或改变失效安排，系统就可能把未来锁在已经形成的路径之中。

这里需要区分专业改造与公共发言。不是每个人都能直接修改底层技术，但受到系统影响的人可以指出需求、损失和异常。一个使用者发现某类问题总被忽略，可能并不知道如何重写程序，却仍然提供了重要的改造起点。把有效反馈的资格限定为能够独立制造系统，会使许多关键经验无法进入维护和设计。

认知平台尤其需要这种通道。研究者可能发现模型持续把某个地方性概念翻译成不相干的标准术语，或者把一种开放问题自动改写为已有模板。他的异议不应因为无法解释模型全部内部参数而失效。需要的是把具体偏差变成可检查的问题，并组织适当的技术与知识资源回应。

与此同时，异议也不能仅凭体验便决定整体修改。不同需求可能冲突，某种局部便利可能破坏其他能力。成熟的组织应当能够比较修改方案、保存依据并逐步检验，而不是让谁声音更大谁定义系统。封装层级的公共性，既包括提出问题的机会，也包括回应问题的实际程序。

从这里看，思维升维包含两类互相联系的进展。一类是进入已经建成的能力条件，开展新的研究；另一类是把这些条件本身重新变成研究对象，参与下一轮封装。前者使文明成果得到使用，后者使文明不至于停在既有成果。两类活动都重要，不应当只有底层发明者得到认可，也不应当只有最终使用者被看见。

这也防止把层级理解成一条永远向上的梯子。一个研究者可能从整体问题回到局部机制，从应用需求进入基础假设，再把修改后的条件重新封装。向下打开不必是退步，向上调用也不必是偷懒。判断标准应当是新的差异是否得到处理，活动是否获得更合适的组织。

交通系统的成熟并没有终结移动问题，它使移动问题以新的尺度出现。认知封装也不会终结思考，它使思考能够在不同尺度上发生。真正危险的不是某些过程不再时时被个人展开，而是整个系统失去改变尺度、修订目标和重新组织依赖的能力。

交通系统让我们看见，活动的扩大既依赖局部技术，也依赖连接方式；能够通行与能够改变道路，又有不同的形成条件。文字、符号与算法把相似的问题带入了思考内部。它们没有车辆那样显眼，却改变了研究者可以直接面对的活动单位。人工智能所引出的新问题，应从这里进入：更大范围的生成与组织能够怎样被承接，而不是把过去的认知活动想象成从未依赖外部条件的个人劳动。

带走的话

可达能力来自连接真正运行，不来自工具清单够长；认知系统也是如此。

08

第八章

文字、符号与算法： 思考如何获得可继承的形式

◆ 一、把事情写下来，不只是为了以后记得

设想一位研究者准备比较十二份实验记录。如果所有记录只能被逐一听取，她必须在后来信息到来时保留先前信息，并不断重新排列它们之间的关系。现在，把记录写在纸上，按照条件而不是时间次序排开。原来需要在记忆中维持的某些差异，开始以位置、栏目和空白的形式显露。纸张没有替她生成结论，却改变了结论能够怎样发生。

这里发生的，并不是把已经完成的内部思想简单输出。她可能在排列之后才发现，一个被认为相同的条件其实采用了两种单位；也可能直到把失败记录放到一起，才看见它们共同缺少某项准备。记录既保存了过去，也参与了新的辨认。把书写仅仅当作记忆的延长，会漏掉这种改变问题结构的作用。

因此，外部化至少有两种不同意义。一种是把已经知道的东西放到外面，方便再次取回；另一种是通过放到外面，使原来尚未形成的认识关系成为可能。二者常常交织。一个表格可以先为存档而建，后来成为发现异常的工具；一份本来只供自己阅读的草稿，也可能在与他人交换时暴露原先没有注意到的前提。

这并不意味着记录越多，思考越充分。若十二份记录被存入一个无法检索、没有条件说明的文件夹，保存动作可能已经完成，认知条件却没有改善。甚至，堆积会使错误更难发现。封装的价值不由外部材料的体积直接决定，而取决于材料是否以某种可调用、可比较、可修正的方式进入活动。

可以进一步区分三种保存。保存一个结论，留下的是曾经得到什么；保存一个过程，留下的是怎样从某些条件到达结论；保存一种可继续运行的组织，留下的则是后来者怎样在新条件下继续产生、检查或修改结论。第三种保存并不必然比前两种适合所有任务，但它最清楚地表现出能力封装与成品收藏的区别。

以一份研究笔记为例，仅写“这个办法不行”，主要保存了态度；写出在哪些输入上失败，开始保存边界；保留能够重现失败的最小案例和必要设置，才可能使失败成为下一次探索的条件。这里增加的不是装饰性说明，而是后来者重新进入活动的路径。一个被适当组织的失败，可能比十份无法定位原因的成功截图更有继承价值。

记录还改变了人与过去自己的关系。昨日的研究者可能笃信某个假设，今日的研究者则有了反例。若只有当前记忆，过去的想法容易被现在的理解重新解释。保留关键版本，使两个时间中的主体能够相遇，比较的就不只是不同答案，而是自己曾经怎样组织问题。这样的外部条件能够支持自我修正，却不要求把全部心理活动都变成监控数据。

文字的发生史十分复杂，本章不凭一个思想实验重述全部文字文明。我们要辨认的是一种可以具体分析的活动机制：当表达获得稳定形式，人与材料的相遇不再局限于一次即时接触。它可以被延迟、重复、重新排序，也可以由其他人从不同的问题出发重新进入。可继承性由此不只是传递已经完成的意思，还包括给尚未发生的解释留下条件。

人工智能进入书写时，也应当从这个机制判断。自动形成摘要可能帮助研究者获得入口，也可能删去最有价值的例外；自动建立分类可能揭示联系，也可能把不符合既定类别的材料挤到边缘。不能只问生成的文字是否通顺，还要问生成形式改变了哪些可见差异，以及后来者能否返回被压缩的来源。

由此，本书提出一个适用于记录型封装的要求：不仅保存可读的结论，还要保留与目标相称的返回路径。返回并非每次都要走完，而是当新的问题出现时，使用者能够找到相应条件、依据与版本。没有返回路径的简洁，可能只是把认识成本推给未来；有返回路径的简洁，才可能使过去成为新的起点。

◆ 二、符号不是缩短句子，而是重新安排可操作的差异

如果把“一个数与另一个数相加”写成两个符号之间的加号，字数确实减少了。但符号的重要作用并不止于节省纸张。它使某些位置可以保持不变，另一些位置可以替换；使两种表达是否具有同样结构，能够以较少的转换被辨认。注意力不必每次沿着长句重新走过，而能够集中到发生变化的部分。

例如，面对 $a(b+c)=ab+ac$ ，学习者可以把 a 、 b 、 c 替换为不同数，也可以把整个括号当成一个单元。若只记住一条口头规则，这些替换仍可能需要逐句展开；有了合适的符号组织，分配关系能够在不同对象之间被追踪。当然，符号并不保证规则适用于任何新对象。进入矩阵或其他运算结构时，仍须检查哪些性质保留，哪些不再成立。

这里的关键，是稳定与开放同时存在。符号需要足够稳定，才允许不同人围绕同一表达工作；又需要具有可替换位置，才允许新对象进入。完全没有约定的记号难以传递，只有固定答案而没有可变关系的记号则难以生成。能力封装因此并非把一切凝固，而是把某些结构固定下来，让新的变化能够在其中展开。

怀特海在讨论数学符号时，强调简洁表示能让某些推理转换近乎凭视觉完成，并将有限的集中思考留给关键处。[\[3, 第45—46页\]](#) 这一论述为我们提供的不是取消数学意义的许可，而是一项认识：好的表示能够使某些活动不必每次重新占用同等注意。下面的分析沿这一问题展开，不把他的全部哲学解释直接等同于本书的封装理论。

假设两种表示具有相同的逻辑内容，其中一种使共同因子容易辨认，另一种需要经过十余次改写才能看见。它们在形式意义上可能等价，在实际研究中却未必具有相同的可用性。一个研究者采用更合适的表示，不只是“少想了几步”，而是使某种原来难以维持的探索得以继续。表示的改变能够改变认知可达域。

这也说明，理解不能仅由解释字数衡量。用一段冗长语言重新展开符号，可能是教学中的必要动作，也可能只是把已稳定的结构重新变得难以使用。关键在于展开之后，学习者是否能够辨认原来没有辨认的关系。若展开只增加负担而没有增加相关认识，就不能因其更费力而把它视为更深理解。

反过来，过度压缩也会损害理解。一个符号同时被用来表示对象、对象的编号和关于对象的估计值，可能使推导表面顺畅，却在不同层级间悄悄滑动。符号封装必须保留足够的类型和条件区别。真正值得追求的，不是最短表达，而是在目标活动中既便于调用，又不隐藏关键差异的表达。

让小林回到她的网络问题。她最初把每个人给出的数值逐行抄写，后来把同时变化的一组数写成向量，把相互影响的权重写成矩阵。这样做并没有证明网络最终会达成一致，但它使“更新规则”成为一个可以单独比较的对象。她能够保持同一初始状态，替换不同矩阵，也能够保持矩阵不变，改变初始状态。问题不再被混在一串故事里。

当输入、规则和输出被区分，错误也能获得不同位置。是记录的数值有误，是规则不满足要求，还是关于长期结果的推断过强？这种位置分化，就是表示带来的实际能力。研究者可以把部分矩阵运算交给工具，而把精力用于比较规则的结构；也可以在工具出现异常时返回运算层，检查究竟发生了什么。

因此，符号并不是替人思考之后留下的空壳。合适的符号安排能够参与思考的形成。但它也不拥有永远正确的特权。一个新问题可能要求改换对象，原来便利的表示便成为限制。成熟的使用者既能够继承符号带来的便利，也能够必要时质疑符号划定的对象边界，而不是把熟悉的写法当作世界本来的分类。

◆ 三、算法把探索变成可重复过程，但不替任何输入担保

从符号走向算法，封装又获得一种不同形式。符号提供可操作的表示，算法则规定在某些条件下怎样逐步处理。它使一类任务不必每次重新探索全部路线。不过，重复运行的能力与任意问题都适合这条路线，完全不是同一件事。算法越容易调用，输入条件与目标含义越需要被明确安置。

考虑求两个正整数的最大公约数。令较大的数 a 除以较小的数 b ，得到 $a=qb+r$ ，其中余数满足零不大于 r 且 r 小于 b 。如果一个数同时整除 a 与 b ，它也整除 r ；如果同时整除 b 与 r ，它也整除 a 。因此， a 与 b 的公约数集合，与 b 及 r 的公约数集合相同。把原问题替换为后一问题，并没有改变所求对象。

继续这样的替换，非零余数严格减小，所以过程不能无限保持正余数。最终某次余数为零，前一个非零数就是所求最大公约数。例如，八十四与三十先变成三十与二十四，再变成二十四与六，最后变成六与零，答案为六。这里展示的是通行算法的基本理由，不声称本书发明了这套方法。

在这个例子中，可以清楚看见三种依据。公约数集合保持不变，说明替换没有偷偷改变问题；余数严格下降，说明过程会结束；结束时的形式，说明输出确实对应目标。仅仅重复得到若干正确答案，并不自动提供这三项一般理由。测试可以发现错误，却不能以有限样本替代已经能够给出的数学论证。

一旦这些理由和适用范围得到可靠保存，后来者就不必每次重新发明求解路线。他可以调用算法，比较大量整数结构，或者把最大公约数作为更大构造的一个环节。如果资格制度要求每次调用都先重新讲述整套发现史，它就把继承变成了新的障碍；如果调用者把任意小数或缺失输入都交进去，却不检查任务定义，也没有真正利用可靠封装。

算法还可以被实现为程序。此时，数学过程正确，并不直接保证具体代码实现正确。整数类型、边界处理、输入读取和版本修改都可能引入问题。这些问题需要在相应层级处理。不能因为数学证明成立，就宣布所有软件运行都可靠；也不能因为某个程序可能有错误，就要求所有用户永久回到手工计算。恰当的回答是分层建立依据。

这种分层也解释了执行与理解之间的多样关系。编写算法的人需要面对内部过程；维护程序的人需要面对实现条件；把算法用于另一问题的人需要把握输入、输出及其数学意义。一位研究者可以兼任多个角色，但没有逻辑理由要求每位使用者始终兼任所有角色。不同任务之间的联系应当可检查，而不是被口号式的全能要求取代。

更复杂的生成系统，不能仅凭外观相似被当作确定算法的成熟版本。它可能给出不同候选，需要后续检验；也可能改变表述甚至任务本身。我们应当把候选生成、条件检查、结果验证和研究解释分开组织。某个生成环节尚未获得严格保证，并不意味着全部过程都无法形成可靠性；但它要求我们清楚指出，保证到底来自哪里。

用这个标准看人工智能写证明，问题便不在于机器是否“像人一样想过”。只要需要认证的是数学结论，就应检查证明对象及其假设；需要认证的是学习者能力，就应观察他在相应活动中的实际变化；需要认证贡献来源，则应追踪关键构造的发生。一个算法或模型的成功，不能把三种不同认证合并成一种。

算法封装最值得继承的，是一个可以运行和追问的关系，而不只是一个神秘按钮。对多数调用，按钮可以足够简洁；对边界冲突，应当能够获得适当解释和复核；对新的研究，需要允许内部方法重新成为对象。封装成熟之后，公开细节不必意味着人人每次读完，简化使用也不必意味着永远无人打开。

◆ 四、可继承形式必须留下重新发生的余地

到这里，我们已经看到记录、符号和算法的不同作用。记录使活动跨越时间继续相遇，符号使某些差异获得稳定而灵活的表示，算法使一类求解过程获得可重复组织。三者可以彼此嵌套：算法被写成符号，运行结果进入记录，新的记录又促使算法修改。文明继承并不是把一种形式装进仓库，而是维持这种再进入的可能。

这也要求我们重新认识动作与思考的关系。基尔什和马廖研究俄罗斯方块时，区分了直接推进游戏目标的动作与帮助发现难以在头脑中计算的信息的动作。一些旋转或移动的意义，在于改变参与者可以看见的关系，而不只是执行已经决定的计划。^[23] 本书不从这一具体任务推出全部认知规律，但它说明外部活动能够参与认识形成。

回到研究笔记，重新排列卡片、改换变量名称、把一段论证拆成两个引理，都可能具有类似的认识作用。它们在成品指标上似乎没有前进，甚至像是在绕远路，却可能使原来隐藏的矛盾出现。评价若只计算最后留下多少文字，就可能把重要的认识活动当作无产出；若只允许内部默想，又可能把帮助认识发生的外部动作误判为依赖。

因此，继承不应只保留最平滑的完成稿。对某些研究任务，关键例外、被排除的方法、版本间的条件变化，同样值得成为可调用材料。它们不是要求后来者重复所有失败，而是使后来者知道哪些地方曾经需要停下。经过适当组织的失败信息，能够帮助新活动避免在同一问题上无知地重新开始。

但这也不是要求把全部历史永久暴露。记录具有成本，参与者也需要未被评价的探索空间。一个合理平台可以保留关键转折和必要依据，而不收集与任务无关的私密过程。研究的可追溯性与人的全面可监控性没有必然联系。前者帮助认识与贡献成立，后者可能让活动围绕可展示性变形。

可继承形式还需要版本意识。一项定义修改之后，旧记录中的同一个词未必保留原义；算法改变输入处理之后，过去的测试结果未必支持现在的实现。如果平台只保留最新成品，后来的研究者可能无法理解前后结果为什么不同。版本不是行政附件，而是说明一个可调用能力在何种条件下成立的时间结构。

继承同样不能只发生在单个平台内部。假如离开一个账户，研究者便失去全部问题记录、定义关系和检验材料，过去的活动虽然曾经高效，却很难成为他持续发展的条件。这里的可迁移性不是要求所有工具完全相同，而是使重要成果能够以可理解的形式离开原容器，并在新的组织中重新接续。

这会改变我们对“个人知识”的看法。个人知识不只是脑内记住的句子，也不是硬盘上所有文件的总和。它应当在个人实际能够重新进入、调用、修正和继续生长的关系中辨认。一份永远找不到或无法解释的材料，不会因为被保存在个人目录里，就自动成为个人可用的认识条件。

对教育而言，最重要的不是让学生在内部拥有文明的全部形式，而是帮助他们获得进入这些形式的能力，并逐步参与形式的修改。学习如何提出一个可以检验的问题、如何标明条件、如何比较两种表示、如何保存一次关键修正，都可能成为新的基础。这些能力不应以是否完全模仿过去的学习道路来判断，而应看它们能否支持后续发生。

文字保存了可返回的记录，符号组织了可操作的差异，算法使一类处理成为可以继承的路线。三者没有取消思考，而是改变了思考能够从哪里开始。它们也没有为一切 AI 输出预付可信度；新系统仍须说明自己的条件与依据。这样的比较把争论从一段想象历史中解放出来：研究从来不必以个人重演全部过去为唯一入口，数学中的定义、定理和共同检验将进一步显露这一点。

带走的话

记录可以保存过去，合适的表示与返回路径还能使过去参与新的认识。

数学并不是从零开始的 个人手工劳动

◆ 一、定义怎样为后来者建造一个工作场所

打开一本数学著作，我们常常先遇到定义。它看起来像作者规定一个词的意思，实际上还可以承担更深的工作：把一组分散条件组织为一个能够继续推理的对象。定义是否有价值，不取决于名称是否新奇，而取决于这种组织能否帮助我们辨认关系、提出问题、形成论证，并在不同实例之间保持必要的区别。

例如，把一个集合及其二元运算放在一起，要求运算封闭、满足结合律，并具有单位元和逆元，便得到群的通常定义。这个词不是给所有集合添上同一标签，而是使满足这些条件的不同对象能够进入某种共同讨论。整数加法与可逆变换的复合，在具体内容上不同，却可以通过共享的结构条件接受相应的比较。

接受定义，不等于宣布每个对象都具有定义要求的性质。要把某个实例作为群使用，仍须说明它满足相应条件。例如，非零实数在乘法下可以构成群，而全体实数在乘法下不能，因为零没有乘法逆元。一个短短的排除，显示定义不仅汇集对象，也规定哪些调用不被允许。好的定义既打开道路，也安置边界。

定义的封装价值，在于后续证明可以直接以这组条件为出发点，而不必每次重新描述一切具体材料。证明一项关于群的结果后，不同实例可以在核对条件的前提下调用。这样，数学劳动不只增加了一个结论，还改变了下一轮劳动直接面对的单位。后来的研究者不必把所有具体例子各自重新研究一遍，才有权使用结构性结论。

不过，定义不是中性的容器。选择哪些条件作为共同结构，会改变哪些差异得到突出，哪些差异被暂时忽略。若研究任务转向零的作用、不可逆过程或部分运算，原先的对象类型可能不再合适。研究者需要修改问题或选用新的结构，而不是把不合定义的现象宣布为不值得研究。封装支持认识，也可能约束认识。

因此，一个定义应当同时接受两种评价。形式评价问它是否清楚、一致、能够被使用；研究评价问它为什么值得这样组织。一个定义可以毫无逻辑错误，却没有带来有意义的新问题。反过来，一个富有启发的概念也可能尚未得到足够精确的界定，需要进一步工作。把这两种评价分开，有助于避免把造词数量误当成理论进步。

对于学习者，掌握定义也不是背出全部条件便已完成。可以让他构造一个满足条件的例子，再构造一个只差一项条件的例子，检查相关结论会怎样变化。这样做的目的，不是把定义地发现历史完整重演，而是使条件之间的组织真正进入他的活动。学习的发生与文明的历史发生相互关联，却没有必须逐步同序的理由。

工具可以参与这种学习。它可以生成候选例子、帮助比较运算、提示潜在反例，也可能把不成立的对象错误分类。教学的任务是组织可检查的互动，而不是先决定每一步都必须无工具完成。若一个新安排使学生更清楚地辨认必要条件，它就可能形成真实理解；若只使定义被更快复制，则没有提供同样证据。

由此，我们可以把定义理解为一种公共工作场所。它提供进入规则、可用关系和需要进一步解决的问题，但只有在实际使用、修正与传递中才保持活力。被完整背诵却不再参与任何辨认的定义，并不因为位于人的头脑之内，就天然比一个可被可靠调用的外部结构更有认知价值。

数学教育若只问“你记住多少定义”，便可能遗漏这些工作场所的发生作用。研究评价若只问“哪些名称是你首先提出”，也可能遗漏对既有定义的重组和新用途。我们需要认识的，是一个定义如何改变后续活动，而不是它在文本里占据了多少行，或是否能在没有材料支持时被一次说完。

◆ 二、引用一个定理，为什么不是向知识借债

在一项数学研究中，一个已经成立的定理可以成为新证明的前提。这种调用并非羞于承认的依赖，而是数学积累能够继续工作的条件。真正的问题不是有没有引用，而是引用的命题是否正是所需要的命题，使用的假设是否满足，以及从引用结果到当前结论的联系是否成立。

设想有一个结果说明，在某些条件下，一个连续函数具有最大值。若调用者把定义域从闭有界区间改成开区间，却没有重新检查条件，就可能得到错误判断。例如，函数 $f(x)=x$ 在开区间零到一之间没有取得最大值；它的值可以任意接近一，却没有在区间内等于一。错误不在引用定理，而在删除了支撑调用的条件。

这个例子显示，一项成熟封装可以让使用者不重做证明，却不能让适用条件从活动中消失。定理作为一个整体被调用，其外部接口是命题、假设与结论之间的关系，而不是一个脱离语境的名字。能够正确使用，有时比当场流畅重演原证明更能显示对任务边界的掌握；但这仍取决于所评价的目标。

如果研究者要改进定理，内部证明又可能必须打开。某个假设究竟用于哪一步？它能否被更弱的条件替代？有没有其他方法绕过它？这时，重新推导不是资格性返工，而是使封装内部成为新的研究对象。相同的动作因为目标不同，具有完全不同的发生意义。不能用是否亲自推导这一表面形式判断它的价值。

我们可以把一份证明表示为依赖网络：若干局部结论支持中间命题，中间命题再支持最终结果。网络中的一个节点可以被展开为更细的证明，也可以在依据充分时作为整体继续使用。不同读者不必以相同颗粒度阅读所有节点。阅读策略应当围绕新贡献、关键风险和实际疑问组织，而不是要求在每个节点花费相同时间。

这不意味着可以允许循环论证。在同一未完成证明中，把 A 的成立寄托于 B，又把 B 的成立寄托于尚未证明的 A，并不会因为画成网络而获得依据。依赖关系必须说明哪些前提已经成立，哪些仍然是待完成义务。结构图只有在保留这种逻辑状态时才有价值；否则，它可能只是把缺口画得更整齐。

同样，引用权威也不能代替引用命题。一位著名学者曾经研究相关领域，不等于当前结论由他的工作支持。需要找到准确对象、版本和适用范围。若来源无法核

实，就应当保留不确定性，或者自行补足必要论证。封装的可调用性不是由名望自动赋予，而是由可追溯的内容和相应认可机制共同支持。

从这一点看，人工智能生成一个“某某定理”名称，没有任何额外魔力。若名称对应不存在的来源，或真实来源说的是另一件事，调用便没有成立。解决办法不是禁止所有机器参与检索，而是使来源定位、命题核对与证明检查拥有适当程序。工具能够协助建立依据，也可能制造伪依据，二者需要在实际活动中区分。

因此，文明继承不是一种不断增加的个人欠债。使用一个定理，不意味着此后每次研究都要偿还一次原作者的全部推导劳动。我们需要尊重来源、维护条件、承担新的证明义务，却不需要把全部过去变成无限重复的任务。若没有这种区别，知识越多，后来者开始研究之前必须背负的时间就越长，积累反而会吞噬探索。

成熟的数学活动应当允许两种运动同时发生：向外，把已成立的结果交给更多新问题；向内，在新问题需要时重新检查或改造内部结构。只有向外而不能向内，容易形成不可修订的权威；只有向内而不能向外，则难以从已经完成的工作中出发。封装的生命，正在这两种运动能够相互接续的地方。

◆ 三、共同体怎样维持一个不是人人全知的知识世界

没有一个研究者能够独自掌握整个数学的全部证明细节。把这一事实简单看成个人不足，会使我们错过真正的问题：当知识范围超出任何个体的完整掌握时，研究怎样仍然能够维持有效的依据、交流和修正？回答不能只是“相信专家”，也不能只是“人人从头检查”，而应当说明不同认识活动怎样彼此支撑。

瑟斯顿在讨论证明与数学进展时，把理解与交流放在重要位置，并从自身经历描述专业共同体中的解释、文献和相互追问怎样共同维持知识。他也强调不同领域的情形并不完全相同。^[6] 这是一位数学家对实践的分析，不是所有非正式信任都可靠的证明。本书从中提出的进一步问题，是这些支撑怎样获得可维护的组织。

设想甲组形成一个结果，乙组需要将其用于另一类对象。甲组成员能够迅速理解的一句术语，对乙组可能隐藏着好几个条件。真正的交流不是要求乙组把甲组全部训练复制一遍，也不是让乙组直接接受术语，而是建立足够清楚的翻译：哪些结构相同，哪些假设需要补充，哪些经验性说法不能直接当作定理。

这种翻译劳动可能非常重要，却不一定表现为一个新定理。一个准确的例子、一份解释两种定义关系的说明、一个暴露误用的反例，都能使后续研究更加有效。如果评价只承认可计数的新结论，便可能低估知识条件的维护者。另一方面，不能因为解释工作有价值，就免于检查它是否真的改善了理解，而不是只增加包装。

共同体还需要区分疑问的层级。有人不熟悉记号，有人怀疑关键推断，有人质疑问题意义。用同一种回答对待所有疑问，会浪费双方时间，也可能掩盖实质分歧。一个维护良好的知识组织，应当让不同问题找到不同入口：入门说明、精确命题、证明细节、已知限制和待解决争议，不必挤在同一段文字里。

当人工智能参与这些入口，它可以帮助翻译与组织，但不能借解释流畅掩盖来源空白。一份解释若与正式定义不一致，越容易阅读，传播错误的可能性反而越大。因此，可读性与有效性需要分别得到照顾。封装升级不是让所有人直接看到最复杂的原稿，也不是让所有人只能看到最顺畅的摘要，而是使二者能够按需要相互返回。

信任也应该具有修订路径。某个证明被发现缺口后，哪些后续结果受到影响？哪些只依赖一个仍然成立的弱结论？哪些需要暂停使用？若知识只以互不相连的文档存在，影响范围可能难以辨认。依赖关系的适当记录，可以使纠错不必等同于把整个领域一律推倒，也不必因影响太大而回避问题。

这里并不要求数学共同体建立一张全知的中央总表。完全统一的记录可能成本过高，也可能把不同研究方式压成同一种格式。较可行的方向，是在关键接口保留足够信息，让局部修正能够被相关使用者发现。封装层级越大，这种接口维护越有意义，因为使用者不再时时阅读全部内部变化。

相应地，青年研究者的成长不应只是增加独自证明的数量，也应包括学会进入共同问题、提出有效疑问、说明依赖、接受修正和帮助他人理解。这不是把数学训练变成社交训练，而是承认知识确实通过相互作用继续发生。若一个人只能在完全熟悉的个人环境中工作，不能与新的材料和他人建立可靠联系，他的研究能力仍然存在重要边界。

共同体的价值，最终不在于让个体放弃判断，而在于使判断获得更合适的层级和支持。一个人可以信任某个经过检验的部分，同时对自己的新连接承担更严格的

说明；可以接受专业帮助，同时明确尚未解决的疑问。这样的分层信任，比假装每个人都曾从公理重建全部知识更诚实，也比把权威当作终点更有持续性。

◆ 四、数学的封装史，为什么不能变成新的封闭史

从定义、定理到证明共同体，数学不断形成可继承的条件。但这并不意味着任何既有封装都应当永久保留。一个概念可能不再适合新的对象，一种证明格式可能难以表达新的关系，一个共同体的习惯也可能把局外人的有效疑问排除出去。封装之所以能够支持发展，恰恰因为它可以在新的问题面前被重新打开。

这里存在一种微妙风险：越成功的组织，越容易变得不可见。研究者习惯使用某个定义后，可能不再注意它排除了哪些情形；习惯某种论证路线后，可能把其他路线看成不够数学；习惯某种交流方式后，可能把不能立即跟上的人判断为没有能力。成功经验由此可能转化为认识边界，却不被当作边界来讨论。

对这种风险的回应，不是拒绝专业标准。数学确实需要精确性和有效论证。需要开放的是标准与形式之间的关系：一项不同形式的论证是否满足同样的有效性要求，一种新表示是否使问题更清楚，一种工具辅助方式是否提供了与主张相称的证据。不能因为形式不熟悉，就先判定它没有认识价值。

人工智能也可能带来相反的封闭。若研究者习惯让系统把所有问题改写成现成模板，长期工作便可能围绕模型容易生成的对象展开。表面上每天都有新答案，实际提问范围却越来越窄。这样的工具使用并没有挑战旧封装，只是增加了一层新的默认封装。最新的技术，也可以成为旧思维继续运行的容器。

所以，本书并不把数学封装史当作一张给人工智能开出的空白通行证。历史提供的是问题结构：哪些活动能够转化为后续条件，怎样维护有效性，何时应当重新展开。新系统必须在这类问题上给出自己的答案。可靠性不足，就需要缩小使用范围或改进检验；新能力没有形成，就不能把输出增长直接称为研究者升维。

与此同时，我们不能用这些困难取消文明继承的方向。若某些任务已经有适当承接，就应允许研究者在其上开展新活动。若每一次能力封装都必须等待所有使用者完全掌握内部机制才获得认可，封装的意义便被制度性地抵消。成熟标准应当明确哪些内部掌握确有必要，而不是把“最好都懂”变成没有边界的资格要求。

对于一个准备研究更大结构的学生，教育可以安排他打开若干代表性证明，以理解关键机制；也可以允许他调用其他已成立结果，把时间投入新的比较。代表性的选择需要理由，调用的条件需要核对，二者共同组成培养方案。这样的安排比统一要求全部手工或全部自动更困难，却更接近能力真实发生的复杂性。

数学的未来因而不只是增加自动证明，也包括发展更好的问题表示、解释结构、贡献记录和协作方式。哪一种工作由人直接承担，哪一种由工具承接，可能随任务改变。人的价值不必守在某个固定环节，而可以体现在新的问题世界中如何持续参与、改变条件并形成新的认识。这种参与同样需要证据，不能只靠身份宣称。

本章从一个定义开始，最终看见一个共同体。两者之间连接着同一件事：已经完成的认识怎样成为尚未完成认识的条件。研究者不是站在空地上独自建造所有道路的人，也不应只是乘坐既定路线的人。他能够在道路上进入未知，发现道路的边界，并参与修建新的连接。数学的可继承性与创造性，应当在这种运动中被同时理解。

数学研究能够继承结果，是因为假设、结论与证明之间存在可追问的联系；能够继续前进，又因为这些联系并未被永久封死。把已成立的定理当作条件，与把尚未检查的猜测当作事实，不能混为一谈。工程系统使这一区别更为具体：材料会改变，过程会互相影响，局部可靠不自动成为整体可靠。可调用单元扩大之后，新的封装必须承担新的成立义务，而不能只把不确定性装进更大的外壳。

带走的话

调用已经成立的数学结果，是研究的起点之一，不是必须由人人偿还的认知债务。

10

第十章

盾构机的启示： 从一个动作到一个工程系统

◆ 一、为什么盾构机不是一把放大的刀

看见巨大的切削设备，我们很容易把它理解为一件力量更大的工具。这种理解没有完全错误，却不足以说明工程系统的能力。刀刃与对象接触，是一个局部动作；形成可以持续开展的隧道工程，则涉及多个活动之间的配合。把后者只描述为前者的放大，就像把研究平台只描述为打字速度更快的笔。

以土压平衡盾构为例，制造商的技术说明将螺旋输送机同时与出土和支护压力控制联系起来，并列出管片拼装等专门机构。^[9] 本书引用这些资料，仅为说明不同功能如何被组织在同一系统中，不据此评价任何具体项目的安全，也不把产品介绍当作工程效果的独立检验。

这一点足以改变我们的分析。一个机构不只是把某件事做完，它的运行还改变其他机构面对的条件。出土不是与支护无关的搬运动作，切削也不是不受材料与后续过程限制的独立成功。系统能力不能靠把各部门的最好成绩相加来认定，而需要检查它们是否在共同条件下形成有效的协调。

因此，从刀到盾构机的变化，是直接可调用的活动单位扩大了。对隧道项目而言，所组织的不再是一位劳动者怎样完成一个切割动作，而是一套设备、专业人员、材料与信息怎样共同维持工程过程。使用者能够在更大颗粒度上作安排，并不意味着底层动作消失，而是底层动作有了不同的承担方式。

这一变化不该被写成自然人的全面增强。项目参与者的身体并未获得等同于整台机器的力量，也不需要每个人都独立掌握所有设计细节，系统仍然可以具有真实

能力。但这种能力也不属于任何仅仅站在机器旁边的人。它需要具体的接入条件、职责、训练、配合与反馈，只有实际组织起来才存在。

把这件事移到思考领域，我们便可以区分两种说法。第一种说法是，人工智能替一个已经完整的研究者执行更多步骤；第二种说法是，研究者、模型、资料和检验机制组成了新的活动系统，原来无法有效开展的问题由此获得入口。后者并不排除前者，却使分析超出了个人技能的增量。

这里的“新能力”也不能只按任务规模认定。一台更庞大的设备可能仍然只重复相同动作，一个更小的装置却可能通过新的关系打开不同活动。颗粒度是过程如何被组织和调用，不是物理尺寸。我们借用盾构机的鲜明形象，是为了让相互依赖可见，而不是建立越大越先进的价值等级。

同样，不应把工程系统理解为一个永远封闭的成品。某些功能可以作为稳定单元运行，某些条件则需要持续监测和重新调整。系统的边界随着问题而变化：讨论设备制造时是一种边界，讨论施工组织时是另一种边界，讨论城市交通用途时又是更大的边界。不存在一个脱离任务、一次划定后永远正确的封装边界。

这使“由谁承担能力”变得更具体。我们不必在自然人与机器之间选择唯一所有者，而可以说明哪一层活动由怎样的复合体形成。对个人资格，检查他在这一层怎样持续参与；对产品可靠性，检查设备在规定条件下怎样运行；对项目成效，检查整体组织是否实现目的。三者相关，却不能相互替代。

盾构机的启示因而不只是赞美工程力量。它让我们看见，文明能够把曾经分散、易中断、需逐一协调的活动，做成相对稳定的整体。后来者由此获得更大的起点，但这个起点不是免费的全能。它是一项经过设计、维护和验证的共同成果，需要新的责任安排来支持新的活动，而不是要求人人重新变成单个动作的执行者。

◆ 二、反馈进入封装之后，使用不再等于盲目执行

一种简单工具的使用者，可能主要通过直接感受调整动作；一个更大的系统，则需要把某些观察、比较和调整也组织起来。封装的内容由执行扩展到反馈，意味着后续活动不必每次重新安排所有观察环节。但反馈被纳入系统，并不保证系统理解了所有变化。它只能在所能识别、测量与回应的范围内发挥作用。

设想一个不对应任何具体施工方案的控制模型。系统希望某个变量保持在允许范围内，传感装置提供观测，调节机构根据偏差作出响应。若观测可靠、响应有效且任务条件适当，部分日常调整可以由系统承担。使用者不必逐次重新计算每一个小变化，便可以把注意放在更大的组织问题上。

可是，如果观测滞后，系统可能对已经过去的状态作出调整；如果指标没有覆盖关键条件，读数正常也未必意味着任务正常；如果目标设置错误，控制过程越稳定，偏离真实目的的结果可能越稳定。反馈不是“机器会自己检查”的泛称，而是一套需要说明对象、时机、依据与作用范围的活动。

认知封装也面临这些区别。一个写作系统可以检查引用格式，却没有核对来源是否存在；一个证明系统可以检查形式推理，却没有保证形式命题对应研究者原来的问题；一个研究流程可以不断评价答案是否符合给定标准，却没有检查标准本身是否合理。局部反馈有效，不能自动扩展为整体研究可靠。

因此，封装升级的一项关键工作，是把反馈的层级标明。哪些检查针对输入，哪些针对内部过程，哪些针对输出，哪些针对任务目的？如果所有检查都只围绕同一个容易测量的指标展开，系统可能越来越善于满足这个指标，却越来越不善于发现指标之外的问题。检查次数增加，不等于检查维度增加。

这也解释了为什么把“最终有人审核”写进流程，并不能自动消除风险。审核者看到什么，拥有多少时间，能否调用独立依据，是否能够停止过程，都会影响审核是否真实有效。若一个人只收到已被压缩的结果，却被要求为整个复杂系统承担全面判断，这种责任可能只是名义上的最后一步。

更合理的方向，是让不同层级的异常拥有相应回应。常见格式错误可以在局部处理，定义冲突需要返回命题层，研究目的受到挑战则需要重新讨论问题。并非所有异常都应立即传给最高负责人，也不是所有异常都可以留在内部自动消化。回应结构应与异常性质匹配，而不能按职位高低简单分配。

反馈还需要允许否定当前封装。假如系统只能在既定方法内调整参数，却永远不能建议方法不适用，它的灵活性便是受限的。对探索性研究而言，最重要的信息有时恰恰是：这条路线不值得继续，或这个问题的表述需要改变。成熟的封装应当能够把这种可能性传回，而不是把一切失败都解释为尚未充分执行。

当然，开放重设目标也有成本。若任何微小波动都触发彻底重构，活动会无法持续。需要形成的是稳定调用与适当重开之间的安排：什么变化可以在内部吸收，什么变化意味着外部条件改变，什么变化要求暂停原有承诺。这些界限可以通过经验修订，却不能完全省略。

当反馈进入封装，文明获得的就不仅是一件执行器，而是一个能够在一定范围内维持活动的单元。使用者因此可以不再亲自承担全部连续监视，但系统仍需说明它没有覆盖的范围。封装的成熟并不表现为声称自己什么都懂，而表现为它能够在可承担的地方稳定运行，在不可承担的地方及时暴露边界。

◆ 三、更大的封装，为什么必须获得自己的成立依据

一个常见推断是：只要每个组成部分可靠，整体就应当可靠。这个推断忽略了组成方式本身是一项新事实。两个模块的输入输出可能不匹配，时间安排可能冲突，彼此依赖的条件也可能无法同时满足。整体不是对局部可靠性的简单登记，而需要检验新的接口与共同运行。

以一个纯粹的数学处理场景说明。模块甲把长度记录为厘米，模块乙按米读取同一个数。两者内部运算都没有错误，连接后却产生尺度错误。再设想甲输出一项概率分布的估计，乙却把它当作确定事实使用。此时问题不只是单位，而是认识状态不匹配。封装之间不仅要传递数值，还要传递数值具有什么意义。

更隐蔽的冲突来自共同假设。两个分析模块可能都依赖同一份有缺陷的数据，因而给出相互一致的结果。若把一致性当作独立支持，系统会高估证据。增加模块数量不一定增加依据，尤其当模块共享来源、方法或盲点时。独立复核需要具体说明独立在哪里，而不是只看参与者的名字是否不同。

这些例子提示我们，封装颗粒度扩大时，必须建立组合层的说明。整体接收什么，输出什么；内部单元之间需要哪些条件；什么变化会使原来的连接失效；怎样发现和隔离局部问题。若没有这些说明，更大封装只是把旧风险聚在一起，使用者却因为操作变简单而更难看见它们。

西蒙在《复杂性的结构》中，用稳定的中间组合讨论复杂结构如何逐步形成，并分析层级组织的重要性。^[16] 这个近邻有助于说明为何不必每次从最小部件重新

开始，但不能据此断言所有现实系统都能方便分解，也不能把稳定等同于适应任何新环境。我们需要进一步研究的是，稳定单元之间的连接怎样获得自己的有效性。

设想一个研究团队已经拥有可靠的文献检索、符号计算和数据可视化工具。把它们连成自动报告流程，仍然需要解决问题表述、来源选择、计算对象与图像解释之间的联系。若检索工具找到的是相近却不同的问题，后面的计算越准确，报告也可能越精确地回答了错误问题。整体任务的匹配不能被分散到各模块后自然消失。

在这个意义上，升维不是单纯减少界面按钮。一个按钮能够启动完整研究，并不说明完整研究已经形成。按钮背后的活动是否能处理条件变化、是否保留来源、是否允许不同证据发生冲突，才决定它是什么样的能力单元。界面简洁是使用设计，封装成熟是运行事实，二者应当分别检验。

更大的封装也可能改变失效影响。一个局部错误过去只影响一个计算，现在可能通过自动流程进入许多结论。使用频率与传播范围扩大，会使某些原本可接受的缺陷变得不可接受。因此，升级不只是享受旧可靠性带来的规模收益，也可能需要更严格的版本管理、检查与停止机制。这是新的能力建设，不是无意义的行政增加。

不过，不能因此把所有风险重新分派给每个末端用户。若一个公共模块被大量调用，集中维护和可复用检验可能比人人重复检查更有效。用户端应当知道与当前任务有关的边界，并在异常时拥有回应路径；维护端则应承担适合其位置的深入检验。封装文明需要这种分工，而不是用个人全面重演来代替系统责任。

更大颗粒度的能力由此形成一种双重要求：对上，它应当足够稳定，使后续活动能够把它作为单元；对内，它应当足够可维护，使问题能够定位和修正。只有第一项，会走向不透明依赖；只有第二项，所有使用都可能被内部复杂性拖住。成熟封装的难处，正是让日常调用与必要展开能够同时成立。

◆ 四、封装层级没有一条永远向上的直线

从刀到盾构机，很容易被误写为一条单调上升的进步线：工具越来越大，内部过程越来越多，人的能力便越来越高级。本书不能采用这种图景。不同任务可能需

要不同颗粒度；一个大系统有时必须拆成较小单元才能适应新条件；某些细致手工活动也可能具有大型系统无法替代的研究或生活价值。

制造商关于多模式盾构的说明，正是围绕不同地层条件下的模式转换来组织。
[9] 这里可借鉴的不是任何具体操作参数，而是能力形式与适用条件相互依赖。一个原来有效的模式不必被宣布错误，却可能不再适合下一段任务。转换能力本身，能够成为更高一层组织的内容。

认知活动也不应追求永远停留在最大颗粒度。研究某个总体规律时，可以调用局部证明；研究这个规律的例外时，就可能需要重新进入局部；发现局部方法与对象不匹配时，还可能改变表示与问题。所谓升维，不是距离细节越来越远，而是能够组织更多种有效的层级关系。

这一点还可以用“可替换性”说明。若一个大封装只能整体接受，任何局部修改都导致全部工作失效，它的实际灵活性可能很低。相反，一个稍小但接口清楚、允许不同方法替换的组织，可能更适合探索。封装质量与封装大小不能画等号，颗粒度升级也不意味着每次都把更多过程永久锁在一起。

人的学习同样存在不同路径。有的人通过先掌握小单元再组合，形成整体认识；有的人先进入完整任务，再因真实问题返回局部学习。哪条路更有效，需要看任务、支持与个人情况。文明提供了新的起点，不等于所有人必须从同一个最高起点开始；它意味着不应把唯一的旧起点作为普遍资格。

对于研究制度，这要求培养多种角色。有人擅长维护底层方法，有人擅长连接领域，有人擅长重新定义问题。不同角色都可以具有创造性，也都可能在某个环节形成封闭习惯。不能按离操作细节远近给研究者排列尊卑，而应看其工作怎样改善整个知识发生过程，以及他是否能够对相应主张提供充分依据。

因此，封装层级是一种组织分析，不是一套身份等级。称某活动处于较高层，只表示它把其他活动作为组成或条件，并不表示其中的人更有价值。一位发现关键底层缺陷的维护者，可能比不断发出宏观指令的负责人更深刻地改变研究。文明继承需要承认这些不同贡献，而不是借升维之名制造新的轻视。

本编到这里，可以把从刀到盾构机的主线重新说清：能力通过特定结构获得稳定，稳定能力成为后来活动的条件；新的组合打开新的问题，也产生新的失效；经

过检验的整体又可以成为下一层活动的单元。这个过程允许扩大、拆分、替换和返回，而不是一条只准向上、不准回头的阶梯。

如果教育只看到工具替人省去动作，就可能把这一历史解释为人的退化；如果技术宣传只看到系统完成更多工作，就可能把它解释为人的自动升级。两者都省略了真正需要研究的中间层：新的活动怎样组织，参与者怎样进入，能力怎样稳定，责任怎样分配。封装论的任务，正是把这一层重新放回文明解释之中。

从刀到交通、从符号到盾构，留下的不是一条器具尺寸不断增加的直线，而是一种活动组织的变化：过去必须逐项解决的过程，逐渐成为后续活动可以调用的条件。新的组合又把原本不存在的问题带到眼前。要把这一文明史视角用于认知研究，必须进一步说清能力由什么承担、封装如何成立、颗粒度与层级怎样区别，以及理解和主体如何在其中发生。器物类比到这里应当转化为可讨论的概念，而不是继续代替论证。

带走的话

更大的封装必须证明新的组合关系成立，不能借用各个部件的可靠性替整体担保。

第三编

思维封装的新本体

重新辨认能力的承担单位

工具不是加在一个完整主体之外的附件，复合体也不是强大组件的简单相加。这一编建立封装的条件、依据与重开关系，区分颗粒度、层级、维度和广度，并把理解放回具体活动。在 SDE 框架中，结果的显露、差异序列的运行与特征纠缠共同参与能力形成，不能被压缩为固定流水线。

第 11—15 章

能力没有孤独出生

◆ 一、“他有能力”这句话省略了什么

说一个人具有某种能力，我们通常省略了条件。会游泳，是在怎样的水域；会计算，是处理怎样的问题；能够研究，是在怎样的材料、工具与协作支持下开展活动。省略有时十分方便，因为条件已经被共同理解。但当工具和任务发生变化，原来被省略的部分就可能成为争论的中心：被认为属于个人的能力，究竟在哪些关系中才能运行？

一个人能够证明某类命题，可能依赖已经熟练使用的符号、被接受的定义、可调用的定理以及长期训练形成的辨认方式。承认这些条件，不会取消他的能力。相反，只有把条件说明，才可能准确理解他能够做什么。能力不是一件不受环境影响的随身物品，而是在一定范围内能够实际实现的活动可能。

这也不意味着任何条件变化都会使能力归零。一个熟练研究者可能换了电脑、办公室或合作者，仍然能够继续工作；也可能在关键资料或工具缺失时受到明显限制。不同条件的重要性不同，不能把全部外部联系都同样算入能力结构。需要辨认哪些条件只是偶然陪伴，哪些在当前活动中承担了不可忽略的作用。

例如，研究者桌上的一盆花可能改善心情，但不能仅因它在场，就说它构成了某个证明步骤。相反，一份正在被读取、修改并用于检查条件的定义表，可能直接参与了论证。边界应当根据实际作用划定，而不是因为理论反对孤立主体，就把整个宇宙无差别地纳入每一次认知。

因此，本书以任务中的具体互动为起点。我们追踪问题如何被表达，材料怎样进入，结果如何改变下一步活动，参与者如何对冲突作出响应。一个组成部分是否

进入能力结构，需要看它是否在这些关系中持续发挥作用。这里没有要求每次都做严格因果实验，但至少不能把同时存在误当成共同构成。

从这个起点看，人的内部技能仍然重要。它们是复合活动中真实而不可随意替代的组成。一个人对量词差异的敏感，可能使整项研究避免错误；对某个对象的经验，可能使一个模型的奇怪输出成为新问题。反对孤立全能，不是抹去这些技能，而是把它们放回它们实际发生作用的关系之中。

同时，外部支持也不只是被动工具。一个反例搜索程序可以改变研究者继续探索的方向，一位合作者的不同表示可以改变对象的意义，一份历史材料可以使原来的问题失去前提。这些作用不是研究者预先完整安排之后的机械执行。主体在互动中受到改变，能力也由这种改变继续形成。

如果我们坚持先把主体定义为已经拥有完整目标、理解和判断的人，再允许工具进入，便会把所有真正形成这些能力的过程排除在解释之外。工具只能给既有主体增加资源，却不能参与主体如何成为今天这个主体。这正是“赋能旧能力”模型容易遗漏的部分：它承认使用，却没有充分解释发生。

另一种错误则是把能力完全归给环境。仿佛只要提供相同系统，每个人都会形成同样结果。事实上，参与者的历史、注意方式、问题经验与行动习惯，会影响系统怎样被组织。相同工具可以成为复制答案的机器，也可以成为发现矛盾的条件。复合体不是抹平差异，而是研究差异怎样共同进入新的活动。

所以，“能力没有孤独的出生”包含两层意思。能力不能脱离形成和运行的条件被完整解释；这些条件也不是一组静止附件，而会在互动中改变参与者本身。接下来需要建立的，不是给个人与工具简单分配百分比，而是辨认怎样的组织使某种活动成为可能，怎样的变化使这种可能获得持续性。

◆ 二、从延展心智到发生中的复合体

克拉克与查默斯提出延展心智论证时，主张在某些双向耦合活动中，外部媒介可以作为认知系统的一部分来分析，而不应仅凭皮肤或头颅边界排除它。^[5]这一哲学立场具有争议，但它使一个重要问题进入讨论：解释认知时，分析单位是否必须始终等同于孤立个体。

哈钦斯则把驾驶舱中的速度记忆任务作为案例，分析人员与技术装置之间的表征传播和转换，说明较大的社会技术系统可能具有不能仅从个体属性直接推出的认知特征。^[14] 这里并不是说驾驶舱具有一个人的意识，而是选择不同分析单位来解释活动怎样完成。意识体验与任务组织，不应未经论证地被合并为同一问题。

本书与这些研究有明显亲近性，却不应把亲近性包装成首次发现。仅仅说人和工具能够共同认知，已经不足以构成本书的理论增量。我们需要进一步说明：这种共同活动怎样把过去形成的能力保存为可继承条件，封装颗粒度怎样改变，新的主体能力怎样发生，以及评价制度为什么可能无法识别这种变化。

其中最重要的推进，是把系统从一个同时存在的结构，放回一段形成史。假设一个人今天能够借助某个平台处理复杂问题，这种能力可能经历了定义澄清、失败修订、工具替换和任务重组。把人、电脑和资料画在同一个框里，只描述了某个时刻的组成，没有解释这段历史如何使组成变成有效活动。

发生分析也不预设主体与客体的意义在互动之前已经完全确定。小林最初把网络中的数字看作需要预测的结果，经过几次失败后，她开始把更新规则本身当作研究对象。她对“我在研究什么”的认识发生了变化；工具产生的反例也不再只是坏答案，而成为重新分类问题的条件。对象意义和主体能力在同一过程中改变。

这不等于否认现实中的材料约束。一个错误矩阵不会因为主体赋予新意义便自动正确，一段不存在的文献也不会因被共同相信而获得历史来源。主客互动分析要求追踪认识怎样发生，不是允许任意解释免于事实检验。对象对活动的限制，正是互动中不可删除的一部分。

同样，不能从外部过程参与认识，立即推出它具有人的体验、意图或道德地位。本书研究的是能力组织与主体发生，不以解决人工智能意识问题为前提。即使对机器是否具有体验保持悬置，也仍然可以讨论它怎样承担计算、生成候选、改变研究路径，以及这些活动怎样影响人的能力。

一个常见反对意见是：某物帮助认知，并不意味着它构成认知。这一提醒值得保留。药物、光照或供电可以影响活动，但未必以相同方式参与问题的表示和推理。本书的回应不是把所有因果支持都命名为认知，而是具体说明我们正在研究哪一层

任务，以及不同部分在其中承担什么关系。分析边界应能被论证，而不是由口号扩大。

反过来，也不能仅因一个过程位于体外，就把它降为与认知无关的便利。若研究者反复修改外部表示，并根据表示变化重新理解问题，解释活动时完全忽略这部分，就会留下缺口。两种错误都来自先验边界：一边把所有支持都吸收，另一边把所有外部过程都排除。发生分析应当让实际过程决定需要怎样的边界。

这条道路将本书从一种简单的工具伦理，带向能力本体的讨论。我们不只问使用 AI 是否道德，也问某项能力究竟以怎样的形式存在。它可能不完整地位于任何单个组成部分，却在相互作用中稳定运行。承认这种存在方式，是重新设计教育与评价的起点；如何证明它确实运行，则是下一项不能省略的工作。

◆ 三、进入系统，与在系统中发生能力，是两件事

设想两个用户拥有同样的平台权限。第一人输入题目，接受输出，无法说明研究发生了哪些关键变化；第二人通过持续比较、修正和检验，使原有问题转向一个更明确的方向。即使两人最后得到形式相近的报告，也不能仅凭相同账户权限认定他们获得了同样的能力。接入提供可能，实际参与才可能使某种能力与这个人的活动发生联系。

但“实际参与”也不能简单按点击次数衡量。一个关键的定义修正可能比一百次重复追问更重要；一个人决定暂停错误路线，可能比持续生成更多结果更能改变研究。我们需要辨认参与对活动结构的影响，而不是用操作量替代贡献与成长。这里的影响还必须具体说明，不能只凭一句“我负责思想”就获得最高信用。

可以提出一个有限的反事实问题：如果没有这次干预，研究是否仍会以相同方式继续？这个问题能够帮助寻找关键节点，但不能成为唯一标准。不同参与者可能作出相同修正，冗余工作也可能提高可靠性；某项教育活动虽然没有改变最终成果，却使学习者形成重要能力。贡献、保障与成长仍然需要分别评价。

因此，本书建议把实际参与至少看成三种不同关系。一个人可以改变研究内容，可以维持研究条件，也可以在活动中形成新的理解。三者可能同时出现，也可能分

开。记录时应说明是哪一种，而不是把所有价值都塞进“原创”一词。如此才能承认真实而不同的作用，又不无限扩大个人归属。

持续能力还需要超出一次偶然成功。若换一个表面不同但结构相关的任务，参与者能够重新组织有效活动，原来的成功就获得了更强支持；若平台稍有变化，全部活动立即失去方向，则需要重新界定能力的范围。稳定不是永不失败，而是在一定变化范围内能够继续工作，并对失败形成适当回应。

这种回应可以包括求助、替换工具或重新学习，而不必总是个人独立解决。一个人知道自己当前缺少什么，并能够建立有效的协作路径，可能具有真实的复合研究能力。可是，仅仅把问题转发给别人，再把别人的全部结果归为自己，也不构成同样的参与。区别在于他是否实际组织了与所声称能力相符的活动。

在这里，能力归属不能采用一个固定容器模型。并不是先把系统能力切成若干块，再给每个人分配一块永远属于他的份额。某人的能力可能表现为在多种系统中都能建立有效连接，也可能表现为对一个特定系统具有深入维护能力。两者都有价值，却具有不同迁移范围，应当被分别描述。

同样，依赖本身也不是缺陷。真正需要警惕的是未被认识、无法调整或与承诺不匹配的依赖。研究者依赖文献、设备和专业协作，是正常活动条件；若他声称能够完成某类任务，却没有任何可靠途径接入这些条件，能力主张便可能过大。准确评价应当把依赖写清，而不是要求假装不存在依赖。

这对博士认证尤其重要。学位可以认证在规定研究条件下持续开展探索的能力，也可以包含若干必须个人直接掌握的基础要求。两类要求需要明确，不能用一个含混的“独立研究”同时表示完全无工具、没有导师帮助、具有原创贡献和能够承担责任。越重要的资格，越不应依赖未经拆解的词语。

从接入到发生，关键不在于用户是否把工具成果全部重新内化，而在于新的活动关系是否与他的持续参与建立了真实联系。他能够进入哪些问题，如何改变方法，怎样发现不适用，能否在必要时重组条件，都需要观察。这样的证据既保护人的成长，也防止把购买能力入口误当成已经获得全部能力。

◆ 四、主体不是被工具取代之后剩下的那一部分

当工具承接越来越多活动，关于主体性的讨论容易变成一场剩余争夺。计算交出去以后，保留判断；判断部分交出去以后，保留价值选择；价值讨论也得到机器支持以后，再寻找某个被宣称永远不能外包的核心。这种防守并非完全没有现实理由，却可能把人的未来定义为技术尚未进入的空白。

本书提出另一种主体观。主体不是一份固定操作清单，而是在相互作用中形成的活动位置、认识方式与自我关系。一个人通过新的工具进入新问题，可能改变自己关注什么、能够表达什么、愿意承担什么，以及怎样理解过去的经验。主体性可以在这种变化中发生，而不只是通过保留旧操作维持。

这并不意味着主体应当无条件接受工具安排。恰恰相反，若一个平台只允许用户在预定问题中选择答案，不允许质疑目标或迁移材料，它可能增加任务效率，却收窄主体参与。主体发生需要一定的改变条件的可能，而不是只在既定条件下更加熟练。能否提出不合模板的问题，有时比能否更快得到模板答案更重要。

但改变条件也不应被神化为个人单独掌控一切。研究者可以与工具共同辨认原来的目标有问题，也可以通过集体讨论形成新的评价尺度。主体性不是每个决定都必须由自然人首先产生，更不是最后盖章便自动拥有。它体现在参与者如何实际进入决定形成、如何对结果作出回应，以及如何在反馈中改变自己与活动的关系。

让小林再次面对那个生成证明。起初，她把自己定位为等待正确答案的人；后来，她通过反例发现一个假设隐藏了重要差异，开始把自己理解为能够重新组织问题的研究者。这种变化不是头衔授予，也不是一句积极自我暗示。它需要新的任务中继续显露，才能被视为正在形成的稳定能力。

同样，主体变化可能朝向不利方向。若每次不确定都立刻交给系统，系统又只提供令人满意的解释，参与者可能逐渐失去提出异议的位置。这里的问题不是机器替他做了某一步，而是互动结构没有为他形成新的认识活动。批评应当指向这种结构，而不是把全部工具使用归为惰性。

因此，教育需要观察的不只是某项旧技能是否减弱，也包括新的主体位置是否形成。学生是否能够提出更明确的问题，是否能够承认并处理不知道的地方，是否

能够在相互冲突的材料之间开展工作，是否能够参与修正共同条件？这些表现不是保证永远优于机器的天赋，而是在具体互动中能够培养和检验的能力。

这里也需要区分能力与人格价值。一个人没有进入高强度研究，并不因此价值较低；一个人选择保留手工技能，也不因此落后。升维是关于特定活动可能性的分析，不是给人的尊严划等级。文明应当扩大不同生活与研究方式的选择，而不是把所有人赶进同一种技术竞赛。

能力没有孤独的出生，也没有一次完成的终点。可靠封装使一部分活动成为条件，新的条件使主体进入不同问题，新的问题又促使封装改变。在这个往返中，个人内部技能、外部工具与共同组织都可能成长。我们需要评价的是这种实际发生，而不是预先决定哪一种载体才配拥有认知价值。

能力的承担单位不能由一个孤立的人或一台孤立的机器穷尽，但“复合体”也不能成为无需分析的答案。一个人稳定参与了什么，工具实际承接了什么，哪些条件使二者能够共同运行，都需要具体辨认。由此可以继续追问封装本身：一个漂亮的结果包装、一个可靠的任务单元与一个能够支持新能力发生的组织，究竟差在哪里？只有把这些差别说清，承认复合能力才不会滑向接入即全能的另一种神话。

带走的话

孤立全能抹去文明支持，接入全能抹去实际参与；能力需要在具体发生中辨认。

封装是什么：隐藏细节，还是形成能力？

◆ 一、一个按钮后面，可能是能力，也可能只是包装

两套系统都只有一个按钮，按钮上都写着“检查证明”。第一套系统把文字交给生成模型，请它给出一段评价；第二套系统要求命题具有明确的形式表达，生成可检查的证明对象，报告使用的假设，并在无法完成时返回未解决的义务。两者的界面同样简洁，不能因此说它们封装了同一种能力。前者可能提供有用建议，后者则可能在限定范围内承担一种较清楚的检查任务。名称没有决定作用，内部形成了什么可运行关系才有决定作用。

这使我们首先区分包装与封装。包装改变成果呈现给使用者的样子，封装改变后续活动可以可靠调用什么。一个漂亮标题、一份结构整齐的报告、一段从容的解释，可以改善沟通，却不自动增加结果成立的依据。把没有解决的问题隐藏在流畅表达里，只是减少了疑问的可见性，并没有增加活动的可靠性。

反过来，封装也不以界面漂亮为必要条件。一份格式朴素的程序，只接受满足明确约束的数据，给出可以复算的结果，并清楚返回错误原因，可能比一个无所不能的对话框更适合作为后续研究的条件。可调用性不等于顺手感；顺手而无法辨明适用范围，甚至可能使错误更容易进入下一层活动。

设想一个求平方根的工具。对非负实数，它返回非负平方根；对负数，它拒绝按实数任务继续，并询问是否切换到复数问题。这个小小的停顿十分重要，因为它保留了对对象改变的痕迹。另一工具直接输出一个看起来合理的数，既不说明数域，也不说明取值约定，用户虽然得到答案，后续运算却可能已经建立在不同问题之上。

一个成熟单元因此不只是“能产生结果”，而是使结果与任务之间形成稳定联系。我们应当知道它正在完成哪件事，在什么条件下声称完成，结果带有什么依据，哪些情况不属于它的承诺。并非这些信息每次都要完整展示，但它们必须以适当形式存在，并能在需要时进入活动。

工具说明书本身也可能只是包装。写着“高准确率”“专家级”“全面审核”，却不说明任务、样本和失败条件的说明，没有形成可使用的边界。真正的封装说明应能帮助使用者作出不同决定：这类输入可以继续，那类输入需要转换，有些结论只能作为候选，还有一些地方应当停止调用。若所有情况都得到相同的绿色标记，说明便没有承担区分作用。

这一区分对于教育尤其重要。一个教学平台宣称封装了“理解力”，但实际只提供标准答案和解释文本，所封装的可能只是解释生成，不是学习者理解的发生。后者还涉及学习者如何进入任务、怎样形成差异辨认、怎样迁移和修订。平台的输出可以成为条件，却不能把尚未发生在学习者活动中的能力也一并宣称已经交付。

同样，一套科研智能体可以封装文献整理、候选命题生成或某些验证流程，却不能仅凭覆盖了从题目到论文的全部栏目，就宣称封装了完整科研。研究中的问题适当性、证据充足性和成果新颖性，各有不同成立条件。把栏目连在一起，可能只是把若干未完成义务连在一起，而不是使它们共同完成。

本书因此主张对封装采取一种关系性的定义：在指定任务范围内，一组过程及其支撑条件获得可重复调用的组织，能够输出具有相应依据的结果，并保留异常响应与修订路径。定义中的“指定范围”不是为了减弱工具，而是为了让工具真正成为条件。没有边界的全能承诺，反而不能稳定支撑任何具体研究。

当我们说刀封装了一部分切割条件，或者一套程序封装了一种计算，所说的都是这种相对稳定的调用关系。工具没有装进一份完整的人类意识；它改变的是过去探索形成的条件如何在此刻继续生效。封装的本体不在外壳，而在后续活动与过去能力之间建立了什么可持续关系。

◆ 二、封装说明的五个位置

为了把讨论落到可以分析的对象，本书采用一个简明的封装说明： $C = \langle \text{任务, 条件, 过程, 依据, 重开规则} \rangle$ 。这不是给世界另立五项基本元素，也不是证明可靠性的公式。它只是要求一个能力承诺回答五类问题，避免把“这个工具很好用”当作全部信息。不同领域可以有更精细的说明，五个位置是分析起点而非统一认证标准。

任务回答“究竟完成什么”。寻找一篇文章、总结已经提供的文章、判断文章是否支持某项结论，是三项不同任务。一个擅长摘要的系统，不会因为摘要写得准确，就自动擅长查证来源；一个检索到相近标题的系统，也不意味着找到了所需要的证据。把任务写清，是阻止能力信用在相邻任务之间无依据流动的第一步。

条件回答“在什么范围内完成”。对一种数学程序，这可能包括数域、精度、维数和输入类型；对文献整理，这可能包括材料是否完整、版本是否确定、语言是否可处理。条件不是附在末尾的免责文字，而应当参与调用决定。违反条件时仍然照常输出，意味着封装没有把自己的边界带入运行。

过程回答“怎样组织活动”。这里不要求普通调用者阅读全部实现细节，而需要说明哪些环节承担哪些任务，特别是可能改变结果意义的环节。例如，先提取原文再概括，与先凭题目推测再寻找佐证，是不同过程；把不同模型的意见汇总，与用独立证据检验意见，也是不同过程。即使最终文本相似，依据结构仍有实质差异。

依据回答“为什么有理由接受”。数学证明、实验测试、来源核对和专业审查，都可能提供依据，但不能随意互换。一个命题在很多数值上成立，不等于它已对所有情况被证明；一份材料有正式出版标识，不等于其中每个结论都适用于眼前问题。依据必须与声称的完成程度相配，否则封装只是把证据类型的混淆稳定了下来。

重开规则回答“什么时候不应再把它当作整体使用”。输入条件改变、出现与结论冲突的证据、依赖版本更新，或者任务转向原本未承诺的目标，都可能触发重新展开。重开不意味着每次都推倒重来。它应当定位需要重新认识的部分，使已成立的内容可以保留，而不成立的连接能够被修改。

让小林使用一个矩阵计算单元。任务是计算给定矩阵对一个向量的重复作用；条件是有限维、数值类型明确、计算步数已定；过程是逐步乘法或经过验证的等价算法；依据包括精确运算核对或误差说明；重开条件包括改变数值精度、改变矩阵族、由有限步观察转向无限时间结论。最后这一项尤其重要，因为任务的逻辑性质已经变化。

如果小林观察到一百步后的数值很接近，她可以报告这次计算的现象，却不能从同一个按钮直接取得“必然收敛”的信用。计算单元没有失职，错误发生在调用者或上层流程扩大了结论。封装分析由此能够定位失败：有时内部过程错了，有时输入越界，有时结果被误解，有时任务被静悄悄地换掉。不同失败需要不同修复。

五个位置还使改进变得具体。若问题在适用条件，就补充或改变条件检测；若问题在证据，则增加恰当的核验；若问题在结果解释，则改进接口；若问题在异常处理，则形成重开路径。不是每次失败都需要更大模型，也不是每次成功都说明全部位置已经成熟。能力建设因此可以摆脱单一规模竞赛。

这些说明可以分层保存。一般调用时，用户看到任务和关键条件；需要研究时，能够进入依据与过程；出现异常时，找到对应修订路径。把全部细节同时铺开并不叫透明，可能只是把识别关键问题的负担重新交给用户。好的封装说明应当降低无关复杂性，同时提高与当前决定有关的信息可达性。

对于普通生活服务，说明可以非常简短；对于论文中的关键依赖，说明需要更具体。不能把一套用于高风险研究的完整表格强加给每次日常调用，也不能因日常调用追求方便就取消科研依据。颗粒度应当跟随任务，而不是由一种普遍的审计冲动决定。

◆ 三、隐藏实现为什么可以增加理解

帕纳斯在关于模块划分的经典论文中，对按处理步骤分割系统与围绕设计决策进行信息隐藏的划分作出比较。他所讨论的目标包括灵活性和可理解性，而不仅是把程序切成较小片段。^[13]对本书而言，重要启发是：不必把全部内部细节暴露给每一个相邻环节，反而可以使关系更清楚、修改更可控。

设想一套文献平台，把文章存储、来源定位、段落引用和论证写作组织成不同单元。写作模块应当得到确定的段落和出处，不应需要知道资料存放在哪一种磁盘结构中；更换存储实现，不应迫使所有研究者重新学习引用。这种隐藏保护的是稳定关系，不是把证据藏起来。用户仍须能够看到所引原文，内部文件怎样索引则可以由另一层承担。

由此可见，隐藏细节与隐藏依据是两件事。前者可能支持可靠调用，后者可能制造盲目信任。一个程序可以不向每位用户展示排序算法的每一步，同时明确排序依据和结果类型；一个研究系统却不能把尚未核实的引文来源也一并隐藏，并以商业秘密为由要求读者接受。哪些细节可以被保护，哪些依据必须可得，需要依据它们在任务中的作用判断。

相同原则也适用于数学。把一个已经证明的命题作为引理使用，是对其内部过程的暂时隐藏；完整陈述假设和结论，则保留了上层推理所需的关系。若连假设也省略，只留下一个定理名称，隐藏便越过了合适边界。真正有助理解的抽象，不是让人少知道一切，而是让人集中看到当前层级不能缺少的东西。

因此，理解的深度不能只按看到的细节数量衡量。一位研究者阅读大量底层实现，却不知道任务接口如何错配，可能仍未理解失败原因；另一位研究者先建立依赖结构，在关键节点深入检查，反而可能更准确地定位问题。读得多与理解得深可以相伴，也可以分离，区别在于细节是否进入了有意义的组织。

这还使“打开黑箱”得到新的解释。黑箱并不是只有完全封闭与完全透明两种状态。可以有结果层、条件层、证据层、实现层和维护层的不同入口。对不同疑问，打开不同入口才有价值。若用户问的是某段引文是否存在，给他数十亿参数并不能回答；若用户问的是计算误差，给他一段品牌承诺也不能回答。

设计良好的层级入口，还可以减少权威依赖。过去只能凭专家一句“没有问题”接受的内容，现在可能具有可复核对象；过去所有疑问都必须找到原作者，现在可以先定位到具体定义或版本。封装与开放并不必然对立。封装能够使内部劳动变成可调用能力，开放则可以使关键依据和修订路径不被私人权威垄断。

当然，任何接口都会作出选择。它突出一些关系，暂时压低另一些关系，因而可能不适合新的任务。研究者需要拥有修改接口的可能，而不是永远被一套旧抽象

限制。帕纳斯讨论的软件模块不等于本书全部认知对象；这里的延伸是把接口可修改性带入思维活动，并要求实际案例检验这种延伸何时有效。

从这个角度说，封装可以成为理解的建筑，而不是理解的敌人。底层劳动获得稳定形式，上层活动能够直接面对新的关系，人不必在每一次调用中同时承担全部层级。理解没有消失，它被重新组织了。关键不在隐藏了多少，而在隐藏之后，重要问题是否更容易提出、证据是否更容易进入、必要修订是否更容易实施。

◆ 四、从可调用到可继承：封装还需要时间

一个流程今天可以运行，未必明天仍然可以继承。模型变了，依赖库变了，资料位置失效了，原来默认的定义也可能改变。若封装只是一次成功对话中的操作顺序，离开当时的人与情境便无法恢复，它拥有演示价值，却未必拥有文明继承意义。继承要求关键条件能够被后来者重新接入，而不是只留下结果的截图。

这里需要区分保存物与保存能力。存下一篇报告保存了某个显露，保存输入、方法、依据和修订说明，才可能帮助后来者继续活动。但也不能把所有数据一股脑堆进档案就当作能力保存。后来者无法辨认重要版本、无法知道哪项结论有效，同样难以接续。可继承性依赖有用的组织，而非存储容量本身。

小林的矩阵研究若只留下最终结论，新参与者很难知道她为什么排除某种规则。若留下最小反例、条件修正和证明义务，后来者就不必再次经历同样混淆。这里被继承的不是她的全部心理过程，而是经过整理、能够支持后续判断的关键发生节点。文明继承不需要复制每一个瞬间，却需要保留能够继续起作用的差异。

版本也不是行政编号。一个结论修改后，旧版本可能仍然适用于较窄任务，新版本则开放了另一范围。若更新只覆盖原文件，不说明条件变化，过去研究的依据就可能变得不可追溯。成熟封装应能说明何处保持、何处改变、哪些调用需要重新检查。这种能力使更新成为积累，而不是反复遗忘。

封装成熟还包含人的习惯变化。一个从未见过某工具的人，不会因一份技术证明立即形成实际调用能力；长期使用者也可能因为习惯而忽视新出现的边界。技术上的成立与使用者侧的信任需要连接，但不能彼此替代。训练、反馈和可见的异常处理，是使两者逐步相配的活动条件。

若这套条件由多人共同维持，成本需要被承认。更新资料、修正接口、解释变化和维护验证，都可能没有新论文那样醒目的外观，却直接决定封装是否能够继续服务研究。一个只奖励第一次发布的制度，可能拥有越来越多产品，却缺少可持续发展的能力。封装论由此把维护从附属工作提升为知识发生条件的一部分。

然而，维护也可能变成僵化。某个团队因为投入巨大，不愿承认封装应该缩小、拆分或退出，于是用不断补丁保护旧组织。可继承不等于必须永久保存同一种实现。继承的对象应当是仍然有价值的能力和依据；实现可以替换，任务可以重新定义，过时承诺则应当结束。

因此，可靠封装具有一种双重时间性：它使过去的有效劳动继续起作用，也使未来的修订仍然可能。只有前者，封装会变成纪念碑；只有后者，所有活动都处于无法调用的永远试验之中。成熟的组织让一部分已经成立的内容安定下来，同时让边界处仍然能够发生新的研究。

一个按钮可以隐藏细节，却未必形成能力；一份长说明可以列出限制，却未必建立可靠调用。封装成立于任务、条件、过程、依据和重开关系之间：这些关系获得相对稳定的组织，后续活动才有理由把它们当作出发条件。使用端的简洁，应当由必要支撑的真实存在来保障。当这种组织改变时，颗粒度扩大、层级提升、维度打开和广度增加便需要分别命名，不能用同一个“更强”抹去差异。

带走的话

隐藏细节只是界面安排；任务、条件、依据与重开关系成立，才有可靠封装。

颗粒度、层级、维度与广度： 四个不能混用的概念

◆ 一、颗粒度：此刻把什么当作一个单位

一位读者把整篇论文当作一个值得进一步研究的对象，另一位读者正在检查其中一行不等式，第三位读者把这篇论文与另外几篇组成一个理论谱系。他们面对的可以是同一份材料，却并未进行同一种活动。直接参与判断的单位不同，能够看见的问题也不同。颗粒度首先描述这种单位选择，而不是描述材料在物理上有多大。

在本书中，活动颗粒度是相对于当前任务而言的：多大范围的过程或关系，被当作一个相对完整的单元直接调用。一条已接受的引理可以是一个单位，一套参数探索流程也可以是一个单位。即使内部含有许多步骤，只要当前活动不需要逐一重新组织它们，就形成了较粗的调用颗粒度。它是否适当，要看被隐藏的差异是否影响当前问题。

设想小林面对三个局部证明。第一阶段，她分别检查每一步；第二阶段，她确认这些证明都满足所需条件，将它们作为三个引理；第三阶段，她研究三种引理之间的共同结构。材料并未凭空增加，研究组织却发生变化。若第二阶段的依据不足，第三阶段可能建立在错误之上；若依据已经充分，却始终不允许进入第三阶段，研究又会被困在重复检查中。

颗粒度可以通过划分来理解。对同一组步骤，一种划分把每步单独看待，另一种划分把相关步骤组织成若干单元。在适当条件下，可以说后一种相对于前一种更粗。但是，真实研究中的划分不一定彼此包含。按时间阶段划分与按证明义务划分，

可能交叉而无法排成同一条细到粗的直线。颗粒度因此通常只是局部可比较关系，不是全体活动都能共享的刻度尺。

这种交叉划分非常重要。一个研究者把资料按作者分类，另一个按关键假设分类，并不能说谁单纯使用了更大颗粒度。后一种分类可能更适合发现理论冲突，前一种更适合追踪贡献历史。若强行用同一尺度排序，便会遗漏真正有价值的组织变换。升维有时来自重新划分，而不只是把更多内容合成一块。

颗粒度扩大还存在成本条件。调用一个复杂流程虽然减少了直接操作，却可能增加前期准备、维护和失效后的定位成本。对只做一次的小任务，复杂封装未必划算；对需要反复开展的研究，建立稳定单元可能使后续活动更有效。判断不能只看一次点击节约了多少秒，而要考察完整使用周期与真实目标。

教学也应当允许同一内容具有不同颗粒度。第一次接触归纳证明时，学生可能需要展开初始条件和递推关系；经过学习后，可以把一种常用归纳结构整体调用；研究新的递推对象时，又可能需要重新展开其中某步。学习不是一直把颗粒做大，也不是一直把颗粒磨细，而是形成在适当任务中选择和改变单位的能力。

有人担心，允许粗颗粒度调用会使学生不知道内部细节。这种担心需要具体化：哪些细节对当前学习目标不可缺少，怎样确认它们已经获得支撑？若目标是培养某种内部机制认识，当然需要适当展开；若目标是研究多个已成立结果之间的关系，全部重演未必是最好路径。颗粒度选择应当对目标负责，而不对某种抽象的细节崇拜负责。

同样，细颗粒度不必意味着落后。一个微小条件可能是新理论的入口，一次对局部错误的耐心检查可能改变整个研究。所谓保守旧颗粒度，是不允许颗粒度根据任务改变，而不是某次选择了较细单位。把粗一律说成高、把细一律说成低，只会把旧偏见倒过来，并没有获得新的分析能力。

因此，颗粒度不是人的身份属性。不能说某人天生只会低颗粒度，另一人属于高颗粒度群体。一个人在不同活动中可以使用不同组织单位，并通过学习形成新的往返方式。教育要培养的不是固定站位，而是能够认识当前单位为什么合适，以及何时需要改变它。

◆ 二、层级：一种活动怎样成为另一种活动的条件

层级与颗粒度相关，但不相同。颗粒度问此刻直接处理的单位是什么，层级问活动之间存在怎样的组织关系。当一套已经成立的证明成为另一项研究的前提，当一个局部控制过程成为工程系统的组成，便形成了某种层级联系。这里的上层不是更高贵，而是把下层活动当作条件或组成来继续运行。

一个人可以在相同层级上改变颗粒度。例如，对同一计算任务，把若干小步骤合并显示，不一定改变任务之间的组织关系。相反，即使材料数量没有增加，把一个证明过程本身变成研究对象，也可能形成新的层级：原来用来得到结论的方法，现在成为需要解释和比较的对象。层级变化不能只按步骤数量判断。

层级也不一定是一棵整齐的树。一项研究可能同时依赖多个理论，某个工具又支持多条研究路线，结果反馈还可能改变原来的工具。更合适的表示有时是一张带有不同关系的网络。为了说明而使用“上下”，不应把共同作用和往返反馈全部挤成单向命令。实际组织比管理层级丰富得多。

需要特别区分逻辑依赖与发生反馈。在一份证明中，未成立的结论不能循环互相担保；在一个研究过程中，暂时猜想却可以引导计算，计算结果又可以修改猜想。前者要求证明依据清楚，后者允许探索往返。若把所有反馈都叫循环论证，就会误解研究；若把所有循环论证都说成发生互动，又会破坏有效性。

本书在使用层级语言时，因而会说明正在谈哪种关系。构成层级说明部件怎样组成活动，证明层级说明哪些命题支持哪些结论，学习层级说明哪些能力支撑后续参与，研究层级则说明什么被作为新的对象。这些层级可以交叉，不应假设它们天然同构。一项逻辑上基础的命题，不一定必须在教学顺序中最先被完整证明。

例如，学生可以先在图像和实际问题中认识变化率，再回到极限定义；也可以从精确定义开始，再理解应用。两条路径的形成效果需要检验，但不能因为极限在某种逻辑建构中处于前提位置，就推出所有人的学习只能遵守同一先后顺序。逻辑结构与发生顺序各有要求，混淆它们会把教材编排误当成认识的唯一道路。

科研评价中的层级失认，常发生在把一种能力的支撑条件全部要求为个人的直接操作。某项新研究依赖可靠计算，并不意味着研究者必须具有开发整个计算系统

的能力。若岗位确实包含系统开发，要求可以成立；若只是为了证明研究者不是借助外援，要求便需要重新论证。必要依赖不能自动转化为全部内化义务。

与此同时，上层研究也不能任意把责任向下推。一个人调用多个单元形成新连接，便需要对新连接的适用性提供依据。下层单元各自可靠，不会替他证明组合后的结论。他不必重造全部工具，却必须处理由自己的活动新产生的证明义务。层级分析由此同时提供合法继承与新增责任的边界。

西蒙对复杂结构与稳定中间形式的讨论提醒我们，已有单元的相对稳定能够支持更复杂的组织。^[16] 本书进一步强调，这种稳定不是永恒不变，而是足够支持某类后续活动。新问题可能使原来的中间形式失去合适性，需要拆分、替换或重新命名。层级不是完成之后锁住的建筑，而是可被研究继续改造的组织。

从刀到盾构机，层级变化并不是把全部人的劳动消灭，而是使某些工序的协调本身成为可调用条件。思维封装也应当如此理解：不只是让机器替人写更多步骤，而是使一部分步骤及其依据能够整体进入新的活动。真正需要观察的，是下一层活动是否获得了新的运行方式。

◆ 三、维度与广度：看见更多，不等于认识更多

维度在数学中具有明确而多样的技术定义，本书谈思维维度时不借用这些定义来给人打分。这里用它描述研究能够辨认和处理的差异方向。例如，评价一个结果时，从只看正确与否，发展到区分正确性、来源、适用范围和形成过程，便增加了不同问题方向。它们并非必然独立，也不应未经测量就称为正交维度。

增加维度并不等于罗列更多指标。若十个指标只是同一特征的不同写法，表面复杂了，认识结构可能没有改变。真正有用的新增方向，应当使原先混为一谈的情形能够被区分，并影响后续行动。比如，同样正确的论文具有不同来源，便需要不同的贡献说明；同样流畅的解释具有不同适用边界，便需要不同的检验方式。

广度则描述能够有效关联的对象和情境范围。一个方法由一类问题进入另一类问题，若条件核对和结构转换真实发生，便可能扩大广度。仅仅把多个领域名称放在同一篇文章里，不构成有效关联。能够说出数学、哲学、教育和工程几个词，与能够说明概念怎样跨域改变，是两种完全不同的活动。

设想小林把平均算法与课堂讨论联系起来。数学模型中的节点值、权重和迭代，可以帮助提出某些关于信息传播的问题；但人的意见并不必然遵循固定线性规则。若她直接把矩阵收敛定理当作课堂必然形成共识的证明，就越过了模型边界。真正的跨域广度，应当包括认识这种不相同，而不是只发现语言上相似。

因此，广度扩展需要翻译劳动。原领域的对象在新领域对应什么，哪些假设能够保留，哪些关系只能作为启发，哪些结论需要重新获取证据？这种工作往往比迅速生成类比更困难，也更有价值。AI 能够提供大量候选连接，但连接成为知识，需要在相应层级上重新建立依据。

维度增加与广度扩大也可能彼此冲突。一个研究同时进入许多领域，却无法细致区分证据类型，广度便可能稀释认识；一个研究对局部建立极细分类，却始终不能关联其他情境，维度也可能停留在自我封闭的精细化。所谓升维不是盲目追求两者最大，而是使它们服务于实际问题。

还有一种容易被误称为高维的活动：用极其抽象的术语覆盖所有差异。只要说一切都是互动、一切都是系统，所有案例似乎都被解释了。可是，如果这种语言不能帮助区分何时成功、何时失败、为什么需要不同做法，它便没有增加可处理的维度。抽象的价值应当体现为更清楚的差异，而不是更少的差异。

在本书的框架中，SDE 也必须接受这一要求。显露、差异运行和特征纠缠若只是给原有描述换三个栏目，便不足以提供新认识。只有当它促使我们发现被忽略的发生过程、错误划定的承担单位或无法自洽的反馈关系，它才产生具体作用。理论词语的数量不能充当维度增加的证据。

广度与深度也没有必然对立。适当的跨域比较可以使原领域的隐藏假设第一次变得清楚；对一个局部机制的深入认识，又可能使跨域迁移更准确。问题在于能否建立可往返的连接，而不是选择永远专一或永远跨界。一个有效封装可以帮助研究者暂时调用成熟部分，把注意力投入真正需要深入的新接口。

由此，思维的更高广度不是对一切发表意见的资格，更高维度也不是获得一个无人能质疑的高位。它们都是可以在活动中辨认的变化：哪些差异被看见，哪些对象被有效关联，哪些新的检验成为可能。若不能回答这些问题，升维就仍然只是对自己的赞美。

◆ 四、四种变化的诊断：不把“更大”写成“更好”

把四个概念放到一个研究场景中，可以避免混用。小林原来逐项检查十个例子，后来调用一个经过限定的计算流程检查同类例子，这是颗粒度变化；她开始研究哪些规则产生收敛，而不只求每个轨迹，是研究层级变化；她把收敛与否之外的速率、误差和条件敏感性纳入分析，是问题维度变化；她把适当结论用于另一类经过核对的更新系统，是广度变化。

这些变化不必同时发生，也不应合成一个没有依据的总分。计算流程更大而问题不变，可能只是同层效率改善；问题对象改变却没有可靠计算支持，可能只是尚未完成的探索；增加指标但不改变解释，可能只是表格变宽；扩大对象范围却违反条件，可能是误用而非迁移。分别描述，才能知道下一步究竟需要改进什么。

可以为一个项目建立一张变化记录，但它不应是官僚化的打勾表。记录应当写出原来的活动单位、改变后的单位、使改变成立的依据，以及变化带来的新问题。若某项调整没有打开新问题，却降低成本、提高稳定性，它仍然有价值，只是不必被夸大成思维革命。准确命名本身有助于减少技术宣传中的信用膨胀。

一个有用的诊断是要求研究者给出前后两个具体任务。以前在相同条件下无法有效完成什么，现在能够完成什么？这里的“相同条件”不意味着禁止工具变化，而是控制与主张无关的差异，例如时间、材料难度和评估标准。若前后任务完全不同而没有说明连接，就很难判断是新能力发生，还是只换了一个更容易成功的问题。

另一个诊断是检查迁移与失败。一个新组织在相邻条件中能否继续工作，发生异常时能否定位问题，是否需要原作者随时在场才能维持？这些证据有助于区分稳定能力与一次性表演。迁移不要求到任何领域都有效，只需要与所声称范围相配；越宏大的能力宣称，越需要更广而扎实的证据。

还应检查成本由谁承担。使用端的颗粒度扩大，可能依赖维护者承担更多细节。不能把个人少做的劳动全部说成社会消失的劳动，也不能因维护成本存在就否定升级。正确问题是新的分工能否形成可复用收益，维护是否可持续，参与者是否得到公平承认。文明封装是一种劳动组织，不是劳动凭空蒸发。

四种变化还可能向不同方向运动。为了进入更广的问题，研究者可能主动缩小调用颗粒度；为了识别一个新维度，可能暂时返回底层；为了提高系统层可靠性，可能限制某个局部工具的自由输出。这样的后退不必意味着退化。只要它改善整体活动的组织，就是有理由的颗粒度往返，而非死守旧形式。

所以，本书不画一条人人必须向上攀登的直线。它更关注一个人或共同体能否改变自己面对活动的方式：能够合并已经稳定的单元，也能够分开不再相容的部分；能够进入更广的关系，也能够回到被遗漏的具体差异。思维发展体现为可组织关系的丰富化，而不是始终远离细节。

把这些区别带回教育，改革便获得更清楚的目标。课程可以主要训练某一层级的深入理解，也可以训练跨层组织，或者训练有边界的跨域迁移。不同课程没有必要争夺唯一的“真正思考”资格。它们应当说明自己形成什么能力，怎样与其他条件相接，并接受相应证据的检验。

颗粒度说明当前怎样分块，层级说明活动怎样相互组织，维度说明哪些差异可以处理，广度说明什么范围能够有效关联。这四种变化可能相互支持，也可能方向不同。因此，理解不能再被看成一个只有开与关的状态。真正应当追问的是：在什么活动单位上，什么认识关系已经能够运行；这种运行如何由个人、工具和协作支持，又能在何种新条件下得到修订。尺度的区分，正是分层讨论理解的前提。

带走的话

颗粒度、层级、维度与广度是四种分析尺度，不能被“更强”二字一并代替。

理解不是一个点，而是一种分层组织

◆ 一、同一个“懂”字背后的不同活动

一位学生说自己懂了某个算法，因为能照着步骤得到正确结果；另一位学生说自己懂了，因为知道这些步骤为什么成立；第三位学生说自己懂了，因为能够判断该算法不适合什么任务。他们并不必然相互矛盾，却也没有表达同一种掌握。若评价只允许在“懂”和“不懂”之间选择，许多需要培养的差异就会被同一个词遮蔽。

本书把理解看成能够在活动中运行的认识联系。它不是单纯储存答案，也不是在心中拥有一份无限完整的解释。一个人理解什么，应当通过他能够建立怎样的关系来说明：能够将符号与对象联系，将结果与条件联系，将方法与问题联系，并在关系受到挑战时形成适当回应。不同层级的理解，具有不同的活动证据。

先看操作层。一个人能够正确执行某项规则，知道步骤之间的次序，能够发现明显的操作错误。这种理解有真实价值，不能因为它接近具体动作就被轻视。计算中漏掉负号、程序中混淆顺序，都可能使后续结论失效。但操作层掌握也有边界：会执行一个过程，不必然知道为什么应该选择它，更不必然知道它适用于什么对象。

再看条件层。一个人能够说明某种规则依赖哪些假设，遇到条件变化时知道原结论不能直接搬用。例如，平均值会受到极端数值影响，而是否应该使用平均值，需要看任务究竟要表达什么。这里的认识不是比操作多背几条注意事项，而是在新情境中能够重新判断表示与目标是否相符。

结构层理解进一步关注不同方法与结果之间的关系。为什么两个看起来不同的证明可以使用相似机制，为什么某个反例只破坏结论的一部分，为什么一项条件可

以被另一项替代？这种理解可能使多个局部过程成为更大研究的单元。它不必包含所有内部细节，却必须准确处理当前结构所依赖的关键关系。

问题组织层则追问，原来的问题为什么这样提出，目标是否遗漏了重要差异，什么新的对象值得进入研究。它不是永远站在细节之上的宏观判断，而可能由一个局部失败引出。研究者发现计算没有错、问题却问错了，便需要改变活动的起点。这样的理解往往要求多层往返，而不是一种永久高位。

这些层次不是人的等级，也不是四种彼此隔绝的能力盒子。操作可能引发条件认识，条件冲突可能打开结构问题，新的问题又可能要求重新训练某个操作。一个人在某项任务上拥有结构认识，在另一项任务上仍需从具体执行开始。教育的职责是形成有效连接，而不是给每个人贴上终身层级标签。

因此，理解的评价应当使用有边界的陈述。与其说“他完全懂这个领域”，不如说明他能够解释哪些对象、处理怎样的变化、借助什么支持形成何种回应。这样的说明看起来不如一个总评简单，却更有助于研究组织。共同体可以据此知道何时能够依赖他，何时应当提供支持，何时需要别的参与者加入。

“完整掌握论文”也需要这种具体化。论文包含新贡献、背景知识、技术依赖和未来猜想，不同部分的理解义务不宜未经区分地相同。作者应当准确说明自己的主张与依据，能够参与处理关键疑问；但是否要求亲自重新证明每个背景定理，需要与培养目标和依赖风险相配。无限展开不是完整理解，而是没有定义停止条件。

一个合理的停止条件，不是“我不愿再问”，而是当前层级的问题已经获得相应支撑，进一步展开不再是眼前任务的必要条件。新的疑问出现时，可以重新打开。理解因此不是一次性占有全部内部，而是形成能够继续追问、调用与修订的组织。它可以深入，也可以暂时停止深入，二者都有理由。

◆ 二、卸载操作，不等于卸载一切认识关系

里斯科与吉尔伯特把认知卸载讨论为通过行动改变任务的信息处理要求，并分析人怎样借助外部资源降低内部负担。^[17]这一研究方向使“交给外部”不再只能被理解为偷懒。但降低负担本身还没有回答本书的问题：被释放的活动位置怎样接入新的理解，哪些关系需要由参与者继续形成，哪些则可以由更广系统承接。

设想一个人把需要记住的日期写在日历中。他不再在每个时刻主动维持这条记忆，不意味着与约定有关的一切认识都消失了。他仍需要理解日期指向什么，何时查询，怎样回应提醒。若这些安排也被可靠组织，他甚至可以更少主动检查。能力变化取决于整个活动是否有效，而不是某个信息是否持续停留在脑内。

数学研究中的卸载更复杂。把局部计算交给工具，可能释放对结构的注意，也可能使研究者失去发现异常的线索。哪种结果发生，与工具怎样展示结果、任务怎样安排以及研究者怎样参与有关。不能从“卸载”这个动作直接推出成长或退化。需要追踪被移交过程原来承担什么形成作用，以及这种作用现在怎样得到支持。

小林曾经依靠手算注意到某个符号总是发生交替。后来计算被批量执行，系统只展示最终数值，交替现象便不再可见。这里不是批量计算本身错误，而是新接口删除了一条对研究有价值的差异。改进可以是保留轨迹摘要、自动提示振荡，或者让研究者选择关键样本展开，而不必要求她恢复所有手工计算。

这个例子说明，能力释放需要保持认知通道。被交出去的动作可能同时具有执行作用与认识作用；技术承接了执行，并不必然承接了认识。成熟设计应当辨认后者怎样继续发生。它可以通过新的表示、对照、异常提示和变式任务实现，而非机械保存原来的动作形式。

反过来，旧动作也可能只是负担。若研究者早已熟悉某种展开，每次手写只重复已知关系，并没有带来新的辨认，那么把它保留为普遍义务就需要额外理由。训练的价值应当依据它对当前能力的作用，而不是依据曾经对某个初学者有用。一个步骤在学习史中重要，不意味着在每一次未来调用中都同样重要。

理解的形成还可能经由结果反向展开。先看见一个意外图形，再追问生成条件；先得到一个反例，再重读定义；先接触一个完整任务，再学习必要局部。这些路径并不天然次等。它们需要形成相应关系，但不必遵守先完整掌握所有部件再允许看整体的唯一顺序。封装可以给初学者提供问题入口，而不是只能给专家提供效率。

这一区别也限制了简单的“先禁用，后开放”。有些能力需要暂时减少代行，以便形成必要辨认；另一些能力恰恰只有在工具支持下才能接触到适当问题。两者应当按目标配置，而非按年龄或身份一刀切。培养方案可以安排局部无工具练习，也应允许工具参与新能力发生，并分别检查它们的效果。

若使用者的任务只是获得可靠服务，他并不需要在每个领域经历教育性成长。委托翻译一份熟悉内容、获取一个已经核对的时刻表，都可以合理地减少理解负担。教育任务与服务任务不能混为一谈。把每次工具使用都变成自我提升课程，同样可能制造一种新的认知劳动强迫。

因此，本书不把“始终深度参与”设为全体生活的道德要求。人的时间需要分配，有些活动值得深入，有些活动可以放心交给成熟条件。文明提供工具的一项意义，正是使人获得这种分配可能。需要严格证明新能力发生的地方，是我们正在声称教育成功、研究能力形成或主体升维的地方，而不是所有便利服务的每一次调用。

◆ 三、理解的分布，必须具有可回应的连接

一个团队可以共同完成无人独自掌握全部细节的研究，但“团队理解”不能成为掩盖空白的词语。如果甲相信乙懂，乙相信丙懂，丙又相信甲已经检查，整个系统可能没有形成必要认识。分布不是把缺口平均分配，而是让不同认识能力之间建立可以实际回应问题的连接。

设想一项研究有三类活动：概念表达、计算实现与结果解释。概念研究者给出条件，程序研究者把条件转成代码，第三位参与者分析结果。如果“相邻”一词在概念中指无向关系，在代码中却实现为单向边，计算可以完全正确地执行错误任务。每个人都在自己的局部工作，却没有共同建立接口理解。

解决这一问题，不需要三人各自重新完成另两人的全部专业训练。更有效的做法可能是把一个最小实例贯穿三层：先按概念手工列出关系，再看代码如何表示，最后核对输出是否对应同一个对象。通过代表性实例，接口差异得到显露。这样的联合活动在局部展开，却服务于更大颗粒度的可靠调用。

由此可提出一种可回应原则：对系统所承担的关键主张，应当存在能够在合理条件下调动相应知识与工具、回应实质疑问的路径。这条路径可以跨越多人和多个工具，不必由一个人独立持有；但不能只存在于组织图中。需要时找不到资料、无人知道版本或没有任何复核方式，都说明连接尚未有效形成。

可回应不等于即时回答一切。真正的研究疑问可能需要长期探索，成熟系统可以准确说出哪里尚未解决、准备怎样调查。相反，为了维护全能形象而立即提供一个流畅答案，可能破坏认识。能够保留未完成状态，并让它进入后续工作，也是理解组织的一部分。

这一原则还要求区分责任与能力。署名者对发表主张承担责任，并不意味着他能亲自解决所有相关问题；他的责任可以包括如实说明依据、组织适当检验、发现问题后及时修订。可是，如果他对关键结论既没有掌握，也没有任何可靠回应途径，责任便只剩形式上的签字。不能用法律式的最后负责替代认知上的实际组织。

平台设计同样需要可回应连接。一个模型给出引文，用户应当能够进入原文，而不是继续向同一模型追问更多关于引文的故事；一个检查器报错，应当定位到相应对象，而不是只返回模糊否定；一个结论被修改，应当让相关调用者知道什么发生了变化。这些并非附属便利，而直接影响分布理解能否维持。

分布也不意味着全部信息应当无条件公开。私人资料、未公开研究和受限数据可以需要适当保护。关键是区分对谁、为了什么任务、在什么权限下提供哪些依据。安全保护不能被用来为无依据结论背书，公开要求也不能变成对所有参与者的全面监控。可回应组织需要有边界的可达性，而不是全透明幻想。

在教育中，让学生学习建立这种连接，比要求他们永远扮演全能个体更贴近复杂研究。学生可以练习提出准确疑问、制作最小实例、说明自己已核对和未核对的部分，并与他人共同处理接口冲突。这些活动不是对“真正数学”的分心，而是在复杂依赖中维持有效数学的条件。

理解一旦这样被组织，就不再是每个人脑内相同内容的复制，而是共同体能够持续处理有关问题的能力。个人仍然可以获得深厚内化，也可以发展跨层组织；不同位置相互支持。文明知识的广度超过任何个体时，这种组织不是临时妥协，而是需要被认真培养和维护的能力形式。

◆ 四、怎样评价理解，而不把评价变成另一层表演

理解无法直接被看见，评价总要通过活动获得证据。这并不使评价无效，却要求承认证据范围。一次流畅说明支持某种表达与掌握判断，一次正确变式支持某种

迁移判断，一次对错误前提的修订支持某种条件认识。任何一项都不能包办全部理解，更不能自动还原创造历史。

评价设计可以先列出目标关系，而不是先决定考试形式。若要检查一个学生是否区分必要条件和充分条件，就安排会暴露混淆的任务；若要检查能否利用工具开展探索，就提供有真实不确定性的研究情境；若要检查对来源的认识，就要求定位和比较具体文本。形式跟随问题，才不至于把熟悉仪式当作证据。

一个有效的扰动不应只是增加难度。改变数字大小可能主要增加计算负担，改变一个关键假设却可能更直接检查理解。比如，把固定更新矩阵换成随时间变化的矩阵，学生是否意识到原来的结论需要重新论证？这里的停顿、追问和重新组织，比单纯更快算出更多步骤更具有诊断价值。

但扰动也要公平。若新条件完全超出已约定的培养范围，失败不应被无限扩大为“没有理解”。评价者需要说明为什么这种变化与所认证的能力有关，并允许参与者使用相应资源。否则，所谓陌生任务可以成为任意提高门槛的方式，制度仍然无法区分真实边界与故意刁难。

工具开放的评价应当观察实际参与，而不是看谁的账号输出最漂亮。可以比较初始问题与最后问题，检查关键修订由什么依据支持，让参与者说明一次被拒绝的建议及其理由。这里不是要求把所有聊天完整上交，而是围绕所声称能力保留少量有内容的证据。证据越贴近判断对象，越不需要全面监控。

工具限制的评价也应当有明确目的。短时不借助工具，可以诊断某些已经内化的关系；但若研究目标本来依赖复杂工具，不能把拆除系统后的结果当作完整能力排名。两种情境应当分别记录，不能把无工具一项天然称为真能力，而把完整系统中的表现称为假能力。真实与否取决于主张是否对应证据。

评价还需要时间。一个人初次解释时不熟练，经过反馈形成清楚认识，正是教育希望发生的变化。若每次不懂都立即进入永久档案，学生可能不再愿意公开疑问。培养性反馈与最终资格判断需要适度分开，让未完成能够成为学习条件，而不是只能成为惩罚材料。

对于长程研究，可以选择若干不同阶段，观察同一能力如何在新条件中运行。不是把全部时间变成考试，而是辨认有代表性的关键变化。某次失败之后能否修正，

某次工具变更之后能否继续接续，某次新问题出现时能否调整原有结构，都能够为持续理解提供比一次背诵更丰富的证据。

这一安排也要求评价者接受约束。不同评价者可能偏爱不同表达方式，熟悉程度也会影响判断。清楚目标、共同讨论样例、允许复核与说明异议，都应当成为制度设计的一部分。不能借理解难以量化之名，把判断权完全交给无法解释的直觉；也不能为追求一致，把所有理解压成同一种可计数表现。

分层理解与分层封装相互对应，却不彼此担保。一个系统可以给出正确结果，而使用者尚未进入所声称的理解；一个人也可以在可靠支持下形成结构认识，而不必重演所有内部操作。日常调用、关键疑问和能力认证因而需要不同证据。教育要保护的，不是一个不变的理解容器，而是认识关系能够形成、稳定和修订的条件。SDE 框架将进一步把这些变化放回显露、差异序列与特征纠缠的共同发生。

带走的话

某项理解在系统中不可缺少，不等于它必须在每个人身上以同一方式重复存在。

思维封装的 SDE 发生模型

◆ 一、三维不是三阶段，互生不是互相担保

到这一章，我们已经能够描述能力的承担单位、封装条件以及理解层级。SDE 的作用不应只是给这些内容再贴三个标签，而应当帮助追问它们如何共同发生。这里采用王德生提出的三个维度：S 是显露，D 是差异序列，E 是特征纠缠。相关公开论述强调三维相互规定，而非把一个先在主体与一个先在客体事后连接起来。

[24] 本书在描述活动时也使用“差异运行”一语，它指差异序列的具体展开，不是将 D 另行定义为一种外在推动力。

先从一项研究中最容易看见的东西进入。论文、定理、图像、操作成功以及研究者的自我评价，都可以成为某种显露。S 不只等于最终成品，也不只等于形式结构；一个尚未完全清楚的问题、一次被察觉的冲突，同样可以作为当前分析的显露。我们需要说明在什么互动中，它以怎样的方式被辨认为“这个东西”。

D 不是给过程贴上时间顺序就结束。它关心相邻活动之间有哪些差异，差异怎样被保留、放大、忽略或重新组织。小林从相信“连通就会一致”，到发现两个节点交替，再到修改更新规则，不只是经历三个时刻。关键在于一个原来未被区分的条件进入了研究，改变后续可走的路径。差异序列因此应当记录内容变化，而非只保存操作日志。

E 也不等于背景清单。一个模型的定义、程序表示、证明习惯、任务目标和参与者的理解，可能共同决定某个特征能够怎样显露。例如，矩阵中的一个零，在某种任务里表示没有连接，在另一种任务里可能表示尚未测量；其意义不能仅由字形决定。特征纠缠指向这些特征在共同运行中的相互构成和制约，而不是给独立属性之间画几条普通关系线。

这里使用“纠缠”不是援引量子物理来给哲学增加权威，也不宣称所有关系都具有物理纠缠的技术性质。它要求我们在解释时不把已经共同形成意义的部分任意拆成互不相关的先在属性。若一种拆分使原本要解释的特征消失，便需要重新考虑分析单位。这个要求可以指导研究，但具体解释仍须接受内容与证据检验。

三维的关系写为 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 。本书沿用这一记法表达相互生成与约束。函数符号不是已经拟合好的经验函数，也没有仅凭写出三个等式就证明普遍因果规律。它们首先排除三种过度简化：只凭结果解释能力，只凭步骤解释结果，或者只凭条件清单解释一切发生。每种解释都需要面对其他维度。

这三个关系也不应被读成先有 E、再做 D、最后得到 S 的唯一时间顺序。实际研究可以由一项意外结果进入，可以由一种方法失效进入，也可以由条件改变进入。分析者为了叙述选择起点，不等于本体上宣布某一维先于其他维完整存在。若把发生重新写成固定流水线，就会错过结果反过来改变问题和条件的过程。

相互规定更不是循环证明。用同一未成立主张在不同位置反复出现，不能获得数学或经验依据。SDE 提供的是研究应当追踪什么的框架，具体命题仍需各自的证明、观察或实验。一个案例符合三栏描述，不等于框架已经得到独立支持；只有它帮助形成了原来没有的区分、预测或可检验方案，才显露出具体解释增量。

因此，本书使用 SDE 时坚持将本体主张与任务模型分开。前者提出能力以怎样的复合方式存在，后者需要说明在某个研究里如何观察、怎样比较、什么结果支持或反对解释。两者可以相互启发，却不能用哲学立场替代实验结果，也不能因一个局部实验失败就未经分析地宣布全部互动视角失效。

这种区分使 SDE 能够进入封装问题：封装不是一个已经完成的 S 被搬到外部，而是 D 与 E 逐步形成稳定组织，使某些显露能够被后续活动可靠调用。新的调用又会改变差异运行和特征纠缠。若只有结果留下，发生条件无法接续，保存的只是作品；若有效条件能够继续参与新活动，才更接近文明意义上的能力继承。

◆ 二、封装的发生：从反复试探到可调用稳定

设想一项尚未成熟的文献核对活动。研究者最初只凭标题寻找文章，常常把同名作品混淆；随后加入作者和年份，又发现预印本与正式版本之间存在变化；再后

来把具体段落与版本一起记录，某类来源错误明显更容易被发现。这里的稳定不是一个人宣布“流程成熟了”，而是错误与修订共同改变了活动组织。

从 S 看，最终留下的不只是文献表，还包括可以辨认的版本、支持关系与未解决疑问。从 D 看，查找、核对、比较和修正形成了可以接续的差异路径。从 E 看，作者身份、题名、文本内容、引用目的和数据库记录之间的相互制约被重新组织。任意删除其中一个关键关系，都可能改变引用的意义。

当这种组织能够在适当范围内重复运行，它就可以被封装为下一项研究的条件。后来者不必每次重新发明核对方法，却仍需知道当前任务是否属于该范围。稳定意味着某些问题不必每次重新从零处理，不意味着这些问题永远不会再出现。封装的边界同时保存了它的成就和它尚未承担的部分。

由此，封装不是把差异全部消灭。恰恰相反，它需要在内部安置对关键差异的回应。一个识别不到版本差异的引用系统，即使每次都返回同样格式，也只是稳定地产生同一种盲区。有效稳定应当让与任务有关的差异获得适当处理，使无关变动不必打断调用。什么算有关，又由任务与对象共同决定。

这一分析可以解释为什么一部分成功封装看起来非常安静。大量试验和修订已经沉入工具结构、使用约定和检查程序，使用者只需进行少量操作。安静不是缺少智慧，而可能意味着过去的差异劳动已经形成可继承条件。但也可能意味着错误被压住、反馈被关闭。要区分二者，就必须认识安静背后的 D 与 E，而不是只看顺畅的 S。

稳定过程还可能改变主体。最初只能被动接受输出的人，通过几轮核对学会辨认来源冲突；最初习惯全面手工检查的人，通过可靠检验学会在适当边界上调用整体。两种变化都可能是能力发生。前者增加了某种直接辨认，后者改变了注意与责任的组织。不能只承认增加手工操作的一种成长。

封装一旦进入制度，又形成新的纠缠。一个检查结果被学校接受为证据，会改变学生的研究选择；一种维护工作得到评价承认，会改变团队愿意保存什么；一种工具使用被视为不够独立，则可能使真实使用转入隐蔽。制度并非站在研究外面只看成果，它参与了哪些差异能够公开、哪些路径能够持续的形成。

因此，所谓集体认知亏格，在 SDE 模型中可以表现为一种选择性失认：制度接受新的结果 S，却拒绝让新 D 和新 E 进入能力解释。它要求提高产出，却仍假定有效能力只能沿旧路径形成、只能由旧承担单位体现。新增显露没有回到评价条件中，制度只把它当作提高门槛的理由，而不把它当作重建门槛的证据。

这是一种有条件的机制，而不是对所有学校的事实判决。要研究它，需要看到新工具确实形成了什么可靠条件，旧标准要求重演什么，重演带来哪些收益与成本。如果工具尚不可靠，保留某项检查可能完全合理；如果重演确实促进必要能力，便不能归入无效返工。SDE 分析要求把这些差异展开，而不是用一个词抹平。

一个可靠封装因此是多维稳定，不只是结果重复。它使有效结果、合适路径和可维护条件相互支持，也使参与者知道何时应当停止整体调用。封装越成熟，后续活动越能从中出发；但若成熟被理解为永久冻结，差异与条件就会失去继续改变的入口，封装也会从文明条件退化为不可质疑的习惯。

◆ 三、回写：为什么得到新结果还不是完成一轮发生

小林发现一个反例，可以只把它记在附录里，也可以用它改变原来的分类。两种处理都增加了材料，只有后一种使新显露重新组织后续活动。本书将这种改变称为回写：新的认识不只是被储存，而实际修改了问题、方法、条件或参与者的行动习惯。回写不是把所有结论都永久接受，而是让反馈有机会改变原来的组织。

若一次 AI 对话给出十个新概念，研究者把它们贴进报告，却仍然沿原来的问题继续，概念数量增加未必构成回写。若一个很小的反例使他删除一项未经说明的假设，改变后续检验范围，回写便具有实际内容。判断不应只看新词或文本长度，而应看下一步活动因为什么发生了不同。

回写还可能发生在封装层级。一个团队发现某个工具在特定条件下不可靠，可以暂时降低调用颗粒度，让相关部分重新接受检查；经过改进和验证后，再恢复整体调用。这里既有打开，也有再封装。若每次异常都导致永久禁用，便难以积累；若每次异常都被解释为用户不会使用，便难以修正。有效回写应当能够改变工具承诺本身。

主体侧回写则体现为个人不再用原来的方式参与。起初，小林把失败看成自己不够聪明，后来认识到某个任务被错误表达，便学会先检查对象与条件。这个变化不是简单更自信，而是自我评价、问题辨认与研究行动共同改变。SDE 中的自我世界因此不是装饰性的情绪背景，而是参与下一轮活动的构成部分。

现实世界的条件也可能被回写。研究者发现资料组织无法支持复核，便建立版本记录；发现工具限制阻碍必要比较，便替换流程；发现协作接口含混，便重新安排共同实验。理念中的新认识如果始终不能影响现实活动，可能只成为一套漂亮解释。反过来，现实条件改变而理念分类不变，也可能使新能力难以被看见。

三界的相互作用由此具体化：理念世界中的定义与价值安排，现实世界中的工具与任务条件，自我世界中的注意、经验和参与位置，共同进入认识发生。不能把某一界简单等同于一个独立容器，也不能认为只要改进软件，其他两界便自动跟随。三界之间可能产生张力，而这种张力正是后续研究的重要入口。

回写并不总是向更大颗粒度运动。一次新认识可能使原来统一的对象分成两类，使原来自动的环节恢复局部检查，使原来广泛的结论缩小范围。这些变化可以提高解释能力，并为真正的下一层活动形成条件。若只把扩大叫进步，就会惩罚最有价值的自我修订。

同样，不是所有反馈都值得接受。一个评价者偏爱传统表现，不意味着学生应当放弃有效新方法；一个模型给出强烈建议，也不意味着研究路线应立即改变。回写需要依据，尤其需要区分改变是回应对象与任务，还是仅仅迎合权威和即时满意。持续发生不等于持续摇摆，而是使修订能够有理由地进入稳定组织。

本书由此提出一个实践判据：若某项工具使用被声称促成了思维升维，应当能够找到至少一个实质性的组织变化，并观察这种变化是否在后续任务中继续起作用。变化可以发生在问题、表示、方法、边界或主体参与方式上，但不能只停留在对成长的自述。这个判据是研究建议，不是一个仅凭满足形式条件就自动认证升维的算法。

回写使封装升级成为循环而非一次性交付。过去能力稳定为条件，新活动产生差异，新差异改变显露，新显露再修改条件。循环没有预定终点，也没有保证每次

都成功。它提供的是一种能够继续学习的组织方式：不把成功封成权威，不把失败封成羞耻，让两者都能进入下一轮能力发生。

◆ 四、多入口与可检验差分：模型怎样超过三个栏目

如果框架只要求每个案例填写 S、D、E 三个栏目，它很容易变成事后解释工具。任何结果都能被重新描述，任何失败都能找到一个缺项，却没有事前约束。为了避免这一点，本书要求 SDE 分析与不使用该框架的常规分析并列，说明究竟多发现了什么问题，多形成了什么方案，或者改变了哪项可检验预期。

以博士评价为例，常规分析可以指出论文代写风险，并提出增加口试。SDE 分析若有增量，就应进一步识别：口试改变了显露方式，却是否仍然沿用旧承担单位；新工具参与的差异路径是否被纳入证据；评价条件能否因真实新能力而修订。增量不在用了三个字母，而在发现仅增加一种表现仍可能没有回答贡献和复合能力的问题。

在方法入口上，可以先从异常显露进入，追踪它依赖怎样的路径与条件；也可以从方法改变进入，观察对象与结果怎样重新显露；还可以从条件冲突进入，组织新的路径寻找可稳定结果。将三维按进入次序排列，可以得到六种基本次序，用于提醒分析者不要把一种熟悉路径当成唯一道路。但真实研究包含循环、并行和回返，不应被强行裁成只走三步的线性流程。

例如，发现一个数值振荡属于从显露进入；尝试一种新反例搜索方法属于从差异路径进入；发现原来不同团队使用的定义不一致属于从特征纠缠进入。三种入口都可能通向同一个理论修正。若课程只允许先完整学完背景再研究结果，就可能错过由异常引发的学习；若只追逐异常而不回到条件，又可能无法形成稳定认识。

这并不表示所有入口对所有人同样有效。初学者可能需要更清楚的支撑，专家可能适合由冲突直接进入。具体方案应当说明为何选择这个入口、怎样补足其他维度、何时转换路径。方法的自由不在随意跳步，而在不把历史习惯当作不可更改的顺序，同时对新的组织承担依据责任。

模型还应当形成可以失败的预期。若一种方案只增加生成结果而不改变问题、条件与后续活动，本书预期它未必带来持续研究能力；若可靠承接释放了旧操作，

又通过对照与反馈形成新的组织，本书预期在适当任务上可能出现更好的迁移与问题构造。两种预期都需通过具体比较检验，不能靠观察者喜欢哪种方法来决定。

特别需要防止把失败都归给“没有真正使用 SDE”。方案实施前，应当说明其必要构成与观察指标；实施后，按照同一标准判断。如果它满足了预先条件却没有改善目标能力，模型就需要修改。只有这样，SDE 才不会成为一个总能把反例排除出去的自我保护词语。

同时，框架未显示额外收益，也是一种应当承认的结果。某些任务使用常规模块设计或认知负荷分析已经足够，加入三维描述可能没有帮助。理论不必在每个场景都胜出才有价值；它需要在某些关键问题中提供不可轻易替代的区分，并明确适用范围。以普遍胜利为前提，反而会阻碍真实研究。

本编到这里完成了概念准备。能力在复合活动中运行，封装使有效条件可以继承，颗粒度与层级描述组织关系，理解可以分层分布，SDE 则把这些结构放回它们的发生与回写之中。下一编不再主要问这些词是什么意思，而要具体说明：一项可靠承接怎样从省去旧操作，转化为新问题、新对象和新主体能力的形成。

封装论必须在这里承担双重检验。若工具只使旧结果产出更快，而问题、对象和活动关系未变，就不能仅凭效率宣布升维；若新活动已经成立，制度却坚持先让每个人完整重演旧过程，也可能阻断真实的发生。两者之间不是折中位置，而是一项建设任务：使可靠继承成为新互动的条件，再检验这种互动是否形成了此前没有的能力。技术便利与文明进步之间，需要用这一机制连接。

带走的话

显露、差异序列与特征纠缠共同参与发生；
SDE 方程不冒充已估计的经验因果模型。

第四编

封装怎样转化为思维升维

从释放旧位置到发生新活动

旧过程获得承接，并不保证新的思考已经发生。关键的中间环节，是问题、对象、表示和互动怎样重新组织。这一编追踪新能力进入理念、现实与自我的过程，也保留一个必要方向：升维不是永远悬在高处，而是能够围绕真实任务，组织整体调用与局部展开之间的往返。

第 16—20 章

释放不是终点： 从任务移交到活动重新组织

◆ 一、时间空出来之后，研究未必已经改变

设想小林过去需要一个下午整理一组计算，现在使用经过检查的程序，十分钟就能获得同样结果。导师问她准备怎样使用剩下的时间。最容易回答的是再做十组计算。这个回答没有错，扩大材料也可能有价值；可是，若问题仍然是同一个问题，比较单位没有改变，新的材料没有进入任何新的认识，那么发生的是执行效率改善，还没有足够根据宣布思维升维。

节约时间是一种条件，不是一项自动到账的认知成果。被释放的时间可能用于休息、照顾家人或从事其他有价值的活动，这些选择没有义务向科研产出证明自身。但是，当学校把工具使用宣传成研究能力升级时，就必须进一步说明：新的活动在哪里出现，参与者怎样进入，哪些原来无法建立的关系开始得到处理。不能用时间表上的空白代替发生证据。

这里可以把释放分成三个不同层面。第一层是执行位置被释放：某个人不再必须亲自承担某段操作。第二层是注意条件被释放：原来被繁复操作持续占用的辨认机会，可以重新分配。第三层是任务结构获得改变的可能：原先因为实施困难而不能提出的问题，现在可能成为实际研究。三者有关联，却不会按同样速度发生。

例如，一个自动计算过程虽然减少手工操作，却要求研究者持续盯着错误日志，随时修复环境。执行减少了，注意未必释放。另一个工具已经可以稳定运行，但课题组仍把节约时间全部转化为同类报表数量，任务结构也没有改变。还有一种情况是新问题出现了，却没有预算、资料或协作关系支持，可能性便停留在设想中。

因此，研究释放不能只测量省去的分钟数。需要追踪负担去了哪里：是否转移给不被看见的维护者，是否变成工具切换和结果核对，是否被制度追加任务重新吸收。对单个使用者而言更轻松，不代表整个组织更有效；整个组织成本下降，也不代表参与者获得了新的活动空间。不同层面的账应当分别计算。

本书提出“释放窗口”作为一种分析用语。它指旧活动已经不再完全占据某个位置，而新的活动尚未固定的阶段。在这个窗口中，可能发生探索，也可能发生更密集的旧任务填充。窗口并不必然很短，却常常容易在评价安排中消失：效率一提高，产出指标随即提高，研究者还没有尝试新组织，就已经被新的数量要求占满。

要使窗口成为发生条件，最直接的做法不是要求研究者不断产生宏大想法，而是允许他暂时不把全部收益兑换为同类产量。他可以比较失败案例，追问材料分类，观察原来因为昂贵而不曾观察的变化。组织若不为这种暂时没有明确产品的探索留出位置，升维便只能依赖个别人的额外劳动，无法成为稳定培养机制。

这并不意味着节约时间后人人必须挑战整个学科。一个很小的改变也可能有结构价值。小林原先逐份检查计算结果，现在能够把结果按不同条件并置。她发现错误并不是随机散布，而集中在一类输入。研究对象从一个个算错的答案，变成了一种失效条件。问题没有变得宏大，却开始发生不同的组织。

因此，释放的价值不在于使旧劳动变得羞于承担。必要的细节工作仍然可以重要。真正的变化是，研究者不再被迫把所有时间锁在同一种活动单位上，而获得重新选择和组合活动的条件。解放首先意味着解除一种单一路径的强制，至于接下来选择深入、横向比较还是暂时停止，应当根据任务与人的生活共同决定。

从这里开始，我们才能提出比“省了多少时间”更有意义的问题：释放之后，谁决定新的时间用途，哪些原来被实施成本排除的问题重新进入视野，新的反馈能否改变原计划？这些问题把效率收益与能力发生联系起来，又保留二者之间必须经过的组织工作。

◆ 二、执行通道与认识通道，需要分别重建

一项手工活动可能同时做两件事：完成任务，并使操作者看见任务中的某种差异。计算一步式子，可以得到结果，也可以让研究者注意到一个符号为何改变。抄

录材料，可以形成记录，也可以使人发现不同版本的措辞。工具接走执行，并不自动接走原来通过执行形成的认识机会。这是封装设计必须面对的具体问题。

但从这项事实不能推出必须永久保留全部手工。因为同一种认识机会，可以由另一种活动形成。小林不再逐次手算矩阵迭代，却可以查看按条件分组的轨迹，比较保持不变的量，要求程序展示最小振荡例子。她所做的不是把旧劳动原封不动搬回来，而是重新设计认识通道，使有价值的差异以更合适的形式显露。

可以把旧过程画成两条交叉的线：一条连接输入与输出，一条连接行动与新的辨认。若新工具只替换第一条线，第二条线就可能中断；若教育为了保护第二条线，坚持第一条线必须完全手工，又可能错过更好的组织。真正的任务是辨认哪些差异值得保留，再为这些差异建设新的入口。它要求分析活动内容，而不是按人工或自动二分。

例如，设一个程序批量整理引文。如果只显示一份排版统一的文献表，使用者可能看不见问题异版的问题；如果界面显示版本差异、来源缺项与不一致位置，他可以直接进入更有价值的核对。后一种安排不是增加所有阅读量，而是把注意组织到可能改变判断的地方。这种界面能否有效，仍需实际使用检验。

认识通道也不总是由警报构成。过多警报会把人重新困在监督岗位。成熟设计可以通过分组、对照、代表性实例和可选择展开，让使用者在需要时取得适当信息。日常调用时只出现与任务相称的内容，出现异常时再改变颗粒度。工具因此不是不断要求人确认，而是参与组织什么值得确认。

另一项重要区别是认识机会与学习收益。展示了一张轨迹图，不代表学生已经理解轨迹；提供十个反例，不代表他能够用反例改变命题。设计者需要把对象交给实际活动，例如要求比较两种解释、指出哪项条件发生改变、用新的条件重新构造例子。只把更多信息放到屏幕上，不会自动形成认识。

同样，参与者不必在每一次使用中完成一轮教育。对成熟研究者，一项可靠活动可以直接调用；对尚在形成关键概念的学习者，可以安排局部展开。差异不应由固定身份标签决定，而应由当前任务与能力证据决定。专家在陌生问题上也可能需要新的学习入口，初学者在熟悉局部也可以享有整体调用。

认识通道还能由其他参与者共同提供。维护者报告一个新失效模式，合作者提出一个意外比较，读者指出一个概念混淆，都可以改变研究者的理解。把这些作用纳入设计，并不是把责任稀释到无人承担，而是让不同层级的变化有机会进入共同活动。一个只允许系统输出、不允许相互追问的流程，难以支持持续升维。

因此，封装设计需要同时问：执行条件是否可靠，认识关系是否与培养目标匹配。前者回答事情能否做成，后者回答参与者能否在新的组织中形成所承诺的能力。一个服务系统可以只对前者作出有限承诺；一个教育项目若声称提升研究能力，就不能用前者的成功替代后者的证据。

从手工过程迁移到新工具，不应被理解为删除一段活动之后留下空洞。更准确的理解是重新接线：执行由新的机制承担，必要差异经由新的表示和互动被辨认，后续问题在反馈中改变。重新接线有可能成功，也有可能失败，但它至少提供了比全面保留或全面取消更具体的研究对象。

◆ 三、从一份答案到一组关系：组织变换的入口

小林最初研究一个简单问题：若若干节点不断交换数值，网络连接起来之后，数值是否会趋于一致？这不是本书报告的新数学发现，而是一个便于公开检验的教学思想实验。她原先准备逐个模拟网络，记录成功与失败。工具使模拟变得便宜，却没有替她规定怎样理解这些结果。

当她把两节点交替、三节点混合和不对称权重放在一起，才发现“连接起来”这个说法包含不同内容。是否存在通路，只回答信息能否到达；更新方式是否允许周期振荡，是另一件事；即使最后趋同，共同值是否等于初始平均，又是第三件事。一个笼统问题被拆成相互关联但不能混同的研究对象。

组织变换的第一个入口，是分类改变。原先按节点数排列案例，后来按连通性、周期性与守恒量排列。相同数据没有凭空增加，却使新的差异进入视野。把更多案例生成出来，不等于已经形成这种分类；分类也不是人天生独占的步骤，它可以在工具建议、实际反例和共同讨论之间发生。

第二个入口是依赖改变。原先每个案例需要重新说明，后来可以把一个已经证明的局部性质作为共同条件。研究者不再每次从全部运算开始，而是检查案例是否

满足该条件。这里的封装不是省略理由，而是让已经成立的理由以合适颗粒度继续作用。新的证明义务集中在连接与例外上。

第三个入口是目标改变。小林原本只问能否一致，后来发现有些机制虽然最终一致，却收敛得很慢。她开始比较稳定性与速度，而不把所有成功结果归为一类。再往后，不对称机制带来的加权共同值，使她意识到数学上的趋同不等于参与者影响相等。价值问题不能由收敛结论自动回答。

这三个入口都需要证据。分类改变后，要检验它是否真能解释例外；依赖改变后，要核对被调用性质是否适用；目标改变后，要说明新增目标为何与研究有关。否则，组织变换可能只是在同一批材料上更换名字。新词越多越不能代替这些工作，宏大叙述越顺畅越需要保留具体反例。

我们可以提出一个朴素检验：拿走新增组织，仅保留更多输出，后续研究会失去什么？如果不会失去任何可辨认能力，新组织可能只是装饰；如果会失去识别一类错误、建立一条联系或进入一个问题的条件，那么它至少具有实质内容。这个反事实问题不总能严格实验化，却能帮助研究者避免只靠自我感受宣布成长。

组织变换也可能通过删减发生。小林把十几个表面不同的指标合并为两个真正影响结论的量，研究变得更简单。简单不是降维，因为她排除了无关差异，使关键关系更容易运行。思维升级不能按流程长度判断；一份更短但更有区分力的说明，可能比长篇复杂步骤更接近发生后的稳定。

这种稳定如果能够进入下一次研究，就形成了回写。分类被写入案例库，关键条件进入调用说明，错误例子进入检验集。后来者不必重新经历小林所有迷路过程，却能从她形成的条件出发。个人的一次认识因此有机会转化为公共可继承能力，封装与发生在这里重新接上。

所以，释放之后最值得设计的，不是一个抽象的“高阶思考时间”，而是使差异能够重新组织的具体活动。比较、冲突、表示变化、条件修改和依赖重建，都可能成为入口。它们不保证创新，却比反复告诉研究者“不要停止思考”更接近能够实践的教育安排。

◆ 四、让新的活动能够留下来，而不是只发生一次

一次精彩讨论很容易被误认作系统升级。研究者在某次对话里提出好问题，下次却找不到材料；团队在演示中完成一项复杂任务，换一个成员就不能继续；学生借助某个熟悉模板表现出色，任务稍变便失去方向。它们可能包含真实瞬间，但尚不足以说明稳定能力已经形成。

持续性不要求每次成功。更重要的是，活动能够接续：知道已有依据在哪里，知道未完成问题是什么，知道需要改变哪一层，能够把失败带回新的探索。一个可靠研究组织应当保存这种接续条件，而不仅保存最后一份漂亮报告。研究的中断处往往比顺利处更能显示条件是否真实存在。

为此，可以把一次升维尝试至少保留成三种相互联系的材料。第一种是对象说明，交代现在研究的究竟是什么；第二种是关键改变说明，交代为什么不再沿用原来的组织；第三种是下一步可运行任务，让新的认识能够进入行动。这不是要求统一填表，而是提醒哪些信息一旦丢失，下一轮活动就可能回到原点。

对小林来说，保存一张“网络案例分类表”还不够。她需要记录各类如何界定，哪些结论已经证明，哪些只是有限模拟支持，哪些反例阻止了更强断言。否则，表格中的整齐方框很容易在下一次引用时变成过度结论。继承不仅保存成功结果，也要保存不能越过的边界。

持续性还依赖组织许可。若评价只认可最后定理，不认可反例整理、定义修正和复核工作，成员便缺少动力维护这些条件。新活动可以在一次热情中形成，却在日常分工里消失。制度不必为每份材料单独发奖，但至少不能让关键维护劳动永远成为额外负担，也不能让公开失败只产生惩罚。

这里存在一种成本平衡。记录过少，研究不能接续；记录过多，研究被档案工作吞没。合适办法是围绕会改变判断的节点保存，而不追踪每一次无关操作。一个被接受的新假设，一次撤回的结论，一项工具版本的实质变化，比漫长无差别的聊天记录更值得进入长期材料。

个人侧的持续性，可以通过新任务而不是自述检查。小林能否在另一种更新规则中主动辨认守恒量，能否在模型建议过强结论时寻找反例，能否向合作者说明哪

些部分需要重新检验？这些活动不要求脱离所有支持，却要求她在变化后的条件中真实参与。重复原来的演示只能证明演示仍可重复。

系统侧的持续性，则需要观察替换和交接。更换一个工具后，是否仍能保留问题与依据；新成员加入后，能否理解接口而不是重演全部历史；某项封装失效后，是否能够缩小承诺并继续有效工作？稳定不是对某一平台永不更换的忠诚，而是关键能力在变化中仍有接续方式。

本章由释放开始，最后落到持续发生，因为两者之间不能省略组织工作。过去被移交的活动，只有经过新的表示、互动和回写，才可能成为新能力的条件。封装提供了更好的起点，但起点不是终点。升维的真实证据，不在一项工具替人做了多少，而在新的活动怎样被打开，并能够在后续变化中继续运行。

任务移交释放的是一种被旧流程占据的位置；新能力是否发生，取决于这个位置后来怎样被组织。增加同类产出可以有价值，却不是唯一可能。更深的转折，是原来被固定的问题开始暴露自己的前提，研究者与工具能够共同改变“究竟在问什么”。这种变化不能靠扩大题目字面范围实现。它需要从具体冲突出发，辨认哪些条件已可继承，哪些条件反而应该重新成为问题。

带走的话

释放旧位置只是条件变化；新活动的组织，才决定封装是否成为能力发展的起点。

问题升维： 从寻找答案到改变问题的生成方式

◆ 一、一个问题在被提出之前，已经接受了哪些安排

“怎样更快得到答案”预设问题已经成立。对象是什么，什么变化值得解释，哪些条件被固定，怎样的结果算作回答，这些安排通常先于求解进入活动。它们可以非常合理，也可以包含未被看见的限制。工具如果只接到一个已经固定的问句，最出色的执行也可能只是在错误问题中提高效率。

设想一项校园研究要找出“最不愿参加讨论的学生”。调查表只记录发言次数，于是问题被组织为谁的次数最低。现在即使使用强大系统整理访谈、生成图表，研究也未必认识了不参与的原因。沉默可能来自准备不足，也可能来自讨论时间、语言条件或发言规则；更可能有人以书面方式参与，却没有进入计数。这里只是说明一种可能的测量错位，不是在报告真实学校的数据。

若研究者改变问题，追问“什么样的讨论安排使不同学生能够参与”，研究对象便从一种被归给个人的固定属性，转向参与发生的条件。新的问题并不必然比旧问题更正确，它仍需清楚定义与证据。但它改变了哪些变量可以被修订，也改变了学校能够采取什么行动。问题升维在这里表现为解释单位变化，而不是问句长度增加。

这使我们看见问题的构成至少涉及对象界定、目标选择、条件划分与回答规则。它们不是四个彼此独立的开关。把参与定义为当众讲话，会改变可接受的数据；把目标定义为提高总次数，又会改变评价何种课堂安排。问题不是一个纯粹主观愿望投向外部对象，而是在共同活动中形成的可研究结构。

人工智能可以帮助显露这些安排，也可以把它们隐藏得更深。一个系统可能主动提示发言次数无法代表全部参与；另一个系统可能为了快速完成任务，直接生成学生排名。区别不在是否使用人工智能，而在互动是否允许改变题目本身。若用户只接受支持原问句的输出，系统再丰富也可能成为确认既有前提的机器。

同样，要求人永远负责提问并不能保证问题开放。人可以提出很狭窄的问题，工具可以带来使问题改变的反例。有效提问有时发生在双方都没有预先完整拥有新问题的情况下：一次错误答案暴露术语混淆，一张异常图促使重新分类，一项无法执行的要求显示目标互相冲突。问题在反馈中形成，不必拥有单一的起源时刻。

因此，本书不以提问权的形式归属作为主体性的充分证明。用户拥有输入框，不代表他能够改变平台组织问题的方式；导师最后批准题目，也不代表问题最重要的改变来自导师。真正需要观察的，是谁和什么活动使原来不可见的条件进入讨论，并使它们有机会得到重建。

问题升维的第一个标志，是某种原来被当作背景的安排能够成为研究对象。但不能因此把一切背景都同时打开。一次研究的资源有限，必须选择哪些前提最可能影响当前结论，哪些可以暂时保留。无边界地追问一切，可能使活动无法开始；把所有前提都封死，则可能使活动无法改变。研究需要有理由的开合。

这里也需要区分问题来源与问题质量。一个问题由人、模型、偶然错误或共同讨论引出，不直接决定它有无价值。需要检查它是否指向真实的认识缺口，是否能够得到相应证据，是否改变了后续探索。来源应当诚实记录，质量应当单独评估。不能因为不是本人最先说出，就拒绝进入有价值的问题。

由此，封装提供的并非仅仅是答案服务。它还可能使原本被执行成本压住的前提比较得以开展。只要可靠执行能够承接一部分工作，研究者就有机会研究题目本身。但这一机会需要在制度上被允许：问题发生改变，不能永远被当作学生没有坚持原计划的缺点。

◆ 二、一个交替的数列，怎样迫使问题改变

回到小林的网络问题。两个节点起初分别取零与一，每轮完全接收对方上一轮的数值。第一轮变成一与零，第二轮又回到零与一。两节点相互连接，数值却没有

趋于一致。这个例子不需要大规模计算，也不依赖复杂统计；按照更新规则逐轮写出，就足以否定“只要连通便必然趋同”的一般说法。

它的认识价值不在于让人惊叹模型发现了一个反例，而在于迫使原问题分裂。连接使信息能够传递，却没有保证旧差异会被消散。两节点把差异完整交换回来，整个过程具有周期。若只统计每一轮平均值，平均始终为二分之一，看起来十分稳定；若观察两者差异，其符号不断反转，大小没有减少。观察单位改变，稳定的含义也随之改变。

小林原来的失败，因而不只是缺少一个技术条件。她把三种不同问题压成了一个：信息能否到达，状态是否收敛，以及收敛到什么值。反例把被压缩的差异重新打开。接下来的研究不应只让系统搜索一个能够修补原句的形容词，而应说明三种性质分别由什么条件支持。

她尝试让每个节点保留自身的一部分，再接收对方的一部分。设保留比例为 α ，其中零小于 α 小于一。两数之差每轮乘以 $2\alpha - 1$ ，其绝对值因此逐步缩小。当 α 等于二分之一，差异一步消失；当 α 非常接近零或一，差异虽然最终缩小，却可能收敛很慢。这些结论直接来自两项更新式相减，不需要把模拟次数当作证明。

此时，一个新问题出现了：使系统不再振荡的修改，是否同时改善收敛速度？在这个两节点例子中，某个中间比例最快，但不能未经证明就外推到所有网络。局部修补使研究进入参数与结构的关系，而不是停留在成功或失败两个标签上。封装计算提供了材料，问题改变来自对材料中关键差异的重新组织。

接着，她把权重改成不对称。若第一个节点每轮取自身的十分之九与对方的十分之一，第二个节点取第一个的五分之一与自身的五分之四，二者差异每轮乘以十分之七，会逐渐缩小。但从零与一起步，共同极限是三分之一，而不是初始算术平均二分之一。可直接检查，二倍第一个数加第二个数在更新中保持不变。

这说明趋同并不保证影响相等。数学问题中的不变量，决定了什么结果在变化中得到保存。若模型被用于解释某种真实协商活动，不能把“最后相同”直接写成公平；那需要额外说明权重、目的与参与条件。数学证明可以排除某些逻辑错误，却不能替代价值选择。小林因此获得了一条新边界，而不是一个更万能的答案。

这个过程展示的问题升维，不是从小问题逃向大词语。她仍在研究很小的矩阵，但能够区分原来混同的性质，提出不同证明义务。对象没有越来越庞大，认识却更有结构。所谓高维，不应只意味着复杂度增加，也可以意味着对相同对象建立更有区分力的坐标。

这些数学性质并非本书宣称的新发现。它们被用作公开可检验的训练场，使读者能够看见问题究竟在哪一步改变。若换成尚未解决的前沿问题，结论不能预先写好，发生机制却仍需要类似证据：什么冲突迫使分类改变，什么新条件进入，哪些旧断言被放弃，哪些新的探索因此可以开始。

反例的作用也不必由人独自承担。它可以由程序枚举、模型建议或同伴质疑引出。人的成长要看他如何进入随后的研究，而不是看反例是否先在脑内出生。若他只是记住一个新答案，变化仍然有限；若他形成区分连通、收敛与守恒的能力，后续问题空间才真正被重新组织。

◆ 三、从问题清单到问题生成器

要求系统一次列出一百个研究问题，得到的可能只是一百种问法。许多条目共享同一前提，彼此区别仅在对象名称；有些问题没有明确回答条件；有些把现有知识换成疑问语气。数量能够支持初步探索，却不能单独证明问题空间已经扩大。真正值得封装的，不只是问题清单，还包括能够持续辨认新问题的活动条件。

本书将这种条件称为问题生成器，但它不是一个保证创新的神秘模块。一个最小生成器可以包含对象集合、可变化条件、比较方式、失败记录与退出规则。它使研究者知道可以在哪些方向扰动，以及什么变化值得进一步研究。生成器也必须允许修改，否则它会把新问题限制在预设模板中。

在小林的例子里，节点数、权重对称性、自身保留比例和更新次序构成几类可变条件。分别改变它们，可以形成不同问题族。然而，条件并非全部相互独立；某种权重约束可能限制另一个参数的可取范围。生成器必须保留这种关系，不能把所有选项任意拼接后把无意义组合当作创新候选。

问题生成还需要已有答案的定位。如果某个问题早已得到标准解决，个人重新发现仍可能有学习价值，但不能作为公共原创贡献宣传。工具可以帮助检索近邻，

研究者需要核对具体结论。检索没有找到，不等于世界上不存在；一篇相似文献出现，也不等于当前问题完全相同。比较应当落实到对象、条件和主张，而不是题名相似度。

这里有一种值得保留的张力：近邻知识既可以减少无谓重复，也可能过早压制新想法。若一看到相关研究就宣布没有必要探索，可能错过对旧问题的新表达；若完全不看近邻，又可能反复制造已经解决的问题。较好的安排是先明确自己看见了什么差异，再用近邻检验差异是否真实，而不是只寻找支持新颖性的材料。

一个有效的问题生成器还应当记录被放弃的问题。为什么不再追问，因为什么证据停止，是否因为条件错误、价值不足或资源暂时不允许？这些记录能够使后来者避免重复进入同一死路，也能在条件改变后重新打开被暂停的方向。停止不是研究的羞耻，含混地遗忘停止理由才容易造成重复劳动。

对跨学科问题，更需要防止语言上的假连接。例如，把数学收敛直接对应为社会共识，看似建立桥梁，实际上可能忽略参与者能够改变规则、退出互动和重新定义目标。数学模型可以帮助明确某种有限机制，却不能替代对社会对象的研究。真正的跨域升维，需要说明哪些结构可以迁移，哪些差异使迁移停止。

因此，问题生成器不只是增加提问速度，而是给问题以可以改变的发生条件。它把反例、近邻、对象差异和价值选择放进互动，使问题能够被修订而不是不断堆积。若平台只提供更多题目，却不允许检查来源、修改前提和保留失败，它更像一台问句生产机，而不是新的研究条件。

这样的生成器也可以是人、笔记、程序与讨论共同组成的组织，不必是单一软件。封装的对象是能够持续运行的一组活动，而不是一个漂亮按钮。其价值要通过后续问题的质量、可研究性与组织变化检验，不能只根据界面是否写着“创新引擎”来判断。

当一套问题生成条件能够被别人理解、接续和修改，个人探索才开始成为可继承能力。后来者不必从空白开始列题，也不必服从前人的全部偏好。他能够沿着已有差异继续追问，并在必要时改变差异本身。问题的封装由此不是关闭提问，而是让提问拥有一个可以继续改变的起点。

◆ 四、怎样判断一个新问题真正打开了研究

评价问题升维，首先要避免以宏大程度打分。“意识是什么”比“两个节点为什么振荡”更广泛，但并不因此在每项研究中更有推进力。一个问题的价值，需要相对于当前对象、已有认识与可展开活动判断。能够精确改变一个关键假设，往往比给同一困惑换一个世界性名称更有研究内容。

可以先观察问题是否产生了新的区分。小林现在能够把连通但振荡、收敛但不保平均、保平均但收敛缓慢分开，而原来只能说系统有效或无效。这个区分使不同情况需要不同证据，因而改变了实际工作。若所谓新问题没有改变任何可能的答案或后续行动，就需要怀疑它是否只是修辞。

再观察问题是否形成新的可检验路径。一个有价值的方向可以尚未解决，却应当说明怎样获得相关信息，哪类结果会支持或削弱当前理解。不能要求所有探索立即变成实验方案，但至少需要显示研究从哪里继续，而不是只留下一个令人赞叹的空洞。开放不等于没有约束，未知也不等于无法提出有效下一步。

第三，要看问题是否修订了原有承诺。研究者是否愿意承认最初问错，是否减少了过强结论，是否改变对象分类？如果每个新问题都只证明最初立场早已正确，所谓开放便值得怀疑。问题发生常常带来损失：放弃熟悉路线、重做部分材料、承认某项贡献没有原先想象的重要。没有任何可失去之物的提问，很难检验其真实性。

第四，要看问题是否允许他人进入。一个问题只能由提出者用私人直觉理解，就难以形成公共研究。必要的定义、例子、背景和未知边界应当足以让不同参与者提出异议。这不要求把所有探索经验翻译成公式，却要求关键主张能够接受共同讨论。问题质量不能只由提出者的兴奋决定。

个人侧的证据则在迁移中显露。面对新的案例，小林是否更容易发现目标与条件混淆，是否能借助资源形成不同解释，是否知道什么时候不该强行套用原框架？这种能力不必表现为独立于一切工具的天赋，而可以是稳定的复合参与方式。能够在新任务中持续改变问题，才比一次偶然好问更接近研究能力。

这里需要区分好奇的开启与兴趣的持续。在本书的发生性用法中，一处未被解释的差异可以使人开始追问，而持续投入还需要问题与自身活动建立意义联系。不

能因为平台不断制造惊奇，就认定研究兴趣已经形成；也不能要求每一次新奇都必须转化为长期课题。教育应当允许试探、选择和放弃，而不是把所有好奇都变成生产任务。

问题升维因此也有退出权。某个方向在检验后没有价值，能够停止，是成熟研究的一部分。若课程按问题数量计分，学生可能不断维护本该放弃的题目；若平台按互动时长获益，也可能把尚无推进的追问保持为循环。制度需要奖励有依据的收束，不只是奖励更多开放。

本章提出的判断并不是新的万能量表。区分、可检验路径、承诺修订、共同进入和迁移，是需要结合内容分析的证据方向。它们不能被简单计数后自动生成创造力分数。评价应当服务于让问题更清楚，而不是把提问再次变成资格表演。

当旧执行方式不再占据全部研究，问题便有机会从不可更改的任务说明，变成可以比较和修订的对象。由此打开的不只是更多答案，还有不同问题之间的生成联系。不过，新问法仍须改变实际探索，才不只是换一个标题。问题形成的条件一旦改变，研究对象也可能随之重组：单个结论可以让位于一类证明机制，个别轨迹可以进入一组生成规则。知识于是能够在新的单位上继续发生。

带走的话

问题升维不是把题目写大，而是使原来没有进入研究的前提和差异成为问题。

对象升维：从一个结论到一类生成结构

◆ 一、研究对象不是永远不变的那件东西

一张表格可以被当作许多数值的集合，也可以被当作某种变化的轨迹，还可以被当作一套测量规则的产物。三种读法面对同样的纸面，却组织了不同的研究对象。第一种问哪一个数更大，第二种问变化是否有规律，第三种问为什么只记录这些数。对象并不是任意幻想，但它怎样进入认识，不能只由外部材料的物理同一性决定。

在数学中，这种改变尤其容易被具体展示。研究者起初关心一个向量是否满足某个不等式，随后关注使不等式成立共同证明机制，再进一步研究哪些空间允许这种机制。每一步都保留前一步的某些内容，却改变了直接处理的单位。一个已解决的结论由此成为新对象的组成部分，而不是研究的终点。

封装的作用，正是在这里显露。若每个局部证明都必须始终作为全部细节重新展开，研究者很难稳定地比较更大结构。把已经成立的部分作为一个单位，并不抹去其证明义务，而是允许后续活动暂时以它为条件。对象升维需要这种暂时稳定，也需要在新问题要求时重新打开稳定单元。

但并非所有把具体对象换成抽象名词的动作，都构成对象升维。把若干差异很大的现象统称为系统，只说明语言变得一般；只有新表示保留了与问题有关的差异，建立了可使用的关系，并允许辨认例外，才有理由说新的研究对象获得了实际内容。抽象不是去掉细节越多越好，而是知道哪些差异可以暂时不区分。

例如，把小林的不同更新网络统称为信息流系统，尚不能解释任何收敛性质。若进一步把每轮更新表示为一个矩阵，并明确非负性、每行权重和为一、是否随时间变化，就开始形成可以推理的对象。表示把某些性质集中起来，也暴露了新的限制：矩阵模型是否确实表达了所研究的互动，仍需要说明。

对象形成还会反过来改变工具需要完成什么。原先程序输出每个节点的最终数值，后来需要输出差异轨迹、保持不变的量和不同初值的行为。如果工具接口不随对象变化，研究者可能仍然得到很多旧形式结果，却无法回答新问题。升维因而不是只在思想中换一个观察角度，还会改变现实活动的组织。

人的能力也在这一过程中改变。小林开始不再把每一条轨迹当作孤立答案，而能辨认它属于什么机制、与哪些其他案例共享条件。这个变化不等于她已经掌握所有矩阵理论，也不意味着她无需进一步训练。它意味着她进入了一个新的工作场所，能够提出此前没有稳定表达的问题。

这里的共同对象需要与他人协调。同一个词在不同成员那里可能指不同集合，模型给出的分类也可能省略关键条件。对象升维若只发生在某个人的私人表述中，协作便容易出现错位。精确例子、反例和最小定义因此不仅是写作装饰，而是使新的研究对象能够被共同使用的条件。

对本书而言，对象升维不是一种永久向上排序。研究一个具体异常，也可能使原来宽泛的对象被拆成两类，形成更好的认识。新对象可以更一般，也可以更具体；决定性变化在于原来不能有效处理的差异获得了组织，而不是概念在分类树上向上移动了几层。

这使升维具有可检验的落点：新对象是否改变了问题和方法，是否使一些旧材料获得新的联系，是否让某些原来被掩盖的错误显露？如果没有这些变化，所谓对象重构就可能只是重新命名。若有这些变化，则即使没有增加一个孤立结论，也可能已经改变了知识继续发生的条件。

◆ 二、把一个证明看成一种可以研究的过程

第一章用平方和非负推导了柯西—施瓦茨不等式。现在暂时不再把不等式作为终点，而把证明怎样成立作为对象。给定两个实向量，从其中一个减去另一个的适当倍数，使剩余部分的平方和最小。非负性随后限制了内积能够有多大。这里的核心不只是代入一个巧妙参数，而是一种消去已知方向、研究剩余的组织。

这种组织可以被叫作残差，但一个名称还不构成新理论。需要说明减去了什么，按照什么标准选择倍数，剩余量为什么非负，以及结论依赖什么空间结构。若把所

有不舒服的差异都叫残差，就只是扩大词义；若能够把不同问题里的相同关系准确写出，才开始形成可研究的机制。

例如，在平面上，一个向量可以分解成沿某个非零方向的部分与垂直剩余。最小化平方距离得到的系数，与前述不等式证明中的系数一致。这一联系解释了为什么某些代数步骤可以被理解为几何投影。它没有证明所有空间都具有同样性质，也没有使每个最优化问题都变成相同对象。

把对象换成一种只有非负性、却可能对非零向量取零值的度量形式，原来除以长度平方的步骤就需要重新检查。若分母为零，不能继续套用公式。一个熟练记住证明的人可能顺畅地越过这一点，一个正在研究机制的人则必须停下来。对象改变不是把符号替换成更一般的字母，而是重新认识哪些条件承担了关键作用。

进一步，若目标函数不是平方形式，最小化仍然可能有意义，但正交性和线性系数未必保留。研究者需要区分“寻找最小剩余”这一较宽的组织，与特定内积结构所提供的精确结论。广泛类比可以提供问题，不能直接携带原证明的全部有效性。封装被跨域调用时，最容易丢失的正是这一条件差别。

人工智能能够参与寻找相似证明，也可能把表面相似误写成同一机制。有效工作应当把类比展开为可检查的对应：原对象是什么，新对象是什么，哪一步可以保留，哪一步失去依据。这样的对应比一句“本质都是投影”更费心，却也更有研究内容。机制升维不能以取消证明责任为代价。

这时，局部证明的封装反而使研究更严格。原来完整过程可以作为一个已成立单元，新的研究集中检查迁移接口。哪些假设被保留，哪些结论被改弱，哪些新义务需要完成，都可以明确列出。若要求每次重演所有旧步骤，反而可能让真正新增的危险混在大量熟悉操作中，不易受到足够注意。

另一方面，机制研究不能把来源归属吞并。某种证明结构已经在文献中充分讨论，研究者重新理解它，可以具有教育价值；只有确实增加了新的结果、解释或有意义连接，才涉及进一步学术贡献。封装论要求尊重继承，不是让继承者通过更宏观名称把已有成果全部改写为自己的创造。

小林在这里学到的，是把证明既作为依据，也作为对象。作为依据时，它支持下一步；作为对象时，它的内部条件受到研究。两种角色可以转换，但不能同时混

淆。例如，正准备检验的某一步不能一边被怀疑，一边又未经说明地作为当前结论的保证。对象升维必须保留逻辑状态。

从一个证明到一种机制，真正增加的不是词汇层次，而是能够研究证明为什么在某类对象中有效、在何处失效的能力。它使前人留下的结论获得新的生成作用，也使后人不必在每个局部重新开始。数学的继承与创造，在这种对象转换中并不对立，而是彼此成为条件。

◆ 三、从个别轨迹到改变轨迹的规则

小林观察两节点更新时，最初记录的是数值序列。后来她把两数之差记作 d ，更新便可以写成 d 的下一项等于某个系数乘以 d 的当前项。这个简化不是遗漏了节点状态，而是针对趋同问题找到了更直接的对象。只要差异绝对值趋于零，两节点就渐趋一致；共同值是什么，则由另一项保持关系决定。

现在，她不再每次模拟所有初值，而研究那个乘法系数的范围。绝对值小于一，差异缩小；等于一，可能保持或交替；大于一，则有增长的初值方向。对于这个一维差异模型，结论可以通过幂次直接说明。一个可见轨迹被提升为一类轨迹的生成规则，证明因此覆盖了连续无穷多个初始差异，而不是更多有限测试。

转向多个节点，需要更复杂的表示。设固定更新矩阵为 W ，初值为 x ，经过若干轮得到 W 的相应幂作用于 x 。若只关心是否趋同，可以研究与全体分量相同方向相区别的变化如何衰减。对称矩阵的特征分解提供一种清楚办法：不同方向可以分别观察其乘法系数。这里采用有限维实对称情形，不能把这种方便直接推广到任意变化系统。

对一个连通、非负、对称且各行和为一的固定矩阵，常数方向对应特征值一；其余方向是否有绝对值等于一的系数，关系到是否存在不衰减的振荡。两节点交换矩阵恰好存在负一方向。把更新与保持自身适当混合，可以把这个方向移入绝对值小于一的范围。具体证明将在贯穿案例章中完整列出。

这个表示使许多原来不同的图形获得共同解释。但共同解释不是说网络拓扑已经不重要。拓扑与权重共同决定矩阵的性质，矩阵性质又影响衰减速度。封装只是

重新安排分析次序：先在矩阵层建立结论，再检查实例是否满足条件，必要时返回图的结构。某一层被暂时整体调用，并不意味着它从认识中消失。

一旦矩阵随时间改变，固定特征方向可能不再存在。每一轮单独看起来良好，也不自动说明长期组合具有同样行为。小林需要把新的对象明确为矩阵序列，而不是继续使用单个矩阵的语言。对象升维有时正表现为认识到原封装不再适合，必须把相互次序与共同条件纳入研究。

这里蕴含一项普遍方法：不要只研究结果的分布，也研究生成规则的变化。若一个工具在多个任务中表现不同，问题不一定是为每个任务再调一次参数；也可能是任务分类错误，或者相同接口隐藏了不同机制。找到这种差别，可以使多个局部修补转化为一个更有效的组织原则。

但生成规则并不必然比个别事实更有价值。在缺少足够依据时，一个真实异常比未经验证的统一故事更重要。研究者不应为了升维而急于统一，也不应把所有例外解释为数据噪声。好的生成结构能够说明适用边界，允许不同机制并存；坏的统一只是在更高名称下压住不合预期的对象。

对工具而言，支持这种研究需要保存变化条件。只保留最后图像，无法追踪规则；只保留代码而没有输入与版本，也未必能够恢复结果。可继承能力应当让后来者知道，哪些轨迹属于哪种生成安排，哪些结论已经证明，哪些只是观察。对象越抽象，具体连接越不能丢失。

从轨迹到规则的转变，说明思维升维可以减少需要直接处理的对象数量，同时扩大认识覆盖的范围。它不是工作量越多越好，而是新的组织使同一份研究劳动能够作用于更多相关活动。这个收益建立在有效关系上，不能由一句“找到底层逻辑”代替。

◆ 四、新对象必须能够回到旧世界接受检验

一种新的结构表示往往令人兴奋，因为它让原本杂乱的材料突然变得整齐。但整齐可能来自真实关系，也可能来自选择性省略。对象升维需要一次返回：回到原案例，检查被抽象掉的差异是否真的与目标无关。若返回时不断出现无法解释的例外，新表示就需要修改，而不能只责怪具体世界不够纯粹。

小林若声称某种更新机制保证平均一致，就应当回到不同初值、不同权重与边界情况。两个节点、一个节点、零差异、极端权重，都可以揭示定义中没有说明的地方。有限例子不能替代一般证明，却能够帮助发现命题是否说错。证明与实例在这里承担不同作用，不应因已有一种而取消另一种。

返回还包括解释给不同参与者。程序人员需要知道条件如何检查，数学同伴需要知道证明依赖什么，使用模型的人需要知道“趋同”不等于其他价值目标得到实现。新对象如果只适合一个圈子的内部术语，便可能在迁移时产生过度承诺。公共解释不是把专业内容削成口号，而是为不同任务给出准确入口。

在 SDE 视角下，对象升维不只是 S 中的名称改变。新的显露要改变差异运行 D，使研究能以新的方式比较、推演和修订；也要改变特征纠缠 E，使表示、方法、价值与现实条件形成新的共同组织。若只有论文标题出现高维、结构或生成几个字，而实际路径与条件没有变化，就没有足够证据支持本体意义上的新对象发生。

这种要求并不强迫每个新概念立刻产生工程应用。纯数学可以通过新的定理、反例、问题联系和证明组织显示对象价值。哲学概念可以通过更清楚的区分、对旧困境的重新解释以及可争论的推论显示价值。关键不是必须有市场产品，而是新的组织必须在相应活动中产生可辨认差异。

评价也应当允许对象形成的未完成阶段。一个概念可能还不稳定，却已经显示某些旧分类无法处理的冲突。此时，合理做法是明确它的试探性质，继续构造例子与反例，而不是为了发表把它过早封成完备理论。知识发生需要容纳半成形状态，但半成形也不能被包装为成熟封装出售。

另一方面，新对象一旦能够稳定工作，就不应永久要求后来者重演其全部发生史。可以通过代表性过程理解关键机制，通过清楚接口调用已成立结果，再在新问题需要时展开。这是对象升维如何进一步变成文明继承：新结构不只属于提出者的天才时刻，也成为普通研究者能够进入的工作条件。

这种普及可能改变专业边界。以前只有少数人能够处理的组织，在工具和解释共同成熟之后，可能被更多人有效使用。不能仅因使用者没有经历同样艰难的历史，就否认其活动是真实的。评价应当关注他们实际能做什么，以及是否知道相应边界，而不是以过去的进入成本作为永恒标准。

然而，降低进入成本也不等于取消维护者。有人必须持续研究内部结构、处理例外、修复证明与工具。对象升维的文明价值，需要使用与维护共同存在。后来者免于重造，不意味着社会可以停止再造；知识能够被封装，也意味着需要建立封装继续生长的条件。

思维升级不只是把同一对象看得更清楚，也可能改变什么成为对象。从一个结论到一类证明，从一条轨迹到一种生成规则，前一轮成就被转化为后一轮研究的材料。这种对象重组必须给出关系与边界，不能仅凭新的抽象名称成立。更进一步，它还应当进入实际行动与参与者自身：理念中的新结构怎样改变现实活动，现实反馈又怎样改变研究者的认识和自我定位？只留在论文上的概念排列，尚未完成这一发生。

带走的话

一个结论可以封装为条件；结论怎样生成，也可以成为下一轮研究的对象。

三界升维： 理念、现实与自我怎样相互改写

◆ 一、理念世界改变了，现实为什么可能仍然不动

一个研究者可以熟练谈论复合认知、能力封装和思维升维，日常工作却仍然完全围绕旧式产出安排。每次接到任务，先让工具生成材料，再把材料加工成符合既定格式的报告；问题没有改变，证据没有加强，人与工具的关系也没有得到重新组织。这里增加的是理念表达，尚不能据此推断现实活动发生了相应变化。

在本书采用的 SDE 框架中，理念世界包括正在起作用的概念、规则、解释与可能性；现实世界包括具体互动中形成的物质、技术和组织条件；自我世界涉及参与者如何经验、辨认和改变自身的活动位置。这是一种分析划分，不是宣称三个封闭容器各自独立存在，也不等同于脑内、脑外和第三种神秘空间。^[24]

理念的升维，可能表现为原来只能分别理解的事情进入新的关系。小林把连通、趋同与平均保持分开，研究便获得新的概念结构。可如果她的软件仍只记录最终平均值，现实工具就无法支持新问题。她能够说出更好的区分，却不能让这些区分进入可执行的研究，理念与现实之间出现断裂。

修复这种断裂，需要改变具体条件。保存完整轨迹或关键摘要，区分不同更新规则，记录初始状态，建立可复核的计算过程，都可能使理念差异得到现实支撑。不是每个概念都要变成软件按钮，而是与当前问题有关的关系必须有可运行的载体。否则，理念只在讨论中存在，无法参与后续判断。

反方向的断裂同样可能出现。工具已经能处理大量案例，团队却仍只使用原有分类。新的变化被当作更多数据，未进入解释。此时，现实条件走在理念组织之前，

系统拥有尚未被充分认识的可能性。研究者需要的不是再买一个更强工具，而是让新材料中已经显露的差异改变概念与问题。

因此，三界升维不是同一指标在三个位置同时上升。它是一种相互改写：理念使现实活动重新组织，现实反馈使理念修订，参与者又在这些改变中形成新的自我位置。三个方向可能不齐步，有时一个局部失败比一次全面成功更能迫使它们重新连接。

这里应当避免用三界语言替代因果说明。某项研究没有进展，不能只说现实界与理念界脱节便结束。需要具体指出哪个表示无法得到数据支持，哪个工具限制了比较，哪项规则使证据不能公开。只有差异被落实到可修改条件，三界分析才超过三个概念栏目。

同样，并非所有理念都应立即进入执行。有些猜想需要长期沉淀，有些伦理疑问需要公共讨论，有些可能性在当前条件下尚不能检验。三界连接不等于把所有思想都迅速产品化，而是明确思想处于什么状态，为什么暂时不能行动，以及哪些变化可能使它继续发生。

现实约束也不总是应当被突破的阻碍。预算、隐私、他人劳动和生态条件都可能具有独立价值。一个思考系统若只把约束视为降低效率的障碍，所谓升维可能成为对他人处境的失认。进入更大活动范围，需要更清楚地认识相互影响，而不是获得不受限制的通行权。

理念与现实的共同提升，因而不是漂亮概念终于落地的单向故事。它允许现实反驳理念，也允许理念揭示现实安排中原来被自然化的限制。工具文明继续发生，正需要这种双向运动：不是让新概念替旧现实装饰门面，而是让新的认识参与改变条件，同时接受条件的反作用。

◆ 二、自我不是工具使用之前已经完成的所有者

小林最初把研究能力理解为自己能够独立写出多少推导。工具很快给出她需要很长时间才能获得的结果，她因而觉得自己正在失去位置。后来，她开始形成新的问题、比较不同机制并组织有效检验，自我判断才有机会改变。这个人物是本书的分析构造，不能作为关于研究者心理变化的普遍经验结论。

值得注意的是，这种改变不只是安慰她“你仍然重要”。如果实际活动没有改变，安慰便可能只帮助她忍受旧困境。自我世界真正发生变化，需要她在新组织中拥有可辨别的参与：能够使问题更清楚，能够带着疑问进入共同探索，能够看到自己的活动怎样改变下一步。价值感应当与真实发生相联系，而不是依靠人为保留一个头衔。

但也不能把人的尊严完全绑定在科研贡献上。一个人即使没有完成新的理论，也不因此失去被尊重的资格。本书讨论的是研究能力如何形成和认证，不是在为人的全部价值建立绩效尺度。思考解放若最后要求每个人永远证明自己比工具更有用，就会变成另一种无休止的竞争。

自我升维可以表现为对能力边界的更准确认识。小林不再把暂时不懂视为整个人失败，也不再把模型说得肯定视为自己可以直接署名。她学会区别已经掌握、正在借助、尚未解决和需要共同完成。这样的自我认识没有全能感，却更能支持持续研究。扩大能力不必伴随夸大自我。

自我也会被工具默认方式塑造。如果每次系统都把用户称为天才，把未经检验的想法写成突破，参与者可能形成一种依赖外部赞许的研究节奏。反过来，系统若不断把人放在错误检查者位置，也可能使他只注意风险，不再进入新的创造活动。平台中的反馈不是中性装饰，它参与了自我怎样被做成。

因此，人的新位置不应由工具替他永久安排。参与者需要能够改变互动目的：有时探索，有时检验，有时学习，有时只获得可靠服务。不同目的下，合适回应不同。把每次对话都组织成增长课程，或者把每次问题都组织成最终答案交付，都可能收窄自我与世界的关系。

自我世界的改变还涉及允许自己继承。有人把依赖已有工具视为不够真实，只有从头重做才觉得成果属于自己。这种感受可以理解，却不能成为普遍评价原则。诚实承认继承，不会使后来形成的认识虚假。一个人能够在公共条件上建立新能力，正是文明继承的正常可能性，而不是必须洗去的污点。

另一方面，自我也需要学习不占有全部共同成果。新问题在多人和工具互动中形成，不必全部改写为个人天才。能够明确自己的作用，承认其他参与者和既有知

识的条件，是成熟主体关系的一部分。主体性不是把每件好事收入自己的名字，而是在相互依赖中形成能够承担、能够修改的参与。

教育可以支持这种变化，让学生对关键选择说明理由，让失败获得修订机会，让工具使用诚实可见，而不要求讲述一条从头到尾独自成功的故事。这样的环境并不保证成长，却减少了把自我包装成全能者的压力。能力可以在公开的未完成中发生，而不是只能在完美展示中被承认。

因此，自我升维不是给旧主体增加自信标签。它是一个人对自身能力、依赖、责任和可能性的理解，在新活动中共同改变。这个变化需要行为与后续参与作证，也需要保留生活价值不被研究竞争全部吞没的边界。封装释放人的某些活动位置，是为了打开人生与认识的可能，而不是制造另一张无限升级清单。

◆ 三、三界错位的四种实际形态

为了使三界分析具有诊断作用，可以比较几种具体错位。第一种是有新工具而无新问题。现实条件已经改变，理念仍然只要求更快完成旧任务。研究者拥有丰富支持，却不断增加同类报表。改进方向不是责备他缺少创造力，而是检查任务目标与评价是否允许新问题出现，以及是否有活动使新差异进入理解。

第二种是有新概念而无执行条件。研究者能够说出更好的问题，却缺少资料权限、复核工具或协作资源。此时，把停滞解释成个人惰性会误置原因。需要建设的是研究的现实入口，例如可使用的材料、适当支持和有效反馈。认知升级不能只由思想宣言完成，也不能要求个人独力替整个制度补齐条件。

第三种是系统有效而参与者没有进入。工具链可以完成任务，学生却只接收最终结果。对服务来说，这可能已经足够；对教育来说，还需要辨认目标能力是否发生。解决办法不一定是拆掉系统，而可以把学生安排在有实际内容的位置，让他形成相应的问题、条件或结构认识。参与位置必须真实，而不是象征性点一下确认。

第四种是参与者成长了，制度却没有承认。学生能够在新的复合条件中持续研究，但评价仍只允许旧式独立操作作为证据。这种错位可能迫使他隐藏工具、补做资格性返工，或者放弃依赖新组织才能开展的问题。这里需要修订的是制度中的理念与规则，而不是让学生不断证明新能力其实仍然长成旧能力的样子。

这四种形态可以同时出现。一个学校提供昂贵系统，却没有改变课程；少数学生自行形成新方法，却得不到评价承认；导师担心学习不足，又缺少观察复合能力的办法。没有必要把任何一方预先设为敌人。重要的是具体辨认哪些连接没有建立，哪些成本被转嫁，哪些修订可能同时改善多方处境。

三界分析的价值，在于防止一处变化被当作整体变化。更新软件，不等于教育目标更新；修改课程名称，不等于教学活动改变；学生感到兴奋，不等于能力已经稳定；成果数量增加，不等于参与者获得新的研究世界。每项变化都应当落到相应证据上，并检查它是否实际改变其他方面。

它也帮助我们辨认修复顺序。若主要障碍是资料不可得，反复开展思维培训可能没有效果；若主要障碍是问题被错误组织，增加算力可能只加速无效工作；若主要障碍是失败会受到惩罚，鼓励大胆探索也可能只成为口号。不同情形需要不同入口，不能用一套固定课程解决所有断裂。

但顺序不应变成新的刚性流水线。现实条件的局部变化可以引出新问题，新的问题又可以争取新的资源；一次被承认的成长可以改变制度预期，制度修订又可以让更多成长发生。发生常常依赖这些回路逐步扩大，而不是等待三个世界都准备完美之后才开始。

对小林而言，一次最小修复可能就有价值：允许她在组会上提交一个被推翻的猜想，而不是必须交付正面结论；提供能够保存计算轨迹的工具；把她对错误条件的修订纳入进展讨论。三项安排共同作用，才可能使失败从羞耻变成新的研究条件。任何一项孤立存在，都不保证同样效果。

诊断的最后一步，是在修复后重新观察。问题是否变得可研究，现实工具是否支持新的差异，参与者是否能够在后续任务中继续进入？若没有变化，就不能仅因为方案使用了三界术语而宣布成功。理论的价值在于帮助找到可改变条件，而不是使干预免于检验。

◆ 四、升维为什么还需要创造、自由与幸福的方向

能力能够处理更大范围的问题，并不自动说明生活变得更好。一个研究系统可以生成更多成果，同时使参与者失去休息、选择和退出的可能。一个平台可以使复

杂任务更容易完成，却把使用者固定在某种被设计好的竞争中。若只看能力范围，便可能把更高效的束缚误认作解放。

在本书的规范性主张中，升维应当与创造、自由和幸福的发生联系，而不只是与产出增长联系。创造意味着能够形成并检验新的问题、对象与活动；自由意味着能够在有条件的支持下选择、修改和退出路径；幸福则要求这些活动与人的实际生活形成可以持续的有意义关系。这里不是给三者下最终定义，而是说明本书评价能力发展的方向。

三者之间也可能存在张力。某项长期研究需要暂时承受困难，不能用即时愉快判定其价值；某种自由探索需要资源支持，不能把所有成本隐去；某个创新项目可能对他人造成负担，不能以创造之名取消责任。因此，意义不是给技术贴上善意标签，而是要求不同影响能够进入共同讨论。

这也解释为什么封装升级不必等于工作不断升级。有时，成熟封装使一个人不必继续在某领域投入，把时间转向家庭、艺术或休息，本身就实现了合理的文明收益。不是所有用户都必须成为更高层研究者。只有当项目声称培养研究能力时，才需要相应能力证据；日常服务的价值不必由科研增长来担保。

同样，有人愿意手工证明、制作器物或不用生成工具写作，可以出于审美、学习或生活偏好。封装论反对的是把这种个人选择变成所有人的普遍资格，而不是取消它。自由既包含使用工具进入新活动，也包含在不妨碍他人和共同责任的条件下保留某种手工实践。

对公共教育而言，关键是让选择不被资源差异预先剥夺。有人不是不愿使用新条件，而是无法获得；有人不是不愿深入底层，而是没有时间与支持。把这些限制全部解释为个人取向，会掩盖进入机会的分配。三界升维需要关注理念中的平等承诺，是否有现实条件 and 自我参与的实际支撑。

因此，思考的升级不能以主体缩小为代价。若人只剩下接受目标、选择平台推荐选项和确认输出的动作，系统或许更高效，参与者的活动世界却可能更窄。新的主体能力应当包含改变问题和条件的实际可能，而不是只能在既定菜单中熟练移动。

这种可能也不应被神化成每个人永远掌控全部。复杂社会中，许多条件需要公共协作才能改变。个人的自由可以体现为能够发起疑问、参与修订、得到解释和拥有替代路径，而不必独自制造所有选择。封装的文明价值恰在于组织共同条件，使个人不必全能也能有效参与。

理念、现实与自我的共同提升，由此拥有了方向，而不仅是结构变化的名字。我们要问新能力使怎样的活动成为可能，谁获得这些可能，谁承担成本，参与者能否继续修改自己的位置。没有这些问题，升维容易只剩更大规模；有了这些问题，工具发展才可能与人的生活发生实质联系。

三界升维不是为同一成果分别贴上理念、现实与自我的标签，而是检查三者是否在互动中相互改变。更有解释力的结构、更可持续的行动与更真实的主体参与，应当获得具体联系。技术提供的新条件不应只迫使人追赶下一项绩效；它也可以使人拥有调整问题与生活组织的空间。要使这种空间持续，活动就必须能够按需展开或收束：真正的升维不在于永远站在高处，而在于不同颗粒度之间形成有根据的往返。

带走的话

理念中的新结构，须与现实行动和自我变化相互反馈，才不只是概念的增多。

真正的升维能够往返：不是永远悬在高处

◆ 一、把整体当作单位，与把单位重新展开

日常使用一张地图，我们不需要同时看见每栋建筑内部的布局。选择跨城路线时，城市可以是一个点；寻找街道入口时，这个点需要展开；进入建筑之后，原来的城市尺度又不再合适。这里没有一种颗粒度永远最好。有效行动取决于当前要解决什么，以及哪些差异已经足以支持判断。

思维封装也具有类似结构。一项定理可以作为一个整体进入证明，一段算法可以作为一个功能进入程序，一个研究流程可以作为可调用能力进入团队工作。只要接口与依据适合当前任务，整体调用具有正当性。它不是懒得理解，而是避免让无关细节反复占据活动，把注意组织在新的问题上。

但整体调用并不拥有永久豁免。当新对象超出原来条件，旧结果出现异常，或者关键依赖被修改时，原来的单位就可能需要重新展开。展开的目的，是找到哪些关系必须重新研究，而不是把全部历史重演一次。一个有明确疑问的局部打开，与不分情境的全面审阅，是两种不同活动。

因此，本书把颗粒度往返理解为一种能力：能够围绕任务，在整体调用、接口核对、局部展开和重新组织之间形成有效转换。它既包括继续信任已经成立的部分，也包括暂停某些调用。成熟不等于始终怀疑一切，也不等于永远自动运行，而是能够让不同状态各自有合适的依据。

这里的层级更接近一种部分次序，而不是单一楼梯。两项活动可能在不同方向上互相依赖，未必能统一排列为谁高谁低。一个程序实现可以成为数学探索的工具，数学结果又可以成为程序验证的依据。只要逻辑义务得到区分，组织中的相互支持不等于循环证明。把所有活动硬排成固定高低，反而可能误解这种往返。

例如，小林可以先把一个已检查的计算程序整体调用，发现异常后展开某个数值步骤；也可以在证明成立后把它交给程序自动核验，再利用核验反馈修正形式表达。前后没有永久主从。哪一层暂时成为对象，取决于问题在哪里发生，而不是人必须永远位于机器之上的身份安排。

如果评价只奖励高层表述，研究者可能不愿进入真正关键的细节，因为那看起来不够宏大。若评价只奖励细节熟练，又可能无法承认组织更大问题的能力。两种偏见都把活动颗粒度变成身份等级。真实研究则可能在一个很小的错误中发生重大改变，也可能在可靠调用大量局部之后形成新结构。

往返能力不能仅靠说“需要时再看”成立。需要时能否找到原文，能否恢复相应版本，能否调动适当人员和工具，决定了展开是否实际可行。一个永远找不到内部依据的按钮，没有因为说明书写着可解释就获得可重开性。反过来，存在可重开条件，也不意味着每次使用都必须打开。

这是一种文明继承的节奏：把已经成立的部分暂时放稳，使新活动能够开始；当新的差异出现，再让相应部分进入研究。稳定与开放因此不是互相排斥的价值。没有稳定，继承无法节省任何工作；没有开放，继承又可能变成不可改变的依赖。封装升级需要两者能够在任务中轮换。

升维由此不再是一张表示自己已经站到高处的证书。它是一种更灵活的组织能力：可以在有依据时不重做，也可以在必要时重新研究，能够让细节服务整体，也能够让整体问题迫使细节改变。工具参与这种组织，不会使它变假；人的参与是否真实，仍需看实际活动与证据。

◆ 二、什么变化足以触发一次重开

并非每个小变化都需要全面复核。文件格式改变，不一定改变命题；一句表述改得更通顺，也不一定改变证据。若所有变化都触发相同强度的检查，封装会失去日常可调用性。需要辨认的是哪些变化可能影响当前主张的成立条件，并据此安排不同层级的回应。

第一类触发来自对象变化。小林把无向网络换成有向网络，原来依赖对称性的论证不能直接保留。即使程序仍然运行、输出仍然平滑，也需要检查新对象与旧条

件是否相容。这里不能只看结果有没有异常，因为有些越界使用恰好给出看似合理的答案。

第二类触发来自工具变化。一个模型版本、一段检查程序或一个资料库更新，可能改变输出方式与适用范围。并非每次更新都要重新证明全部能力，但关键承诺是否仍然成立，应当有相应检验。新版本更流畅或更快，不能自动证明旧任务中的可靠性没有变化。

第三类触发来自新证据。一个最小反例、一条矛盾来源、一项无法复现的结果，都可能要求暂停某个结论。需要先定位影响范围，而不是在全盘否定与完全忽略之间选择。某个局部缺口未必摧毁全部成果，但也不能因为成果重要就缩小缺口的意义。影响判断本身需要依据。

第四类触发来自使用目的改变。一个用于探索候选问题的系统，被拿来提供正式结论，承诺已经不同；一个用于低风险内部整理的工具，被用于对外发布重要事实，所需证据也可能改变。系统没有修改，不代表调用条件不变。风险来自工具与任务的共同组织，而不只是工具自身标签。

这几类触发可以被部分自动识别，例如比较输入条件、追踪版本和标记未完成证明义务。但识别机制也可能漏检，因而不能把有无警报等同于有无问题。封装需要多种反馈入口，包括使用者疑问、专业维护、独立抽查和实际失败报告。多入口比单一权威承诺更有机会发现不同类型的缺口。

同时，触发机制要避免把人困在持续惊报中。重要的不是提示数量，而是提示是否帮助定位可行动问题。一个系统每天弹出大量没有区分度的风险说明，可能只使用户习惯忽略。较合适的设计应当说明变化涉及哪项承诺、影响哪些任务，以及当前可选择的处理方式，而不是每次重复泛泛的谨慎提醒。

重开也可以分级。先核对接口是否满足条件，再抽查关键实例；若疑问仍然存在，展开局部依据；若涉及基础假设，才组织更广的研究。这个分级不是保证最优的通用算法，而是一种避免无限审阅的设计原则。具体顺序需要结合问题性质，不能为了节省成本而跳过已经明确必要的检查。

停止条件同样需要清楚。若疑问已经得到相应回答，继续向下展开未必增加当前任务所需可靠性。若疑问无法解决，则应缩小主张、保留未完成或停止相应调用，

而不是以审阅时间足够长作为通过理由。检验的目标是建立依据，不是积累辛苦时长。

因此，一次重开应该留下的核心信息是：什么变化触发了它，哪些部分得到重新检查，哪些承诺被保留或修改，还有什么未解决。记录不必冗长，却应当足以支持下一次调用。没有回写的重开，容易使同样疑问反复发生；没有理由的重开，则可能变成不愿承担制度信任的无限返工。

◆ 三、往返可以由复合体完成，不必由一个人完成

“需要时能够打开底层”容易被误解成每位使用者都必须保留全部底层技能。若如此，封装论就又退回了它试图修正的个人全能模型。更准确的要求是：在适当条件下，系统能够组织有效回应。回应可以由使用者、合作者、专业维护者和不同工具共同形成。

例如，小林发现一个证明检查器返回异常，不必因此亲自掌握检查器的全部实现。她需要能够保存异常、确定所检查命题、调动合适的复核或专业支持，并在问题澄清前避免不当扩展主张。对于某些任务，这已经是与角色相称的参与；若她研究的正是检查器可靠性，则需要更深入的内部能力。角色与目标决定要求。

这种分配不意味着责任可以一层层推走。可回应路径必须实际存在，并且有人或某种机制有能力处理相关问题。若使用者只收到“请联系平台”，平台只回复“模型可能出错”，问题便没有进入有效组织。责任不是某处有人签字，而是出现疑问后能够有根据地行动。

一条可用路径至少需要对象能够被定位、材料能够在适当权限下取得、问题能够被传达、回应能够回到原任务。缺少任何一个环节，层级之间都可能断开。例如，维护者修复程序，却没有通知依赖旧结果的人；研究者报告错误，却无法重现当时版本。这些不是单纯沟通礼貌问题，而会影响知识是否继续可靠。

专业分工还需要培养后继者。如果所有人都只使用封装，没有人研究内部，长期维护就会脆弱。社会需要为底层研究与维护提供训练和认可，但不必通过要求所有用户重复相同训练来解决。这是能力再生产的制度任务，不能转化为每个人永远保留所有旧技能的义务。

也需要避免把专业分工固定为身份阶层。使用者可以逐步进入维护，维护者可以参与新的问题，初学者可以通过一个异常开始深入研究。封装应当提供分层入口，而不是以专业复杂为理由永久排除普通人。谁能打开，需要依据学习条件、任务责任与权限，而不应只依据既有身份。

有些系统可以用独立验证减轻个人重新展开。生成一个证明与检查证明对象由不同机制承担，便是一种分工；用不同实现核对同一结果，也可能提供额外信息。但多个机制是否真正独立，需要具体检查。若它们共享同一错误来源，多份一致意见可能只是同一错误的回声，不能按数量相乘信任。

这也限制了所谓多智能体审稿。一组角色名称不同的代理，若使用同一模型、相同资料并相互模仿，并不因为分工表完整就形成独立检验。有效往返需要不同证据和可检查的改变，而不是角色演出。一个真正找到原文的简单程序，可能比十个相互称赞的复杂代理更有认识价值。

因此，往返能力应当在具体干预中检查。提出一个假设变化，看系统是否找到相关依赖；撤去一个工具，看能否使用已有材料接续；要求解释一个争议，看是否得到原文与可验证内容，而不是更多流畅叙述。测试不应故意制造与任务无关的难题，而应针对所承诺的可回应范围。

人在这种组织中的能力，可以是准确提出疑问、安排适当检查、理解回应与当前问题的关系，也可以是直接修复底层。不同能力都需要实际证据。它们不必排成谁更像真正研究者的单一等级，而应共同维持一项有边界、可持续的研究活动。

◆ 四、重新封装：把这一次打开变成下一次起点

重开之后若不改变任何条件，同样的疑问便可能不断回来。小林发现某个结论只对对称权重成立，若只在一次会议中说明，而没有修改任务入口，下一位使用者仍可能有向情形送入旧流程。一次真实理解没有成为可继承条件，组织就只能依靠反复提醒维持可靠性。

重新封装首先需要更新承诺。原来声称适用于所有连通网络，现在改为某个明确类别；原来只输出成功标记，现在同时保留假设核对；原来无法区分模拟与证明，

现在让两种状态在结果中分开。修改不必使接口越来越复杂，而应使关键差异得到足够清楚的组织。

其次，需要保留旧版本与变化原因。某项结果在当时条件下可能是合理接受的，后来被新证据修订。直接覆盖全部历史，会使后人无法理解哪些依赖受到影响，也可能把过去错误悄悄洗去。版本记录的价值不在于追究每个小失误，而在于支持知识连续修正和公平归属。

重新封装还需要检验组合影响。修复一个局部条件，可能改变其他任务的接口；增加一道检查，可能引入新的误报；缩小适用范围，可能使某些原来可做的活动暂时失去支持。不能因为修订出于善意就认为整体自动变好。新封装需要自己的使用检验与边界说明。

一个成熟组织会区分立即限制与长期改造。发现明确问题时，可以先停止相关调用或缩小承诺；随后再研究更合适的实现。没有必要在问题刚出现时立即提供完美替代，也不能以等待完美为理由继续不当使用。暂时保留未完成状态，是可靠性建设的一部分。

为了避免频繁开合造成混乱，可以为重复异常寻找更稳定的处理。若每次遇到同类输入都需要专业人员介入，说明该条件可能值得成为自动检查或清楚入口。若新的自动检查带来更多负担，则需要重新设计。往返不是永久忙碌的状态，而是通过每轮经验逐步减少不必要的反复。

这里的减少并非以压住问题为代价。真正值得追求的是，同类问题因为条件得到修复而更少发生，而不是因为报告者受到惩罚而不再出现。评价维护工作时，要能够区分两种安静。封装可靠性不能只看异常记录有多短，还要看异常是否有正常入口，以及过去问题是否得到实际回应。

个人也可以把往返经验转化为新的参与习惯。小林不必记住每次操作，却可以形成对假设变化的敏感，知道何时先看接口、何时深入证明、何时请求协作。这样的习惯不是一张固定检查表，而是在不同任务中能够改变颗粒度的能力。它通过新的实践稳定，又可以继续被实践修订。

第四编到这里完成了一条发生链：可靠承接释放旧位置，新的比较使问题改变，问题改变促成对象重组，理念、现实与自我在反馈中相互改写，颗粒度往返使新组

织能够持续。链条任何一处断裂，都可能使工具停留在效率装置，或者使成长只存在于宣传中。它们不能由一句赋能口号自动完成。

颗粒度往返使封装既可调用又可修改：通常情况下不必展开全部内部过程，关键差异出现时又能组织相应检查。然而，技术上的可调用与制度上的可承认仍可能分离。研究者在完整系统中已经形成新能力，资格标准却仍要求他退回旧颗粒度证明自己。正是在这个错位中，原本释放的劳动可能重新成为认证负担，思维升级也可能被改写为更密集的研发竞争。制度因此是发生机制的一部分，而不是工具之外的附加议题。

带走的话

成熟能力能够按任务组织整体与细节的往返，不要求同一个人独自打开全部底层。

第五编

科研内卷的发生机制

当新工具遇到旧资格

工具可以提高可用能力，制度却可能把节省下来的资源重新收为资格证明义务。新产量与旧技能同时加码，未必带来新的问题空间。这一编分析资格颗粒度冻结、双重劳动、无限审阅和文本堆积，同时认真区分哪些训练仍然形成必要能力，哪些要求应当获得修订与退出条件。

第 21—25 章

资格颗粒度冻结： 新能力为什么得不到承认

◆ 一、一项曾经有效的指标，为什么会失去原来的解释力

某种表现能够作为能力证据，通常依赖一定条件。纸面推导之所以可以帮助判断研究者的掌握，是因为在相应环境中，形成这份推导往往需要参与一组认识活动。当产出方式变化，相同表现与原有能力之间的关系也可能变化。问题不是论文突然没有价值，而是从论文推断个人能力的条件需要重新检查。

同理，现场重演也不是没有条件的透明窗口。它可以排除部分代交情形，显示当前掌握，却未必说明原创历史，也未必充分显示工具支持下的持续研究能力。更换一种可观察表现，不等于已经解决测量对象的变化。如果评价仍然假定真正能力只能由孤立个人直接显露，新方法就可能保存旧模型的局限。

可以把评价看成一种有条件的推断。我们观察表现 P ，希望认识能力 K ，但 P 还受到任务、工具、准备时间和表达方式影响。只要这些条件发生明显改变，便不能未经检验地沿用原来的对应关系。要求标准稳定，应该首先稳定所要认证的价值，而不是把某种历史形成的测量方式永久固定。

例如，若博士培养的目标之一是能够开展有依据的新研究，那么工具到来后仍然应当坚持依据与研究贡献。可是，“能够开展”是否必须表现为本人在无工具情境下完成每一个依赖过程，需要另行论证。目的可以连续，手段可以变化；把二者绑死，反而可能使旧手段逐渐偏离原来目的。

这种冻结并不只发生在技术反对者那里。一个学院可能积极购买新系统，要求学生学会使用，同时仍把所有旧式操作能力保留为同等强度的认证内容。新工具提

高预期产量，旧标准保持完整，新能力却没有独立的评价入口。每个人都可以支持改革，合起来却形成不断追加而不替换的制度。

本书把这种状态称为资格颗粒度冻结：制度以某一历史阶段直接由个人承担的活动单元，作为能力成立的普遍尺度，而没有根据新的承担方式重新检查其必要性。它不是说旧标准一定错误，而是说旧标准被豁免了重新说明理由的义务。冻结的核心是免于检验，而不是年代久远。

同样，某种新式评价也可以很快冻结。若学校规定必须拥有个人智能体、必须公开全部对话、必须一次生成若干研究方案，这些形式一旦成为与实际能力脱离的资格符号，也会形成新的颗粒度保守。工具版本很新，不代表评价逻辑开放。任何形式都可能在长期使用中从证据变成仪式。

要识别冻结，需要比较目标与证据之间的实际联系。某项旧训练是否仍然使必要能力形成，某项无工具任务是否检查了不可替代的掌握，某项新系统是否确实提供可靠支持，都应当分别研究。没有这些比较，批评容易变成代际争论；有了这些比较，讨论才能落到哪些条件需要保留、替换或重新设计。

这也限制了对报告的解释。本书的出发事件是一组改革建议，不是已经实施的统一禁令。原报告同时鼓励新技能、承认分歧并建议具体讨论。对它的批评应当指向某些原则可能产生的制度后果，而不能把可能机制写成所有院系已经发生的事实。^[2] 精确区分，才能使理论不靠夸大对手成立。

一项评价改革真正进步的地方，不是比旧制度更严或更宽，而是更准确地知道自己在认证什么。若它能让成果、贡献、个人内化与复合研究能力得到相应证据，严格便有了内容；若只是增加重演数量，严格可能只成为看得见的负担。

◆ 二、文明已经能够调用，制度却还要求个人重造

可以区分两个范围：现实研究中已经能够在明确条件下调用的能力范围，以及评价制度承认研究者可以依赖的范围。前者由工具、方法、验证和协作共同形成，后者由课程、考试、资格与职业规范组织。两者未必同步，也不应该简单要求完全相同，因为培养目标可能包含某些直接掌握。

真正的问题发生在差异缺少理由时。某项能力已经有适当承接，研究者也能够有效组织调用和处理异常，制度仍仅以“必须自己做”拒绝承认。此时，旧承担方式被赋予本体优先：只有出现在个人内部的活动才算能力，外部形成的部分只能算帮助。复合体的实际表现因而在评价中被拆去一部分。

用盾构机的比喻说，工程组织可以要求人员理解其职责和关键条件，不能仅因他无法徒手完成所有掘进过程，就断言整个工程能力不真实。数学研究当然有不同训练需求，类比不能替代具体标准；但它迫使评价说明，为什么某个内部过程必须由此人直接保存，不能由可靠组织承担。

一个合理回答可能是，该过程对于形成某种尚未建立的辨认至关重要。另一个合理回答可能是，当前工具尚不稳定，人员必须掌握某项有限恢复能力。还有一种是，所认证职位本来就是研究或维护这个过程。三种理由都具体可讨论。相比之下，“真正学者都应如此”只是重复身份标准，没有说明它与任务的关系。

这使我们能够区别暂时保留与永久冻结。暂时保留附有条件：在什么证据出现后可以调整，哪些新训练可能替代，可靠性达到何种范围后不再要求每次重演。永久冻结则把标准写成不受环境变化影响的德性要求，任何替代证据都无法触动。前者是审慎，后者才更接近层级失认。

制度滞后也可能来自缺少可用评价办法。教师知道论文不足，又尚未掌握怎样观察复合研究，只能回到熟悉考试。对此，批评不能止于要求他们更开放，而需要提供目标明确、成本可承受、结果可复核的替代设计。没有制度工程，先进理念很容易成为对一线教育者的额外要求。

另一方面，新平台提供者也不能只批评学校保守。若平台无法说明适用条件，不能保留版本，无法支持来源追溯，教师拒绝把它作为成熟能力有充分理由。承认复合能力，需要工具建设者为可验证性和可持续性作出实际贡献，而不是要求评价制度提前为尚未兑现的承诺背书。

因此，现实可调用范围与制度认可范围之间的差异，需要被分解。有些差异反映真实学习目标，有些反映可靠性不足，有些反映资源不平等，还有些才反映旧尺度惯性。只有把原因分开，改革才能针对实际障碍。用一个保守标签覆盖全部差异，也会制造本书所反对的解释亏缺。

对学习而言，透明尤为重要。如果学校一方面提供工具，一方面没有说明哪些使用能够被承认，学生就可能面对事后改变的标准。清楚的范围、讨论入口和调整程序，能够减少这种不确定。标准可以修订，但不应把修订成本完全转嫁给已经按照旧约定投入研究的人。

所谓新能力进入制度，不是给任何工具输出开绿灯，而是使承担单位变化获得正式讨论资格。研究者应当能够提出：某项活动已被怎样承接，我在其中形成了什么能力，哪些证据支持这一判断。制度也应当能够具体回答接受、限制或拒绝的理由，而不是只询问机器拿走之后还剩下多少旧操作。

◆ 三、冻结怎样改变研究者选择的问题

制度并非只在成果完成后进行评价。研究者会预先考虑什么容易得到承认，什么会带来额外证明负担。因此，一项资格标准能够在题目选择之前改变研究路径。它不需要禁止任何问题，只要使某类问题的认证成本明显更高，就可能减少人们进入这些问题的意愿。

设想两项同样有研究价值的计划。甲计划主要依赖个人已经熟练的局部方法，结果规模较小，但便于现场完整重演。乙计划需要组织多个可靠工具和专业接口，能够打开更广的问题，却难以由单个人重现每个内部过程。若制度不评价组织与新连接，只要求全部依赖个人化，乙计划就承担额外的资格成本。

研究者可能理性地选择甲计划。这不说明他缺少好奇或创造力，而是可承受条件不同。若大量人面对相似激励，研究范围就可能向容易证明个人独立性的方向集中。能力封装本来打开了新空间，资格颗粒度却把空间重新缩回去。内卷在这里首先是问题选择的收缩，而不只是工作时长增加。

可以用一个简单预算关系说明。设总研究资源为 H ，完成某计划需要真实研究成本 R ，满足额外资格展示需要成本 Q 。计划能够实施，至少要求 $R + Q$ 不超过 H 。工具降低 R ，但若制度因工具参与而大幅增加 Q ，研究者获得的净空间就可能很小，甚至变成负数。这里是一个分析模型，不是对现实成本的统计估计。

关键在于 Q 是否产生独立收益。某些重演能够提高理解和恢复能力，这部分不能轻率视为浪费；某些记录能够减少错误归属，也有必要。模型需要比较增加的 Q

带来什么可靠性与能力收益，以及有没有成本更低的替代办法。只有收益不足而负担持续追加时，才能支持强制返工的诊断。

冻结还可能改变公开行为。如果真实使用工具会带来额外负担，而不使用或不披露更容易符合熟悉形象，制度可能无意中削弱透明。这里不是为隐瞒开脱，诚实要求仍然成立；而是提醒规则设计者，不应让诚实披露比相同条件下的不披露承受不合理惩罚。良好伦理需要相应激励支持。

另一种后果是贡献叙述被个人化。共同研究中由多个参与者形成的问题，被整理成某个人从头到尾独立推进的故事，因为评价只会识别这种故事。真实协作因此在文本里消失，工具文明的条件再次变得不可见。制度随后又用这些个人英雄叙述证明能力本来就是孤立发生，形成自我强化。

要研究这种机制，可以比较不同评价安排下的题目选择、工具披露、协作规模与后续成果，而不能只调查研究者是否感到压力。压力可能来自真正困难，也可能来自不合理证明负担。观察需要识别成本从哪里增加，哪些原来可行的研究因此被放弃，以及替代制度是否改善结果。

反例也必须被允许。某些严格的独立训练可能使学生以后更善于使用工具，某些开放安排可能使研究只剩模板拼接。若出现这些结果，理论应当区分适用阶段并修改建议，而不是继续把任何严格叫内卷、任何开放叫升维。研究制度的价值需要跨时间判断，不能只看当期轻松程度。

因此，本章并不主张取消个人能力要求。它主张让个人能力要求与真实研究目标保持联系，使共同发生的能力有相应证据入口，并检验资格负担如何塑造问题选择。标准不仅决定谁合格，也参与决定什么知识有机会发生。

◆ 四、让标准本身具有被修订的资格

如果工具需要说明适用范围，评价标准也应如此。一项考试应当说明认证什么能力，不认证什么；一项无工具要求应当说明其培养或诊断目的；一项过程记录应当说明如何保护隐私、避免表演与减少负担。标准不能因为属于制度，就比它评价的研究更少承担依据责任。

这不意味着每个学生都可以凭个人偏好拒绝任何要求。共同制度需要可执行规则，也需要稳定预期。可修订性意味着存在清楚的讨论与证据程序，使规则能够根据真实变化调整，而不是每次争议都临时决定。稳定与可改并不矛盾，恰当的修订程序反而能够减少任意性。

可以从小范围试行开始。对某项明确任务，保留原培养目标，比较两种证据组织：一种主要依赖传统重演，另一种同时观察工具支持的研究、关键条件理解与跨任务迁移。记录教师成本、学生负担和判断分歧。结果可能支持部分替换，也可能显示新设计不足。试行不是宣传展示，而应允许失败进入公开修订。

评价者同样需要学习。熟悉手工推导的人，未必自然熟悉复杂工具链的证据；熟悉新工具的人，也未必擅长判断个人成长。可以由不同专业背景者共同审阅关键样例，讨论什么表现支持什么主张。多位教师的意义不在人数增加，而在证据视角互补，并且分歧能够被具体说明。

对不熟悉新方法的评价者，应允许暂时寻求专业帮助，而不必假装全知。对使用新方法的学生，则需要提供足够解释与可复核材料，而不能把教师暂时不懂当作自己的研究必然先进。双方都需要把具体问题放到公共证据中，而不是进行身份上的相互否定。

规则还应考虑资源公平。如果某种复合研究能力依赖昂贵平台，评价不能把购买能力直接当作个人水平。应当提供合理资源条件，或者在解释结果时明确不同支持。相反，也不应为了表面公平把所有人强制留在旧工具上。公平的目标是使能力形成与展示获得适当条件，而不是使所有人同样缺少条件。

标准的退出也需要设计。某项训练经过比较证明可以由更有效安排替代，原要求就应减少，而不只是继续追加新要求。改革如果永远只加不减，最终会把任何技术收益吸收到程序负担中。取消一种旧形式，不等于取消其价值目标；它可能是让目标在新条件下继续实现。

同时要保留无法立刻量化的教育价值。理解、坚持、合作与责任并非都能在短期指标上充分显露。承认这一点，不意味着它们不必说明，也不意味着只凭权威直觉。可以使用长期案例、不同情境表现和多种证据共同判断，并诚实标明不确定性。证据不完整与证据可以随意，是两回事。

资格颗粒度的解冻，因此不是一场把传统教师换成技术平台的权力转移。它要求所有参与者都接受同一原则：所声称的价值，应当有与之相称的证据；所保留的负担，应当说明其必要性；所提供的新能力，应当能够在实际活动中兑现。没有哪一方天然站在检验之外。

资格标准能够说明自己的目标、证据和退出条件，新的复合能力才有机会获得恰当承认。否则，工具升级只会成为提高产量的理由，而不会成为调整认证颗粒度的理由。研究者既要达到新系统允许的成果规模，又要保留旧系统要求的个人展示，劳动便可能向两个方向同时加码。要判断这是否构成内卷，不能只看人有多忙，还须打开劳动账本：哪些工作形成了新认识，哪些只是偿还并不必要的资格义务？

带走的话

资格应当追随被认证的能力及其证据，
而不是把某代人的训练经历冻结为永恒尺度。

双重劳动： 先让 AI 完成，再证明自己能重做

◆ 一、同一个动作，可能在完成四种不同的工作

小林整理完一组证明后，收到一份新的要求：把程序检查过的每一步重新写成手工推导，再准备一次不使用任何工具的演示。她没有立即反对。某个引理她确实还不熟悉，重新推演可能帮助她理解。但是，另一些步骤已经反复核对，再写一遍究竟为了什么？如果所有动作都被归入“认真研究”，便无法回答这一问题。

分析这种负担，首先需要区分四种劳动。研究劳动改变尚未确定的认识；验证劳动为某项主张建立适当依据；形成劳动使参与者获得原来没有的能力；认证劳动使他人能够判断成果、贡献或资格。它们可以在同一动作中重叠，却不能因此取消区别。一次推导可能同时完成前三项，也可能只完成最后一项。

认证劳动并非天然没有价值。公开讲解可以帮助共同体辨认值得信任的合作者，记录来源可以保护被遗漏的贡献，有限考试可以发现尚未形成的基本认识。问题在于，这些价值是否值得当前成本，以及是否有其他办法获得相近或更好的证据。把认证视为浪费，与把认证视为无需检验的义务，是两个相反的错误。

同样，验证与形成不总是相同。一个独立检查器能够确认某个形式推导满足规则，并不保证学生学会相关概念；学生通过练习形成了直觉，也不能代替对复杂定理的有效证明。若课程需要个人形成，不能拿机器验证当作完成；若研究需要成果成立，也不能拿个人学得辛苦当作保证。目标必须明确到足以分辨这两种错位。

小林于是给每项新增任务写下用途。重推陌生引理是为了理解其条件；复核新接口是为了排除定义不一致；向同伴解释关键变化是为了认证贡献；逐字重写已经

验证的标准变换，则尚未找到独立收益。这份用途分析不是为了逃避困难，而是为了知道困难正在为哪一项价值服务。

有些动作的收益只有事后才清楚。一次看似重复的检查可能意外发现问题，一次精心设计的训练也可能没有帮助。因此，劳动分类不能在开始时就永远固定。可以保留实施后的修订：原来为认证准备的解释，实际上促成了新发现；原来声称用于训练的抄写，连续几轮并未改善目标能力。分类应当接受结果，而不是保护安排者的初衷。

双重劳动最隐蔽的地方，是第二次工作看起来同样真实。学生确实花了时间，确实能够背出更多步骤，教师也确实付出了评价精力。不存在明显的假材料，不代表组织已经合理。内卷不一定由造假构成，它也可以由大量诚实却被错误安排的工作构成。

这就使“是否偷懒”失去分析中心的位置。真正需要判断的是，新增工作使什么发生了变化。若它增加关键理解、降低可识别风险或改善迁移，便有可讨论的根据；若其主要作用是维持一种熟悉的研究者形象，就应当说明这种形象何以值得如此高的成本。身份习惯不能自动取得教育目标的地位。

尤其不能用一次意外收益为所有重复担保。某位学生在重抄时发现错误，只能说明那次动作产生了收益；不能推出所有人必须永久重抄全部内容。评价需要考察问题分布、收益频率和替代办法。反过来，某次复核没有发现错误，也不能证明复核无用。没有区分风险与收益的长期结构，单个故事很容易被双方选择性使用。

因此，劳动账本不是把所有事情折算成钱，而是让不同价值不再借用同一个名字。它允许研究者说：这项工作对成果必要，却不是我的训练目标；那项训练对我必要，却不能被算成公共原创；另一项认证有价值，却不应重复收取已经获得的证据。先分清账，制度才可能真正减少无效返工。

◆ 二、一份假设账本：节省的时间怎样又被收走

考虑一个纯粹用于分析的资源账本，单位为人时，并非任何学校的实际统计。旧流程需要六十人时开展研究、二十人时验证、二十人时形成必要掌握，共一百人

时。采用一个在限定任务上已经合格的工具后，研究执行降为三十，验证仍需二十，新接口学习需十，原有形成活动中仍需保留十，总计七十。

这三十人时不是凭空出现的财富。工具的开发与维护在别处有成本，当前团队只是获得了可调用条件。对于这一次研究，它确实可能释放三十人时。合理的制度可以让团队将其用于新问题、必要复核或者休整，也可以提出适度的新目标，但应当说明如何分配，而不能假装节省必然全部属于产量增长。

现在再加入一项要求：凡使用工具者，必须另外花四十人时把被承接的过程重新练成脱离工具的完整演示。新总成本变成一百一十。结果不是工具无效，而是它降低的执行成本被新的认证安排超过。若四十人时确实产生重要学习收益，安排可能有理由；若只有其中五人时具有这种作用，其余部分就需要重新设计。

这个例子说明，工具效能与制度效能可以出现相反方向。工具在技术上确实减少某类劳动，研究者却变得更忙；忙碌增加也不必来自个人不会使用工具，而可能来自两套要求同时叠加。只调查工具节省多少时间，不能认识完整工作过程；只调查研究者是否更忙，也不能判定工具本身失败。

进一步设想，学院因工具出现，把成果规模再提高一倍，却没有减少任何旧式技能展示。研究者便承受两次收回：节省的时间先用于更多产出，再用于证明没有依靠工具。两种要求分别看都可以被说成提高标准，合在一起却可能使新问题探索完全失去空间。制度没有禁止创造，只是没有给创造留下可使用的资源。

账本还应当包括等待。一次复核若只有极少数教师有资格批准，学生可能并不一直劳动，却长期无法推进。等待使计划错过实验窗口，使协作者离开，也使研究方向不得不缩小。这种成本不容易出现在工作时长里，却影响哪些知识能够发生。封装若没有配套认证通道，技术速度就可能停在制度队列之前。

另外还有转换成本。学生不断在研究状态、展示状态与记录状态之间切换，会改变问题被处理的方式。原本需要持续探索的疑问，可能被拆成适合汇报的小段；还不清楚的方向，可能被迫提前写成线性计划。这里提出的是需要调查的机制，不是断言每次记录都会破坏创造。关键是记录频率和形式是否适合实际活动。

对资源账本的分析也不能忽略教师。新的多维评价若没有时间、工具和培训，可能只是把学生的返工转移成教师的返工。学生少写一份重复证明，教师却要在没

有清楚证据结构的情况下审阅数千条对话，整个系统并未改善。改革应当寻找更有效的证据组织，而不是在不同群体间搬运不可承受的负担。

因此，所谓净释放应当在明确层级上计算。个人使用端节省了多少，团队为接口和验证增加了多少，公共维护承担多少，认证等待又损失多少，都可能不同。不能把局部轻松冒充社会成本归零，也不能因社会仍有成本就否认多次调用产生的价值。封装的优势在于组织和复用，不在于劳动神奇消失。

这个假设账本没有给出普遍最优比例。它提供的是一种追问方法：每次要求“再做一遍”时，说明增加哪类收益；每次宣称“已经省下来”时，说明成本去了哪里。只有这样，工具带来的新起点才不会被无名义的追加任务悄悄收回。

◆ 三、返工何时是学习，何时只是资格表演

重新做一次已经有答案的问题，可能是一种很好的学习。学习者从完整例子中辨认关键关系，再在变式中形成自己的路径，这与机械复制不同。本书所反对的不是第二次做，而是把第二次做本身当成成功教育的充分证据。动作是否再次发生，不如新的能力是否因此形成重要。

可以用三次不同的重演作比较。第一次，小林照着证明逐行抄写，结束后仍不知道为何需要对称性。第二次，她被要求删除对称条件，寻找命题在哪一步失效，发现平均值不再保持。第三次，她向一个使用不同术语的同伴解释这一差别，因对方追问而重新组织定义。后两次发生了可辨认的变化，第一次是否有价值还需要进一步证据。

反过来，流畅也未必意味着返工。一个已经熟练的研究者可能通过重写把复杂证明大幅简化，使后来者更容易使用。这个动作表面上是在做旧题，实际上改变了知识的可继承条件。新贡献不必总是新增结论，也可以是有实质价值的新证明、解释或组织。不能以题目已经解决为由将它一概归零。

区别在于，活动的目标是否能够被独立检验。为了学习某个结构，应当观察相关辨认能否迁移；为了简化证明，应当说明简化了哪些依赖、是否保持有效；为了认证个人掌握，应当选择能区分不同状态的任务。若目标只是让评价者安心，也应继续追问，安心是否来自有效证据，还是来自熟悉形式。

一种容易形成的资格表演，是研究者学习如何呈现没有依赖的自己。他可以把协作者提出的关键疑问讲得流畅，把工具生成的结构重新用个人语气表达。内容可能已被真正掌握，却仍然掩盖贡献来源。要求更多现场重演并不能自动纠正这种问题，反而可能奖励最善于把共同历史改写成个人故事的人。

因此，认证必须把历史与掌握分开。学生能够解释某个构造，可以获得掌握的认可；构造来自他人或工具，应当如实说明；他在后续发现了新条件，则对这项改变单独评价。没有必要逼迫学生在“完全由我独立创造”与“我什么都没有做”之间选择。精细的归属更有利于诚实，也更能保护真实成长。

对个人形成的要求，也应当允许多条道路。某人通过手工推演获得敏感性，另一人可能通过比较反例、操纵模型和讨论形成相似能力。要说哪条道路更好，需要观察目标表现和迁移，而非只比较谁经历了更传统的困难。新路径可能失败，但失败应当来自发生证据，而不是形式未经祖辈认可。

这不是把教育变成只看结果的服务。形成过程之所以重要，是因为它影响能力能否稳定、继续和迁移；但过程重要不等于某一历史流程不可更改。可以观察学生如何回应错误、如何修改条件、如何使用新的资源，而不必规定所有人以同一种顺序思考。过程评价应当认识变化，不是排练标准心路历程。

实践中可以给每项重演设置有限的复核期。开始时说明预期形成的能力，实施后用相关变式检查；已经达到目标的部分不再无限追加，尚未达到的部分改变方法而非只增加次数。这里不是一套已经验证的通用课程，而是一项可试行的设计原则：训练应当有完成条件，也应当有失败后改变自身的条件。

当返工能够以这种方式说明自己，它就不必靠艰苦获得正当性。艰苦可能伴随成长，也可能伴随徒劳；轻松可能来自成熟条件，也可能来自逃避参与。教育需要的是对发生的辨认，而不是对表情、疲惫和手工痕迹的崇拜。

◆ 四、把重复义务变成可修改的劳动安排

减少无效返工，不能只靠研究者个人争取。若每个学生都必须独自证明某项要求不合理，争取本身又形成一层资格负担。更有效的办法，是让制度定期检查重复

要求：什么目标仍然成立，什么证据已经取得，什么变化使旧过程不再是最合适的承担方式。标准的维护应当由制度承担，而不是全部外包给弱势参与者。

可以把一次审查围绕具体任务展开，而不是争论传统与现代。挑选一个经常被重复要求的过程，列出它承担的研究、验证、形成和认证作用；寻找现有证据；设计较小规模的替代；观察实际影响。若替代失败，恢复或改进；若有效，旧要求应相应减少。只增加新办法却不删除旧负担，不能称为完成改革。

这种审查还需要避免只奖励节省。某项新安排也许增加了初期培训，却减少长期错误与重复解释；另一项安排虽然立刻省时，却让之后每次异常都难以处理。比较应覆盖适当时间范围，把初始化与后续调用分开。封装的发生本来就需要投入，不能要求它在第一次试用时已经兑现全部文明收益。

收益分配同样重要。若教师和学生共同改进流程，节省下来的全部资源却只被转化为更高产量，参与者可能没有条件继续改善系统。可以保留一部分时间用于新问题、维护与公开交流。这里是制度建议，不是经验上已经证明的最佳比例；具体分配应当由任务、公共价值和参与者协商确定。

维护工作应进入认可范围。整理一个可复用的证明接口、保存关键反例、改进检查说明，可能比再生成一份相近文章更有长期价值。若制度只承认最终成果，研究者就会倾向于省略这些条件劳动。结果是每个新使用者重新遭遇相同问题，封装表面存在，文明继承却没有真正发生。

与此同时，不能把所有维护都包装为创新。例行更新有其劳动价值，是否构成原创贡献需要另行判断。承认多种价值，不意味着它们都必须挤进同一个最高荣誉类别。正是因为价值不同，制度才需要多种支持方式，而不是让每个人把必要工作改写成突破性发现。

为了保护不同处境的研究者，改革还应保留合理过渡。旧路径投入很深的人不能被一夜宣布失去资格，新路径参与者也不能无限等待旧标准批准。可以在共同目标下允许不同证据组合，明确过渡期限与可修订条件。重点是让能力获得相称证据，而不是通过换一种工具重新排列人群高低。

本章的劳动分析最终指向一个文明原则：后来者能够继承已做成的条件，不等于欠下逐项重演的债务。若重演能产生新的认识，它值得被组织；若只为证明没有

继承，则与文明积累的意义发生冲突。研究者不必通过否认自己的文明条件，才能被认定为真正参与文明。

移交一个旧过程，不等于免除研究责任；保留全部旧过程，也不等于责任已经得到有效履行。双重劳动应当按收益分辨：训练可以形成必要能力，复核可以发现实质错误，资格性返工却可能只维持一种熟悉的研究者形象。取消普遍返工之后，真正留下的建设任务是重新组织检验。错误怎样被发现，哪些依据支持结论，异常由谁与何种工具处理，必须具体回答，而不能用一句“最后仍由人负责”填满所有空白。

带走的话

新增劳动是否值得，要看它形成了什么，
而不是仅看它是否更辛苦、更像传统研究。

无限审阅： 为什么“人必须检查一切” 可能制造新瓶颈

◆ 一、把最终责任交给谁，并没有完成检验设计

面对生成式工具的错误，最容易得到赞同的办法是由人检查。这个要求在许多场合合理，却仍然只是一个任务名称。谁来检查，检查什么，依据何在，需要多少时间，发现问题后由谁修改，检查者又如何获得相应能力？这些问题没有回答，“人来兜底”便可能把制度尚未解决的复杂性转移到一个签字位置。

尤其在产出规模变化之后，不能继续假定检查是一项可以无限增加的个人活动。设单位时间到达的候选结果为 λ ，其中需要某种人工处理的比例为 q ，每项平均处理时间为 t ，可用检查总工时为 B 。若 λqt 持续超过 B ，队列就不能仅靠要求更负责而消失。这是一个简单的容量关系，不涉及对具体模型的性能估计。

这一关系也不意味着必须降低质量。它意味着可以改变多个位置：减少没有价值的候选结果，改进预筛与验证，使检查重点更明确，增加合适资源，或调整成果承诺。唯独不能在其他条件不变时，只把不足解释为检查者不够认真。道德压力不会自动生成缺少的时间与证据。

贝恩布里奇关于自动化的经典讨论指出，把常规运行交给自动化、把异常处理留给人的安排，可能使人的任务更难，而非简单消除人的问题。^[15] 本书不把工业控制的结论直接复制到全部数学活动，但保留其中的设计警告：剩余工作不一定比被移交的工作简单，最后的位置也不一定拥有完成它的条件。

对科研而言，检查者可能只接到最终文本，却被要求识别最初问题是否已经被改变、引用是否错配、计算是否采用了隐含约定。这些错误并不总能从最后一页看出来。若没有来源、版本和接口说明，个人审阅只能在有限材料中猜测。要求全面负责，与提供足够的可负责条件，必须同时成立。

此外，“人工”不是一种自动合格的证据。人会犯错，可能不熟悉某个专业层级，也可能受到结果表达的影响；机器检查也有假设和边界。真正需要比较的是具体检查安排，而不是在载体之间预先分配真理。一个明确验证某种性质的程序，可能比不理解该性质的随意阅读更有效；一位专业研究者也可能发现形式检查没有触及的对象错误。

因此，研究责任不能被理解为个人替整个系统拥有全部内部知识。更合适的要求是，对所作主张建立与其范围相称的证据组织，知道尚未被承担的部分，不能把未完成检查写成已完成。责任有实质内容，正因为它需要可执行的安排，而不是无限扩张的个人保证。

这种重新组织并不取消作者责任。作者仍须对自己宣称的状态诚实，对可预见疑问采取适当行动，对发现的错误进行修正。只是，行动可以包括调用验证工具、请求独立复核、缩小主张或暂缓发表。亲手做完一切不是唯一负责方式，知道何时不能声称完成也属于负责。

若一篇研究同时含有数学命题、事实陈述和价值建议，三类内容尤其不能用一次总审阅盖章。证明是否有效、来源是否支持、建议是否值得采纳，需要不同的依据。把它们都叫作正确，容易使某一种检查的通过被误用到全部内容。检验必须先辨认对象，才能谈由谁承担。

因此，本章的问题不是如何减少人在场，而是怎样让所需检查真正运行。有限的人可以参与可靠系统，无限责任的名义却可能掩盖一个没有足够资源的系统。检验的进步，与工具文明的其他进步一样，需要形成新的封装，而不只是让个体背负更多过程。

◆ 二、检查什么：结论、表达、依赖与适用条件

考虑一份关于网络平均的研究。程序输出若干节点最终趋近同一数值，论文于是写道，任何连通网络都能实现初始平均。这个例子中至少有四项不同的检查。数值是否按代码计算，是执行问题；代码是否表达预定更新，是表示问题；一般结论是否成立，是证明问题；所谓平均是否对应实际应用目标，又是任务解释问题。

若检查者只重跑代码，可以确认同一输入下获得相近结果，却不能因此证明所有网络都成立。若他证明了某个对称矩阵定理，又不能自动确认程序真的使用对称权重。若两者都对，现实中的参与者是否适合被表示为固定数值节点，仍然没有得到回答。每项检查的边界都必须保持可见。

这提示一种分层组织。先把主张准确写清，再列出直接依赖，然后为每类依赖配置合适依据。已经取得可靠证明的局部命题可以整体调用；刚刚修改的接口需要重点检查；来自外部的事实需要回到对应来源；尚无答案的探索应当保留未定状态。分层不是减轻标准，而是防止标准在不同对象间错误流通。

在数学中，形式验证是一种值得认真利用的组织方式。Lean 的官方说明把生成证明对象与内核检查区分开来，允许研究者不把生成过程每一环的可信度都当作最终依据。^[7]但公式表达是否对应原命题、采用什么公理和检查环境，仍然需要明确。^[8]它封装了一部分有效性检查，不是封装了全部研究意义。

对于文献引用，合适封装可能是保留作者、版本、定位段落和支持关系。研究者通常不必重新调查一本书的全部内容，却应当能够指出自己据以陈述的地方。若系统只能给出一个题名和貌似规范的书目，而不能把主张连接到实际文本，它完成的是引用外观，不是来源检验。

对于数值探索，可以保留输入、程序版本、精度和测试目标。重复执行帮助发现不可复现，但重复并不等于理论保证；不同初值帮助寻找反例，却不能仅凭有限样本断言无限范围。检查安排应当与主张强度一起升级。原来只承诺提供候选线索的工具，一旦被用于支持一般结论，就需要新增证据义务。

应用解释还需要另一个入口。一个收敛机制可以在形式上可靠，却被赋予没有证据的公平含义。这里不能要求证明检查器替人解决价值问题，也不能把“这是人

的判断”当作停止分析的理由。应当说明被评价的利益、选择权和结果分布，使价值争议进入公开论证，而不是藏在技术成功之后。

从操作上说，一份研究不必为所有读者展示全部证据细节。可以让普通读者看到结论、范围和状态，让专业复核者进入相关依赖，让维护者获得必要实现材料。这种分层可见性不同于隐藏缺陷；它使不同人能够找到与任务有关的信息，而不是在一堆无区别日志中寻找真正的风险。

分层也不能成为互相推责的阶梯。每一个尚未解决的接口，需要有明确的处理位置；不能让数学人员说程序负责，程序人员说模型负责，模型输出又说请咨询专家，最后只留下一个无人完成的闭环。封装的成熟程度，应当在这种接口问题上受到考验，而不只在常规示例上展示流畅。

因此，检查的基本单位应当是带范围的主张及其依赖，而不是整份作品的美观或作者的自信。认清这一点，才可能让验证劳动在不同层级合理分布，使人不必重复全部过程，同时又不让任何关键义务凭空消失。

◆ 三、多位审阅者不等于多条独立证据

一个团队调用三个模型审阅同一证明，三个模型都表示没有问题。这个结果可能有一定价值，却不能仅因数字为三，就等同于三个相互独立的检查过程。它们可能接受了同一个错误定义，沿用了同一段生成解释，或者都只检查语言而没有检验关键步骤。独立性不是账号不同，而是可能失效的原因是否充分分离。

同样，多位人类评审也可能共享一个未经审查的前提。如果大家都把连通当作收敛的充分条件，人数增加不会自动使两节点交换反例出现。评价需要设计能够制造差异的入口，例如一位检查条件、一位构造反例、一位核对实现，而不是让所有人以相同方式重复赞同。

这里不能把差异化任务当作完全独立的保证。不同任务仍可能受到相同资料或工具错误影响。较好的做法是记录各项依据来自哪里，哪些环节共享假设，哪些部分具有不同的检验机制。一个精确反例对某项全称命题的否定力，与五次一般性“看起来合理”的肯定力，不应按票数比较。

可以构造一个最小检查组合：候选证明说明为何成立；反例搜索刻意寻找不成立的输入；形式或代数核对检查具体逻辑；应用检查询问命题是否表达原问题。它们不是四个都必须由自然人手工完成的岗位，而是四类需要在组织中有相应承接的任务。实际研究可以组合、简化或扩展，但不能把不同任务的名字当作它们已经运行。

抽样也需要明确用途。在大规模同类结果中，抽样可以帮助估计某种可观察错误的分布，但其有效性依赖抽样方法与任务分布。它不能为每一个未检查的数学断言提供逐项证明，也不能保证罕见高后果错误没有发生。若某项结果需要单独证明，就不能拿总体抽查替代其证明义务。

相反，对所有结果进行同等深入的人工阅读，也未必是有效资源配置。关键接口、新类型输入、版本变化与高影响主张，可以获得更深入的处理；已经在明确范围内验证的例行过程，可以由成熟机制承担。这样的分配需要公开理由，并在误差分布改变时修订，而不是用风险分层作为随意少做检查的借口。

一项重要能力，是让系统能够停下来。输入超出范围、来源不可确认、检查相互冲突时，输出“目前不能支持”比强行给出完整答案更可靠。停止状态应当成为正常结果，而不是平台必须隐藏的失败。若接口只能返回成功，使用者就会被迫把尚未处理的情况误认作已完成。

失败记录还要回到下一轮测试。一次发现的错误不能只修正当前文本，然后从公共条件中消失。它应当进入适当的回归材料、适用边界或接口修订，使后续调用减少相同风险。这里的回写同样不能把测试集变成唯一世界；新任务需要继续带来新的挑战，避免系统只熟悉已公开的错误样本。

这种检验组织也有维护成本。谁保留反例，谁更新检查条件，谁确认某次模型变化影响了什么，都需要资源与责任。把多个工具串起来并贴上自动审计的名称，不能代替这些工作。真正的能力封装，会把维护需要做成可执行安排，而不是在失败后才寻找一个应该负责的人。

因此，检验升级的方向既不是人数无限增加，也不是工具无限增加，而是让关键主张获得不同性质、范围明确、可以继续修订的依据。信任来自这种结构如何实际运行，而不是来自最终页面上有多少个绿色勾选。

◆ 四、给检验建立结束条件，也给可靠性留下开放边界

无限审阅会使研究不能完成，过早停止又可能让关键问题遗漏。这个张力不能由一个普遍次数解决，需要根据主张与用途规定当前完成意味着什么。对一个有限数学命题，完整证明及其明确假设可以构成主要依据；对开放式应用，完成往往意味着在限定条件下达到约定证据，而不是永远没有风险。

因此，结束条件应当在工作中尽早说明。哪些证明义务必须闭合，哪些来源必须核实，哪些异常必须处理，哪些未知应当在交付时保留。未完成项不能因为截止日期到来而自动改名为已完成，但也不必为了追问所有可能影响而永远阻止一项有限成果发表。有限主张配有限且相称的依据，才可能形成可继承条件。

一个封装可以同时有使用状态和研究状态。对于已经验证的范围，它作为工具被调用；对于边界和新条件，它继续作为对象被研究。两种状态并存并不矛盾。盾构机的运行不要求工程知识已经终结，数学工具的使用也不要求相关理论再无开放问题。成熟意味着知道当前能承诺什么，而不是宣布未来无需认识。

在个人层面，检查安排应当留出真正思考的时间。若每位研究者整天追赶生成结果，无法选择哪些问题值得继续，检验即使忙碌，也可能只是在维持内容吞吐。可以减少没有证据用途的生成，提前过滤明显重复的方向，让检查集中于真正影响结论与新能力的差异。限制产出并不等于反对 AI，它可能是合理使用 AI 的必要组织。

公共层面则需要可复用的检验条件。一个被公开解释的反例、一套可独立运行的检查材料、一份清楚的版本差异说明，都可能帮助许多后来者，不必每次从相同怀疑开始。这是检验劳动的封装：它没有消灭怀疑，而是使以往有效的怀疑形成后续活动可以继承的条件。

但公共验证也需要防止权威封死。某项工具经过认可，不意味着其每次更新都自动获得相同地位；某位专家参与检查，不意味着所有异议都已被回答。应该保留有具体依据的质疑入口，让新异常能够改变封装状态。可信不等于不可怀疑，正是可以被适当怀疑和修订，才使信任具有持续依据。

对于学生，教学应当让他们经历这种有边界的检查，而不是只接受两种极端训练：要么不信任任何外部过程，全部从头再来；要么相信平台已经处理，什么都不

再问。较成熟的能力，是在具体主张上识别需要哪一类依据，并能够组织得到它，或承认目前还没有得到它。

对制度而言，最终签字人的职责也需要与可用条件匹配。没有时间、没有材料、没有修改权的签字，不应被包装为严谨监督。能够退回不合格材料、能够请求必要协作、能够缩小承诺范围，才使责任具有实际内容。制度不能一方面剥夺这些条件，另一方面把全部失效解释为个人判断力不足。

本章由无限审阅走向的是有限而可持续的证据组织。人不必独自重新检查整个文明，却必须在所参与的活动中诚实地面对证据状态；工具不必假装永远正确，却需要明确自己能承接什么，并能够在新问题中得到修订。检验本身也可以封装和升级，这不是放弃可靠性，而是使可靠性不再只能依靠个体无限劳动。

检验的有效性取决于证据、信息、时间与回应能力的组织，不取决于是否在流程末端保留了一个人的姓名。无差别审阅既可能使人疲于追赶，也可能把真正关键的错误淹没在大量形式检查之中。若旧制度要求无穷重演，新平台又持续制造无穷候选，研究者便被夹在两种增长之间。接下来需要同时辨认它们：旧技能的展示竞争与新文本的堆积竞争，虽然采用不同工具，却都可能使新问题没有发生的空间。

带走的话

最终有人签字，不等于检验已经有效组织；
责任必须与信息、权限和回应条件相连。

两种内卷：旧技能展示与新文本堆积

◆ 一、旧竞赛没有结束，新竞赛已经开始

想象两个研究组。甲组要求成员在黑板上完整重演每项结果，工具只准用于最后排版。乙组鼓励每天生成大量论文方案，以文本数量和智能体数量展示进步。两组看起来代表相反方向，却可能共享同一个结构：活动主要围绕可以展示的产物扩张，而不是围绕问题是否改变、依据是否充分和能力是否形成展开。

甲组的成员也许确实越来越熟练，却反复集中在便于个人展示的题目；乙组的成员也许确实得到更多内容，却很少让反例改变最初框架。前者保留旧操作，后者扩大新产量，都不能单凭外观判断研究是否进步。工具新旧不是最终分界，评价怎样组织活动才是。

因此，反对旧颗粒度保守，不能顺势为新文本竞赛提供豁免。一本书写得更快、更长，不能自动证明理论更有内容；一份报告涵盖更多领域，也不能自动证明跨学科关系成立。封装升级论必须同样接受这一要求，否则它只是把手工劳动的崇拜换成生成能力的崇拜。

一个重要区别是，产物增加与问题空间扩大并非同一件事。十篇文章可以反复回答同一个问题，也可以分别排除十种关键可能性。判断不能只看篇数，需要说明新增内容改变了哪些可接受解释、哪些行动或哪些后续研究。数量可以是工作规模的记录，却不应未经论证地成为知识增量的尺度。

同样，旧技能的保持也可能非常有价值。某位研究者精通一种推导，能够发现工具反复遗漏的条件；某位教师保留手工实验，使学生理解仪器接口所遮蔽的现象。这些活动不因传统而失效。真正的内卷出现在技能展示与目标脱离之后：大家为了相互比较而增加熟练度，却难以说明这种增量在何处继续起作用。

两种竞赛还可能相互强化。生成内容越多，评价者越不相信作品，越要求现场证明；现场证明越密集，研究者越需要工具赶产量，便更少时间真正整理问题。最终，技术端生产候选，制度端生产怀疑，个人在两端之间维持越来越多表面完成。任何单方都可能认为自己在解决另一方造成的问题。

这是一种可能的反馈回路，而不是对所有现实团队的描述。要确认它，需要观察生成规模、认证负担、问题选择和能力表现怎样相互变化。若更多产出同时带来更好问题、更可靠证据和更可持续参与，就不能仅因数量大而称为内卷；若严格考核确实支持后续研究，也不能只凭辛苦就否定。

本章因而提出一个双向标准：不因旧形式而自动尊重，不因新技术而自动赞美。两者都必须说明自己使什么新的差异进入认识，什么已有义务得到更好承担，什么能力能够在后续活动中继续运行。只有同一尺度可以同时检验两边，批评才不只是立场交换。

这也意味着，研究者可能同时需要减少两类东西：减少无意义重演，也减少没有用途的生成。前者释放被旧资格占据的位置，后者减少被新产量占据的注意。释放不是为了什么都不做，而是为了让尚未解决的关键问题重新取得组织活动的权利。

因此，真正需要被扩大的是有效探索的可能，不是所有可计数的动作。我们将从一个简单竞赛模型继续分析：为什么每个人都可能理性地选择多做一点，整体却停在同一个层级。

◆ 二、个体没有做错，集体为什么仍然没有前进

设想一个只有两个团队的制度，每期按可展示产物多少分配固定数量的机会。两组可以选择维持合理产量，或者额外投入大量资源提高产量。假定额外产物没有增加可靠知识，只增加被看见的数量；又假定单独提高产量会获得更多机会。这个刻意简化的模型，足以显示个体动机与共同结果可以分离。

若两组都维持合理产量，双方保有研究余地；若只有一组提高，另一组担心失去机会；若两组都提高，相对位置可能回到原处，却共同付出了额外成本。每一方

为了避免落后而增加劳动，整体却未获得相称知识收益。这种结构不需要参与者懒惰、愚蠢或邪恶，规则已经使他们难以单独退出。

这个模型同样可以把产物数量换成无工具证明的数量。只要机会按某种形式的相对表现分配，而这种表现与目标能力的边际联系已经很弱，就可能出现类似问题。不是推导本身有错，而是制度对推导增量赋予了超过其研究价值的奖励。工具的到來改变了成本，却未必改变奖励结构。

当然，真实研究不是只有两个参与者，也不是每份新增成果都没有价值。模型的用途在于分离条件：机会是否固定，评价是否过度依赖代理指标，额外投入是否确实改善目标，参与者是否有其他可承认的路径。任何条件改变，结果都可能不同。不能用一个模型把复杂学术生活完全解释掉。

这也说明，要求个人保持初心可能不足。研究者可以真心希望做更有意义的问题，却面对直接影响工作和资源的规则。只劝他不在乎排名，把制度成本变成道德考验，无法形成可持续改革。需要让更有效的活动获得真实认可，使个体不必以重大损失为代价独自退出无效竞赛。

另一种常见办法是增加一个新指标，例如创新问题数、工具协作数或反例数量。若只是把旧计数换成新计数，而不检查具体内容，竞赛会很快围绕新指标重新组织。学生可以生成更多问句、建立更多空智能体、保存更多无关反例。指标的名称变得先进，代理与目标的距离却可能保持不变。

因此，不能把全部评价自动化为一个总分，也不能因总分困难就退回完全不透明的专家直觉。较好的方向，是让少量有内容的证据支持明确主张，并允许不同类型成果得到相应评价。关键不是取消比较，而是避免比较方式决定所有研究只能生产同一种可展示物。

团队层面也需要形成共同承诺。若一组明确减少低价值生成，却不调整成果要求，成员仍会在私下补足数量；若宣布鼓励失败，却在晋升时只奖励完美故事，失败记录会逐渐消失。制度规则与实际奖惩需要一致，否则改革语言本身也会成为另一份必须提交的表演材料。

可以先在有限范围内试行不同组织：同样资源下，一组按固定产量推进，一组按关键问题与证据状态推进。观察产物数量、可靠性、问题差异、后续复用和参与

者负担。不能预先规定第二组必然胜出；某些标准化任务可能适合产量管理。研究需要说明何种活动依赖探索，何种活动适合稳定执行。

个体理性与集体停滞的区分，使内卷批评不再停在责怪研究者。真正的修复需要改变活动获得认可的方式，让可靠封装带来的收益能够进入新问题，而不是全部进入同层排名的军备竞赛。

◆ 三、一个新概念，究竟新增了什么？

在快速写作中，最容易被低估的成本是概念之间的区分。系统可以给同一种变化提出许多名称，每个名称附带完整解释，看起来形成了一套体系。但若它们不能对应不同现象、不能改变推论，也不能引出不同检验，所谓体系可能只是同一命题的多次包装。概念数量因此比字数更需要谨慎。

本书也必须接受这个要求。封装、颗粒度、层级、升维、回写等词，只有承担不同分析任务才有必要。封装描述可调用条件怎样形成，颗粒度描述当前以什么范围为单位，层级描述活动如何相互构成条件，升维描述新的研究可能怎样获得组织，回写描述新认识怎样修改下一轮活动。如果这些区别在案例中没有作用，就应当减少术语。

判断概念增量，可以先问它允许区分哪两种原来被混同的情况。例如，工具服务与教育发生的区别，使我们能够承认某项服务有效而学习尚未发生；成果正确与贡献归属的区别，使我们不必为了保护原创史而否认后来者的真实理解。这样的概念改变了判断，不只是让句子显得更深。

其次，要问它排除了什么。一个概念若既可以解释任务移交后的成长，也可以不加条件地解释停滞，可能没有足够约束。应当说明何种封装尚不可靠，何种新活动不能称为升维，何种标准保留并非保守。能够拒绝一部分有利叙述，理论才具有可检验的边界。

再次，要问它使人能够做什么新的研究工作。一个分类是否帮助发现接口错误，一项发生模型是否提出不同的比较方案，一种主体理解是否改变培养安排？这些作用未必立刻形成产品，但应当能够在思想和实践中留下可辨认差异。没有这一层，读者只是在记忆作者的新词。

最后，需要与近邻比较。前人可能已经使用不同词语表达相近机制。诚实的差分不应先把近邻简化成弱版本，再宣布自己超越；而要保留其最强主张，说明本书新增何种问题。对于能力封装，本书的主要增量应当落在历史继承、颗粒度迭代、资格失认与内卷机制之间的连接，而非冒充首次发现人会借助外部资源思考。

这种检查不是要求每个概念都成为数学定义。哲学概念可以保留开放性，但开放不等于无法比较其用法。通过典型案例、边界案例、反例与不同推论，仍然可以使意义更清楚。精确也不等于写出符号；一个没有量纲和操作含义的公式，可能比普通语言更含混。

对长篇专著尤其需要警惕章节间的假推进。每章都重新说明工具不等于加强，不能因为换了例子就视为二十次理论进展。必要的递进应当从问题拆解走向历史机制，再走向概念、实践与制度。重复可以帮助读者，但应当服务于新的问题，而不是用回声充当篇幅。

这也是本书作为 AI 参与写作成果必须承担的自我约束。文字形成得快，不意味着思想已经经过独立检验；相同模型的自评，也不应被称为外部盲审。现有版本能够交付的是有出处、有边界、可进一步检验的论证与方案，不应把尚未实施的教育实验写成已经验证的成功经验。

真正减少新文本内卷，不是反对长文，而是要求长度具有结构用途。复杂问题需要足够展开，短句也可能掩盖困难；但每一部分都应当承担不能由一句口号替代的工作。书稿的价值不在达到一个数字，而在数字背后的章节是否真的使读者进入了新的认识活动。

◆ 四、从产物竞赛转向可接续的知识发生

一种替代方向，是把评价的注意从一次产物移向其可接续作用。某项研究使后来者能够提出什么问题，调用什么可靠条件，避开什么已被说明的错误，继续什么未完成探索？这并不取消成果质量，而是把质量与文明继承连接起来。一个有效反例可能比十份相似结论更能改变后续研究。

可接续也不能只用下载次数衡量。大量传播可能来自标题吸引，而非内容可用；某个专业工具被少数人使用，却可能具有重要作用。需要结合任务，检查后来者是

否确实利用它减少了重复探索，是否能辨认边界并作出新的改变。继承不是复制外观，而是活动条件得以接续。

研究产物可以同时包含完成部分与开放部分。已经证明的结论应当清楚，尚未解决的方向也应留下足够信息，使他人知道从哪里开始。若为了表现完美而删除失败和不确定，后来者就可能重复进入同样的陷阱。承认未完成不是降低标准，而是让公共知识的边界更加真实。

对于个人成长，则需要辨认一段研究怎样改变了之后的参与方式。小林能够在新任务中主动区分执行、表述与一般性证明，不再把程序成功当作定理成立，这种变化可以得到记录。它不必总是产出新论文，却可能是博士培养的重要成果。公共增量与个人发生应当分别呈现，再讨论如何共同构成资格。

对团队来说，可以保留少量贯穿性问题，而不是不断更换热点。新的工具应当帮助问题深入，不能只成为快速转场的设备。一个方向尚未得到预期成果，是否继续，需要依据其认识进展与资源条件，而不是只看能否立即生成一份漂亮报告。停止与坚持都需要内容理由。

同时，应当为没有产出的必要活动留下位置。理解一段复杂证明、修复一个维护工具、重新核实重要来源，可能暂时没有新成果，却支持后续可靠运行。若一切都必须即时转成可计数产物，团队就会不断透支这些条件。封装能够节省重复，不能让维护和形成从组织中被删除。

这里的关键不是把全部工作改名为发生，然后取消评价。恰恰相反，不同活动应有不同证据：维护是否减少已知失效，学习是否形成迁移，探索是否改变可接受解释，创新是否增加公共认识。明确差别，比把所有工作都包装成创新更能保护多样的研究价值。

新的制度也需要防止被自身口号俘获。若可接续成为新标准，就要警惕空洞的工具包；若失败记录得到认可，就要警惕没有研究内容的失败堆积；若复合能力受到重视，就要警惕复杂配置冒充真实参与。任何评价形式都有退化可能，因此退出与修订不能只针对旧制度。

本章所说的两种内卷，最终共享同一问题：某种显露被赋予超出依据的解释权。手工痕迹被当成思考本身，生成规模被当成创新本身。修复不是在两种显露间选边，而是回到它们怎样发生、支持什么活动、使谁形成什么能力。

旧技能与新工具不必争夺文明的唯一代表，它们应当按任务进入不同位置。手工活动可以带来关键辨认，自动生成也可以打开新的比较；两者同样可能退化为可展示数量的竞赛。评价需要保护的是问题、证据与能力之间的真实联系，而不是对某种工作外观的忠诚。这也要求认真对待传统的最强理由：哪些旧安排仍然提供不可替代的支撑，又该用什么条件防止合理经验凝固为不可修改的资格约束？

带走的话

手工展示与自动堆文可以形成同一种竞争：数量不断增加，问题空间却没有打开。

为什么合理传统会变成不合理约束？

◆ 一、先承认传统曾经解决了什么

认真批评传统，首先要说明它为何能够存在。要求学生完整推导一个证明，可能帮助他们发现隐藏假设；要求长时间面对困难，可能训练在没有即时答案时继续探索；要求公开讲解，可能形成清楚表达与接受质疑的习惯。这些目标都不是因为AI出现就失去价值。若批评只把它们说成守旧，便没有真正接触问题。

传统还可能保存尚未被充分语言化的经验。教师知道某个学生虽然会背定义，却不能在具体对象中使用；一次追问便能显露差异。这样的判断不必因为没有量表就毫无根据。需要改进的是把判断依据尽量说清，使不同教师能够讨论，而不是把所有经验知识清空，只承认可自动计数的内容。

反复提取某些知识也可能促进学习。罗迪格与卡皮克的实验比较重复学习与提取测验，在其特定材料和延迟条件下，测验改善了之后的保持。^[25] 这项结果不等于所有重演都必要，更不证明每位研究者必须重做全部文明过程；但它提醒我们，提取可以是形成活动，不仅是认证活动。不能把任何不借助工具的任务都归为表演。

传统最强的理由因此是发生性的，而不是身份性的：某种安排确实帮助某种能力形成。它弱化为不合理约束的时刻，是这种关系不再被检查，只剩“我们当年就是这样学的”。个人经验能够提供假说，不能单独证明路径唯一；某条道路曾经有效，不意味着在新条件下仍然是成本最低或能力最好的道路。

例如，在缺少即时反馈的环境中，大量独立练习可能承担错误暴露、熟练建立和概念稳定等多个功能。新的工具互动若能够分别承担其中一些功能，课程就可以重新组合。不能因为原来的练习有价值，就认定全部功能永远不可拆分；也不能因为新工具能提供答案，就认定全部形成作用已经被替代。

因此，需要把传统从一整块权威拆成可以分析的机制。它让哪些差异变得可见，给学习者何种反馈，要求怎样的主动参与，在哪些时候引入迁移，怎样形成持续性？这些问题比新旧标签更接近教育。只有知道原来怎样有效，才可能讨论替代是否有效。

这也保护传统不被轻率淘汰。有些旧形式因为目标不清而受到误解，一旦说明其形成作用，反而能够在新课程中得到更准确的位置。例如，短时间脱离工具构造一个关键反例，可以诊断概念边界；无需因此扩大为整个研究项目必须完全无工具运行。有限而有根据的保留，比无限而含混的坚持更有力量。

同样，新工具不能仅用参与者满意证明成功。学生喜欢即时得到答案，可能因为任务变轻松，也可能因为困惑获得及时回应。两种情况对学习意义不同。应当观察其后续活动，而不是把愉快或艰难本身当作教育发生的充分证据。可靠的改革需要理解体验，却不能只由体验裁决能力。

传统与创新之间的真实对话，因而不是争论谁代表未来，而是共同说明形成条件。传统提供经过长期实践筛选的线索，新设计提供不同组织的可能；双方都可能发现对方忽略的东西。没有一方可以仅凭历史悠久或技术先进退出检验。

这并不要求每个课堂动作都先完成大型实验。教育必须在证据不完整时行动。但不完整应当使安排保持可修订，而不是变成永远不能改变的理由。我们可以先做有限比较，保留重要风险，再根据实际变化调整。审慎的意思是与不确定相处，不是使旧路径获得无限续期。

◆ 二、必要条件、促进条件与习惯条件

讨论基础时，三个判断常被混在一起。某种训练是目标能力的必要条件，意味着没有它及其等效承担方式，能力无法形成；它是促进条件，意味着在一定范围内

有帮助，却未必不可替代；它是习惯条件，则可能只是过去普遍采用，尚未明确其独立作用。三者都可能出现在同一课程里，不能用“基础很重要”一并处理。

以小林的网络研究为例，理解数值、向量与线性更新之间的对应，是进入某些问题的关键支撑；熟练做大量同型矩阵乘法，可能帮助她形成直觉，却未必必须达到相同速度；用某种特定颜色的粉笔逐行写板书，则很可能只是教学习惯。不同支撑需要不同的理由，不能因为它们在历史上相邻出现就都成为必要。

当然，哪些条件必要不能凭直觉随意宣布。若声称不再需要某项训练，应当观察替代路径是否能形成相关辨认；若声称必须保留，应当说明缺失时出现什么特定困难，并排除资源、任务和起点差异的混淆。真实教育中很难获得完全控制的证据，因此结论需要标明范围，而不是把有限观察写成绝对规律。

还应区分能力必要与个人内化必要。一个研究系统必须能够做精确运算，不等于每个参与者都必须心算完成全部运算；某个关键错误必须被发现，也不等于只允许由作者凭直觉发现。需要说明为什么该能力必须在此人内部以此种形式保存，而不能由稳定协作承担。这个额外论证经常被省略。

有些场景确实要求个人直接掌握。例如，当活动必须在极短时间内响应，而外部支持不可及时取得，某种直接识别可能具有重要作用。但理由来自任务条件，不来自个人独立的抽象神圣性。若活动条件改变，可靠支持更易取得，直接掌握的必要范围也可以重新评估。不能把某种极端要求推广成全部学习的普遍模式。

另一些场景则是培养阶段的必要，而非成熟使用阶段的必要。学生为了形成结构感，可能需要经历若干代表性推导；已经形成相应能力的人，不必每次重新经历。把成长过程中的某个环节变成终身每次使用的义务，会混淆能力形成与能力调用。文明继承正是让这两种活动不必永远重合。

不过，形成阶段也不必按历史发生顺序复制。数学概念的发展可能经历许多曲折，学习者可以通过经过组织的例子更快进入关键差异。新工具也可能使原来只能靠长期手工积累的比较变得直接可见。是否有效应当检验，但不能以没有走同样弯路为由否定真实掌握。

这里可以把课程看作支持网络，而不是一条固定楼梯。某个后续能力需要若干条件，条件又可能由不同路径提供。有的路径经过手工推演，有的经过可操作模型，

有的经过讨论与反馈，它们可以互相补足。图上有连接不证明实际学习已经成功，但这种表示有助于寻找替代，而不是把一个课目名称当作不可移除的地基。

替代也可能改变目标能力本身。新研究不只是用不同办法形成旧技能，还可能需要过去课程很少培养的接口辨认、版本理解和跨层组织。此时，改革不能只问旧能力是否全部保留，还要问新的必要条件有没有进入。否则，课程即使完整保存过去，也可能没有为将来提供足够基础。

因此，基础的发生性定义并不轻视基础，而是扩大了对基础的责任。学校不仅要传递旧有支撑，还要研究新的能力在什么条件下发生。把所有旧内容原样保留，反而可能是一种逃避设计：只要课程越来越满，就不必回答哪些内容真正支撑了未来的活动。

◆ 三、把保护措施永久化，会怎样改变研究者

设想一项工具刚进入研究，可靠性不足，教师暂时要求学生对关键输出逐项复核。这种安排可能非常合理。问题出现在几年后的假设情境：工具已经形成新的验证机制，任务范围也被严格限定，原来的逐项个人复核却仍然作为不可取消的学术德性存在。临时保护由此成为永久资格。

转变的关键，是要求有没有退出条件。如果没有说明什么证据出现后可以减少重复，工具无论怎样改进都无法改变规则。可靠性的讨论因而失去实际后果：新系统被要求证明成熟，但即使证明成熟，仍然不被允许承担相应活动。这是一种不对称检验，标准始终可以宣布还不够。

反过来，平台也可能将临时方便永久化。初期为了快速试用，使用者接受手动复制、缺少版本或无法导出；后来这些限制变成固定工作方式，个人研究被困在单一界面中。看似不断更新的工具，没有使用户获得修改条件的能力。旧制度冻结操作，新平台也可能冻结路径。

两种冻结都会改变主体。长期只能演示既定能力的人，可能不再愿意提出难以认证的问题；长期只能调用平台默认答案的人，可能不再积累自己的对象与差异记录。这里不是说个体必然退化，而是提示环境安排会影响什么活动容易发生。主体性不能只靠鼓励个人保持好奇来维持。

一个更开放的保护措施，应当说明目标、触发条件、复核频率和退出依据。比如，初次使用某类封装时检查关键接口；通过适当训练与验证后改为有限抽查或针对变化的检查；一旦输入类型或工具版本显著改变，再增加复核。具体频率需要任务证据，这里提出的是可修改结构而非通用安全公式。

退出也不是撤销一切防护。旧保护减少后，可能由新的检验组织接替；个人逐项重演减少后，可能由形式检查、独立程序和专业协作承担。所减少的是某种承担方式，不是需要被保护的价值。这个区别使改革能够同时反对无效返工与不负责任的放手。

对已有教师而言，退出旧措施可能意味着重新学习自己的专业。原来可以凭熟悉表现判断学生，现在需要理解新的工具证据和活动方式。这是一项真实成本，不能只用开放心态要求解决。机构应当提供培训、共同审阅和时间，而不是让教师在不理解工具的情况下承担更多签字责任。

学生也需要参与规则修订。他们最清楚某项重复如何影响实际探索，但个人经验仍需与其他证据对照。可以让学生提交具体例子：哪些任务被重复完成，重演带来什么变化，替代方案如何检验。这样，意见不再只是反对严格，教师也能够针对机制回应，而不是针对态度回应。

规则的适用还应保护不同路线。有人选择深入研究底层证明，应该获得充分训练与认可；有人通过可靠工具进入跨结构问题，也应有相应入口。不能以复合能力之名取消手工研究的价值，正如不能以手工能力之名否定新的组织。多样不是放松标准，而是承认同一种公共价值可以有不同的发生路径。

当保护措施具有退出条件，文明继承才能不被永久怀疑吞没。一个系统可以谨慎地接纳新能力，同时真正允许证据改变自己的要求。没有这一点，所谓等待成熟可能永远只是拖延承认的另一种说法。

◆ 四、从传统的理由走向可检验的改革

改革首先需要保留一个明确对象。不能说传统博士教育落后，就直接推行全部工具开放；也不能说新工具有风险，就增加所有独立考试。应当选择一类任务和一

项能力，说明现行训练如何支持它，新的封装如何改变条件，以及替代安排究竟想改善什么。问题越具体，争论越有可能从身份转向证据。

例如，可以研究某项基础课程中，代表性手工推导配合工具变式，是否比大量同型练习更有利于概念迁移。也可以研究成熟研究阶段，减少标准过程重演、增加接口变更任务，是否更能显示持续能力。两项研究不应共用一个未经区分的结论，因为培养阶段和目标不同。

比较时应当防止起点偏差。熟练学生较容易从开放工具中获益，初学者可能需要更多支撑；资源充足团队较容易组织有效检验，资源有限团队可能只有一个生成界面。若不记录这些条件，就可能把优势归给方法本身，把失败归给个人。SDE 分析在这里应落实到实际条件，而不是事后填写三栏。

还应保留足够长的观察范围。即时完成得好，不等于之后仍然能处理新情况；短期闭卷表现下降，也不等于整体研究能力下降。两者都可能重要，需要同时记录，并根据培养目标解释。不能只挑对自己立场有利的时间点，也不能把所有结果压成一个无差别的平均分。

定性证据同样有价值。某位学生怎样发现工具改写了问题，怎样在同伴追问后改变表示，怎样从失败中建立新的检查入口，都可能比单个分数更能说明发生机制。但个案不能被轻率外推。它可以形成解释、提示条件，再由更广比较检验，不能因为故事生动就替代整体证据。

对于负面结果，制度应当问是哪一环失败。替代训练没有形成必要辨认，工具缺少可靠承接，评价任务偏向某组，还是新活动根本没有得到时间？不同原因需要不同修正。把全部失败说成学生不够自律，或全部说成旧教师不理解新技术，都会关闭真正的改进。

最重要的是让结果能够改变安排。若试行表明某项旧训练具有不可替代作用，应当保留并说明范围；若新的组织明显改善目标而减少无效负担，旧要求就应减少；若证据混合，应当调整组合。研究不是为了给预定改革寻找证明，而是让制度具有从自身经验中学习的能力。

这种学习也需要公开可讨论的记录，但不必公开每个学生的私人过程。可以匿名呈现关键任务、评分依据和汇总差异，保留必要复核。研究透明与个人隐私不是

非此即彼；资料使用需要适当授权和保护，不能为了证明改革有效就把学习者变成无限可采集的对象。

第五编到这里完成了对科研内卷的机制分析。资格颗粒度冻结使新的能力难以进入；双重劳动收回技术释放的资源；无限审阅把系统任务压回个体；产量竞赛与技能竞赛相互强化；传统在缺少退出条件时从有效经验变成约束。它们不是必然发生的命运，而是可以被辨认和改变的组织方式。

合理传统的价值，应当在它持续支持的能力中获得保存，而不是在它拒绝改变的形式中获得保存。科研内卷也因此不是注定的技术后果：资格冻结、双重劳动、无限审阅与产量竞赛，都有可以被修订的组织条件。但制度不可能仅凭希望接纳更大颗粒度的能力。工具及其使用关系必须提供相称依据，使封装从一次成功走向可调用、可维护、可修订。批评完成之后，可靠条件的建设才真正开始。

带走的话

一种传统曾经有效，是保留其经验的理由，不是使它永远免于效果检验的理由。

第六编

可靠思维封装怎样建造

使调用、维护与改变同时成立

封装不是平台宣布出来的质量等级，而是任务、证据、使用关系与维护条件共同形成的承诺。这一编区分证明、测试与来源核对，检查组合过程中的接口风险，并把问题史、版本和反例组织成可接续的个人研究条件。成熟封装不只让人用得方便，还应让关键疑问能够被重开。

第 26—30 章

封装不是宣布出来的： 试用、检验、修正与成熟

◆ 一、一次成功只能说明这一次发生了什么

一个工具第一次给出正确证明，足以使人兴奋，却不足以形成广泛承诺。它可能碰巧遇到熟悉题型，可能使用了隐藏条件，也可能在表达正确结论时包含尚未发现的缺口。封装的发生不能从一次演示直接跳到常规调用，中间需要认识成功与失败怎样分布，以及什么条件使两者改变。

这里的起点不是怀疑一切，而是给成功合适的解释。一次成功说明在当前输入、版本和使用安排下出现了某种结果。若要进一步说某类任务可以被稳定承接，就必须扩大证据范围。主张扩大多少，检验就应当相应改变；不能用更响亮的名称替代尚未完成的工作。

可以把封装成熟看成几种可修订的状态。候选状态意味着方法看起来有希望；限定可用状态意味着在说明范围内有相应依据；常规调用状态意味着维护、异常处理与使用条件已经形成；可继承状态则要求后来者能够在不重造全部过程的情况下继续使用和改进。它们不是所有技术必须依次通过的统一行政等级，而是帮助辨认不同承诺。

不同能力也不会以同一种方式成熟。一项精确算法可以通过形式论证说明对全部合法输入的性质，同时仍需检查实现；一种开放式材料整理需要通过来源与任务测试逐步建立范围；一种研究建议可能长期只能作为候选探索。不能因为它们共享AI界面，就赋予相同的可靠性解释。

NIST 在二〇二三年发布的人工智能风险管理框架，把风险放在具体使用情境与生命周期中讨论，并组织治理、映射、测量和管理等功能。^[19] 本书不把该框架当作现成的学术能力认证，而采用其中一个重要方向：可信不是一次测试取得后永久保有的标签，而与使用条件和持续管理有关。

因此，成熟需要同时认识工具内部和使用外部。一个系统在固定测试环境中表现良好，用户却以不同定义输入，实际活动仍可能失败。开发者不能把一切问题归给用户，用户也不能期待一个接口替自己自动确定所有任务意义。封装应该尽可能把常见误用变成可识别状态，让边界不只写在没人会读的说明末尾。

重复使用的重要性，在于它能够暴露不同条件，而不只是增加成功次数。若一千次调用都来自同一模板，它们对新领域的支持可能很有限；若少量调用覆盖关键边界，反而能够揭示结构性缺陷。次数是证据的一部分，任务差异与测试设计同样重要。

同时，失败不能只被算成总体成功率中的一个减项。一次失败如果显示适用边界说错，可能要求改变整个承诺；一次格式问题则可能通过局部修正处理。封装成熟需要分类理解失败的意义，而不是只追求一个越来越漂亮的平均数字。不是所有错误具有同样后果，也不是所有修复具有同样范围。

这意味着，可靠封装必须允许暂时降级。发现关键边界不成立，可以缩小任务范围，增加局部检查，或者暂停某项用途。降级不是承认工具文明失败，而是让承诺重新与证据匹配。不能因为宣传已经称其成熟，就强迫后续异常只能被解释为个别使用者的问题。

封装的真正成熟，因而表现为活动在正常条件下能够顺畅调用，在异常条件下能够改变状态。它既让后来者少重复已经稳定的过程，也不让过去的成功阻止新的认识。没有后一个条件，成熟很容易变成封闭。

◆ 二、零失败不等于零风险：一个可直接验算的例子

假设某类任务每次失败的概率都是 p ，各次测试独立，测试任务又来自与未来使用相同的分布。在这些很强的假设下，连续 n 次没有失败的概率是 $(1-p)$ 的 n 次方。

这个式子已经足以说明：观察到零失败，不意味着 p 只能等于零。非零风险也可能暂时没有显露。

若我们把百分之五作为一个分析用尾概率，令 $(1-p)$ 的 n 次方等于零点零五，便得到 p 等于一减零点零五的 n 次方根。对零失败样本而言，这给出在上述二项假设下的一侧精确置信上界。它不是“真实失败概率有百分之九十五的概率低于该数”的后验陈述，也不是任何工具可以安全使用的统一门槛。若 n 为零，该计算没有提供经验约束；文中的数值例均取正整数样本量。置信水平描述重复抽样程序的覆盖性质，不描述一次观测后参数本身的随机性。

当 n 为一百时，上界约为百分之二点九五；当 n 为一千时，约为百分之零点二九九。数字来自同一公式，而非某项 AI 实测。它们的意义在于说明样本量与可支持承诺之间的关系：没有发现错误，也可能只获得相当有限的风险约束。特别高的可靠性主张，需要与之相称的依据。

但实际生成系统往往不满足独立同分布。多次测试可能共享模板和隐藏错误，工具版本可能变化，使用者也可能根据前次回答调整输入。此时，不能机械套用这个上界。公式的价值不仅在于计算，更在于让被省略的假设显露。若条件不成立，就应当改变统计模型或采用其他证据，而不是继续展示一个精确小数。

任务分布也可能掩盖重要差异。设绝大多数输入很简单，少数输入恰好触及概念歧义。总体成功率很高，未必说明关键边界可靠。可以分层报告不同任务的表现，专门构造边界案例，并把不能支持的范围排除在承诺之外。真实封装不需要假装覆盖一切，明确有限范围反而使调用更有根据。

对数学证明而言，统计表现还不能替代某个具体定理的证明。一个系统过去一千次都答对，只能支持关于系统行为的某种经验判断，不能使第一千零一个全称命题自动成立。工具成熟史与当前命题依据，应当分别保存。前者帮助决定如何使用，后者支持此处说了什么。

这并不否定概率证据。许多实际系统只能在不确定条件下运行，合理决策需要统计、测试和后果分析。关键是不要把一种证据越界使用：概率评估不能冒充演绎证明，演绎证明也不能替代命题与现实之间的适配检验。封装应当明确自己采用哪种依据，而不是统一包装为已经验证。

还要注意选择性展示。如果测试者只公布成功案例，读者看到的是经过筛选的集合，而非原任务分布。把演示视频看成可靠性统计，会产生严重误读。成熟封装需要保留足够的测试设计和失败信息，使使用者能够认识证据如何形成，而不是仅仅接受一组美观结果。

另一方面，公开所有原始材料也未必合适。某些材料有隐私、合作或资源限制，可以提供去标识化结果、方法说明和受控复核。重点在于证据能否支持主张，不在于是否无差别曝光全部过程。透明应服务于检验，而不是使参与者丧失合理边界。

这个例子最终说明，反复试用必须与条件分析结合。次数本身不会自动变成成熟，成熟也不是某个永远不变的数字。它是一个逐步形成的认识组织：知道哪些成功可以推广，哪些失败需要改变范围，以及什么新条件会使以往依据不再足够。

◆ 三、从工程可靠性到使用者侧封装

一个系统已经取得适当验证，不代表使用者立刻形成合理依赖。有的人仍然逐项重做，无法利用封装节省的资源；有的人则因一次成功便扩大到所有任务。工程侧能力与使用者侧信任，需要通过具体互动逐步对齐。封装既有技术形成，也有使用关系的形成。

帕拉苏拉曼与赖利区分自动化的使用、误用、不用及设计组织层面的不当使用，提醒我们过度依赖与不合理拒用都值得分析。^[18] 本书据此不把信任多寡本身作为好坏尺度。需要的是依赖与实际能力范围相称，而不是尽量相信或尽量怀疑。

设想小林最初对文献核对工具逐条检查。几轮之后，她发现系统对完整书目能够稳定定位，却经常混淆仅有缩写的会议名称。她于是允许前一类进入较粗颗粒度调用，对后一类保留补充输入与人工核对。这里形成的不是一个抽象信任分数，而是一张有差异的使用地图。

如果平台只告诉她总体准确率，她很难形成这张地图。合适的接口可以显示来源是否取得、版本是否确定、支持段落是否存在，以及哪些结果只是候选。状态分明，使用者才能把注意放到真正未被承接的位置。强迫她读取全部内部日志，未必比清楚状态更有帮助。

使用者侧封装还包括实际经验。她需要见到系统如何处理异常，知道求助和重开的路径可用，而不只是读过一份承诺。一项替代工具在关键时刻无法取得，说明名义上的退出并未形成有效能力。可靠使用要把资源可得性、响应时间和协作条件一起纳入，而不是只列功能。

然而，个人经验也可能误导。长期只在简单任务中成功，会使她过度推广；一次显眼错误又可能使她拒绝所有已经合格的用途。教育可以通过有代表性的边界案例帮助校准，让经验不只由偶然遭遇组成。校准不是教学生永远检查一切，而是学习区分何时调用整体、何时重新展开。

系统改变后，这种关系也需要更新。一个版本的成功经验不能无限转移到另一个版本；反之，小规模修订也不必要求用户从零重新学习全部内容。维护者应当说明改变涉及哪些承诺，提供相关回归结果，帮助使用者调整适当部分。更新说明因此也是封装的一部分，而非发布宣传的附件。

成熟的使用关系还允许不同角色具有不同深度。普通调用者需要清楚用途与异常入口，专业使用者需要理解关键接口，维护者需要掌握更多内部机制。不能因为普通用户不懂维护就否认其能力，也不能因为有人能够维护就假定普通用户已经获得合适说明。分层不是知识阶级的自然化，而是可以调整的活动分工。

若一个平台主动培养用户无法退出的习惯，把全部经验锁在不透明界面中，熟练度可能增加，主体能力却未必获得可迁移支撑。使用者侧封装应当尽量把有效方法、问题和记录变成可以带走的资源，而不只是对某个品牌的信赖。工具可以更换，已经发生的认知不应因此全部消失。

因此，工程成熟与使用者信任相互支持，却不能互相替代。可靠性不是靠相信产生，合理调用也不是靠技术报告自动形成。两边都需要实际条件与反馈，使一个已经做成的能力真正成为使用者可以进入的新起点。

◆ 四、维护使成熟能够持续，而不是停在一次验收

封装交付之后，任务还会变化。新输入出现，资料更新，依赖组件修改，使用者进入不同情境。成熟能力能否继续成立，取决于这些变化是否被认识和处理。把验收当作结束，可能使封装的成功历史逐渐变成过期依据。

可以为每项重要封装保留一份简明记录：当前任务范围，关键依赖，已经通过的检查，已知失效类型，以及需要重新评估的变化。记录不必覆盖每个内部细节，但应当足以让下一位维护者知道哪里不能轻率修改。文明继承需要留下理由，而不只是留下一个能够运行的文件。

维护还包括停止支持的决定。如果某项能力不再有资源维持，应当清楚标明，而不是让旧接口继续以成熟外观运行。使用者可以选择冻结版本、迁移任务或缩小承诺，但不应在不知情的情况下失去关键支撑。封装退出同样需要被设计，不能只设计成功交付。

在研究团队中，维护工作往往不如新成果显眼。为了避免能力随人员离开而消失，可以让方法、反例与验证进入共同资产，并承认维护贡献。这里的共同并不意味着取消个人来源或公开所有私人材料，而是让得到授权的有效条件能够继续被组织使用。没有传递安排，工具遗留不等于能力遗留。

同时，维护不应把系统永久冻结。新问题可能需要不同接口，新的证明可能使原检查更简洁。维护者的任务不仅是让过去继续运行，也包括判断何时应当重新设计。保存与创新不是完全分开的两类劳动，好的维护常常能够发现新的发生机会。

本书因此把封装成熟理解为一种可持续承诺：在所说明范围内有适当依据，在条件变化时能够更新承诺，在失效时有可执行回应，在交接时能让后来者理解如何接续。它不要求零风险的神话，也不接受用永远在发展为由逃避具体质量。

这种成熟还需要经济和制度条件。长期维护不能只靠某位研究者的热情，公共工具也不能仅在发布时获得奖励。谁承担成本、谁获得使用收益、谁有权提出修订，都影响封装能否持续。后面的平台与公共条件讨论，将进一步展开这种责任分配。

对于个人研究者，最重要的实践转向是把使用史写成有差异的能力地图，而不是一个越来越高的信任数字。哪些任务可以整体调用，哪些仍是候选，哪些需要专业支持，哪些已经退出，都应当能被辨认。如此，放心不是停止思考，而是把思考安排到尚未被可靠承接的地方。

本章从一次成功写到维护，说明封装不是技术产品的自我命名，而是活动、证据、使用与制度共同形成的结果。只有经过这种发生，较大颗粒度才有理由被后续活动调用。否则，所谓升级可能只是把更多未解决过程藏在一个按钮后面。

从试用到维护，封装成熟意味着承诺与依据能够持续匹配，而不是平台为自己授予了一个永久称号。较大颗粒度只有在相应范围内得到可靠支撑，才有理由被后续活动调用。支持这种承诺的证据也必须分清：证明回答推论是否成立，测试描述限定条件下的行为，来源核对追踪事实依据，开放探索则保留尚未完成的状态。承认它们各自的边界，才能既不提前神化候选工具，也不把已可靠承接的过程重新压回每个人。

带走的话

重复成功不自动成为成熟；任务差异、失败类型与维护条件决定承诺能够到哪里。

证明、测试与来源： 不同能力需要不同依据

◆ 一、一个“已经验证”的标签，可能混合了不同承诺

小林打开研究文件，看见几项结果都被标为已验证。其中一项有完整代数证明，一项只是程序跑过一百组输入，一项找到了题名相近的论文，还有一项得到另一个模型的赞同。如果这些状态被同一个标记覆盖，之后的组合就很容易把有限支持当作一般依据。问题不在标签颜色，而在它隐藏了证据类型。

为了避免这种混同，可以把主张写成带范围的句子，再说明证据怎样支持它。例如，“这段程序对列出的输入返回相应输出”，与“这个算法对所有合法输入终止并正确”，具有不同量词；“作者在该页提出这一看法”，与“这一看法已经成立”，又具有不同认识地位。范围写不清，验证便无法准确开始。

数学证明主要处理在明确假设下结论是否由有效推理推出。它可以支持无限对象的全称主张，而不必逐个枚举；但前提若没有满足，引用证明不能担保当前实例。证明的力量来自逻辑关系，不来自作者声望，也不来自文字读起来像证明。工具生成的推导同样需要这一关系。

测试则观察一定条件下的行为。若输入范围有限且能够完整枚举，并且执行和比较机制本身可靠，穷尽检查可以支持这个有限范围的结论。若只是抽取部分输入，通常只能支持相应经验判断或帮助寻找反例。不能把测试与证明绝对对立，也不能把二者无差别合并。

来源核对处理的是陈述与文献之间的关系。一篇论文确实存在，只解决真实性的一部分；它是否支持当前句子、版本是否合适、引用是否改变了原意，需要继续

检查。来源本身还可能包含错误，因此正确引用不等于被引用命题必然真实。学术来源与对象证据需要在适当地方分开。

开放探索则允许提出尚无充分依据的候选。猜想、类比和研究方向可以很有价值，但其价值不应通过伪装成已成立结论来获得。一个系统诚实地提出有待验证的假说，可能比自信地完成一篇虚构论文更有用。封装的任务可以是可靠地产生候选，并明确它不承担最终证明。

另一些判断涉及规范选择，例如应当把什么视为教育成功、谁应当获得工具入口。它们需要理由、后果与价值冲突的讨论，不能只由统计相关或数学定理直接推出。反过来，规范目标也不能改变事实是否成立。封装升级作为文明方向的主张，需要把两种论证保持连接而不混同。

因此，一份合格研究应当让这些状态可以区分。这里不是要求每句话加复杂代码，而是让关键主张的依据、范围和未定部分在适当位置清楚可见。状态组织得越好，后续研究越能够直接调用成熟部分，把注意集中在尚未完成的义务上。

如果制度只奖励完成，研究者就可能把所有状态都推向已验证；如果平台只允许给出答案，候选与结论也会逐渐失去区别。可靠封装需要让未定、冲突、超出范围和暂停成为正常状态。它们不是附带道歉，而是认识活动的必要信息。

这项区分使人不必重新检查所有已经成立的内容，也不让尚未成立的内容借用成熟外观。不同依据各守其范围，才可能形成更大颗粒度的有效继承。

◆ 二、证明义务不能由运算次数代替

考虑一个关于自然数的简单命题：某表达式对前一千个输入都得到偶数，是否足以推出它对所有自然数都如此？仅凭这一观察不够，因为我们可以构造一个在前一千处符合、之后改变的表达式。全称主张需要额外结构，不能由有限成功自动完成。这个逻辑区别不会因程序运行很快而消失。

但若对象明确就是一千个指定输入，检查全部输入可以完成相应有限任务。关键在于主张没有在报告时悄悄扩大。工具接口应当保存范围，使“已在样本中观察”不能在摘要里变成“一般规律得到证实”。很多误读发生在这种状态升级，而不是发生在计算本身。

再看一个可完全证明的算法例子。输入两个非负整数，不同时为零，反复用较小的正数除较大的数并保留余数。每一步中，原来两个数的公共因子与除数、余数的公共因子相同；非零余数严格小于除数，所以过程最终停止。停止时的最后非零数就是最大公因数。正确性与终止性在这里有不同但相连的理由。

如果某个实现遗漏了对两个输入都为零的处理，算法的有限承诺与程序接口就不一致。若使用固定长度整数时发生溢出，数学证明也不能直接担保实现行为。理论、实现与输入解释需要各自连接。已有数学证明可以被封装，却不能替任何代码自动取得正确地位。

这并不要求每位用户重新证明欧几里得算法。经过适当验证的实现可以作为工具使用；用户需要知道输入范围、输出含义和异常状态。维护者负责更多内部检查，研究者在改变算法或范围时承担新增义务。真正值得重开的是被修改或受到怀疑的位置，而不是每次使用时重复整段文明史。

在形式化证明中，类似分工可以更明确。一个证明对象通过检查，支持形式系统中的某个陈述；研究者仍需核实该陈述没有把重要假设隐藏在定义里，也没有把原问题换成容易证明的版本。^[8]若只看最后显示成功，而不看成功对应什么命题，形式化也可能成为新的包装。

一种有价值的教学任务，是把正确程序、错误命题和错误解释放在同一个小案例中，让学生区分。程序可以正确执行一条不保证收敛的规则；数学定理可以正确描述另一条规则；报告却把两者连错。学生若能找到错在连接，而不是一味重算每一步，就形成了与复合研究直接相关的能力。

工具也可以帮助这种区分。例如，自动比较定义、检查类型和列出证明依赖，能够减少接口遗漏；但这些工具本身也应说明范围。没有一种机制因为用于验证，就天然免于验证问题。可靠性来自层级上的适当收束，而不是把最后一个检查器宣布为没有条件的真理来源。

对一般命题，证明可以非常复杂，个人未必能立即完全把握。此时合理状态是承认依赖哪种公共验证与专业说明，并在自己实际承担的层级上形成必要理解。不能把暂时不懂改写为个人已掌握，也不能因此要求所有研究都停止。知识共同体正是在分工中维持不同深度的认识。

所以，封装论对证明的态度不是降低要求，而是保护要求不被错误分配。要证明的是命题，不是作者独立完成全部历史；要学习的是与目标相应的认识关系，不是无差别复制所有推导。把这两件事分开，严格才可能更有效。

◆ 三、来源链条要保留支持关系，而不只是书目外观

设想系统给小林找到一篇标题含有网络一致性的论文。她在自己的报告中写道，文献已经证明任意连通网络都收敛。即使题名、作者、年份都完全正确，引用仍可能失真，因为原文也许要求持续连接、自身权重或其他条件。来源核对必须进入具体主张，不能停留在文章存在。

一条可用的来源记录，至少应让读者找到原文，并辨认它支持当前哪一个判断。对于论文，可以记录版本、章节或段落；对于动态网页，可以记录访问日期与所用版本；对于书籍，可以记录版次与页码。字段不是越多越好，而是要能抵抗同名、更新和上下文错位。

如果原文只说一种假说值得考虑，不能引用成已经证实；如果作者报告某个样本中的结果，不能改写成普遍规律；如果某政策文件只是建议，不能传播为已生效的统一规定。本书最初讨论的数学教育事件，正需要保留这类区别。批评一个真实原则，比批评一个传播中被夸大的命令更有研究价值。

引用还需要区分原始研究与转述。二手说明可以帮助理解，但当关键结论有争议或涉及细节时，应尽可能回到原始材料。若原文不可取得，就说明依据来自何种转述，而不是制造亲自读过的印象。知识的可继承性依赖这种诚实的链条，而不是只依赖格式规范。

同样，检索不到不等于没有先行研究。术语不同、领域不同或资料未被索引，都可能影响结果。工具可以帮助扩展检索和比较，但不能把一次搜索空白变成原创证明。研究者应当把未找到写成当前检索范围内的状态，并尽量说明与已知近邻的实质差别。

一个可靠的文献封装，因而不必承诺识别世界上所有来源。它可以明确承担：对给定清单取得全文、核对某类书目信息、定位支持段落、提示版本冲突。任务有

限，依据可以更清楚。相比之下，宣称自动证明绝对首创，通常提出了远超可验证范围的承诺。

来源关系也可以由团队维护。某位成员完成准确定位，后来者不必每次重新从搜索引擎开始；但在改变引用主张时，应当再次检查支持范围。相同段落可以支持一种说法，却不支持更强的另一种说法。封装保存的是带语境的支持关系，不是一枚可以到处粘贴的权威印章。

资料更新后，旧研究不必全部推倒重来。可以辨认改变是否触及当前依据：作者单位更正与核心结果修订具有不同意义，网页样式变化与政策内容改变也不同。维护系统应当帮助分辨，而不是把任何更新都变成全部重查，或把任何更正都视为无关小事。

对于本书，理论借用也要保持来源。延展心智、能力层级、认知卸载和模块化已有各自研究。封装升级论不能把这些工作隐藏起来，只保留自己的新名称。真正的理论增量在于它们怎样被重新连接到文明继承、资格冻结与科研内卷，而不是在引用数量上显得丰富。

因此，来源封装的目标，是让他人能够准确继续，而不是让文本显得像学术作品。一个有效引注应当打开检验入口，不能成为关闭质疑的装饰。引用越容易自动生成，支持关系越需要被认真维护。

◆ 四、开放探索应当保留尚未完成的地位

研究并非所有时刻都需要成熟结论。小林在反例之后提出几个可能的修正方向，有些只是直觉，有些有部分计算支持，还有一个已经有短证明。若把它们全都标成不可靠而禁止使用，探索无法展开；若全都写成成果，知识状态又会失真。需要的是分级使用，而不是只准成功或失败两种状态。

候选命题可以被用来组织测试，但不能被未经说明地用作证明前提；类比可以引出新问题，但不能携带原领域全部结论；模拟可以显示值得关注的行为，但不能替代对其适用范围的证明。每种未完成状态都有正当用途，只要用途与依据相匹配。

例如，模型提示某类权重可能加快收敛，小林可以把它转成比较任务。若数值结果支持，她可以进一步寻找理论说明；若反例出现，便修改或放弃。工具在这里完成的贡献是提供有用候选，不必假装已经解决全部问题。一个诚实的候选发生器，也可以形成值得继承的封装。

开放状态还需要期限与停机条件。一个猜想如果长期没有新的支持，研究者可以暂停，并记录为什么。暂停不是证明它错误，而是对当前资源的安排；证伪则需要相应反例或论证。把这两种状态分开，可以避免后来者把被放弃方向误读为已否定，也避免团队不断重启同一条没有进展的路线。

对于教育，保留未完成尤为重要。学生需要能够展示自己在哪里不懂，才可能得到针对性反馈。若每次讨论都要求像正式成果一样完美，学生便可能用生成文本填满真正的疑问。看似理解不断增加，实际不知道的地方越来越难被认识。可靠封装应帮助显露未知，而非替未知化妆。

对科研发表而言，未完成也可以有公共价值，但应当说明贡献所在。一个明确的反例、一个有依据的困难定位、一组可复现的负结果，可能减少后来者重复劳动。是否符合某种发表形式由共同体讨论，不能因为缺少最终成功就一概没有价值，也不能把所有失败都自动提升为重要贡献。

这使证据状态成为一种可以回写的结构。新证明出现，候选转为已成立；接口改变，原有成立范围缩小；来源修正，某项解释需要重写；新反例出现，旧结论退出。状态不是一次贴上的标签，而是认识进程中可以被理由改变的安排。

平台若能保存这种变化，个人知识就有机会持续生长。相反，只有最后回答的聊天记录往往混合了不同阶段，后来者很难知道哪些话已被放弃。把关键状态和修改理由保留下来，比无差别保存全部对话更能形成可调用能力。记录的价值来自结构，而不只是容量。

本章的四类依据，最终保护的是同一个原则：不要让一种证据冒充另一种，也不要让未完成被迫冒充完成。证明、测试、来源和探索各自获得合适位置，研究才可能在不重复全部历史的情况下继续保持严格。

证明、测试与来源核对不是互相竞争的可信标签，而是回应不同问题的依据。它们可以共同支持一次研究，却不能随意借用彼此的证明力。即使每个局部都已具备相称依据，组合之后仍要重新检查条件如何传递、接口怎样对应、整体目标是否保持。更大颗粒度的能力因此承担新的成立义务。可靠模块的数量增加，只提供了组合的材料，尚未证明整体已经形成可靠封装。

带走的话

证明、测试、来源与候选探索各有范围，不能互相借用“已经验证”的信用。

封装再组合： 为什么几个可靠模块未必构成可靠整体

◆ 一、每个零件都合格，为什么系统仍然失败

设想一个研究流程由四个模块组成：第一个整理问题，第二个生成程序，第三个检查计算，第四个撰写结论。每个模块在自己的测试中表现良好，连接之后却把一个只适用于对称网络的命题写成适用于全部网络。没有哪个模块必然撒谎，错误可能发生在条件从一个位置传到另一个位置时被省略。

第一个模块认为对称性属于用户已经知道的背景，输出时只写连通网络；第二个模块为方便实现而采用对称例子；第三个模块确认这些例子的计算没有错误；第四个模块把未被明确限定的结果概括成一般结论。局部任务各自完成，整体承诺却已经超过依据。这说明组合可靠性需要自己的证据，不能由局部合格直接相加。

另一个简单例子是单位。某模块输出分钟，下一模块按秒解释，两个模块内部计算都可能正确。又如，一个模块把空值理解为尚未测量，另一个把它当作零；一个按列存储向量，另一个按行解释。错误不一定来自复杂推理，而可能来自看似普通的接口约定。

因此，封装之间必须交换的不只是结果，还包括使结果有意义的条件。输入类型、单位、范围、状态、版本和未定项，都是可能影响后续活动的内容。并非每次调用都需要展示全部细节，但关键条件必须以可用方式进入接口，而不能仅存在于某位开发者的记忆中。

帕纳斯关于模块化的讨论提醒我们，模块划分应当考虑需要隐藏和保持可修改的设计决策，而不只是沿处理步骤切割。^[13]对思维封装而言，这意味着不能因为

研究按四步进行，就假定四个智能体已经形成合适结构。需要认识哪些条件必须共享，哪些内部实现可以独立改变。

模块边界也不是越多越好。过度拆分可能使每次传递都丢失语境，增加转换与核对成本；过度合并则可能使内部状态无法辨认，出现问题时只能整体重做。合适颗粒度取决于任务之间的依赖、变化频率和检查方式。没有一种最大模块数可以代表研究先进程度。

可以把封装组合看成一种新的对象。原先每个模块只承诺局部性质，现在整体声称完成一项更大的活动；新增主张意味着新增验证。要检查的包括条件是否连续、错误是否传播、异常能否停止，以及整体目标有没有在中间被改变。这里不必每次重做全部局部证明，但必须检验新的连接。

这正是文明颗粒度扩大时最重要的工作。刀具、输送和支撑分别存在，不等于隧道工程已经成立；检索、生成和验证分别存在，也不等于可靠研究已经成立。组合不是把旧能力堆得更高，而是使它们在新的相互制约中形成有效活动。

有时，新组合的价值来自减少某个环节。直接把原始数据与检查器连接，可能比经过多次语言摘要更少失真；让同一条定义在各处共用，可能比每个模块重新解释更可靠。升级未必表现为流程更长，而可能表现为关键关系更直接。

因此，设计复合思维体首先要问需要什么连接，而不是可以调用多少模型。只有当连接使新问题获得有效组织，较大颗粒度才具有实际内容。否则，系统只是把多个局部成功安排在同一张流程图上。

◆ 二、可靠性怎样传递：不能随意相乘成功率

假设三个模块分别在独立测试中达到某种成功率，能否把三个数字相乘得到流程成功率？通常不能直接这样做。独立测试的输入分布未必等于实际流程中的输入，模块之间也可能共享错误。只有在适当条件下，概率乘法才具有相应含义；没有条件的精确计算，反而可能制造虚假可靠性。

更一般地，整个流程成功的概率可以分解为第一步成功的概率，乘以后续步骤在前面成功条件下的成功概率。这个分解不要求事件独立，但要求使用的是正确的

条件概率。孤立测试中的平均表现，不能自动替代这些条件概率。前一模块可能把最困难或最含混的输入集中传给下一模块。

也可以使用不依赖独立性的上界。若在实际流程中，每个相关失效事件的概率都不超过给定数值，那么至少发生一个失效的概率不超过这些上界之和；相应全部无失效的概率不低于一减总和，最低取零。这只是并集界，可能很保守，也不保证没有漏列失效类型。它的好处是把假设明确放在实际流程上。

这里同样不能把概率计算当作数学证明的替代。若最终提交的是某个全称命题，仍需其自身依据。概率模型更适合帮助比较流程设计、分配检查资源 and 理解失效风险，而不能把每个未证明结论变成大概率真理。不同层级的可靠性要保持区别。

相关失效尤其值得注意。多个模型共享同一错误材料时，它们的赞同可能高度相关；两个检查器共用同一有缺陷的前处理，独立实现的优势也可能被削弱。要形成真正有差异的证据，需要检查共享依赖，而不只是改变工具名称。独立不是一种宣传标签，而是一种需要说明的失效结构。

反过来，不同证据也未必完全独立才有价值。一个具体反例、一项形式检查和一份来源核对，各自针对不同问题，能够减少不同盲区。评价应当认识它们如何互补，而不是只有达到理想独立才允许使用。可靠组织通常是在现实限制中建立适当多样性，并诚实保留残余风险。

组合还可能放大微小偏差。一个摘要只略去一个限定词，下一步把它当作一般定义，最后就会形成完全不同的结论。局部误差很小，不代表全局后果也小。需要识别哪些信息属于不可丢失的条件，哪些可以在压缩中省略。对关键条件的保护，比统一要求摘要更长更有意义。

另一类问题是状态漂移。候选猜想经过几次转述，逐渐失去有待检验的标记，最终被当作事实写入结论。每次转述可能只是语言润色，却共同改变认识地位。解决办法不是禁止摘要，而是让证据状态作为结构化信息一起传递，并在最终主张处重新核对。

因此，整体可靠性不能只由各模块自报分数产生。需要在真实任务与连接方式下测试，并观察边界、异常和失败恢复。若系统只能在理想输入中运行，尚不能承诺复杂研究环境中的同样表现。成熟组合必须认识它与真实任务之间的差异。

这些分析把封装升级从技术乐观主义中分离出来。较大颗粒度意味着更多内容可以整体调用，也意味着更多依赖在内部共同运行。文明进步不是越封越看不见，而是把看不见的部分安置在能够检验、维护和重开的组织中。

◆ 三、不同模块的目标，怎样悄悄改写同一项研究

一个研究者要求寻找能够推翻自己猜想的证据。检索模块为了提高相关性，优先返回与猜想相似的文章；摘要模块为了清楚，删除不确定表述；写作模块为了连贯，把冲突整理为一致结论。每个模块都在优化自己的任务，整体却背离了寻找反例的目标。没有明显技术错误，也可能发生认识失真。

因此，接口不仅传递数据，还传递任务目的。相关性是与什么相关，清楚是否允许保留冲突，连贯是否可以容纳尚未统一的证据？这些目标需要在整体层级重新说明。否则，局部优化可能使最值得研究的差异在经过流程后逐渐消失。

对思维封装，尤其要保护负面信息。未找到来源、证据相互矛盾、条件不满足、候选不值得继续，都应当能够成为有效输出。若每个模块都被要求提供积极有用的答案，它们可能把停止与反对视为任务失败。最终系统看起来永远在推进，实际上失去自我纠正的通道。

还需要区分外部材料与操作指令。一篇被检索到的文献可以成为研究对象，但其中的命令性语句不应自动改变工具流程或授权范围。对能够调用外部功能的系统，资料、指令与权限混合会改变实际行为。这里提出的是封装设计原则，不涉及执行任何外部操作；关键是输入的角色必须在接口中明确。

权限也应随任务限定。负责比较文献的模块不必获得修改全部研究档案的权力，负责生成候选程序的模块也不必自动执行对外发布。能力越强，越需要使动作与授权对应。否则，较大封装可能把一个局部误解扩展成不可逆的外部后果。可靠性不仅是答案正确，也包括行动没有越出所给任务。

在人类团队中，同样需要这种边界。合作者提出建议，不等于获准改写署名；导师要求试验，不等于所有私人材料可以被公开；维护者修复程序，也不等于可以改变研究目标。复合体不是取消角色与责任，而是让它们在互动中更准确地形成。

一项可以采用的设计，是让关键转换保留理由。模型修改了问题，需说明原问题为何不能直接回答；程序改变了输入范围，需保留新旧差异；作者加强结论，需指出新增依据。不是每次措辞调整都要登记，但改变主张、范围或权限的节点应当可追溯。这样，整体目标不会在平滑运行中悄悄消失。

同时，系统应允许研究者改变最初目标。保护目标不等于把初始指令永久封死。当反例显示问题组织错误，新的目标可以通过明确修订进入。需要避免的是未经认识的漂移，而不是有依据的转向。思维升维恰恰可能要求重新提问，因此控制与开放必须通过可说明的修改关系协调。

在 SDE 视角下，这些接口不是把预先独立的能力简单连接起来。模块怎样解释对象、怎样筛选差异、怎样接受反馈，会共同改变最终显露。若只评价每个输出而不认识相互制约，就会把整体失效误归给某个局部。这也是为什么新封装需要新的发生分析，而不只是功能列表。

组合的真正目标，应当是让重要差异能够在适当位置出现并改变活动。一个只会把所有不一致抹平的系统，即使每一步语言都很漂亮，也不具备充分的研究能力。研究复合体需要能够完成，也需要能够停顿、反对和重建。

◆ 四、整体验收：新封装必须取得自己的成立依据

整体验收首先要选一项真实而有限的任务。不能用几段演示同时证明检索、研究、教育和发表全部可靠。可以先承诺整理特定文献集合中的主张关系，或对某类有限模型生成候选并完成规定检查。任务范围明确，接口和证据才有可能逐项对应。

然后需要设计正常、边界和故障情境。正常情境说明流程可以完成预定活动；边界情境检查它是否认识范围；故障情境观察某个模块失效、资料缺失或定义冲突时怎样响应。只测试顺利完成，会遗漏新组合最需要保护的部分。封装要证明的不只是可以成功，还包括怎样不把失败伪装成成功。

故障演练应当有限且可恢复。例如，在测试副本中故意提供缺失来源、不同单位或不匹配的版本，观察是否会暂停或提示；不应为了验证能力而对真实资料进行

未经授权的破坏。研究方案需要保护参与者与数据，不能用技术检验的名义取消基本边界。

对整体结果，还要有端到端核对。最后写出的主张是否仍对应最初或经过批准修订的问题，关键条件是否保留，证据状态是否准确，未完成义务是否明确？这种核对不同于重做所有模块，它检查组合新增的承诺。若没有这一层，局部成功容易在最终叙述中被过度放大。

验收之后，记录哪些依赖变化需要重新检查。更换模型、修改提示结构、更新检索库或改变任务范围，影响可能不同。可以对相关部分进行回归与新的边界测试，而不是全部从零开始，也不是一概沿用旧认证。合理升级需要辨认改变的传播范围。

整体封装还应当支持拆解。当某个模块不可用，能否转向替代过程，哪些结果可以保留，哪些需要重新验证？如果每次小故障都使整个研究历史消失，封装虽然方便，却不利于长期继承。稳定的接口与清楚的状态，能够使局部替换成为可能。

相反，有些组合不适合继续扩大。模块依赖过强、任务目标频繁改变或证据状态难以传递时，保持较小颗粒度可能更可靠。封装升级不是体积竞赛，而是形成适合活动的可调用单元。主动拆小一个过度整合的系统，也可能是能力组织的进步。

可以据此给新封装作出有限结论：在规定任务、版本与支持条件下，哪些结果已经有依据，哪些仍需要人员或其他工具参与，哪些用途尚不承诺。这样的结论没有万能产品的吸引力，却更有文明继承的价值。后来者知道从哪里开始，也知道何时应该停下来。

本章的核心是，多个成熟单元之间仍然存在需要研究的新空间。接口、次序、目标和反馈可以使旧能力发生新能力，也可以使局部正确产生整体错误。只有这一层获得自己的认识与验证，颗粒度扩大才不只是复杂性的转移。

组合封装需要自己的依据，因为新接口、新次序和共同目标会带来单个模块中不存在的关系。对个人研究而言，这些关系不应在每次对话结束后消失。问题史、来源、方法、反例与关键修订应当被组织成可以接续的条件，而非仅仅积成更多聊天记录。个人平台的价值也由此改变：它不是替人保管一个庞大的答案仓库，而是支持后来的自己重新进入研究、辨认变化，并形成下一轮活动。

带走的话

模块可靠只提供组合材料；接口、次序与共同目标需要新的成立依据。

个人思维平台： 从零散对话到可以持续生长的认知结构

◆ 一、保存过很多话，不等于拥有可继续发生的知识

几个月之后，小林已经积累大量对话、程序和笔记。她知道自己曾经解决过一个权重问题，却找不到最终采用的条件；搜索返回几份措辞相近的回答，其中有一份已被后来的反例推翻。资料很多，研究却又回到从头询问。存储完成了，能力继承没有完成。

个人思维平台要解决的，不只是检索速度，而是让已经发生的认识成为下一轮活动可以调用的条件。它需要保留问题为什么改变，哪些结论已经成立，哪些来源支持哪项判断，哪些方法在什么范围内有效，以及哪些方向被暂停。没有这些关系，文本越多，重新辨认的成本也可能越高。

这里的个人，不意味着知识只能由一个人产生，也不意味着所有材料都属于他。它指平台围绕某位参与者的实际问题史和持续活动组织，使公共知识、共同研究与个人理解能够在清楚边界下接续。私人材料、合作资料和公开资源可以并存，但不能因进入同一平台就取消各自的权限与来源。

公共知识与个人知识的区别也不应被简化为网上有的和网上没有的。一条公开定理被某人用于解决自己的概念冲突，可能成为其个人能力发生的一部分；一段私人收藏的文字，如果从未进入有效活动，也未必已经成为他的可运行认识。知识的个人性在这里与发生史有关，而不只是与存储位置有关。

因此，平台不能只做一座更大的仓库。仓库帮助找到材料，思维平台还需要帮助材料进入问题、证据与行动关系。它不必自动替人决定什么重要，但应当支持不

同安排被记录和修改。真正的价值，是让研究者能够从自己的已发生之处继续，而不是每次都从模型的公共默认答案开始。

这也不意味着平台必须非常复杂。一个清楚组织的文件夹、带版本的笔记和可以运行的检查程序，可能已经支持有效继承；一个拥有大量智能体的系统，也可能只在重复生成孤立文本。判断应当落到能否恢复问题、接续依据和改变方法，而不是界面功能数量。

平台中的基本对象可以是问题、主张、依据、方法、反例和关键选择。它们不必被做成六种独立软件，而可以用一份具有清楚结构的记录组织。重要的是关系能够被找回：这个主张回答哪个问题，依赖什么条件，被什么反例限制，下一次调用需要注意什么。

例如，小林可以给最初猜想建立稳定标识，记录其内容为“任意连通固定网络都会达到初始平均”。两节点交换反例与不对称权重反例分别连接到不同缺陷：前者否定收敛保证，后者否定平均保持。后续修订不是删除旧记录，而是明确新命题如何替代原命题。这样，失败历史成为可用条件。

如果只保存最终正确说法，后来者可能不知道为什么必须保留那些条件；如果只保存完整对话，又可能被大量未定内容淹没。较好的组织是让简明当前状态与可展开历史并存。常规使用看到有效命题，需要追问时能够回到关键变化，而不必逐条阅读全部聊天。

这个结构与全书的封装逻辑一致：把不必反复重做的辨认稳定下来，同时保留能够重新打开的入口。个人平台不应迫使人永远审阅过去，而应使过去以合适颗粒度支持未来。它保存的不是一个已经完成的自我，而是自我继续发生的条件。

◆ 二、一个最小可用的研究档案应当怎样组织

可以从一项具体研究建立最小档案，而不是先设计包罗万象的分类系统。档案首先写清当前问题、用途和范围。小林研究的是某类固定矩阵更新的收敛性质，不是所有社会共识的规律。这个界定使资料选择和结论承诺保持联系，也让之后改变目标能够被清楚记录。

第二部分保存当前主张及状态。最初猜想已经被反例推翻；增加条件后的命题有完整证明；时间变化网络仍处于探索。状态应当对应具体版本，而不是一份不断覆盖的文档。旧主张可以退出使用，却不能在历史中被悄悄改写为从来正确。

第三部分连接依据。证明文件、反例输入、程序结果和来源段落分别承担不同角色。平台应当允许一项主张关联多种依据，也允许同一依据支持多项有限主张，但需要说明支持方式。只有建立这种关系，检索到某篇文章才不等于自动认为它支持当前论断。

第四部分保留方法与环境。程序版本、输入约定、必要依赖和运行方式，可以帮助后来者复现；对于纯论证，则保留定义、符号和关键引理。这里不必记录无关机器细节，也不能省略会改变结果的重要条件。记录颗粒度由接续任务决定，而非由存储容量决定。

第五部分保存关键选择。为什么从连通转向谱结构，为什么把公平解释从数学结论中分开，为什么暂时不讨论随时间变化的矩阵？这些理由使研究方向能够被理解，也使未来条件改变时知道哪里值得重新打开。选择记录不是完整心理独白，而是与研究推进有关的公共或私人说明。

第六部分写明权限与来源归属。哪些材料可以公开，哪些来自合作者并限制使用，哪些只是个人探索笔记，哪些可以交给外部工具处理。平台应当避免把存储许可自动当作再传播许可。权限信息同样需要随着合作安排变化而更新，不能只有第一次上传时的一次勾选。

FAIR 原则关注研究数字对象的可发现、可获取、可互操作与可复用，并强调元数据和来源信息。^[22] 本书借用的是可接续的设计方向，不把个人思维平台简单等同于数据仓库。尤其要注意，可获取可以包含必要的认证与授权，并不意味着所有私人材料必须对所有人开放。

最小档案还应当能够导出为不依赖单一平台的形式。普通文本、结构化记录和原始文件各有用途；关键是导出后关系仍能辨认，而不只是得到一堆没有来源与版本的附件。文件能够下载，不等于知识结构能够迁移。迁移能力需要实际恢复测试。

为了避免管理负担超过研究本身，可以只在关键节点更新。例如，主张状态改变、方法边界改变、重要来源加入、研究方向发生转向时，保留简明记录。自动化可以帮助整理，但应当让使用者确认哪些变化确实发生，不能把模型总结的推测直接写成个人历史。

还需要允许不完整。探索初期可能没有清楚概念，记录可以先保留问题与材料，再逐步结构化。过早要求所有信息进入固定表格，可能压制尚未显露的差异。平台应当帮助结构发生，而不是要求研究一开始就服从成熟结构。

因此，最小平台的标准不是字段全部填满，而是下一次能否从有效位置继续。找得到当前命题，知道依据状态，能够恢复关键方法，也能够知道哪里仍然未知，就已经比无限聊天记录更接近可继承的认知条件。

◆ 三、平台怎样帮助个人能力发生，而不是替个人宣布成长

一套档案组织得很好，也不能自动证明使用者已经成长。平台可能替他保存所有资料、生成所有解释，他本人却仍无法进入相关活动。因此，个人平台还需要与真实任务连接，使记录不仅描述过去，也支持下一次辨认和选择。成长不能由资料数量或对话时长直接推出。

可以让小林在新任务开始时先说明当前判断，再接入工具。这个起点记录不是为了规定人必须首先独立解决，而是为了知道之后什么发生了变化。若问题本来就需要工具才能形成，起点也可以只是模糊困惑。重要的是不要事后把最终答案倒写为最初已经拥有的认识。

随后，平台可以保留来自工具、文献和同伴的不同建议。它不必立刻合成一个统一答案，而应当让冲突保持可见。小林接受某个修改，记录其理由；暂时不接受，也说明疑问。这样，个人参与不是通过点击确认被假定存在，而是在具体改变中留下依据。

这里尤其要区分模型建议与本人确认。系统可以推测某次互动使用户形成了新理解，但这种推测不能自动成为用户自述，更不能成为外部评价结论。个人认知档案应当标明不同来源：工具观察、本人说明、实际任务表现和他人反馈，彼此相关却不能相互冒充。

在后续任务中，平台可以帮助安排迁移。若小林刚学会区分收敛与平均保持，可以提供一个新的不对称例子，让她借助适当资源分析。目标不是复制原练习，而是观察原有差异辨认是否能够继续起作用。任务结果进入档案，才使成长主张逐步获得具体证据。

迁移也不应只在无工具情境中测量。个人直接掌握与复合研究能力需要分别观察。某人不能心算全部特征值，却能够组织正确检查并发现定义冲突，这是一种值得辨认的能力；某人脱离工具仍能完成标准题，却不会处理新接口，也显示另一种不足。平台应当保存多维表现，而非强行合成一个智力分数。

失败后的修订尤其重要。一次迁移没有成功，可以帮助识别哪个连接尚未形成：概念没有稳定，工具范围不清，资料难以找到，还是任务表达本身含混。平台的价值在于把这些差异带回后续安排，而不是根据一次失败给个人贴上固定标签。自我世界的发生需要可改变的证据，而非永久画像。

这种安排也要保护不被评价的空间。不是所有私人追问都需要成为成长证据，不是每次犹豫都要向教师或平台公开。一个人应当能够试探、撤回和忘记某些无关内容。个人平台越深入认知活动，越需要把私人探索与正式交付分开，避免研究者只剩下可以被监控的自我。

同时，平台不应把长期互动本身视为成功。问题已经解决、方向不值得继续使用或使用者需要离开时，应当支持结束。若系统总是制造新任务维持使用，认知活动可能被平台节奏主导。真正的个人条件应当服务于人的问题和意义，而不是把全部生活转化为持续生成。

因此，平台促成成长的机制，不是不断告诉用户越来越优秀，而是帮助真实差异进入记录、反馈和下一次活动。它可以扩大研究可能，也应当允许用户选择不进入某个方向。新主体能力不仅包含能做更多，也包含能够有依据地改变、拒绝或停止。

当这些关系逐步稳定，个人知识就不再只是公共知识的私人副本。它成为一段可以继续发生的活动历史：某些问题因这个人的经历而被提出，某些材料因新的互动而获得意义，某些能力在反复修订中形成。平台保存的是这种可接续性，而不是替使用者占有全部世界知识。

◆ 四、怎样验收一个个人思维平台

验收平台可以先做一次恢复测试。隔一段时间，不借助作者当时的记忆，能否找到某个命题的当前版本、依据与未完成项？若只能找到多份相似回答，却不知道哪份有效，存储并没有形成可靠继承。这个测试不要求所有内容一键解决，但应当暴露结构上的断点。

再做一次迁移测试。把必要资料导出到另一种可用环境，尝试恢复一项有限任务。哪些关系丢失，哪些格式无法读取，哪些引用只在原平台内部有效，都应当记录。测试可以在副本中完成，不需要破坏原有资料。可迁移不应只是功能页上的承诺，而应当在实际恢复中得到证据。

第三次可以是边界测试。给出一项没有足够来源的新主张，平台是否会把它与成熟知识混合？提供相互冲突的版本，它是否保留差异？要求超出授权的分享，它是否能够停止并请求适当确认？这些测试检查平台怎样处理未知与权限，而不只是它能否快速生成文字。

第四次是参与测试。使用者能否基于平台完成一项有内容的修改，能否说明不同依据的作用，能否在新条件下找到合适支持？这不是要求他独立掌握所有内部过程，而是检查个人是否实际进入认知活动。系统表现与个人参与要分别记录，再讨论二者共同形成什么能力。

还应有负担测试。维护平台需要多少额外动作，这些动作是否帮助接续，是否有可以自动化的部分？若记录要求过多，用户可能为了填表而减少研究。平台不应重造本书批评的资格性返工。少量关键结构与适当自动整理，往往比无差别完整记录更值得试验。

工具选择也应相对于任务，不必追求永久最强。一个能力稳定、资料易迁移的系统，可能比频繁更新但难以恢复的系统更适合长期研究；某项前沿探索则可能需要更强工具和更严格的状态说明。没有一种配置适合所有人，个人平台应当允许组成部分改变。

对于合作研究，验收还需要他人进入。合作者能否理解公开部分，接续相关方法，并辨认自己的贡献与权限？若一切只对原作者有意义，平台的公共继承作用仍然有限。个人性不应等同于不可交流，公共性也不应等同于取消私人边界。

平台最终应当让人更容易从已经发生之处继续，而不是不断被迫重新介绍自己、重新定位资料、重新寻找被丢失的反例。这种减少重复的价值，正是认知封装在个人尺度上的体现。它不是把人从思考中移除，而是使思考不再每次从失忆开始。

个人思维平台的价值，在于把已经发生的认识转化为下一次研究可以进入的条件，而不是让对话数量不断增长。问题与材料之间的联系应当能够保留，来源与版本应当能够追踪，关键变化应当能够回写。但这些条件不能只寄托于某个平台始终存在的承诺。服务可能改变，方法也可能失效；成熟封装还需要重开、迁移、替换与退出的道路。能够使用而不能改变，可能只是更深的依赖，并未形成可持续的认知资产。

带走的话

个人平台应使问题、依据与修订可以接续，而不是只让聊天记录越来越多。

封装必须能够修改： 重开、迁移、替换与退出

◆ 一、为什么可用还不够，可改也属于能力

小林的平台运行顺利，直到一次更新之后，原来保存的证明状态无法被新版本正确读取。所有文件仍然存在，界面也没有报错，可是候选、已证和已否定被合并成普通笔记。她没有失去文本，却失去了影响研究的关键关系。这说明能力的保存不能只按文件是否还在判断。

一个封装如果只能在原条件下被使用，却无法应对条件改变，就可能把使用者固定在某个历史版本中。它仍有服务价值，但作为长期认知条件的能力有限。可修改性使人能够继续参与变化，而不是只能等待提供者替自己决定下一步。成熟封装应当把这种可能纳入设计。

这里的可改不是人人都有权任意改动所有共同资源。公共工具、合作资料和个人记录需要不同权限。可改意味着存在与角色和任务相称的修订路径：能够提出具体问题，取得必要材料，由合适主体完成调整，并检验调整后的承诺。没有任何程序的任意修改，同样会破坏可靠性。

也不能把可改简化为公开全部内部代码。代码开放可能帮助维护，却不自动保证有人理解、能够运行或有资源验证；某些内部细节不完全公开的系统，也可能提供明确接口、数据迁移和独立复核。需要观察实际的修改能力，而不是只凭开放或封闭两个名称判断。

封装的使用者不必成为全栈工程师，正如乘车者不必制造全部道路。退出和修订可以通过专业协作、替代工具和公共支持来实现。关键是这些道路是否实际可用，

而不是在说明中存在。如果寻找合适帮助的成本高到几乎不可承担，名义上的可改仍然可能只是形式。

因此，修改能力也是一种复合能力。它由资料可得、问题可说明、专业支持、资源条件和验收机制共同形成。没有任何一个人单独拥有全部部分，也不妨碍整体能够作出有效改变；反过来，拥有所有部件的清单，也不保证它们能够在需要时配合。

这种观点把主体性从最后签字的位置扩展开来。一个人可以通过选择替代工具、组织复核、改变问题范围或重新安排合作，实际改变自己的认知条件。主体能力不只是在既定系统里给结果打分，也包括使系统不再是唯一可能的活动环境。

但可修改性不是要求人每次都修改。成熟封装应当使正常调用简单，把改变条件的成本留给确有需要的时刻。若每次使用都要重新研究内部结构，封装没有兑现其作用；若从来不能展开，封装又成为无法学习的黑箱。合理组织需要在两者之间形成可执行的开合。

这也使退出具有积极意义。离开一个工具不一定是对它失败的判决，可能只是任务变了、资源变了、合作方式变了。能够在不同条件间继续研究，是文明能力的一部分。平台应当尽可能支持这种连续，而不是把退出设计成对既有学习与劳动的惩罚。

于是，可靠封装的承诺需要多出一个时间维度：不只是今天可以完成什么，还包括明天条件变化时能够怎样继续。技术便利若不能转化为这种连续性，就可能让人越用越熟练，却越难改变自己的起点。

◆ 二、重开不是全部推倒，而是定位哪项承诺失效

当一个封装出现问题，最容易采取两种极端反应：继续相信过去的成功，或者把所有内容全部重做。前者可能放大错误，后者可能浪费大量已经有效的条件。更好的起点是定位：新异常具体触及哪项主张、哪一层接口，以及哪些后续活动依赖它。

例如，小林发现程序把列向量按行处理。需要首先判断哪些计算受影响，哪些纯理论证明仍然成立，哪些图像和文字结论需要撤回。不能因为一个实现错误就宣

布全部数学认识无效，也不能因为理论正确就保留错误实验。不同层级的依据应当分别更新。

重开可以由异常、版本变化或任务扩展触发。原来只处理固定矩阵，现在要处理随时间变化的矩阵，即使没有发现旧工具错误，也需要重新检查范围。不是所有重开都意味着之前失信；有些只是因为新的研究已经超出旧承诺。封装边界能够被看见，反而说明它具有较清楚的认识结构。

可以按照依赖关系确定影响范围。若一项关键引理被修订，直接使用它的结论需要检查；与它没有逻辑或实现依赖的材料，不必同等处理。但依赖记录可能不完整，因此还要寻找遗漏连接。这里不能把一张自动生成的依赖图当作绝对真相，它本身也需要与实际活动核对。

重开时应保留旧状态，避免边查边覆盖全部历史。否则，研究者可能失去复现错误的条件，也无法知道修正是否真的解决问题。适当的副本、版本与修改理由，使旧过程成为认识材料，而不是成为必须隐藏的污点。失败可以进入文明继承，只要它的发生条件得以保存。

同时，应该暂时限制受影响用途。发现证据不足时，继续以原承诺发布结果，会让未解决问题扩散。暂停可以很有限：只停止某类输入，只撤回某个推论，或者要求额外复核。处理越精确，越能避免错误与过度反应同时扩大。

修改之后，需要验证新状态。补上一项检查并不自动说明所有问题已解决；一个补丁可能影响其他接口。可以重跑相关旧案例，加入新反例，并说明哪些范围获得恢复。重新封装不是把警告删掉，而是为新承诺建立相应依据。

重开还可能改变问题本身。原来认为是程序错误，后来发现数学目标写错；原来认为学生没有理解，后来发现评价任务含混。若只允许在既定框架内部修补，就会错过真正的发生点。重开应当允许证据把注意带到更合适层级，而不只是执行预先规定的故障排除。

这种过程需要明确停止条件。若新范围已经有充分依据，可以恢复调用；若问题尚未解决，则保留限制；若成本超过预期用途，可以退出这项封装。不能为了证明前期投入没有浪费而无限修复，也不能因为一次异常便永久拒绝所有相关工具。

因此，重开是一种有目标的认识活动。它不要求回到文明最小单元，而是让受影响的承诺重新成为问题。能够精确重开、有限修正并再封装，才使复杂能力既可继承又可成长。

◆ 三、迁移不是搬走文件，而是带走可继续工作的关系

设想小林更换平台，顺利导出了全部文本。她以为迁移已经完成，直到需要继续研究时才发现，内部链接失效、证明对应的程序版本缺失、来源定位变成无法访问的私有地址。物理文件搬走了，知识关系却留在原系统里。可迁移性的验收必须超越下载成功。

真正需要迁移的是四类内容：当前有效成果，支持它们的依据，能够继续运行的方法，以及理解关键变化的记录。这不是一张固定文件清单，而是围绕任务确定的最小工作集合。对纯论证和计算研究，所需内容可以不同；对私人学习和公共合作，权限边界也会不同。

在小林的案例中，命题文本需要连同定义与状态迁移；证明需要连同引用引理和所用版本迁移；程序需要连同输入、依赖和结果说明迁移；反例需要连同它否定了什么迁移。若只剩下一组没有关系的附件，后来者就需要重新发现这些连接，迁移成本会重新变成研究成本。

迁移还要区分语义等价与外观相似。新平台把已否定显示成已归档，用户可能误以为只是暂时不用；把待证显示成进行中，可能失去没有依据的明确含义。字段转换必须检查含义，不能只确保每个旧字段找到一个新位置。认知连续性依赖状态意义，而不只是数据完整。

可以通过有限任务检验迁移。选取一个已经完成的结论，在新环境中恢复其依据；再选一个尚未完成的问题，继续一次有效探索；最后引入一个已知反例，看新系统能否保留其否定关系。三类任务分别检查保存、继续和纠错，比单纯比较文件数量更接近能力迁移。

迁移不一定要求全部工具一致。只要目标任务可以在适当条件下接续，底层实现可以改变。新的检查器、新的笔记系统或不同的模型，都可能成为替代。需要说

明结果与方法的哪些性质保持，哪些改变需要重新认识，而不是追求旧界面的每个按钮都被复制。

当然，迁移有成本。某些专有格式需要转换，某些功能暂时没有替代，某些合作资料不能随意转移。不能把退出权写成没有任何条件的轻松承诺。合理设计应当尽早识别重要依赖，保留可行备份与替代路径，使成本不会在危机时突然变成不可承担。

对平台提供者而言，支持迁移不必等同于放弃商业价值。服务质量、稳定维护和良好协作可以成为用户继续选择的理由，不必依靠锁定历史劳动。这里提出的是规范性方向，不是对任何具体企业行为的事实判断。一个值得持续使用的平台，应当能经得起用户具有真实选择的条件。

对使用者而言，也不能把所有保存责任完全交给平台。重要研究应当依据自身任务建立适度的独立记录与恢复安排；但公共教育机构可以提供支持，避免每个学生都重复设计完整的备份系统。个人责任与制度条件应当共同承担，而不是互相取代。

迁移能力因此是一种文明连续性：过去的探索不因某个服务变化而全部消失，已经形成的认识可以在新的条件中继续发生。封装越大、个人投入越深，这种连续性越重要。没有它，工具便利可能在长期变成对工具的不可选择依赖。

◆ 四、替换与退出怎样成为新的研究能力

替换一个模块与退出整个系统不同。前者可能保持大部分研究结构，只调整一项生成或检查方式；后者则需要寻找新的整体条件。能够区分这两种变化，有助于避免小问题引发全面重造。成熟封装应该使局部替换在适当范围内成为可能，而不是把所有能力锁成一块。

替换前，可以明确比较目标。是希望提高某类证明检查的准确性，减少来源错误，降低维护成本，还是改善使用者进入问题的方式？不同目标需要不同评估。新工具更快并不保证更适合长期研究，旧工具更熟悉也不保证仍然满足任务。选择应当依据具体关系，而不是技术排名。

替换后，不应直接沿用旧的成功历史。需要用相关任务验证接口、状态和输出含义，同时保留已经独立成立的知识。这里存在一个精细平衡：不把新工具视为全文明而全部重来，也不把相同名称视为完全等价而不做检查。针对改变的验证，正是颗粒度往返的实际形式。

退出则可能是合理研究结果。某项任务经过分析没有足够价值，某个工具的维护成本过高，某类数据无法在合适权限下使用，都可以成为结束理由。停止不必被叙述为失败者退场。它可能保护资源，使人进入更值得开展的问题，也可能让过去的经验以清楚边界留下。

退出时应当区分仍有效的成果与不再支持的服务。一个定理不会因为平台停用而自动失效，某份没有来源的自动摘要也不会因为被导出就变得可靠。状态需要跟随依据，而非跟随平台生命周期。把这两种历史分开，才能让知识不被工具品牌绑架。

教育可以训练这种转换能力。让学生在受控环境中替换一个工具，恢复一项研究，解释哪些部分需要重新验证；或者比较继续维护与停止使用的理由。目的不是制造断网求生考试，而是让他们学会在条件变化时组织有效活动。恢复可以借助其他工具与协作，不必独自退回纸笔。

这种能力也不应被扩大成新的全能要求。普通研究者不需要维护所有基础设施，而需要在自己的任务层级上知道合适的求助、替代与停止方式。社会则需要培养能够承担更底层工作的专业群体。个体有限与文明可持续，可以通过组织同时成立。

第六编至此完成了可靠封装的建设逻辑：成熟来自试用与检验，证据必须与主张相匹配，组合需要新的依据，个人平台保存可接续关系，重开与迁移使能力能够持续改变。它们共同说明，封装不是把思考藏起来，而是把思考的承担方式做成可以继续发生的条件。

可重开与可迁移使封装不至于成为一项只能接受的安排。研究者不必独自修理全部底层，但需要实际可达的检查与替换路径；平台也不能把导出一份文件等同于能力已经顺利迁移。有了这些条件，教育与科研制度才有理由重新界定资格颗粒度。既不为不成熟工具预支可信度，也不在可靠支撑已经形成之后要求人人重演全部内部过程。这一分界，应当进入课程、认证与日常研究组织。

带走的话

导出文件不等于迁移能力；关键关系能够在新条件下重新运行，才是有效接续。

第七编

教育与科研制度的重新设计

为新能力建立形成路径与证据

基础应当按目标能力的形成条件重新说明，博士认证应当让不同证据回答不同问题。导师、课题组和平台则需要使这些能力在日常研究中有机会发生。本编以一项有限矩阵研究展示反例、证明与再封装的连续转变，并提出尚待实施的比较研究，使升维安排真正承担检验风险。

第 31—35 章

重新定义基础： 什么必须内化，什么可以继承？

◆ 一、基础不是最早出现的内容，而是能够支持后续发生的条件

课程中的基础通常排列在前面，研究中的前沿通常排列在后面。这种次序有组织价值，却不能直接证明先出现的每项内容都是后续活动不可替代的条件。一个历史上较早的技巧，可能已被更好的表示承接；一种新出现的接口理解，反而可能成为有效研究的必要支撑。基础必须相对于要发生的能力来辨认。

因此，本书把基础理解为使目标活动能够形成、运行和修正的支撑条件。这个定义同时包含内部掌握、外部工具与协作组织，但并不让它们互相冒充。学生脑中能够直接使用的概念是一种支撑，经过检验的程序是另一种支撑，能够获得专业回应的关系又是一种支撑。需要认识它们怎样共同工作。

教育的任务不是把所有支撑都变成自然人内部技能。若这样要求，文明提供的任何新条件都会被重新解释为一项人人需要掌握的内部课程，课程只能无限膨胀。也不能相反地把所有支撑都交给外部，期待学生只凭接入获得研究能力。目标活动需要个人实际进入，进入方式必须有形成证据。

可以用网络问题说明。学生要研究更新过程，至少需要能够辨认状态、规则与结果之间的区别。如果把一次输出当成规则本身，任何自动化都会扩大误读。至于矩阵乘法是否全部由本人手算，则取决于培养阶段和任务；它可以作为理解表示的练习，也可以在掌握之后由工具承接。

基础因而不是固定知识清单，而是一种依赖关系判断。某项能力无法在当前支撑下形成，需要补充条件；另一项旧训练已不再提供独立作用，可以改变位置。这

里不能仅凭教师或模型的直觉决定，应当通过学习活动和后续任务不断检验。基础的定义更灵活，证明其作用的责任也更具体。

这使基础与封装形成双向关系。已有基础支持新的封装，新的封装又改变后来者需要直接承担什么。一个成熟符号体系使学习者可以进入更复杂结构，不必重造符号的全部历史；一个可靠检查机制使研究者能够把精力放在新命题，却仍需认识证明状态与形式表达。继承不会消灭基础，而会重组基础。

同时，基础也不是越抽象越深。一个能够辨认真实对象差异的具体经验，可能比背诵更一般的术语更重要。面对程序中的零，知道它是没有连接、缺失数据还是测量结果，可能比熟记宏观系统概念更能防止错误。所谓根基必须在活动中起作用，不能只凭理论位置获得尊贵。

因此，课程设计应当从目标问题回看支撑，而不是把历史教材逐项搬进新环境。目标也需要讨论：课程是让学生取得信息服务，进入某项职业活动，还是形成持续研究能力？不同目标具有不同要求。把所有学习都按博士研究训练，可能过度负担；把博士训练当作答案服务，又可能取消形成。

基础还需要更新，因为后续活动会改变。原来主要研究单一推导，后来需要组织多个来源和工具，版本、条件与状态辨认就成为新的支撑。若课程只保护旧基础，不建设新基础，学生可能在熟练重复中越来越不适合真实任务。保存过去不能替代为未来建造条件。

因此，重新定义基础不是降低门槛，而是把门槛与需要进入的活动重新连接。一个没有形成作用的高门槛不必更严谨，一个支持新能力的不同入口也不必更宽松。真正的标准应当是，学生能否在适当条件下持续开展所承诺的活动。

◆ 二、必须内化的范围，怎样获得具体理由

“必须自己会”需要进一步说明：会什么，为什么必须在这个人身上直接保存，以及什么程度才足够。笼统要求完整理解，往往把这些问题省略。具体到任务，有些能力需要即时使用，有些可以查找，有些可以通过协作获得。不同位置应当有不同的培养方式。

对于研究者，能够把当前问题表达得足够清楚，往往是一项重要支撑。但清楚表达本身也可以在人机互动中形成，不必先由个人独立完成全部概念才准许使用工具。需要检验的是，参与者是否能够在修改过程中辨认自己的承诺，是否能确认最终问题与实际目的相符，而不是谁最先写出第一句话。

同样，某些错误辨认需要内化到足以引发警觉的程度。例如，把有限测试当作一般证明、把来源存在当作来源支持，属于应当在研究教育中反复澄清的区别。但实际核对仍可由工具帮助完成。个人需要形成的可能是对证据类型的敏感，而不必是独立执行全部检查的技能。

内化还可以体现为行动习惯。遇到不熟悉术语时愿意查清，发现条件变化时不继续套用，未完成验证时不声称完成，这些都需要在实践中稳定。但不能只通过背诵规范认证。需要让学生处理具体冲突，观察习惯是否真的参与了行动。道德口号与实际研究能力之间，同样存在证据缺口。

另一方面，不能把人的永久价值绑定在这些当前需要内化的活动上。未来某些检查与提醒也可能被更可靠组织承担。课程可以根据当前目标培养相应能力，却不必把它们宣布为自然人永远独占的本质。教育要为持续发生准备条件，而不是寻找一份永远不会被工具改变的职责。

一种判断内化范围的办法，是分析失去某项支撑的后果。如果短暂不可用便导致无法辨认关键风险，而又没有及时替代，直接掌握的必要性可能较强；如果任务本来可以暂停并调用可靠资料，强求完全记忆的理由可能较弱。这不是普遍算法，而是一种把必要性连接到任务条件的讨论方式。

还应区分个体承担与团队承担。一个课题组必须有人能够维护特定检查器，不等于每个成员都要达到同等实现水平；每个成员都需要知道怎样提出相关疑问，也不等于都能独自解决。共同体能力再生产需要专业分工，个人教育则应明确自己的参与位置及其变化可能。

内化的完成标准也应有限。学生能够在代表性条件下使用概念、处理相应变式并知道何时寻求帮助，可以构成某阶段证据；不必要求面对一切未知都无误。若把任何失败都解释为基础不牢，基础训练就会没有终点，后续研究也永远无法开始。真正研究必然遇到已有掌握之外的问题。

这并非纵容浅尝辄止。相反，有限标准使不足能够被具体定位。不是说学生整体没有研究能力，而是说他尚不能区分两个关键条件，需要相应练习；不是要求重学整个学科，而是针对发生缺口补足。细致的诊断比无限追加基础更可能有效。

因此，必须内化的范围应当是一份可讨论、可分阶段、可修订的承诺。它服务于目标活动，不是为了保存上一代研究者的全部个人操作。文明越能提供可靠条件，教育越应当认真选择人需要直接形成什么，而不是越来越少地思考课程本身。

◆ 三、一门示范课程：同一目标，可以从不同入口进入

可以设想一门围绕网络更新的小型研究课程，作为设计样例而非已实施项目。它的目标不是把所有学生训练成同一种手工计算者，而是使他们能够区分规则、轨迹、收敛与守恒，组织有限探索，并对一项明确命题建立合适依据。任务有限，评价就可以具体。

第一段活动让学生面对两个节点互换数值的例子。工具可以计算，也可以直接操作纸片或表格。学生需要发现平均值不变但差异不缩小。这里要发生的是两个性质的分离，而不是比较谁能最快算出十轮结果。相同目标可以通过不同媒介进入。

第二段活动引入保留自身权重。学生修改参数，比较差异怎样变化，再用简单代数说明规律。有人先从图像猜测，有人先写公式，有人通过模型追问获得线索。课程不必规定唯一顺序，但最终需要让证据状态清楚：观察到了什么，证明了什么，尚未说明什么。

第三段活动给出不对称权重。结果趋同却不是初始平均，学生需要重新检查目标。教师可以要求寻找保持量，也可以提供部分支撑，让学生比较不同解释。此时，工具若直接给出答案，教育任务并没有自动完成；还要通过变式与后续使用观察相应辨认是否形成。

第四段活动把局部计算封装为可调用程序。学生共同规定输入、输出、状态与边界，并验证代表性情形。目标开始从完成一次计算转向建立后续可使用的条件。程序实现可以由工具辅助，学生的实际参与可以体现在定义接口、发现错误和组织检查，而不必都表现为逐行独立编码。

第五段活动转向较一般的固定矩阵命题。课程根据学生起点提供线性代数支撑，让他们理解关键条件及其作用。不是所有人都必须在相同时间内掌握全部谱理论，但申请相应研究能力认证者，需要在所声称层级上给出具体证据。分层目标应当提前公开，而不是事后因人调整标准。

第六段活动故意改变一个接口。输入不再对称，或矩阵开始随时间变化，学生观察旧封装何时停止适用。这里测量的是条件改变后的回应，不是对旧答案的记忆。允许使用资料 and 工具，反而更接近需要评价的复合研究：能否找到合适依据，是否知道不能直接外推。

第七段活动让小组交换封装。别人是否能理解说明、复现结果、找到已知反例？使用者提出的问题使原团队重新改进接口。公共继承在这里成为实际学习内容，而不是最后报告中的一个形容词。能够让别人继续工作，是不同于本人做完一次的能力。

第八段活动进行多维评价。学生说明一项已成立结论、一项关键贡献、一次理解变化和一个尚未解决的问题；再在适当资源下处理一个新的有限任务。某些短任务可以限制工具，用于诊断明确的个人掌握；完整研究任务则开放相关支持。两类证据分别解释，不争夺唯一真实地位。

这门课程的组织并非万能方案。起点不同，需要的支撑不同；教师成本与资源公平需要记录；部分学生可能在开放探索中迷失，需要更具体反馈。它的意义在于把发生目标、封装活动和评价证据连在一起，使课程有机会根据结果改变，而不是仅把 AI 添加到原作业流程末尾。

还可以保留两条平行路径。一条增加代表性手工推导，另一条更多使用可操作模型和工具反馈，再比较后续迁移与研究组织。不是为了预设哪条道路胜利，而是为内化范围与替代条件取得证据。教育应当允许多路径竞争，而不是让一条历史路径永远免于比较。

如果结果表明某种手工活动具有重要作用，就把它清楚保留；如果新的互动更有效，就调整原练习；如果不同学生适合不同入口，就研究支持条件。课程由此不再是固定传送带，而成为能够认识自身发生效果的复合系统。

◆ 四、从课程加法转向条件重组

许多改革容易变成课程加法：旧内容一项不少，再增加 AI 素养、提示技巧、伦理说明和过程记录。学生得到更多要求，教师得到更多职责，真正的结构却未必改变。若没有删除、整合与替代，工具带来的新条件可能只使课程负担继续扩大。

条件重组要求先看哪些价值由多个环节重复承担。几个作业都在检查相同熟练度，却没有任务检查证据类型；大量讲授重复定义，却很少让学生发现定义变化；平台使用很频繁，却从未检验成果能否迁移。课程应当据此改变资源分配，而不是只把最新技术名称加入目录。

重组还应当保护深入。反对无效重复，不意味着每个问题只能短暂接触；某些困难需要持续停留，新的理解才可能形成。关键是这种停留能否带来新的差异与关系，而不是按时长自动计算成长。工具可以提供及时反馈，也可能使人频繁转场，课程需要把两种可能分别组织。

评价设计必须跟随变化。若课堂允许学生以复合方式研究，考试却只承认全部无工具操作，学生会回到最容易得分的路线；若考试完全开放却只评最终文本，形成缺口又可能被隐藏。目标、活动与证据应当共同修订，不能让三者分别属于互不相干的改革文件。

对教师，新的基础也包括认识工具证据，而不只是学会使用界面。什么可以视为候选，什么检查支持什么主张，怎样保护学生的私人探索，如何组织有效反馈，都需要学习。机构应当给教师形成这些能力的条件，而不是要求他们一边维持全部旧职责，一边自行追赶所有变化。

对学生，基础重组应当带来更清楚的承诺。哪些内容需要直接掌握，哪些可以依靠可靠资源，哪些研究能力将通过完整任务观察，都应当能被理解。这样，工具使用不再是一场猜测教师态度的游戏，学生也不必把真实依赖藏在个人英雄叙述之后。

还要保留非研究目的的学习。有人喜欢手算、书写和精细推演，这些活动可以具有审美、体验和自我形成价值，不必都用效率证明。问题只在把个人或群体珍视的活动变成所有人获得资格的唯一条件。多样生活与共同认证应当保持区别。

基础的更新也不能完全交给平台。若课程目标由产品默认功能决定，教育可能只培养熟练用户，而不是能够改变问题的人。公共教育需要保持制定目标和评价工具的能力，让商业服务进入适当位置，而不是替代对成长的讨论。工具越能封装执行，教育越需要认真认识发生。

本章提出的基础观，最终是一项双重要求：不能以文明条件替代个人成长的证据，也不能以个人成长之名要求重演全部文明条件。真正的基础，是让后续活动得以开始并能够持续修正的支撑。它可以继承，也可以在新的互动中重新形成。

重新定义基础，并不是删去所有不方便的训练，而是说清目标能力究竟依靠什么形成、持续与修正。需要即时内化的概念，应获得相应训练；可以可靠继承的过程，不应仅因历史习惯而被普遍重做；新的互动能否替代旧路径，则比较实际结果。在这样的基础上，博士资格才能摆脱孤立操作清单，又不落入只认系统产出的另一极。成果、贡献、当前能力和持续发生，必须各自找到相称的证据。

带走的话

基础是目标能力得以形成和修正的支撑，不是只能增加、不能删减的旧操作清单。

博士认证的四本账： 成果、贡献、能力与持续发生

◆ 一、一本论文为什么不能独自承担四种认证

博士学位既不是对一本书的文学奖，也不是对一次考试的单独奖励。它通常要把若干不同价值连接起来：研究具有成立的内容，申请者作出了相应贡献，已经形成所需能力，并有理由被信任继续参与研究。工具改变成果生成方式之后，这些价值更加需要分开说明，而不是寻找一个新动作把它们重新压缩。

本书提出四本账，作为制度设计的分析框架，而非宣称它们已经构成某国或某校的正式标准。第一本记成果，第二本记贡献，第三本记当前能力，第四本记持续发生。账本之间可以相互支持，却不能相互清偿。论文正确不能替代原创归属，贡献真实不能自动证明全面掌握，现场掌握也不能倒写过去的发生史。

例如，一位学生发现原证明中的关键缺陷，并组织修复。他可能具有重要贡献，但对某些外围理论仍不熟悉。制度可以认可贡献，同时要求补足明确能力，而不必把整项工作判成全有或全无。另一位学生完全学懂某份已有证明，可以获得真实掌握的认可，却不能因此把发现权改到自己名下。

四本账还可以保护协作。在多人和工具参与的项目中，不需要假装每个人都独立完成全部过程。可以分别说明哪些成果由共同活动形成，某位申请者在哪些节点发挥作用，他当前能够承担什么，以及之后如何继续研究。认证越具体，越不需要依赖个人英雄故事。

当然，分账也可能增加手续。若要求学生填写四套冗长表格，却不减少旧材料，改革又会成为双重劳动。因此，应当尽量让同一份有内容的材料服务不同问题，但

在解释时保持区别。一段关键版本变化可以支持贡献判断，一次变式处理可以支持当前能力，两者不必分别包装成大量重复文件。

制度首先应当公开四项分别需要达到什么水平。不同项目可以有不同定位，但不能事后因为某位学生使用了新工具而临时增加标准。稳定预期有助于诚实使用和有效研究，可修订程序则允许制度适应变化。两者需要同时存在，而非以灵活之名取消规则。

还应当明确学位不认证什么。它不应意味着申请者个人拥有整个研究系统的全部能力，也不意味着每个结论都由他全球首次发现，更不意味着未来永远不会犯错。过大的象征承诺反而使具体认证难以完成。可信的资格应当说明范围，而不是靠含混取得威严。

哈佛会议报告已经指出，论文应有原创学术贡献，而这种贡献不必只表现为某个命题的首次证明。^[2] 本书赞同需要拓宽证据对象，但进一步要求明确不同贡献如何与个人形成相连接。不是把原创取消，而是避免用一个狭窄成品形式同时代表所有学术价值。

因此，四本账的目的不是给博士认证增加新的术语，而是让判断不再彼此冒充。若某项证据只支持当前理解，就明确这样说；若历史归属仍有疑问，就寻找相关材料；若持续能力尚未有足够观察，就不要用一次高光表现代替。诚实标明判断范围，本身就是严格。

这种结构也为新能力提供入口。一个研究者通过可靠封装组织了过去不能开展的问题，可以在成果、贡献与能力上分别给出证据，不必先把所有局部过程重新装进个人内部，才允许讨论其价值。制度需要辨认的是实际发生，而非预先固定的能力载体。

◆ 二、成果与贡献：一个看成立，一个看怎样发生

成果账首先面对研究主张本身。数学结论需要明确假设与证明，实证结论需要相应数据和方法，理论建构需要清楚概念、论证与反例边界。作者身份和答辩风格可以帮助理解作品，却不能替代作品的成立依据。一个沉默的人可以提交有效论证，一个善辩的人也可以掩盖无效推理。

成果评价还应辨认贡献形式。新命题、新证明、有实质价值的解释、可靠工具、数据资源或排除错误路线的结果，都可能支持知识发生。但不同形式不必拥有同样标准，也不能全部因新颖而自动重要。需要说明它与已有研究的差别，以及它使什么后续活动成为可能。

贡献账则追踪发生过程。谁提出关键问题，谁发现反例，谁修改条件，谁建立验证，谁把散乱结果组织成可用结构？这些活动可以相互纠缠，未必能够精确切成百分比。评价不应以文字占比替代作用，也不应把最后署名或最后汇报的人当成全部源头。

CRedit 贡献角色分类提供了描述研究活动的公共词汇，包括概念形成、方法、软件、验证和写作等角色。^[20]本书可以借助这种描述减少只看署名顺序的含混，但角色标签不是作者资格的自动裁决，更不是对贡献质量的量化。写上负责方法，还需要说明方法究竟发生了什么实质变化。

一个较小的贡献说明可以围绕关键节点组织。原主张是什么，出现了什么问题，申请者与哪些资源互动，形成了什么改变，依据在哪里。这样的说明比完整公开所有对话更有辨认力，也更能保护私人探索。过程证据应当适度，不应把博士培养变成日常监控。

同时，需要防止事后故事冒充历史。申请者可以在理解之后讲出一个流畅的发现过程，却未必亲历该过程。版本、公开时间、合作者说明和研究材料可以相互支持，但任何单项都可能不完整。评价应当形成合理证据判断，不能要求对每个灵感做无法完成的法医学重建，也不能只凭自述全盘接受。

工具参与的说明应当具体。哪类工作由系统提供，哪些结果经过何种检验，人在哪些位置作出实质改变？笼统写“使用 AI 辅助”可能不足，笼统说“全部由本人完成”又可能失真。具体程度应与贡献争议和任务风险相称，不必要求列出每次排版帮助。

贡献说明也要允许共同发生。一个问题在多轮对话中逐渐形成，未必有单一发明时刻；一个概念由反例与讨论共同推动，不能强行分配唯一源头。诚实记录共同性不会消灭个人贡献，而是保护其不被夸大或抹除。精确的公共知识史，需要容纳这种复杂时间结构。

对原创优先权，应当保持独立判断。独立发现可以证明探索能力，却不自动获得全球第一；近邻检索可以降低误判，却不能证明世界上绝无相同结果。学位制度可以决定怎样承认个人训练中的独立成果，但不应把教育价值改写为不存在的公共原创历史。

成果账与贡献账分开之后，制度就不必用取消论文价值来保护个人资格，也不必用全部个人化来承认新成果。公共知识是否增加与这个人怎样参与，可以同时被认真评价。两种价值都真实，恰恰因为不再互相冒充。

◆ 三、当前能力与持续发生：如何观察一个研究者真正能够做什么

当前能力的证据，应当与所认证任务直接相连。对关键概念的说明、对错误论证的修订、对新条件的回应、对工具输出的合理使用，都可以成为表现。不同任务提供不同信息，不能只把黑板上的流畅当作唯一真实，也不能把完整系统的产出全部归到使用者名下。

可以设计一项有限变式。给申请者一份与论文相关但包含条件缺口的材料，允许使用明确的资源，观察他如何组织处理。评价重点不是要求当场创造重大新定理，而是看他是否辨认问题、选择合适依据、承认未知并形成有效下一步。现场压力下的表现仍然有限，应当与其他证据结合。

某些短任务可以暂时限制工具，专门诊断个人直接掌握。例如，要求解释一个关键定义为何不能随意改变。限制的理由应当明确，而且不应被扩张为对所有研究能力的最终判决。移除工具的情境与完整研究情境，分别回答不同问题。

持续发生则需要跨时间与跨任务观察。申请者在新材料中是否能运用已有辨认，面对失败能否改变方法，更换工具后能否恢复研究，是否能够提出有依据的新问题？这些证据不要求每次成功，而关注失败如何被认识和处理。能够不断产生完美答案不是研究者资格的现实标准。

长期观察也不能无限监考。可以围绕少量研究节点进行有反馈的评估，让学生知道当前缺口和可改善路径。日常探索应当允许不成熟、不连贯甚至无成果。若所有活动都立刻影响最终资格，学生可能只展示安全路线，持续研究能力反而难以真实发生。

公平性需要特别处理。口头表达、身体条件、语言背景和可用技术都会影响表现。评价不应把与目标无关的障碍误认为能力缺失，可以提供合理的不同表达形式与时间安排。同时，也不能因为公平困难就完全依赖最终文本。关键是让证据更接近需要认证的能力，而非更接近某种理想考生形象。

评价者之间的分歧应当进入讨论。有人认为学生不够独立，有人认为其工具组织能力突出，需要具体说明各自依据。独立究竟指没有抄袭、能够主导有限研究，还是脱离所有支持？词义不清，分歧就会以权威大小决定。明确主张比增加评委数量更重要。

对能力归属，可以使用适度的反事实追问。若换一个只会点击的人，研究是否同样推进？若删除申请者的关键修订，是否仍能得到相同结果？这些问题帮助辨认参与，但不能要求严格重演全部历史。它们是证据方向，不是一个精确分配功劳的实验公式。

也应当允许发现申请者的强项并非原先预期。他可能在问题组织、证明解释或工具维护上形成独特能力。制度需要判断这些能力是否符合项目目标，而不必把所有入压成同一种研究者。多样能力的承认不能降低基本依据要求，却可以改变何种实质贡献得到重视。

因此，当前能力与持续发生不是两次更难的考试，而是两种不同观察尺度。前者问此刻能够在什么条件下完成什么，后者问这种能力如何在变化中继续。它们共同帮助学位从作品代理走向更真实的研究资格，但仍然需要制度对自身判断保持谦逊。

◆ 四、一个可试行的认证安排，怎样避免重新制造内卷

可以为一个项目设计有限认证包，作为试行方案。主体仍然是一项有实质内容的研究成果，附带简明贡献说明、若干关键版本和一份当前能力证据索引。索引指向已有研究活动，不要求学生另外生产大量展示材料。认证应当尽量利用真实工作，而不是建立平行表演工程。

在培养过程中，安排少量有明确目标的节点。早期讨论问题与支撑条件，中期观察方法和关键变化，后期检查成果状态与迁移。每次反馈都说明下一步需要什么

证据，而不是只给总体印象。节点数量、时间和成本应当通过试行调整，不能以更频繁自然更严谨为前提。

最后答辩可以包含三种不同活动：解释已完成研究，处理一个有限变式，讨论尚未解决的问题与后续计划。资源使用根据每项活动目的预先说明，不临时以工具拿走后剩下什么作为唯一标准。答辩仍然严肃，但严肃来自证据与主张的对应，而不是让学生承担不可能的全知。

四本账不宜机械平均成一个总分。一项严重缺乏依据的成果，不能靠良好表达补足；一项真实贡献，也不能自动抵消诚信问题。具体项目需要规定最低要求和不同证据组合，并公开适用范围。多维评价不是所有弱项都能用另一项优点抵销。

对于争议，应当保留复核。复核需要具体材料和理由，不只是再请一位更有名的人作印象判断。可以检查某项证据是否被误读，是否引入事后标准，是否混淆成果与个人能力。制度认可新复合能力，也必须愿意让自己的评价过程接受检验。

资源公平同样需要安排。若某项考核依赖昂贵工具，应提供适当条件或承认等效路径；不能把购买能力直接当作研究能力。对无法使用某类平台的人，不应自动减少展示机会。公平不是让所有人停在旧层级，而是让不同人获得形成和显露能力的合理条件。

新的认证还应当减少不必要负担。旧论文形式、全面日志、新平台报告和多次口试若全部叠加，改革就会背离目标。试行中应当记录新增成本，明确哪些旧要求被替代，哪些材料不再需要。没有减法的改革，很容易把封装收益全部收回。

最重要的是，认证不能反过来规定所有研究必须长成同样流程。有的项目通过长时间个体思考推进，有的依赖密集合作，有的在工具生成的反例中转向。评价应当容纳不同真实发生史，同时坚持来源诚实和结果可靠。规则服务于识别研究，不应要求研究模仿规则。

四本账由此不是新的身份围墙，而是一个让不同价值获得准确证据的结构。它既保护原有学术责任，也使新的能力承担方式进入正式讨论。学生不必否认工具文明才能成为研究者，制度也不必放弃判断才能承认工具参与。

四本账使资格判断能够保留差异：成果成立不自动证明贡献来源，当前掌握也不自动证明持续创造。制度可以决定怎样综合这些证据，却应当公开标准并保留补证和复核机会。这样的认证不能仅在最后答辩时突然出现。日常培养若没有允许失败、修订与复合研究的条件，四本账也可能变成四份新的表格负担。导师与课题组需要共同建造研究条件，使评价所要求的能力有机会真实发生。

带走的话

成果、贡献、当前能力与持续发生应分别取证，不能让一种表现包办整张学位证。

导师与课题组： 从批准工具使用到共同建造研究条件

◆ 一、导师不能只站在工具入口发许可证

学生问能不能使用 AI，导师回答可以或不可以，这种对话只解决了入口问题。即使答案明确，研究仍然可能缺少问题、依据、反馈与形成条件。真正重要的不是把工具放进来，而是它进入之后哪些活动改变，学生在什么地方参与，哪些新能力得到培养，哪些责任由怎样的组织承担。

导师原本就不只是检查结果的人。在一个有效的研究关系中，他可以帮助辨认问题价值、指出概念冲突、提供专业联系、参与方法选择，并使学生逐步进入独立于导师个人指令的研究。AI 的到来不必取消这些活动，但会改变它们的形式与分配。不能把导师价值固定为机器之后的最后审核。

例如，小林已经能够借助工具查找局部证明，导师就不必仍以提供这些证明作为主要贡献。他可以和她一起研究为何几个结果没有进入同一结构，或者帮助检查工具尚未处理的接口。与此同时，工具也可能提出导师未曾注意的反例，使双方都重新学习。研究关系的价值可以在共同变化中发生。

这并不意味着导师应当对所有新工具精通。一个人无法掌握全部技术条件，正如学生不应被要求独自复制整个文明。导师需要能够认识自己不知道的位置，组织合适支持，并对培养承诺负责。承认有限性比假装全知更有利于形成可靠共同体。

学生也不能把工具输出当作免于讨论的权威。若系统给出的结果导师暂时不熟悉，应提供准确表达与可复核依据，而不是简单宣布导师落后。相反，导师也不能

因不熟悉便认定结果缺乏学术价值。双方都需要把判断放在具体问题上，避免技术态度成为身份对抗。

因此，指导关系应当从许可模式走向条件模式。某项使用是否合适，要看任务、培养阶段、资料权限、可靠性与反馈安排。允许并不等于一切成熟，限制也应当说明目标和退出条件。规则需要具体到足以帮助研究，而不是只在发生争议时被拿出来裁决。

哈佛会议报告建议导师与学生持续讨论 AI 使用的期待，并强调在将合作材料输入系统之前取得相关各方的明确同意。^[2] 本书把这一点理解为共同条件的一部分，而非仅仅增加披露手续。研究关系涉及他人材料与责任，技术方便不能自动替代适当授权。

同时，讨论不能只围绕风险。它也应当辨认哪些旧操作已经能够承接，怎样释放时间进入新问题，哪些新的形成活动需要建立。若每次工具讨论都只是列出更多禁止和检查，导师关系就可能把封装收益全部转化为负担，而没有承担促成升维的责任。

这使导师角色面临新的要求：不是永久占据最高思考层级，而是能够与学生和工具共同改变研究活动的层级。导师可以在某处提供深厚经验，也可以在另一处成为学习者。专业地位不必通过阻止这种变化来维持，而可以通过使变化更有依据、更可持续来体现。

当指导关系这样组织，学生获得的不只是使用许可证，而是进入真实研究的条件。工具不再是课题组外部的一项个人秘密，导师也不只是最后检查机器是否替人做了太多的人。共同体开始学习如何让新的能力承担方式真正形成。

◆ 二、一次研究讨论应当让什么差异出现

设想课题组每周讨论小林的网路项目。若会议只问完成多少证明、写了多少页，成员就容易以产量回应；若只问是否独立完成，大家又会把共同活动压成个人故事。更有内容的讨论可以围绕一个关键变化：本周哪些认识与上周不同，为什么不同，这个差异改变了下一步什么。

例如，小林汇报不对称权重可以收敛但不保平均。导师不必先要求她演示所有程序操作，而可以追问保持量如何得到，原命题哪部分被修订，哪些结论仍然有效。程序维护者检查实现，数学同伴检查论证，其他成员讨论应用解释。分工使问题更加完整，而不是要求小林当场扮演所有岗位。

会议还应当允许没有结果。小林可能只知道一个尝试失败，却尚未找到原因。若必须提供完整解释，工具很容易替她生成一个看似合理的故事。更有价值的是把真实未知说清：执行是否可复现，定义是否一致，失败出现在什么条件。未知得到准确定位，也可能是下一轮研究的重要起点。

这并不意味着每次讨论都要无边界开放。有限时间需要选择最影响研究的差异，不必把全部对话搬到会议里。可以预先提供当前主张与未解决项，让讨论聚焦于需要共同判断的位置。会议本身也应当封装一部分例行信息，使现场用于尚未得到可靠承接的认识活动。

反对意见需要被允许改变方向。若导师提出疑问，却事先期待学生证明原计划始终正确，质疑就会变成仪式。真正的问题讨论应当允许缩小结论、放弃路线和修改评价承诺。学生不应因为有依据地改变题目，就自动被视为缺乏坚持。坚持的价值需要与对象相适应。

工具可以参与准备不同解释，但不能把多模型一致当作会议共识的替代。若几份回答都来自同一材料和相同问题设定，成员仍需检查共同前提。可以让工具分别做来源核对、反例寻找和条件整理，使输出提供差异，而不是只提供更多赞同。

会议结束时，需要保留少量真实决定。哪些主张被接受，哪些仍是候选，谁负责哪项依据，什么结果会触发下一次修订。记录应当区分提议与决定，避免自动摘要把尚未同意的想法写成团队承诺。共同活动需要记忆，但记忆不能靠流畅总结替代事实。

责任分配也应与资源匹配。一个学生没有获得数据或检查工具，却被要求独自保证结果，任务就不具备完成条件。导师需要帮助识别这些缺口，而不是只在截止日期提醒负责。研究中的责任应当能够被行动支持，否则容易变成对弱势参与者的抽象要求。

对个人成长，讨论可以关注参与方式怎样变化。小林开始主动区分收敛与公平，能够向不同成员说明问题，这些变化值得反馈；但不能由一次表现给她固定人格标签。指导应帮助能力继续形成，而不是把每个行为变成永久评价。成长需要可修改的自我认识。

由此，课题组会议可以成为一种多主体共同认识的场所，而不是产量汇总和身份确认的程序。它把工具产生的材料、人的经验与对象的反例放在同一互动中，使关键差异能够改变后续活动。升维需要这样的发生条件，不会只靠更多账号自动出现。

◆ 三、课题组应当积累什么：论文之外的公共能力

一个团队每年产生许多成果，却可能没有留下可接续方法。学生毕业后，程序无人理解，反例散在私人对话里，来源定位需要重新查找。下一批成员又从头进入相同问题。这里不是缺少知识产品，而是产品尚未转化为后续活动的有效条件。

课题组可以逐步积累几类公共能力：经过说明的任务接口，可复用的检验案例，关键定义与依赖，已经辨明的失败边界，以及相应维护经验。它们不是替代论文，而是让论文中的成就更容易继续起作用。能力封装的价值，需要在后来者能否有效接续中检验。

例如，小林完成固定矩阵研究后，可以留下一个有限输入检查、一组边界反例和一份证明说明。新成员不必重做全部探索史，却能够看到为什么非负、对称、连通与自保持被分别讨论。若他要研究时间变化情境，就知道哪些旧部分可以调用，哪些必须重新打开。这是具体的文明继承。

但公共积累不能吞并个人贡献。谁建立了某个方法，谁发现关键反例，谁完成维护，都应当有合适记录与认可。否则，年轻成员可能承担大量条件劳动，却只让最终发表者得到信用。封装论要求扩大对贡献形式的认识，而不是以整体名义抹去参与者。

同样，公共资源不等于所有资料公开。合作协议、私人笔记和敏感材料可以有不同访问范围。团队需要清楚说明哪些条件可以共享，哪些只能在授权环境中使用。保留边界不是阻碍知识流动，而是使流动具有持续合作的依据。

维护还需要轮换和学习。若只有一个人能够修复关键工具，团队表面上拥有系统能力，实际可能依赖不可替代的个人。可以通过共同说明、代表性维护任务和交接演练，使更多成员获得必要支撑。这不要求每个人掌握全部底层，而是避免重要能力只存在于一个人的不可见经验中。

对于工具更新，团队可以先在副本任务上比较，再决定是否迁移。不是每个新版本都值得立即替换，也不是旧系统一旦成熟就永远不变。选择需要依据当前问题、维护成本与可接续性。研究组织应当拥有自己的更新节奏，而不是完全被产品发布节奏牵引。

团队积累还可以包括问题生成条件。哪些结构变化容易产生新问题，哪些类比曾经失败，哪些看似相同的术语其实不同？这些材料帮助后来者从更清楚的位置开始探索。它们不能保证创新，却可以减少重复失误，并使新的差异更容易显露。

这种公共能力的积累需要被制度承认。如果只有独立论文计入评价，成员就很难持续投入维护、解释和交接。可以在项目目标与工作安排中明确这些贡献，同时不把它们全部包装为原创突破。不同价值需要不同支持方式，才能避免所有劳动都争夺同一个成果标签。

因此，课题组的成熟不应只由发表规模决定，也应看其是否能够让新成员更有效进入，让已有方法不随人员流动而消失，让失败经验不被反复遗忘。这样的团队不必拥有最多工具，却可能具有更强的持续知识发生能力。

◆ 四、导师与制度也要成为能够学习的对象

新的研究条件不仅要求学生改变，也要求导师和制度改变。若学生被要求提交全部使用记录，教师的评价却不需要说明依据，双向学习就无法形成。规则可以有角色差异，但不能让一方永远接受检验，另一方永远代表正确。教育权威应当通过促进真实发生而获得支持。

可以定期回看若干具体指导决定。某次禁止使用工具是否保护了必要学习，某次开放是否形成了新能力，某次要求重复是否产生了预期收益？复盘不是追究每次判断必须正确，而是让经验能够进入后续修订。指导工作同样需要回写，不能只积累学生的错误。

对于导师自身不熟悉的工具，可以建立跨组支持。擅长形式化、资料管理或教育评估的人提供专业帮助，避免每位导师从零重学所有系统。这里再次体现封装与分工：教育者也可以继承可靠条件，不能一边批评学生必须独立做一切，一边要求教师独自承担全部改革。

制度需要给这种协作时间。若指导负担增加，却没有减少其他职责，新的多维评价可能变成形式化填表。改革质量不仅取决于理念，也取决于资源组织。不能把制度设计不足全部解释为教师不愿改变，正如不能把工具接口不足全部解释为学生不会学习。

学生的反馈应当有安全而具体的入口。他可以说明某项要求如何影响研究、哪些资源不足、哪些评价与事先目标不一致，而不必担心提出疑问本身被视为态度问题。同时，反馈也需要证据与讨论，不应把所有困难自动归给导师。共同关系中的责任应当可说明而非可猜测。

评价还应避免把新的工具熟练度变成另一种精英壁垒。导师可以要求与研究有关的能力，却不应要求学生使用某个特定品牌来证明先进；学生可以展示有效工具组织，也不应以技术时髦贬低不同研究方式。标准应当落在问题、依据与持续能力，而不是工具身份。

研究关系中的主体性，也不等于学生永远单独决定，或导师永远最后决定。它可以表现为双方在新证据面前重新组织活动，并使学生逐步获得更广的参与与修改能力。权力如何分配仍需要伦理与制度讨论，不能由复合体三个字自动消除现实差异。

导师的成功因此不只是培养能够复制自己方法的人，也包括帮助学生进入自己当年无法进入的新活动。工具文明提供了不同起点，教育者可以把经验做成支撑，而不是做成后人必须重演的道路。真正的传承，是使下一代能够继续，而非使下一代永远相同。

本章把导师关系从许可、监督与成绩，推进到共同建造研究条件。它没有取消指导的责任，反而要求责任更具体：帮助问题发生，维护可靠依据，保护真实参与，支持条件更新。这样的组织才可能让博士认证不只是最后的程序，而成为日常能力发生的结果。

导师与课题组不能只决定工具能否进入，更需要参与建造工具进入之后的研究关系：问题怎样形成，依据怎样取得，失败怎样修订，个人能力怎样获得持续观察。这样的组织不以全程监控换取透明，也不把一次漂亮成果当作成长的替身。小林的网络案例将把这些要求放回具体数学之中。它是一项思想实验和教学示范，而非真实学生实验或新数学发现；其价值在于让每次转折都有可直接检查的对象。

带走的话

导师的任务不止于批准工具，还在于共同建造使新问题和新能力能够发生的条件。

重做一次研究： 人一AI 复合体的完整工作过程

◆ 一、一个错误猜想怎样变成可以研究的差异

这一章给出完整的教学性研究案例。小林是构造人物，她与工具、导师和同伴的互动是思想实验，不是已经实施的教育干预。下面的数学计算和证明可以直接检查，但它们不被宣称为新的学术发现。案例的目的，是把本书的发生机制落实到一项有明确真假、边界和后续问题的活动。

初始问题是：若若干节点反复按照邻居的数值更新自己，只要网络连通，最后是否都会得到初始数值的平均？这个问句看似自然，却省略了更新权重、时间次序、自身是否保留以及网络是否改变。小林先把它写成宽泛猜想，工具则给出几个趋同例子。若研究到此结束，得到的只是一个尚未获证的印象。

为了让问题明确，我们先采用同步更新。节点在下一轮的数值，由本轮所有数值的加权和产生。把权重写成矩阵 W ，每行元素非负且和为一，意味着每个节点取一个凸组合。状态写成列向量 x ，更新为下一轮等于 W 乘当前向量。这个表示只是把一种规则固定下来，不覆盖所有可能互动。

现在取两个节点， W 把两者完全交换。初值为零与一，下一轮为一与零，再下一轮回到零与一。网络连通，各节点确实使用邻居信息，却没有收敛。反例否定的是连通足以保证收敛的普遍说法，不是否定所有连通网络能够收敛。一个准确反例必须说明自己打中了哪项主张。

如果只观察两节点平均值，每轮都是二分之一；如果观察差值，其符号交替而绝对值不变。因此，数值总量稳定与个体趋同是不同性质。反例使小林原来压在一

个词里的稳定被拆开。工具没有只是给出一个错误答案，它提供了一个重新组织问题的入口。

她尝试修改规则，让每个节点保留 α 比例的自身数值，另取一减 α 比例的对方数值，其中 α 严格位于零与一之间。设差值为 d ，更新后的差值是二 α 减一乘 d 。因为这一系数的绝对值小于一，差值逐轮趋于零。这个结论来自明确代数关系，不依赖模拟次数。

但趋同是否必然等于初始平均，还需要检查保持量。对这个对称两节点规则，两数之和不变，所以共同极限只能是初始平均。这里已经出现两项不同证明义务：一个控制差异衰减，另一个控制总量保持。把它们分开，是之后推广的关键。

随后改用不对称权重：第一个节点取自身十分之九与第二个的十分之一，第二个取第一个的五分之一与自身五分之四。差值每轮乘十分之七，所以会趋同；但二倍第一个数加第二个数保持不变。从零与一出发，共同极限为三分之一，而不是二分之一。

这个例子不只修补一个参数。它把原问题明确拆成信息能否传递、差异能否衰减和什么量得到保存。连接、收敛与平均不是三个同义词，各自需要条件。小林下一步的任务也因此改变：不再收集更多成功轨迹，而是寻找能够同时支持这些性质的结构。

工具可以帮助提出对称权重、自身保留和固定规则等候选，但它们不能只作为一串修饰词附在原命题上。需要分别说明作用：对称性帮助保证列和同样为一，自身保留消除特定不衰减振荡，连通使常数方向之外没有分离的固定部分，固定规则则允许使用同一矩阵的谱结构。

这些说明仍需要证明。一个看似合理的角色分配，不等于定理已经成立；某条件是充分条件的一部分，也不意味着它在所有可能定理中必要。研究者应当避免把找到一套可行条件写成唯一机制。理论可以先建立有限而清楚的结果，再继续寻找更一般形式。

对于本章的教育目标，重要的不只是最后定理。小林已经能够辨认原来混同的性质，知道一个反例不否定全部相关研究，也知道修订不能只改变措辞。这些变化可以通过新任务观察，却不能仅由她在报告中说自己学会了来认证。

因此，案例的第一段形成了一个新的研究对象：不再是若干最后数值，而是带条件的更新机制。局部计算开始成为可调用材料，新的问题围绕这些材料的共同关系展开。思维升维在这里有具体位置，而不是来自给问题加上高维两个字。

◆ 二、一项有限定理：条件、证明与不应跨越的范围

现在给出可以完整证明的命题。设节点数 n 至少为二， W 是一个固定的实矩阵，元素非负、对称，每行和为一。把正的非对角权重看成无向连接，并假定这张图连通。取零与一之间的固定 α ，定义 A 为 α 乘单位矩阵，加上一减 α 乘 W 。按照 A 进行同步更新，则任意实初值都会收敛到全体分量相同的向量，其共同值是初始算术平均。

这个命题中，固定意味着每轮使用同一个 W 和同一个 α ；非负保证凸组合结构；对称结合行和为一，使列和也为一；连通排除互不影响的部分；严格介于零与一的 α 使保持自身与邻居混合都存在。证明会显示这些条件怎样起作用，但不宣称每一个都是所有平均一致机制的必要条件。

先看常数方向。记全一向量为 e 。因为 W 每行和为一， We 等于 e ， A 也保持 e 。由于 W 对称，其每列和同样为一，所以 e 的转置乘 W 仍是 e 的转置。于是所有分量之和在更新中保持，初始平均记为 m ，整个过程中平均始终为 m 。

不过，平均保持只确定可能的共同极限，不保证实际到达。我们还要证明除常数方向之外的差异都衰减。这里使用有限维实对称矩阵的谱分解：存在一组正交单位特征向量，任意初值可以在这组方向上展开。调用这一标准定理是证明中的明确依赖，不必在本章重建整部线性代数。

为了限定 W 的特征值，先证明它不会扩大欧氏范数。对任意向量 z ，每一行加权平均的平方不超过相同权重下平方的平均。这来自凸性，也可以由加权平方差非负直接推出。把各行相加，再使用列和为一，得到 Wz 的平方范数不超过 z 的平方范数。因此， W 的任一实特征值绝对值不超过一。

写得更具体，某行权重 w_1 至 w_n 非负且和为一，有 $(\sum_j w_j z_j)^2 \leq \sum_j w_j z_j^2$ 。右端平方只作用于 z_j ，权重 w_j 不平方。右端减左端等于 $\frac{1}{2} \sum_i \sum_j w_i w_j (z_i - z_j)^2$ ，因而非负。这一步说明非负性不是装饰：允许负权时，这个依据就不再成立。

接下来证明特征值一只有常数方向。对任意 z ，有 $z^T(I-W)z = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j w_{ij} (z_i - z_j)^2$ ；平方只作用于分量差，不作用于权重。等式利用行列和为一以及对称性。若 Wz 等于 z ，左边为零，右边每项非负，所以每条正权连接两端的数值必须相同。

由于连接图连通，相同关系沿路径传递，所有分量都相同。因此，特征值一的特征空间恰好是一维常数空间。对称矩阵可以正交对角化，所以其余特征方向对应的特征值严格小于一，同时不小于负一。这个结论把图的连通与差异方向的性质联系起来。

A 与 W 共享特征向量。若 W 在某方向的特征值为 λ ， A 在该方向的特征值就是 α 加上一减 α 乘 λ 。常数方向仍对应一；对其他方向，因为 λ 小于一且不小于负一，新的特征值严格小于一，并且至少为二 α 减一，后者严格大于负一。所以所有非常数方向的乘法系数绝对值都小于一。

把初值写成 m 乘 e 加上若干非常数特征方向的线性组合。更新 t 轮后，每个非常数方向的系数乘上其对应特征值的 t 次幂。绝对值小于一的数，其幂趋于零，因此所有差异方向消失，只留下 m 乘 e 。平均一致的结论由此成立。

还能得到一个误差界。令 ρ 为所有非常数方向上 A 特征值绝对值的最大值，则 ρ 严格小于一。第 t 轮状态与 m 乘 e 之间的欧氏距离，不超过 ρ 的 t 次幂乘初始距离。因为特征方向正交，平方范数可按各系数平方求和，界便直接成立。它说明速度取决于结构，而非仅由是否连通决定。

这一界也使新的研究问题出现。不同权重怎样改变 ρ ？ α 怎样影响最慢方向？对于一个给定网络，是否存在更合适的混合比例？这些都是后续问题，不能因为本章证明了收敛，就宣布最优设计也已经解决。一个定理可以封装为条件，同时留下新的开放方向。

还要单独处理边界。 n 为一直没有非常数方向，状态本来就是其平均，结论直接成立；本章主要证明采用 n 至少为二，以免在定义 ρ 时对空集合含混。 α 等于一时系统不再交流，一般不会趋同； α 等于零时两节点交换反例重新出现。严格范围在这里具有明确意义。

如果图不连通，不同分量可以各自保持不同平均，整个系统未必一致。如果去掉非负性，矩阵即使对称且行和为一，也可能扩大差异；例如两行分别为二、负一

与负一、二的矩阵，在差异方向有特征值三。不是所有形式相似的更新，都属于已经证明的封装。

去掉对称性也不一定使所有收敛失效，但初始算术平均不再自动保持。前述不对称两节点例子已经说明这一点。可以研究更一般的平衡条件或加权极限，但那需要另外的命题。准确结论应该说当前充分条件保证什么，而不是说不满足条件便绝无可能成功。

至此，证明本身完成了一项有限任务。它不证明真实群体必然公平，不证明任何自动生成程序都正确，也不证明小林已经拥有全部谱理论。它提供一个带假设、明确依赖和误差结构的结果，使后来者可以在合法范围内调用，并在超出范围时知道需要重新研究什么。

◆ 三、把定理做成可调用条件：实现、测试与状态说明

定理成立之后，可以建立一个教学性检查工具。输入包括有限矩阵、 α 和初值；输出不应只有一条轨迹，还应说明矩阵是否满足所检查的假设、使用何种数值精度、结果是模拟还是理论覆盖，以及遇到边界时怎样回应。工具封装的任务，是把数学条件和实际输入连接起来，而不是用图像替代证明。

对有理数输入，可以优先用精确分数检查非负、对称及行和。对一般浮点输入，则需要明确容差，不能把近似相等自动当作数学意义上的严格相等。若研究主张要求精确结构，近似数据可能需要投影、修订或误差分析；这些处理会改变问题，不能在内部悄悄完成。

连通检查也有明确语义。只有正的非对角权重被当作连接，自环不使两个不同部分相连。若程序把所有非零浮点误差都当作正连接，可能错误地识别结构。使用者需要知道当前数据是精确权重还是数值测量，维护者需要据此设计接口，不能让一个默认阈值替代全部对象判断。

取两节点交换矩阵，并选择 α 为四分之一。A 每行对自身的权重为四分之一，对另一节点为四分之三。初值零与一，第一轮为四分之三与四分之一，第二轮为八分之三与八分之五。差值每轮乘负二分之一，因此振荡仍在，但振幅逐步缩小。这帮助区分振荡与不收敛，二者并不等同。

取三个节点，两两连接且 W 在每条非对角连接上给二分之一，自身权重为零。再取 α 为二分之一， A 的对角为二分之一，非对角为四分之一。初值零、一、二，第一轮为四分之三、一、四分之五，第二轮为十六分之十五、一、十六分之十七。两轮的算术平均都保持为一，而偏离平均值的部分每轮缩小为原来的四分之一。

还可以独立核对这些数值。第一节点的首轮值为零的二分之一，加一的四分之一，再加二的四分之一；第三节点的计算则互换首尾权重。两者关于一对称，第二节点始终保持一。这项复核利用矩阵乘法、对称性与平均不变三个相互联系的条件，不需要相信某个模型的赞同。

这个三节点例子的两个非常数特征值都为四分之一，因此误差每轮恰好缩小到原来的四分之一。数值结果与定理关系一致。但一致的有限示例并不是一般命题的证明；它们主要检查实现、帮助理解并暴露输入输出是否连对。数学与程序在这里相互支持，但各自承担不同义务。

还要加入应当拒绝的输入。 α 为一、矩阵有负元素、行和不是一或图不连通时，工具不应输出定理保证收敛。它可以继续提供探索性模拟，但必须改变状态说明。能够区分理论覆盖与单纯模拟，是封装可靠性的关键部分。不能因为程序仍能计算，就把适用范围自动扩大。

不对称输入也应当获得精确回应。工具可以说明本定理不适用，而不能直接宣布系统不收敛；前面的例子恰好会收敛。范围外不等于错误，未获保证不等于已被否定。这项状态区分既保护工具不夸大，也保护研究者继续探索新情境。

一个可复用的交付可以包含命题文本、证明、输入约定、检查程序、代表性测试和已知边界。它不必包含小林每一次对话，却应保留关键来源与改变。后来者因此能够直接调用已有结果，把研究集中到新的权重、图或时间结构，而不是重新花数周发现同样的两节点反例。

对实现的独立核对，可以使用另一段简洁计算或直接分数运算，而不只是让同一生成模型再读一次代码。具体复核方式依任务选择，不需要把所有工具都复制一遍。重要的是新增依据能够针对可能的错误，而不是在同一盲区上增加赞同次数。

形式化可以进一步承担部分证明检查，但只有实际完成并通过检查，才能报告相应状态。本书没有把上述自然语言证明自动称为已在某证明助手中认证。可做与

已做必须分开。附带的可运行样例只核对有限算例，不替代一般定理，也不冒充形式化成果。

因此，数学结果封装为工具，需要新增实现与接口工作。这个工作有研究价值，也有维护价值，却不必都改写为新定理。封装的文明意义在于让有效条件可以继续使用，而贡献认证则应准确说明谁完成了哪些部分。两者能够同时成立。

◆ 四、下一层问题怎样发生：时间变化、贡献与个人成长

当固定矩阵的封装已经可用，小林开始问，若每轮更新矩阵不同，是否只要每轮都满足类似条件，最终仍会趋同？这个问题看似只改了一个词，却改变了证明对象。原来的谱分解依赖同一个矩阵，新的过程是不同矩阵的乘积，不能原样调用全部论证。

先看一个极小反例族。每轮都用两个节点，令 P 为交换矩阵，第 t 轮取 A_t 等于一减 ε_t 乘单位矩阵，再加 ε_t 乘 P ，其中 t 从零开始， ε_t 为 $2^{-(t-3)}$ （指数为 $-t-3$ ）。每个 A_t 都非负、对称、行和为一，并有正的自身权重和连接权重。每一轮单独看都是会收缩差异的矩阵。

然而，差值在第 t 轮乘上一减二 ε_t 。把二 ε_t 记为 a_t ，则 a_t 为二的负 t 减二次方，所有 a_t 之和为二分之一。经过若干轮后，差值等于初始差值乘各个一减 a_t 的乘积。对零到一之间的数，有限乘积不小于一减这些数之和，可以通过逐项展开或归纳证明。这里使用的有限乘积不等式适用于各因子中的扣减量位于零与一之间；本例的总扣减量为二分之一，故得到严格为正且与轮数无关的下界。

因此，这些有限乘积始终至少为二分之一，差值的绝对值不会趋于零。每轮有连接、每轮单独收缩，仍不足以保证整个变化过程一致。这里的失败不是某一轮不可靠，而是收缩强度在长期组织中没有提供足够条件。局部性质不能直接替代序列性质。

这一例子也能放回前述固定 α 形式。取 α 为二分之一，并令 W_t 等于一减二 ε_t 乘单位矩阵，再加二 ε_t 乘 P ，则 A_t 等于 αI 加上一减 α 乘 W_t 。每个 W_t 仍然满足相应非负、对称、行和与连通条件，但 W 不再固定。反例精确显示，原证明中固定这一条件不能被悄悄删除。

由此可以提出新的充分条件候选。例如，若所有更新在非常数空间上的欧氏算子范数都不超过同一个严格小于一的数，并且保持相同平均，那么误差范数逐轮不超过该统一系数相乘，便会趋于零。这个结论直接来自范数的次乘性。它是一个较强而清楚的条件，不宣称解决了全部时变网络问题。

关于时变通信网络的一致性已有丰富数学研究，Moreau 的相关论文可以作为进入这一问题的明确近邻。^[26]本章不把这些初等例子称为新发现，也不把自行检索到一篇论文视为完成全部文献审查。真正的后续研究，需要比较现有条件与拟提出问题的具体差别。

对于封装升级，这一转向具有清楚意义。固定矩阵定理没有因新反例而失效，它仍是有效工具；新的问题使它从全套答案变成一个有限组成部分。研究者需要改变对象，由单个矩阵进入矩阵序列，改变证据，由单次谱结构进入长期组合条件。升维不是把旧成果扔掉，而是让它以准确边界参加新活动。

人的作用也不能被固定为先提问或最后审核。交换反例可以由工具给出，统一收缩条件可以在同伴讨论中形成，文献方向可以由检索帮助找到。小林的参与要看她是否实际辨认这些差异、组织相关依据、修订承诺并继续推进。不能把系统全部能力归给她，也不能因为线索来自外部便否定她的成长。

如果她只是记住三个正确答案，教育变化有限；如果她能在新的随机过程或优化任务中主动区分局部稳定与整体收敛，就出现了迁移证据。这样的任务仍需具体设计，不能由本章虚构人物直接证明教育效果。本案例展示可以观察什么，不报告已经观察到多少学生改善。

贡献账也可以清楚记录。初等定理属于已有数学知识，本书的证明是说明性重述；程序实现和教学组织可以有各自贡献；小林的研究史是思想实验，不应写成真实项目；若未来形成新的数学结果，需要另外完成近邻核对与证明。来源、教学价值与原创声明在这里分别成立。

进一步的制度问题是，怎样评价这段活动。若只考她能否手工算很多矩阵，可能看不见问题分类的变化；若只看最后程序输出，又可能看不见个人是否参与。可以结合关键条件解释、有限变式、来源说明和完整工具任务，使不同证据分别对应不同能力。没有单一表现能够包办全部认证。

这个案例还说明，重新打开底层并不违背封装升级。正因为需要研究时间变化，小林才返回差值乘积，发现局部收缩与累计收缩的区别。她不是为了证明自己配得上使用固定矩阵定理而返工，而是为了回答新问题而打开相关机制。相同的展开动作，在两种目标下具有不同意义。

当新的条件获得充分认识，又可以形成下一轮封装。后来者不必重复全部讨论，却应当得到明确的序列条件、证明依据和已知边界。文明的迭代由此具体呈现：有能力成为条件，新问题迫使部分条件重开，新认识再做成可以继续调用的能力。没有哪一层被永久宣布为人的最后领地。

这个案例没有证明一场宏大革命，却把发生机制交还给了可检查的内容：交换矩阵否定最初猜想，不变量区分不同极限，谱论证建立限定结论，时变乘积则揭示封装边界。局部计算可以被继承，问题仍然能够继续改变。由此得到的不是小林已经成为研究者的最终判决，而是一组值得在新任务中检验的能力线索。真实教育中的升维，还需要跨情境、跨时间和与资源条件相匹配的证据。

带走的话

一个反例、一项不变量和一段限定证明，
可以把升维从口号变成可检查的研究转折。

怎样知道真的升维了？

◆ 一、从动人的解释，走向可能失败的判断

一个研究者以前只能处理三个例子，现在能够处理三百个例子，这是不是升维？答案不能只由数量决定。如果新增例子只是沿着原有分类继续堆积，变化首先是处理规模。如果其中的异常迫使研究者改变分类，发现原来不同的问题共享某种机制，并据此提出新的可检验问题，那么我们才开始看见活动结构的改变。评价必须区分前者提供的条件与后者实际发生的认识。

这一区分也不能变成对数量增长的轻视。有些问题只有在材料达到一定范围后才可能被有效识别。若一种疾病极少出现，一种工程故障只在特殊组合下发生，扩大观察范围本身就可能有重大价值。但它是否使某个参与者获得了新的能力，仍需要另外考察。系统的覆盖范围、研究的知识价值和个人的学习变化，可以相互支持，却不应被压成一个结论。

本书所说的升维，至少应当在一种明确关系上留下证据：原来不能有效开展的活动，现在能够开展；原来无法辨认的差异，现在能够进入问题；原来只能逐项应付的对象，现在能够被一种新的组织方式处理。这些变化必须说明条件，不能只宣布“认知更高了”。所谓更高不是一个人的等级，而是相对于某个活动结构增加了新的组织可能。

因此，评估开始之前，应当先写下原来活动的边界。研究者究竟受限于材料搜集、证明构造、概念区分，还是合作条件？哪些任务做不了，哪些任务做得很慢，哪些任务实际上从未被提出？若起点没有被描述，任何后来的成功都可以被说成跨越，任何常规进步都可能被重新包装为革命。记录起点不是为了证明过去落后，而是为了让变化拥有可比较的对象。

同样需要写清目标活动。一个学生希望掌握线性代数的基本概念，与一个课题组希望研究时变网络中的一致性问题，并不承担同一种教育承诺。前者的个人概念掌握可能是重要目标，后者则同时涉及问题构造、数学论证与协作检验。不能因为两者都使用生成式系统，就给他们安排同一张“有没有真正思考”的测量表。

前一章的例子提供了一个可分析的起点。假如小林最初只会问“算下去是不是趋于平均”，后来能够区分不变量与收敛性，能够发现固定矩阵证明不能直接覆盖时变矩阵，并能组织反例检查，那么变化就不是多写了几行结论。她直接面对的对象发生了变化：从一个数列结果，进入条件、证明机制及其适用范围之间的关系。这是一种可以被具体检查的候选升维。

但不能仅凭她在已讲解的例子表现良好，就宣布能力稳定。她可能记住了故事中的几个转折，却尚不能在新的问题中辨认同类差异。评价需要给出相邻而不相同的任务，例如把平均保持改为另一线性量保持，把固定联系改为间歇联系，让她判断哪些已有依据还能调用。变化应当保留目标结构，同时避免只是换掉数字的机械复现。

这里有一个难处：真正的新问题未必存在预先写好的标准答案。若只评价答案是否与出题者一致，就可能把研究能力再次压回已知路线。对开放任务，可以评价问题是否清楚、假设是否被区分、论证是否与主张相称、失败是否改变后续安排，而不是要求参与者必须作出某个指定发现。这些标准不保证发现伟大成果，却能够排除空泛包装。

同时，评估者也必须公开自己的判断边界。一个陌生概念可能只是改名，也可能包含新的关系；一次失败可能暴露能力不足，也可能说明研究者主动选择了更有挑战的问题。需要比较的不是失败次数，而是失败怎样进入后续认识。脱离任务难度和探索范围，任何“错误率”都可能误伤真正的探索，或奖励永远不离开安全区的活动。

这使评价具有双重任务：既要让没有内容的升维宣言接受检验，也不能用只能识别旧成绩的工具否定真实变化。最困难之处不在增加指标，而在使证据与主张保持对应。关于生成新问题的主张，应当拿出新问题及其形成过程；关于持续能力的

主张，应当拿出跨情境表现；关于工具可靠的主张，应当拿出与任务相关的检验，而不是互相借用信用。

因此，本章不提供一个把所有研究者排成一列的升维总分。它提出一种可组合的评估方式：先说明变化类型，再决定必要证据，最后明确哪些结果将降低我们对原主张的信心。只有允许“不足以证明”“仅有局部改善”“出现明确损失”等结论，升维才能成为研究对象，而不是一种只能得到赞同的称号。

◆ 二、同时观察个人、复合体与迁移后的活动

教育评估容易落入两个镜像错误。一个错误是只观察工具撤走后的个人，另一个错误是只观察工具支持下的漂亮产出。前者可能漏掉真实复合能力，后者可能漏掉参与者没有成长的事实。更合适的设计，应当让不同观察分别回答不同问题，而不是争夺唯一真实的资格。

个人层面的观察，可以检查已经明确列入培养目标的概念与行动。例如，学生是否能够分清假设与结论，是否能够解释一个反例为什么足以否定全称命题，是否能够发现定义中的明显矛盾。这里要求的是具体能力，不是证明整个研究系统都已经住进他的脑内。某项能力究竟必须即时内化到何种程度，应由任务需要说明。

复合体层面的观察，则应提供与实际研究相近的条件。允许适当工具、资料和协作，并观察参与者如何让它们形成有效活动。能否选择合适的问题表述，能否处理工具之间不一致的条件，能否把错误输出转化为新的检查，都是可能的证据。评估的不是提示词是否漂亮，而是互动是否持续改变了研究的有效性。

两种观察可以产生不一致的结果。某人闭卷推演很强，却在多工具研究中不断混淆版本；另一个人在复合研究中能够有效组织证据，却对某个必须即时识别的基础条件反应迟钝。这种不一致不是评估失败，而是培养设计需要面对的信息。把两项结果简单平均，反而可能隐藏各自需要修复的地方。

迁移评估又增加了第三个问题：这项能力依赖的是某个题目、某套熟悉界面，还是一种可以在新条件下重新组织起来的活动？迁移不是要求抛弃所有原有支持。可以保留工具但改变任务，也可以保留任务类型但更换工具，还可以改变资料表达

方式。每一种变化检验不同依赖，应当分别安排，不能一次移除全部条件后把失败全部归给学习者。

例如，更换平台时若旧平台的材料无法导出，研究中断可能首先说明基础条件被破坏，而不说明个人没有能力。若材料完整可用、任务条件相近，参与者仍只能机械等待原界面的特定按钮，才更有理由怀疑其形成的是界面熟练，而不是可迁移的研究能力。失败归因必须同时检查个人、任务与支撑组织。

延迟观察同样重要。即时任务中的成功，可能依赖刚刚听过的解释。过一段时间重新面对相邻问题，可以帮助辨认某些认识是否获得稳定。间隔多长、是否允许复习、工具如何提供，应根据培养目标设计，而不是挑选最容易使某一组失败的条件。对于正在形成的新能力，合理支持不应被偷偷取消。

研究者还需要观察主动性的变化，但不能把主动性简化为人是否第一个提出问题。系统提出一个反例后，参与者能够追踪它、修改任务、组织新检验，同样可能构成主动参与。相反，要求系统生成几十个问题，再任选一个包装成自己的方向，并不自动产生问题意识。需要观察的是参与者是否对活动的后续走向形成了实质影响。

对这种影响的评估，也不应要求每一次介入都提升成绩。探索中的错误修改可以成为学习条件，只要它随后进入检验和修正。若制度只记录成功干预，参与者会倾向于隐藏真正的试探。研究能力的成长，恰恰可能表现为能够公开承认某次选择造成了损失，并说明下次将怎样改变选择条件。

还有一个常被遗漏的指标，是参与者能否减少不必要的活动。升维不总表现为流程更复杂。有人发现一个看似困难的子任务根本不属于当前问题，从而省去大量计算；有人用更准确的定义排除一组无效争论。这类进展可能降低可见产量，却提高研究的组织质量。仅用产出数量衡量，就会把最有价值的删减当成退步。

因此，可靠的评估应保留一份多维记录，而不是急于形成单一排名。个人掌握、复合表现、跨任务迁移、条件改变后的修正以及资源消耗，都可以呈现不同方向的变化。制度最终怎样作出资格决定，属于需要公开讨论的规范选择，不能藏在一个没有解释权重的总分背后。

◆ 三、三种培养安排的可比较试验

现在可以提出一项具体研究方案，但须明确：以下是尚待实施的设计，不是本书已经完成的实验。选择一类有足够基础材料、又允许产生开放变式的数学任务，邀请起点相近且自愿参加的学习者，比较三种培养安排。研究的目标不是证明本书必然正确，而是区分即时产出、个人掌握与新复合能力之间的关系。

第一种安排以已有个人训练方式为主，保留必要的讲授、练习与反馈。第二种安排允许生成式工具直接帮助完成任务，主要追求结果效率，但不故意设计成一个不合理的弱对照。第三种安排围绕明确的封装边界、来源检验、变式任务和问题重构组织互动。三组都应得到合乎伦理的基本教学支持，不能为了制造差异而故意让某组长期遭受已知不利条件。

研究开始之前，需要写明各组实际上获得什么。所谓传统训练可能包含计算器、教材和同伴讨论，所谓直接使用系统也可能包含主动学习，所谓封装升维安排则可能只是多得了教师关注。若这些区别不被记录，最后即使第三组表现更好，也无法知道改进来自理论设计、额外时间还是更好的指导。对照名称本身不提供因果解释。

因此，应尽可能使总学习时间、指导时长、可用资料及计算资源保持可比较，并记录无法等同的部分。若新安排本来需要更多维护成本，这种成本就是实际效果的一部分，不应该被藏起来。可以同时报告在同等时间下的表现，以及达到某个目标所需的总资源，让读者辨认收益是否值得其代价。

分组方式也要与活动单位相匹配。若学生之间会密切交流，逐人随机分组可能造成大量相互影响；按小组分配更能保持安排差异，却需要在分析中考虑同组成员不是相互独立的样本。不能把同一个团队生成的多个答案当成许多独立研究者，从而制造看似精确的结论。具体样本量应由预期效应、组内关系和资源条件事先计算，本书不凭空指定一个具有神奇效力的人数。

评价材料应当预先包含几类任务。第一类检查列明的个人基础目标；第二类在允许工具的条件下解决新的研究任务；第三类改变关键假设，检查迁移与失效辨认；第四类要求在面对反例后重组问题。若只安排第三种训练中反复练过的任务，就不是在检验迁移，而是在奖励训练内容与考试内容的重合。

评分者在可行范围内不应知道材料来自哪一种安排。开放任务的评价需要多个相互独立的判断，并把分歧作为信息保留。可以先给出明确标准，例如问题是否可辨认、证据是否支持结论、条件变化是否被处理，再讨论具体成果。不能以“读起来更像高维思考”作为主要依据，否则本书最需要避免的模糊权威会进入研究本身。

除了成绩，还应记录关键互动过程，但以最少必要信息为原则。研究者可以保留被接受与被否定的主要版本、一次重要的反例以及随后的修改，不必搜集私人生活内容或全部无关对话。参加者应知道什么被记录、谁能看到、是否可以退出。研究方案不能以证明主体性为名，取消参与者对自身材料的选择。

学习收益还可能伴随不同损失。第三组也许更擅长问题重构，却在某个必须即时掌握的基础目标上落后；第二组也许即时产出最大，但延迟迁移较弱；第一组也许局部推演扎实，却不善于组织多个支持机制。此处只是说明可能结果，不是预告实验事实。分析必须完整呈现，而不是挑选一个最有利维度宣布谁胜出。

如果某组退出较多，也不能只比较留下的人。退出可能与负担、挫折、平台门槛或学习安排有关，排除他们可能把方案的真实问题删掉。应区分最初分配的效果与实际持续参与者的表现，并明确缺失信息带来的不确定性。没有测到不等于没有发生，缺少证据也不能被填成支持理论的结果。

关于不确定性，应报告效应的范围、样本局限与不同分析选择的敏感性，而不是只公布是否达到某个统计阈值。一个平均优势可能很小，或者只在某类起点的参与者中出现。即使随机比较支持某个培养方案，也不能立即推出其背后的每个理论概念都被证明。方案有效与解释独有，需要进一步区分。

已有关于生成式助手的教学研究，已经提醒我们即时练习表现与移除工具后的学习结果可能分离。^[10] 本书提出的新研究不应回避这项警示，也不能只重复相同测量而忽略实际复合活动。需要增加的问题是：在何种安排下，个人掌握与工具支持的新活动能够相互促进；在何种安排下，两者发生冲突；这种冲突是否可以通过改变训练和封装边界得到修复。

◆ 四、怎样让理论真正承担检验风险

一项方案比较还不足以说明升维究竟怎样发生。假设第三种安排表现更好，我们仍需追问关键机制。是来源检查减少了错误，还是变式练习增强了迁移？是参与者获得更多讨论，还是工具使他们能够比较原来无法同时处理的对象？只有把这些可能解释分开，封装理论才能从宏大叙述进入具体研究。

可以通过分阶段比较某些组成部分，但不能把复杂互动想成拆掉一个按钮就保持其余一切不变。有些机制只有组合起来才发挥作用。研究需要记录干预如何改变了活动，而不仅记载某个功能是否开启。一个看似没有效果的组件，可能在另一种条件下成为必要支撑；反过来，一个受到赞誉的组件，也可能并非真正原因。

过程证据可以围绕关键转折建立。原有问题在哪里出现矛盾，哪个反馈使参与者改变假设，新的表示怎样让某个反例变得可见，重新组织后哪些活动不再必要。这些证据不必构造完美线性的创造故事。相反，能够保留未解决冲突和反复修改，才更接近研究的实际发生。漂亮回忆录不能替代当时留下的有效线索。

同时，应安排对理论不友好的任务。有些领域缺少可靠验证，工具输出难以快速核对，封装升维安排可能增加风险；有些初学阶段需要建立个人直接掌握的关键辨认，过早委托可能破坏后续能力。这些情况不是需要从样本中剔除的麻烦，而是界定适用范围的核心材料。理论的边界必须由问题决定，不能由宣传需要决定。

评价还应检查封装是否把复杂性转嫁给别人。一个团队获得更快产出，可能依赖另一团队大量无偿清理数据或维护系统。若只观察使用端，便会把转移成本误认成总效率提升。研究可以选择一个明确边界核算成本，但须说明边界以外仍有哪些工作未被计入。文明层面的改进不能仅由某一位使用者感觉轻松来证明。

社会价值也不能被单纯生产力替代。某种安排也许降低成本，却让低资源参与者更难进入；也许提高结果数量，却使个人材料无法迁移。是否接受这种交换，是规范问题。实验能够提供有关后果的证据，不能自动替社会决定何种后果最重要。本书主张扩大层级进入机会，这是需要公开辩护的价值选择，不是一个从统计表中自然长出的结论。

对 SDE 框架而言，还存在更加严格的检验：它是否提供了传统学习理论、协作研究或模块化设计没有明确揭示的增量？若使用者在不采用 SDE 术语的情况下，

同样能够识别任务边界、组织反馈并产生同等效果，那么我们不能把全部收益都归于新名词。需要说明新增的是哪一种问题识别、过程组织或可预期差异，而非重新命名已经有效的实践。

这不会使理论失去价值。一个统一框架可以帮助原本隔离的研究彼此连接，可以让制度失认的问题进入讨论，也可以改进教学设计的语言。但这些价值应当按其性质说明。解释性整合、可操作工具与独特因果发现，是不同层次的贡献。只有不急于把它们合成最高成就，理论才可能稳固地积累自己的根据。

因此，真正的研究报告应允许写出这样的结论：一种封装安排提高了复合任务表现，但尚未证明个人迁移改善；某项旧训练在特定起点上仍不可替代；某次所谓升维主要来自额外资源；某些封装导致新的依赖。这样的结果不是文明讨论的失败，而是使讨论从立场竞赛转为建设条件的开始。

至此，教育与科研制度的重建获得了一条可执行方向：不把旧形式永远保护起来，也不把新工具直接认作进步，而是让不同组织方式在明确目标下接受相称的比较。标准可以改变，但改变需要理由；新能力可以被承认，但承认需要证据。只有这样，升维才既不是旧资格的俘虏，也不是新宣传的装饰。

评价升维需要同时承认收益与损失，区分方案有效、机制获得支持以及理论具有独特增量。没有这种区分，旧资格可能被新宣传替代，研究仍然无法检验自己。即使一项方案在限定条件下表现良好，社会问题也没有因此结束：谁能获得工具、指导和持续进入的资源？文明拥有的能力与多数人的实际能力仍可能分离。封装升级能否成为普遍的出发条件，而不是另一道门槛，取决于平台与公共组织怎样回应这种分离。

带走的话

升维评价必须允许局部收益、明确损失与失败；
不允许失败的评价只是在授予称号。

第八编

谁能够进入下一层文明

公共条件、可修改性与理论边界

封装升级不自动意味着普遍解放。资源、权限、迁移和维护决定谁能够实际进入新的活动。文明不必要求人人全能，却需要持续保存打开底层的能力；过程可以成熟，目的也不能因此免于追问。本编把这些要求交还给全书自身：允许反例改变解释，才不会让新理论成为新的旧石器。

第 36—40 章

当封装掌握在少数平台手中

◆ 一、能够购买输出，不等于能够进入能力

设想两位研究者使用同一类模型。第一位能够持续调用工具，拥有整理过的材料、稳定的计算条件与可以讨论的同伴；第二位只能偶尔得到几次输出，材料分散，遇到问题无人协助。若仅凭两人都“接入了人工智能”，便宣布新的能力条件已经平等，就把入口与道路混为一谈。得到一个答案的机会，不等于形成持续活动的机会。

这不是对某一家平台现行价格或政策的判断，而是关于能力分配的机制分析。封装越完整，使用者越不必承担其内部全部成本，但也可能越依赖提供封装的一方。一个界面可以把复杂过程压缩成简单调用，同时把重要的价格、权限、版本与迁移条件留在界面之外。使用者看见的是方便，实际依赖的却是更广泛的组织。

因此，封装的经济分析不能只计算一次生成的费用。还要看准备材料的成本、学习使用的成本、验证结果的成本、失败之后恢复的成本，以及维持长期活动需要的支撑。一次调用便宜，不代表一种研究方式人人可以负担；一次复杂调用昂贵，也不必然意味着它没有社会价值。比较应当以实际完成的活动及其条件为单位。

更深的差异在于，有人只消费输出，有人能够积累自己的活动结构。前者每次重新提问，每次重新接受，许多已经付出的认识劳动没有进入下一次活动；后者保留问题的变化、有效的方法与关键边界，使过去成为新的出发点。两者的差距可能随着时间扩大，即使他们最初获得的是相同技术产品。

这使“个人认知资产”需要一个谨慎的定义。它不是说凡进入账户的公共知识都成为私人财产，也不是把人的全部精神生活商品化。它指的是个人与工具互动中形成、能够继续支持活动的问题结构、方法组织与材料联系。哪些部分具有知识产

权意义，需要按相应规则另行判断；本书首先讨论其认知功能，而不是自行宣布法律归属。

如果平台只允许用户带走最终文本，却不允许带走关键来源、任务关系和版本说明，离开平台时保存下来的可能只是成果外壳。人似乎拥有许多文件，却无法恢复这些文件怎样被组织为研究。这种情况说明，迁移并非一个下载按钮能够充分解决。需要迁移的是继续发生的条件，而不仅是曾经显露的结果。

同样，平台提供的“记忆”也不能自动等同于用户的长期能力。记住一个人的偏好，可以提高交流便利；保留某次错误却不标明已经修正，反而可能不断重现旧问题。能力积累需要区分生效信息、历史信息与已经被否定的信息。没有状态和关系的存储，可能只是更大的堆积。

从这里看，能力入口至少包含几个相互支持的条件：能够接触，能够负担，能够学习，能够形成持续记录，能够得到与任务相称的保障。它们不必全部由一个平台提供，但必须在实际组织中得到承担。若其中关键部分始终缺失，把问题全归为个人不会使用新工具，就是把条件差异道德化。

然而，指出这些差异也不意味着只有资源完备者才配开展研究。有限条件下仍然可能形成有价值的探索。重要的是，制度不能一方面不给支持，另一方面用拥有充分支持者的表现作为所有人的唯一标准。评价个人能力时，应当说明可用条件，而不是把资源优势全部重新描述为天赋差距。

封装升级的社会问题因而发生在两处：先进系统能做什么，以及多数人实际能够进入什么。前者扩大，不保证后者同步扩大。一个文明可能拥有非常强大的认知设施，却让许多人的活动仍停留在不稳定的零散调用中。若不把这种分离纳入理论，升维就只是一张技术能力清单，而不是人的发展问题。

◆ 二、价格与权限如何改变研究的形状

平台收费可以有正当理由。计算、维护、验证和服务都需要资源，不能因为工具封装了劳动，就把这些劳动当作不存在。本书反对的不是收费本身，而是把收费结构当作与知识发生无关的纯商业外部条件。价格与权限会影响用户选择什么任务、保存哪些过程，以及愿不愿意进行那些结果不确定的探索。

设想一种按每次尝试计费的安排。对确定流程，它可以便于控制成本；对充满失败的研究，却可能使使用者倾向于少做反例搜索，或者只提最容易得到漂亮答案的问题。另一种允许大量尝试但限制材料迁出的安排，可能促进短期探索，却提高长期退出成本。不同安排改变的是活动诱因，不只是账单数字。

这些后果不必在每个使用者身上发生。资源充足的团队可能不受相同限制，谨慎研究者也可能为关键检验保留预算。但制度设计不能只看最有经验者如何克服困难。应该问：普通使用者在这种结构中更容易形成什么习惯，哪些必要但不显眼的活动最可能被压缩。封装的使用规则，也参与了能力的发生。

权限差异则可能进一步改变问题空间。假如某些参与者只能获得简短回答，另一些能够调用长期运行、外部检验和完整材料组织，那么两者面对的不是同一套工具的不同速度，而可能是不同类型的活动。一个人能够提出问题，却无法运行必要检查，这个问题对他仍未成为有效研究对象。

因此，“所有人都能问问题”不是充分的平等描述。能够提出一个句子，与能够使它进入证据、修正和后续行动之间，有很长距离。如果只有少数人能够完成这条链，公共交流可能充满看似人人参与的讨论，而真正改变知识的能力仍集中在少数组织中。表面开放与实质进入，应当分开评价。

还要考虑平台如何处理无立即收益的研究。某些问题短期内不会产生大量用户或商业回报，却对基础认识、地方经验或少数群体重要。如果全部资源仅按即时使用量分配，这些活动可能难以维持。本书不据此断言市场必然排除它们，而是指出：需要有与短期需求不同的支持机制，才能保护多样的知识发生。

公共机构、合作组织与商业平台可以承担不同部分。公共支持未必意味着自己从头训练所有模型，也可以用于长期资料维护、独立检验、开放工具接口和低资源参与者的学习条件。商业服务也未必只能制造依赖；它可以通过可迁移格式、清楚边界和稳定承诺支持用户发展。关键是具体安排，而非所有制名称自动决定效果。

对资助者而言，购买访问额度只是第一步。若没有足够时间让教师和研究者形成新的活动方式，额度可能最终变成一批未被使用的数字，或被消耗在表面任务上。相反，一种规模较小但包含材料组织、训练与协作支持的安排，可能更有效。实际收益需要验证，不能把采购完成当作能力建设完成。

平台条件还会影响贡献承认。若一项研究实质依赖某个团队长期维护的封装，这种劳动应当被适当地描述；若使用者在此基础上作出新的问题重构，也应有空间获得承认。既不能把一切收益收归提供工具的一方，也不能把基础劳动全部消失在最终署名者背后。贡献关系需要沿发生过程辨认。

由此，定价和权限不再是书外问题。它们决定哪些失败可以被承受，哪些新方向可以被尝试，谁能把一次使用转化为长期能力。文明的层级迭代若只发生在技术内部，而人的进入条件不断收窄，工具进步就可能与能力分层同时增长。正因为封装具有巨大潜力，才更需要讨论它的分配方式。

◆ 三、更新、锁定与认知条件的单方面改变

通常，一份已经写成的笔记不会自行更改它记录的命题。平台却可能改变模型、检索方式、默认参数、保存规则与输出格式。更新可能修复错误，也可能使原来有效的工作过程不再得到相同支持。这里并不是要求技术停止发展，而是指出：当个人活动依赖持续服务时，服务改变也在改变他的认知条件。

设想一个研究者长期使用某种系统整理历史材料。新版本更善于生成概括，却不再保留原来的细粒度来源标记。如果他只看到语言更流畅，可能把证据链的损失当成体验提升。又设想一个数学工具改变默认近似方式，旧 workflow 仍能运行，却在边界情形给出不同结果。是否升级，不能只由版本号决定。

这要求更新具有分层说明。普通使用者不必阅读全部内部变更，但应当能够知道哪些与自己任务有关的条件变了，原来积累的结果是否需要复查，哪些功能不再支持，以及怎样保留旧研究的解释依据。所谓透明不是展示所有工程细节，而是使受影响者获得必要的行动信息。

从平台视角看，长期兼容也有成本。维护旧版本可能占用资源，某些旧功能可能存在无法继续接受的风险。因此，本书并不把永久保存每个历史接口设为绝对要求。更合理的安排，是明确支持期限、迁移方式与重要资料的保存责任，让用户不必在毫无准备时失去继续研究的条件。

依赖并非天然不正当。人使用图书馆、实验室、专业软件和协作网络，本来就需要相互依赖。问题在于依赖是否具有可讨论的边界，关键条件能否被替代，遭遇

变化时是否存在有效回应。不能把所有依赖都叫作奴役，也不能把一次同意条款当成对未来所有变化的充分授权。

认知锁定可能有多个层面。材料格式锁定使信息难以迁出；流程锁定使方法离开界面便不能运行；评价锁定使只有某平台认可的成果才被制度接受；意义锁定则使使用者逐渐只能按照平台提供的目标理解自己的问题。这些层面可能相互强化，但不必总是同时出现。诊断需要具体，而不是只使用一个模糊的垄断标签。

其中最不容易被发现的是意义锁定。用户能够更换主题，却不能改变什么算好回答；能够生成更多方案，却只能在系统默认的成功标准下比较它们。此时，自由看似丰富，问题的组织方式却被固定。解决办法不仅是增加按钮，还需要让目标、标准和例外能够进入讨论，并允许另一些支持机制参与判断。

这也提示个人平台建设不能模仿一个缩小版的封闭帝国。把所有资料、价值判断和未来计划都塞进一个不能退出的私人系统，不会因为规模较小就自动保证主体性。个人认知条件应当尽可能具有可迁移、可修订和可选择的结构。主体的连续性，需要能够越过某一产品的连续性。

对研究机构而言，可以定期进行小规模迁移演练。选择一项代表性任务，在保留必要资料的情况下，用另一套工具恢复关键结果和过程，检查哪些依赖此前没有被看见。演练不是要求每天同时维护全部替代系统，而是以合理成本发现不可替代的位置。它服务于真实恢复能力，不应再变成新的形式主义审计。

这样的安排并不消除风险，却改变了风险的承担方式。用户不再被要求独自理解并修理平台内部的一切，而是通过记录、专业支持和替代路径获得回应能力。封装所解放的活动不必重新全部回到个人身上，但封装也不能成为让使用者永久失去改变条件可能的理由。

◆ 四、使封装成为共同起点，而不是永远收费的关口

如果一类已经成熟的能力可以被许多人反复调用，那么它具有成为公共起点的潜力。这里的公共，不必意味着每个组成部分都无成本或无限开放，而是指进入条件不能只服务于少数人的长期优势，社会应当讨论怎样让更广泛的参与成为可能。哪些能力值得公共支持，需要结合其重要性、成本、替代性和公平后果决定。

一种可行方向，是把最容易被忽略的中间条件做成公共服务。例如，提供可检验的资料整理规范、跨平台的研究记录格式、面向普通使用者的边界说明，以及在关键疑问出现时能够联系的专业支持。这样的服务未必产生最显眼的模型演示，却可能决定先进工具能否变成真实能力。

另一方向，是支持多样化的进入路径。有些人适合通过大学课程，有些人需要职业场景中的短期训练，有些人通过社区研究或个人项目形成能力。不能把一种正规学历路径再次变成使用新文明条件的普遍前提。资格认证可以严格，但学习与探索的入口不应被不必要地收窄。

同样，开放不等于把复杂责任全部甩给用户。一堆未经整理的文件，名义上任何人可取，实际上只有少数专业者能够使用；一套被包装得极其简单的服务，则可能隐藏用户必须知道的风险。有效公共条件需要在可理解性、适用范围与专业支撑之间形成组织，而不是选择极端透明或极端遮蔽。

还需要给共同维护者稳定位置。封装能够反复使用，依赖有人修复错误、补充边界、整理版本和回答关键疑问。若所有承认都流向新功能和新论文，维护活动就可能缺乏持续条件。这里讨论的不是规定所有维护者都取得相同身份，而是让实际重要的劳动不因缺少“首次发现”的外观而消失。

对于个人知识，公共性与私密性也应并存。一个人可以分享有效方法而不公开全部私人材料，可以贡献一个错误案例而不暴露无关身份。让知识发生进入社会，不应意味着把所有主体经历透明化。公共封装的设计需要保留边界，使交流与保护不是只能二选一的关系。

如果公共支持只购买最先进系统，却不保护选择其他工具的可能，也可能形成新的集中。一个社会需要共同标准以保证协作，但共同标准应尽量规定必要接口和证据，而不是把特定产品名称变成能力资格。否则，技术替换会成为制度替换，个人离开平台也可能被误判为失去专业能力。

因此，封装的治理至少要把三个问题放在一起：谁承担建设与维护，谁能够有效调用，谁能够参与改变调用条件。只讲使用平等而不讲维护，会缺乏可持续性；只讲建设收益而不讲进入，会扩大分层；只讲两者而不讲修改，仍可能把所有人固定在一个不能重开的体系中。

本章提出的是一种制度研究方向，而不是对现实平台作全面裁决。商业创新、公共投入、专业共同体与个人探索都可能贡献重要条件，也都可能产生失灵。评价它们，应当看它们具体使哪些活动成为可能，使哪些人能够继续成长，又把哪些成本和风险放到了谁身上。

封装越能承接复杂活动，入口的组织就越值得讨论。使用者不应因为不再亲手执行旧过程而被否定，也不应因为只能通过一个关口取得支持而被永久限定。可迁移材料、替代路径、必要的公共支持与真实的修改通道，共同决定便利能否转化为持续能力。本书将这一要求称为层级进入权：它不是对成功的保证，而是关于普通人如何获得参与新能力发生之条件的规范主张。

带走的话

工具越强，入口越重要；

平台可得性与个人实际参与能力，不应被当成同一个事实。

普通人的层级进入权

◆ 一、不是人人都要成为专家，而是人人都应有新的起点

本书把“层级进入权”作为一项规范性主张提出。它不是现行法律条文名称，也不意味着每个人有权无条件调用任何系统。它所表达的是：当文明形成了能够可靠支持新活动的条件，普通人不应仅因缺少旧路径上的资格，就被永久排除在这些新活动之外。社会有理由建设使更多人能够学习、参与和发展的入口。

这一主张首先需要摆脱一个误解。层级进入不是要求所有人不断追求更复杂的知识，仿佛安静生活、熟练手艺和具体照料都比研究抽象理论低等。人的尊严不随认知任务的复杂程度排名。所谓层级，是活动组织方式之间的关系；是否进入某项新活动，应当与人的目的、处境和选择有关，而不应变成新的竞争命令。

一个普通使用者只是希望得到可靠的天气信息，并不需要因此培养气象研究能力。一个人使用翻译工具理解远方亲友的来信，也不必被要求同时成为翻译理论家。服务可以正当地帮助人免于掌握某种内部过程。只有当他希望进一步创作、研究或承担相应责任时，才需要与目标相称的能力条件。不能把每一次工具使用都改造成一场资格考试。

但服务目标也不应成为阻止学习的理由。今天只是希望读懂来信的人，明天可能开始研究不同语言的表达方式；今天只使用一个计算结果的人，明天可能希望理解模型的边界。好的封装应当允许这种活动变化，使用户不必永远停留在被设计好的消费位置。普通人不是一个固定能力等级，而是可能继续发生的人。

因此，层级进入权包含的不是“保证成功”，而是“获得形成条件”。没有制度能够保证每个人在任何领域都成为杰出研究者，但制度可以减少不必要的封锁，

提供基本的学习支撑，允许以新的能力证据获得承认。机会不是结果的同义词，然而缺少机会也不能被解释为个人缺少才能。

设想一位社区工作者，她没有受过完整的统计研究训练，却长期掌握居民实际遇到的问题。借助合适的资料组织、专业协作与计算工具，她可能参与形成一种更准确的调查问题。这里不需要先把她认证为全能研究者，也不能因为她没有旧学历，就忽视她在问题形成中的作用。不同能力在互动中获得位置，才可能产生新的认识。

同时，她不应被迫承担自己没有条件履行的全部专业责任。某些分析需要专业方法和独立检查，应当由适当的人与工具共同承担。给予参与机会不等于把风险转嫁给新参与者。若一个机构以“人人都能借助 AI 研究”为名，取消必要支撑，再让普通人独自承担后果，那不是层级进入，而是把组织责任伪装为个人自由。

这使规范主张具有两个方向。对拥有条件的一方，它要求不要把可继承的能力永久保留为身份特权；对提供入口的一方，它要求不把空洞权限冒充有效支持。能够注册、能够付费或能够按下按钮，都不足以证明一个人已经获得开展相应活动的真实机会。

层级进入也应包含离开与暂缓的可能。一个人可以认为某种新工具不符合自己的目的，可以选择较慢但更适合自己的活动方式。只要这种选择不侵害他人并且满足任务必要条件，就不应被视为落后人格。文明扩大可能性，不应以取消拒绝某种可能性的自由为代价。

由此，层级进入权不是一张强迫所有人参加技术竞赛的入场券，而是一项关于文明条件如何开放的要求。它反对的，是把新能力的入口与旧身份永久绑定；它保护的，是人能够在适当支持中改变自己能够做什么，而不是仅仅接受别人已经为他安排好的位置。

◆ 二、从工具培训到发生条件的教育

如果新的教育只是教普通人熟练操作界面，它可以提供便利，却未必形成稳定能力。界面会改变，按钮会替换，某些操作可以被进一步封装。更持久的学习应当

帮助参与者辨认自己的问题、理解结果的适用范围、形成必要的材料组织，并知道在关键条件改变时怎样重新获得支持。

这里也不能把一套抽象方法课当成所有人的共同起点。对于正在处理家庭预算的人，适当的入口可能是一个具体账目问题；对于希望整理地方故事的人，入口可能是如何区分亲历、转述与史料。学习应该在真实活动中逐步打开必要差异，而不是先要求所有人掌握一整套技术术语才准许开始。

设想一位退休教师希望整理多年教学观察。工具可以帮助转录和分类，但更重要的发生可能是：她发现原来的分类把不同学生的困难混在一起，开始与系统和同行比较案例，形成新的问题。她不必先学习所有模型结构，却需要知道匿名处理、材料来源、解释边界和不把个案当成普遍规律的理由。这些能力可以在项目中逐步形成。

同样，一位青年工匠希望比较不同设计方案，工具能够提供几种表示与计算支持。教育的目标不必是让他成为所有计算的手工执行者，而是使他能够把自己的经验转换为可检查条件，辨认结果与实际材料的冲突，并与专业者共同修订。经验不是应当被 AI 替换的落后残余，也不是可以拒绝检验的绝对权威。

这类教育需要一种翻译工作：把生活问题变成可研究的问题，又把研究结果带回生活的具体条件。翻译并非仅仅换用简单词汇，而是帮助不同活动之间建立有效联系。若只把专业结论说得通俗，却不说明它何时适用，仍可能造成误用；若只要求普通人接受完整专业训练，入口又会被不必要地抬高。

因此，教学者的角色不只是告诉使用者怎样提问。他还需要观察哪些条件尚未形成，哪些任务可以安全地由工具承担，哪些地方需要暂时展开内部过程，哪些地方可以通过协作补足。这种判断本身也可以获得工具支持，但不能被一套固定课程永久替代。不同人的发生路径，应当允许在反馈中改变。

联合国教科文组织的生成式人工智能教育与研究指南强调能力建设、伦理与教学设计，以及公平而有意义的使用。^[27] 本书与这一方向相接，同时进一步提出：有意义的使用不能只理解为在既有学习目标下增加效率，还应容纳新活动目标与新主体能力的形成。这个扩展是本书的规范性建构，不应冒充指南原文已经提出的全部内容。

对初学者，必要的支持可能比对成熟研究者更加具体。不能因为文明能够封装某项活动，就假定每个人已经知道怎样把它接入自己的问题。初学阶段需要可辨认的例子、及时反馈、允许犯错的空间，以及遇到困难时的帮助。封装降低了某些执行门槛，并不自动消除所有学习门槛。

但门槛也不应被人为保留。假如一种新的交互方式能够帮助学习者直接发现原来要通过冗长操作才看见的关系，就应认真检验这种可能。教育的职责是使必要认识发生，不是保证每个人都经历与教师相同的困难。真正需要保留的是成长条件，而非困难的历史外观。

这意味着课程应当允许多入口、多路径和多种证据。有人通过实际修改方案形成理解，有人通过解释反例形成理解，有人需要先观察再动手。多样并非降低标准，而是将标准从某一种表达形式转向需要形成的实际能力。哪些形式足以提供证据，应在任务中明确，而不是由印象决定。

层级进入的教育因此不是技术扫盲的加长版，而是帮助人建立与新文明条件发生关系的能力。它应当使参与者逐渐不再只问“系统能替我做什么”，也能问“这些条件使我能够开始做什么”。这个转向不要求每个人成为专业研究者，却让成为研究者、创作者或新型实践者的可能不再被旧入口预先关闭。

◆ 三、公共机构可以怎样建设入口

公共机构支持层级进入，可以从具体而有限的服务开始。一个图书馆不必先拥有最强模型，才有资格提供有效帮助。它可以组织可信资料入口，提供基本工具培训，帮助用户保存自己的研究记录，并建立在专业问题上转介支持的方式。这些都是待实施和评估的方案，不是对所有现有图书馆实际能力的描述。

大学则可以把部分课程与研究支持从单一学位路径中分离出来。短期项目、开放研讨、共同问题实验和方法咨询，都可能让不同背景的人参与知识发生。这里不是取消专业资格，而是区分学习入口、研究参与和最终认证。一个人可以先获得参与机会，再根据真实贡献与成长进入更深层活动。

社区组织也可以围绕共同问题形成小型认知设施。居民关心公共空间、地方记忆或服务体验，工具可以帮助整理材料，专业者协助检查解释，参与者共同修订问

题。这样的活动不必以发表论文为唯一终点。更准确地辨认共同处境、减少误解、形成可讨论的方案，本身可以是有价值的知识发生。

建设入口时，最容易被遗漏的是持续支持。一次培训结束、账号开通，并不意味着能力已经形成。参与者可能在第一次遇到来源冲突或工具失效时退出。需要安排可承受的后续帮助，使问题能够在实际活动中被处理。支持频率和成本可以因任务而异，但不能把必要支持全部压成用户应该自行解决的个人问题。

另一项容易遗漏的工作，是维护多种语言与表达方式。若所有材料只能以某种专业语言进入系统，许多重要经验会在表达阶段被排除。解决办法不是假定自动翻译总能消除差异，而是允许原材料、翻译和解释之间保持联系，在关键处由适当的人共同核对。语言便利可以降低门槛，却不能抹去语境。

无障碍也应被理解为实际活动条件，而不仅是界面是否漂亮。不同身体状况、感知方式与时间条件的参与者，可能需要不同的输入输出安排。一个要求长时间连续在线、只能通过快速口头回应完成的研究活动，会排除某些同样具有实质贡献能力的人。评价与服务设计应当把这些条件纳入，而不是事后把排除结果归为能力不足。

资源分配也需要明确优先顺序。公共投入不可能同时满足所有需求，可以优先支持那些社会意义明确、个人难以独自承担、又能够被反复使用的基础条件。例如一套可迁移的地方资料组织方法，可能比一次炫目的演示更能持续支持活动。选择标准应当公开讨论，并根据实际使用与排除情况修订。

公共服务还必须保护私人材料。某人为了获得帮助，不应被要求把所有未公开想法、家庭经历或工作记录都放到不清楚边界的系统中。可以通过最少材料、分级访问、去标识处理和明确保存期限等方式设计支持。具体实施须符合适用规则，本书在这里提出的是治理原则，而不是替代专业合规判断。

机构之间的合作也应允许能力互补。一个社区机构可以提供问题与语境，大学提供研究支持，技术服务方提供计算工具，使用者保留对个人材料与目的的选择。这样的合作不要求某一方包揽全部能力，却需要清楚说明责任和反馈如何运行。合作的名义不能掩盖无人回应关键问题的空隙。

如果这些入口逐渐形成，文明继承便不再只是把一套教材交给下一代，也包括把可持续参与新活动的条件提供给不同年龄和背景的人。教育不必只发生在获得正式身份之前，能力也不必只在既定职业内部发展。层级进入权所要求的，正是这种可以继续改变自身活动范围的社会空间。

◆ 四、防止新的能力阶层把入口再次封住

任何新的开放都可能形成新的门槛。最早熟练使用平台的人，可能把自己的使用方式变成唯一标准；获得资源支持的机构，可能把入口变成新的品牌资格；擅长解释升维理论的人，也可能开始用术语区分谁更高级。若不防范这种变化，反对旧资格的人可能建立另一套同样僵硬的新资格。

首先，应当避免把工具熟练与人的价值混同。某人不善于组织多智能体，不意味着他的生活经验、照料能力或具体判断没有价值。新的认知设施应当扩大这些能力进入共同活动的可能，而不是规定只有转换成某种技术格式才值得承认。工具文明的发展不应抹去不适合被同一尺度比较的价值。

其次，要防止资源优势被包装成天生的高维能力。一个人有团队整理材料，有资金支持大量尝试，有专家随时复核，表现可能明显优于独自探索者。这种表现可以是真实的，但评价必须说明它依赖什么。承认复合体意味着承认共同条件，而不是只在需要分配荣誉时又把复合体缩回一个英雄个体。

第三，新的能力认证需要可进入的修正路径。一次考核没有通过，应当尽可能说明缺少何种证据、需要形成什么能力、可以通过哪些活动补足。若结论只是“你还不具备高层思维”，标准便很难被挑战，也无法指导成长。严格与可解释性应当共同提高，而不是互相替代。

第四，入口应当容纳不同发展速度。某些人需要先解决生活条件、语言障碍或基础经验不足，不能因为他们没有立即转化为高产者，就认定公共支持没有价值。发展可以表现为更准确地表达问题、更稳定地使用材料，或能够参与以前无法参加的讨论。评价公共项目需要明确这些中间目标，不能只统计最终论文。

第五，保护退出与重新进入的可能。人的生活并不总按连续上升的职业路线展开。照料、疾病、迁移或其他责任可能使活动暂时中断。可迁移的记录、开放的学

习入口与不完全依赖即时竞争的机会，可以帮助人重新接入。文明条件若只服务于从未中断的人，就会把生活差异变成不可逆的能力排除。

这些要求也不能被理解为取消专业门槛。涉及重要后果的活动，需要与风险相适应的能力、监督和制度安排。关键在于门槛应当对应实际任务，而不是从一种身份泛化到所有活动。一个人可以在专业者支持下参与某项研究，而不因此获得独立承担全部责任的资格；这种有限参与同样可以有真实价值。

层级进入权因而具有渐进性。它不要求所有边界立即消失，而要求边界能够说明理由，进入路径可以被看见，新证据有机会改变旧判断。它允许一个人从局部参与开始，在互动中形成新的能力，而不是先证明自己已经完成全部成长，才允许进入成长所需要的活动。

从 SDE 视角看，这里的公平不是把一组相同资源静态分给预先完成的人，而是关注不同人能够在怎样的互动中发生。相同工具对不同处境可能产生不同效果，支持方式需要回应这些差异。但回应差异也不能把人永久分类为某种固定材质。教育应当保留改变分类、生成新能力的可能。

因此，本书最终追求的不是一座少数人不断上升、其余人仰望的能力金字塔，而是能够相互支持、允许跨入和重组的活动网络。有些人打开底层，有些人连接领域，有些人从生活中带来新的问题；角色可以变化，贡献可以不同，人的尊严不应按所处层级折算。

层级进入权关心的不是让所有人取得同样头衔，而是让文明已经形成的能力能够成为更多人的实际起点。它不承诺一次接入便人人成功，也不允许旧资格把未来永久圈定。进入仍需要学习与投入，社会的责任则是避免把可以改变的资源障碍误称为个人不足。后来者由此获得机会，在新的互动中成为此前还没有成为的人；与此同时，支撑这些互动的底层能力也需要有人持续维护与再造。

带走的话

层级进入权不是成功保证，而是让更多人获得参与新能力发生之条件的规范要求。

文明不需要人人全能， 但需要有人能够打开底层

◆ 一、使用、维护与再造，是不同的活动

当本书反对每个使用者重新掌握封装内部的全部过程时，一个严肃的问题立即出现：如果人人都只调用，谁还会制造和维护？这个反问不能被一句“以后 AI 都会做”打发。即使部分维护活动也能够封装，仍然需要说明整个组织怎样发现错误、恢复运行并改变自身条件。没有回应能力的封装，不是成熟文明的终点，而是可能失去再生能力的遗产。

问题的关键，在于从“必须有人承担”不能直接推出“必须人人同样承担”。一座城市需要桥梁维护，不意味着每位过桥者都要成为结构工程师；一套证明工具需要逻辑与实现层面的检验，不意味着每位调用者都必须独立重写检查器。社会能力的保存，可以通过不同活动之间的协作完成。

使用者的主要任务，是在适用范围内把工具接入自己的活动，并识别与其角色相称的异常。维护者需要理解更深的内部过程，处理故障和变化。再造者则可能重新打开原有设计，改变基础假设或构造另一种工具。这些任务有交叉，但所需训练并不完全相同。把三者压成一张统一清单，会使多数人承担不必要的负担，也可能使真正专业的工作失去足够深度。

与此同时，三种角色不应成为永久身份。使用者可以因为一次异常开始学习维护，维护者可以通过新的问题进入再造，研究者也可以在某些场景只作为普通调用者。封装的开放性应当允许这种转换，而不是把人终身分成只配按按钮者与唯一有资格理解者。分工如果不能被跨越，就容易变成分层。

因此，文明需要的不是全体个体的完整备份，而是一套能够持续再生关键能力的组织。这里的再生不是仅保存说明书，还包括有人实际进入相关活动，遇到真实问题，形成可运行的判断与方法。静态材料可以支持传承，却不能自动替代训练、实践和专业共同体的反馈。

这一点也限制了数字保存的想象。把全部代码、论文和操作记录放进档案，不等于下一代已经拥有重新建造系统的能力。若资料缺少关系、环境已经失效、关键经验无人能够解释，保存可能只留下庞大的形式痕迹。文明继承需要可读、可运行和可学习的条件，而不只是存储空间。

反过来，活的维护经验如果完全依赖少数人的私人记忆，也十分脆弱。人员离开时，关键过程可能无法交接。适当的记录、工具、示范和共同工作，可以把部分隐性经验转化为更可继承的条件。这里再次出现封装：维护能力本身也可以获得组织和保存，但其效果仍需通过后来者能否实际运行来检验。

因此，反对普遍返工，不是反对底层能力，而是要求底层能力得到更有针对性的培养。不是让所有人浅浅地重做一遍，而是使承担相应任务的人拥有足够时间、支持与反馈，形成真正深厚的能力。普遍仪式有时恰好会掩盖专业维护的不足，因为每个人都完成了形式训练，制度便误以为有人能够处理真实异常。

这也意味着，评价一个社会是否过度依赖工具，不能只数多少人还能徒手完成旧任务。应当考察关键条件失效时，哪些组织能够识别问题、哪些资源能够支持恢复、替代方案需要多久、相关知识是否仍在持续传承。个体技能分布是一部分信息，却不是整个文明韧性的完整指标。

工具文明的成熟，在这里表现为一种有组织的不全能。每个人不必独自占有全部能力，但共同活动不能在关键处无人承担；使用者可以不重演全部内部过程，但进入更深层学习的路径不能被关闭。这种结构比简单要求人人全会更复杂，也更值得教育与公共制度认真建设。

◆ 二、关键专业能力怎样持续再生产

专业能力的再生产，首先需要承认维护劳动具有独立价值。修复一个旧系统中的重要缺陷，可能比发布一个未经检验的新功能更能支持长期研究；整理一套关键

资料的来源关系，可能比增加一篇重复综述更能帮助后来者。若制度只奖励新名称和新结果，维持封装可靠性的劳动就容易失去持续条件。

关于研究评价，旧金山科研评价宣言已经主张关注研究本身的价值，并把数据与软件等多样产出纳入考虑，而不是用期刊指标代替具体贡献。^[28] 本书进一步强调，稳定维护、纠错与可继承性建设也应按其实际作用获得说明。并不是任何维护都自动等于重大贡献，而是不应因其缺少首次发现的外观就不予评价。

培养维护者不能只靠课堂讲授。需要让学习者接触真实系统、观察异常、分析失效过程，并在适当指导下进行修复。这里的亲手操作具有明确目标：它使参与者能够承担未来实际需要的活动。它与要求所有普通使用者为了资格而重演相同过程，不是同一项制度安排。

训练也可以借助 AI。系统能够帮助解释代码、生成测试、比较故障条件或组织历史记录。但如果学习者未来要处理自动化不能稳定覆盖的异常，训练就必须让他进入这些异常的差异，而不能只接受工具给出的顺滑答案。工具参与并不取消发生要求，反而需要更精确地设计哪些活动由谁承担。

对某些低频但重要的能力，可以采用定期演练、轮换参与与案例复盘，使其不因长期没有事故而消失。演练应当模拟真实依赖与协调，而不只是让每个人默写一套步骤。某人记得流程，却不知道资源在哪里、由谁支持、哪些条件已改变，仍可能无法有效行动。恢复能力是复合能力，不只是记忆清单。

需要保留多少冗余，取决于失败后果、替代速度和资源成本。本书不提供适用于所有领域的统一比例。一个可随时从其他来源恢复的低风险信息服务，与一项关键公共基础设施，需要不同安排。把任何冗余都叫作浪费，或者把无限冗余都叫作安全，都会逃避具体设计。

还要避免让少数维护者长期承担看不见的紧急责任。如果平时没有资源、训练和合理报酬，只在系统失效后要求他们独自救场，制度事实上把工具便利建立在某些人的持续透支上。可靠封装需要把维护成本事先纳入，而不是把故障后的英雄主义作为常规方案。

专业共同体也应当能够更新自身标准。维护旧系统的人最了解其局限，但也可能因为熟悉而不愿改变。需要让异常、替代设计和新研究进入讨论，使维护不等于

守旧。一个维护者的重要贡献，可能正是指出原封装已不适合继续修补，需要改变架构或退出使用。

从这个角度看，专业教育不是一条只向过去深入的道路。它可以通过打开旧封装发现新的问题，进而成为下一层能力的起点。底层与高层并非固定价值排序。一个深埋在基础实现中的条件错误，可能改变整个研究方向；一个宏观规划若没有实际依据，也可能毫无创造内容。

因此，文明需要的专业再生产，应当同时维持可用性与可改变性。前者使多数人可以放心继承，后者使继承不变成永久依赖。培养能够打开底层的人，不是为了证明所有人最终都必须回到过去，而是为了让整个共同体能够在必要时改变过去已经做成的条件。

◆ 三、手工、慢思考与旧技能的独立价值

封装升级论最容易被误解为一种效率至上论：凡是机器可以承担，人就不应再做。这个结论不属于本书。某项活动是否值得亲自进行，不只取决于它能否被替代，也取决于它在研究、学习、审美和生活中的意义。可以不必做，与不应该再做，是两种完全不同的判断。

一个人亲手雕刻，不一定是因为社会缺少自动加工能力；一位数学家愿意从头推演某个经典证明，也不一定是在浪费时间。他可能通过具体过程获得形式感、发现被忽略的结构，或体验一种独特的认识满足。只要这些目的真实成立，就不能用输出效率取消它们的价值。

因此，本书反对的是把某种个人选择普遍化为所有人的资格义务，而不是反对这种选择本身。一个教师通过长期手工计算形成了深刻直觉，可以据此提出教学假说；但不能仅凭自己的成功，就要求每个学习者都沿同一路径成长。经验值得尊重，路径的普遍必要性则需要额外论证。

慢思考也不等于刻意放慢每一个步骤。一个研究者可以迅速调用成熟工具，却在概念边界上停留很久；也可以花很多时间机械整理，却从未重新考虑问题。速度与深度没有一一对应关系。真正的慢，可能是允许重要的不确定性保持开放，而不是把已解决的动作重复得更久。

工具有时能够保护慢思考。若材料整理、格式转换和重复计算得到可靠承接，研究者可能终于有时间面对此前被事务挤掉的问题。但工具也可能用连续输出占据这些时间，使人不断追逐新的候选结果。哪一种情况发生，取决于活动组织，而不是技术天然支持或破坏深度。

手艺的传承同样不应被一概解释为经济效率落后。某些技能保存了人与材料相互回应的细致经验，其价值可能包含文化记忆、审美创造和生活自主。是否值得公共支持，需要按这些价值讨论，不能只与工业产量比较。封装升级扩大了活动可能，也应容纳人选择保留某些直接互动方式。

这里还可以看到“基础”一词的另一层意义。有些基础不是为了日后使用更复杂工具而暂时经历的步骤，而是一种人愿意长期居住的实践。写字、演奏、种植或证明，都可以具有这种性质。文明没有理由要求所有活动最终只剩最少人工介入。人的生活不是一张等待全面自动化的工序表。

但独立价值也不能成为拒绝评价的保护罩。一项被称为传统的训练，如果要求所有学生投入大量时间，就仍需说明它与教育目标的关系。某个专业共同体希望保存重要手艺，可以设计专门传承路径，而不是让每个普通使用者承担相同负担。保护多样性与维持普遍门槛，应当分开。

对个人而言，可以形成一种主动的双重关系：在需要时使用封装进入更大活动，也在某些选择中重新展开过程，获得新的体验或认识。两者不必互相证明谁更纯粹。真正重要的是本人能够理解选择的目的与条件，而不是被“必须手工”或“必须自动化”的口号推着走。

由此，封装升级不是消灭旧技能，而是取消旧技能作为一切新能力唯一合法根基的垄断地位。旧技能可以继续发展，甚至因新工具而出现新的研究形式。文明的丰富，不在于所有人用同一种方式做事，而在于不同活动能够在可靠条件下相互支持，并保留各自值得追求的意义。

◆ 四、分工不能成为永久依附的借口

如果社会不要求人人全能，是否就只能接受少数人掌握底层、多数人永远服从？并非如此。分工与支配不是同义词。分工可以通过清楚接口、可学习路径、替代条

件和共同治理形成相互支持；也可以通过不透明、不可退出与身份封锁形成依附。需要研究的是组织方式，而不是从能力差异直接推导权力正当性。

亚当·斯密在讨论分工提高生产效率的同时，也在教育问题中警惕狭窄重复劳动对人的智识发展产生限制。^[11]这提醒我们，任务被有效分配，并不自动意味着参与者得到充分发展。本书的封装论必须保留这一张力：组织可以扩大共同能力，也可能把某些人固定在越来越窄的活动中。

人工智能带来的新分工也需要接受同样追问。假如少数人负责定义问题和修改系统，多数人只能反复确认输出或完成剩余碎片，整体产量即使增加，人的发展也可能受到限制。不能把所有人都接入同一系统，就称为形成了同等主体性。需要看不同位置是否具有学习、改变与继续进入的路径。

但解决办法不一定是让每个人都兼任全部角色。更可行的方向，是允许角色轮换、公开必要依据、提供跨层训练，并让受到系统影响的人能够表达问题。一个普通使用者未必能够修改底层代码，却可能最早发现工具对某类情境的误解。他的经验应当有机会进入维护与再造，而不是被自动过滤为不专业意见。

这种反馈也不能只靠一个无人回应的意见入口。若机构收集了大量建议，却没有说明哪些问题被处理、哪些不处理及其理由，参与仍可能停留在形式。有效回应需要适当分工和资源，使来自使用端的异常能够在关键处改变系统。参与权的价值，不是按钮数量，而是反馈能否进入实际活动。

专业者则需要能够拒绝不合理要求。开放并不意味着任何用户都可以要求立即修改底层，公众参与也不替代专业证据。不同意见之间的协调，需要明确哪些属于事实争议、哪些属于风险选择、哪些属于价值分配。只有把问题分开，专业判断与公共讨论才不必互相取消。

还应避免一种浪漫化想象：所有系统都可以随时完全退出。某些基础设施具有显著共同依赖，替代需要长期建设。此时，承认依赖的现实比空喊个人独立更重要。治理应当提高可监督性、保留必要的替代研究、限制单方面改变关键条件，并为受影响者建立有效回应路径。退出能力可以有程度，不必只有全有或全无。

分工的公正，还涉及谁承受学习与变化的成本。若底层不断更新，却要求最缺资源的使用者自行适应，技术升级可能成为不平等的来源。适当的培训、兼容安排

与过渡支持，应当被视为新系统成立的条件之一，而不是推出之后可有可无的善意。封装的便利不能只在最有准备的人身上计算。

从文明尺度看，关键并不是保留一个永远不变的专业阶层，而是让理解、维护与再造的能力能够持续在人群中发生。有人退出，需要有人进入；旧问题成熟，需要新问题打开；已有分工有效，也应允许新的组织形式出现。底层能力的再生产，是动态过程，而不是一次性保存。

因此，本章的结论不是折中地说“既要工具，也要人工”。真正需要建立的是：多数人可以可靠调用，专业能力得到持续培养，跨层进入的路径保持开放，关键条件能够被共同改造。这样，个体不必背负全部文明，文明也不会因为个体有所分工而失去理解自身的能力。

文明不要求人人全能，但不能无人能够打开底层。使用、维护、基础研究与公共反馈应当形成可持续的分工，并给参与者保留学习和迁移的道路。这样的分工即使运转顺畅，仍须面对另一种风险：被封装的不只是复杂过程，还有我们追求什么、怎样定义成功。最新设备也可能服务于套一套不许再问的目标。过程可以成熟，目的却不应因此免于讨论；否则工具的更新只是给思想停滞换了一件外衣。

带走的话

文明无需人人全能，但必须有人能够维护、解释和改造关键封装。

新工具也可能制造新的旧石器

◆ 一、封装过程，与封装目的，不是一回事

一个工具可以把复杂过程组织成方便调用的能力，也可以把某种目的藏在调用方式之中。前一种封装使使用者不必每次重造内部条件，后一种封装则可能使使用者不再看见：为什么要做这件事，为什么这样衡量成功，还有没有其他值得追求的方向。两者常常同时存在，却不能被同样评价。

设想一个写作系统，它自动把任务组织为增加篇幅、提高完成速度与强化表达说服力。如果作者的目标本来是探索一个尚不清楚的问题，这些默认方向未必适合。系统可以把文章写得越来越完整，同时让原本值得停留的矛盾更快被填平。过程更加顺滑，不等于认识更加充分；目标若没有被讨论，效率可能只是更快离开真正的问题。

又设想一种教育系统，总是把学习活动转化为可以即时评分的任务。它也许便于提供反馈，但某些难以立即评价的活动，例如重新提出问题、经历困惑或形成独特表达，可能逐渐退到边缘。这不是说即时评价没有价值，而是说一个方便测量的目标，不能自动取得支配全部教育的地位。

因此，成熟封装需要区分两类边界。任务边界说明工具可以承接什么；目的边界说明这项活动为什么值得进行，以及何时应当改换目标。前者可以通过技术检验得到部分回答，后者还涉及人的生活、共同价值与具体处境。不能让一个技术系统因为善于执行，便自动获得规定目的资格。

但目的也不是永远由人先完整想好，再交给工具执行。一个人在互动中可能改变原来的愿望，发现此前没有注意的价值，甚至意识到自己一直追求的是别人替他

规定的标准。工具可以参与这种发生。问题不在工具是否影响目的，而在这种影响能否被看见、讨论和修订，是否保留相应的主体参与。

这使人机关系不能被简化为人给目标、机器给方法。目标与方法常常相互改变。某种方法第一次使一个目标变得可行，某个失败又可能说明目标本身含混。真正需要保护的，是这种往返不被封死，而不是把某一方永久指定为目的的唯一来源。

对于研究而言，目的封装尤其容易藏在成果形式中。学术制度规定什么可以发表、什么可以计数、什么能够获得资源，研究者便可能把这些形式当成研究本身的目标。AI 若只是使这些形式生产得更快，就可能放大旧内卷。新工具并未打开问题世界，而是更有效地执行已经冻结的成功标准。

这里可以提出一个简单的逻辑判断：若指标只是目标的部分表现，提高指标并不必然提高目标。研究中增加可发表文本，未必增加有效知识；教学中提高某种题型熟练度，未必提高相邻任务中的理解。这个判断不需要假定使用者故意作弊。只要资源有限、指标受到奖励，诚实劳动也可能逐渐集中在被看见的部分。

因而，新石器并不一定是一件落后的工具。它可能是一套极先进、极便利、极高产的系统，只是其目标结构不再允许受到质疑。人可以在内部选择无数答案，却不能改变为什么这些答案被认为有价值。这种自由具有范围，而范围本身被当作自然事实隐藏起来。

封装升级论若只关注内部过程由谁承担，便会漏掉这一危险。真正的升级还需要保留目的与标准的重开能力。不是要求每次行动都重新讨论一切价值，而是在关键冲突出现时，活动能够停下来，问原来的问题是否仍值得以原来的方式继续。工具应当支持这种停止，而不是把所有停顿都视为待消除的低效率。

◆ 二、便利怎样把一条路径变成唯一道路

一套流程最初之所以被采用，可能只是因为它方便。在反复使用后，材料、习惯、合作方式和评价标准都围绕它建立，改变路径的成本逐渐增加。此时，人们继续使用它，未必因为它仍然最适合，而可能因为其他可能性已经缺少条件。这是一种组织上的自我强化，不必依赖任何人公开禁止改变。

设想一个课题组把所有研究问题都整理成某个固定模板。起初，模板帮助减少遗漏，大家能够更快找到资料；后来，只有能够填入模板的问题才被认为清楚，无法顺利填写的异常被视为尚未成熟。若没有定期检验模板本身，原本用于组织思考的条件，便可能变成限制思考的边界。

模板并非天然有害。没有共同结构，协作也可能陷入混乱。关键是模板应当保留例外与修订机制，允许参与者说明某项重要问题为什么不符合现有分类。一个能够被改变的共同形式，可以支持创新；一个只能要求对象服从的共同形式，则可能把差异消除在进入研究之前。

生成式工具还可能使这种排除变得更加温和。它不直接拒绝用户，而是不断把陌生问题改写成自己熟悉的形式。用户得到的回答流畅、有条理、似乎充分回应，实际却失去了原先最独特的冲突。由于反馈令人满意，问题的损失反而不容易被发现。便利可以通过消除不适感，消除重新思考的契机。

因此，研究者需要有时保存尚未被整理好的原始问题。不是崇拜混乱，而是避免在证据尚不足时，让一种现成结构过早取得解释权。可以把原问题与系统改写并列，检查哪些差异被保留，哪些被替换，替换的理由是什么。这样的比较本身也是一种可封装的方法，但仍需随任务修订。

对于个人平台，长期一致性也具有双重作用。系统熟悉用户的理论与偏好，可以减少重复说明；但若每次都沿既有立场补充支持，它可能使用户越来越难遇到真正的反对。一个没有冲突的认知环境，表面上高度个性化，实际上可能只是在稳定旧主体，而不是支持新主体发生。

反对材料的引入也不能只做成角色表演。让一个模型扮演反方，不保证它提出了真正有力的异议；生成十条“批判意见”，也可能只是可轻易回答的弱问题。应当尽量联系原始资料、真实近邻与独立检验，使反对能够改变当前方案，而不是证明作者早已考虑周全。异议的价值在于造成实质差异，不在数量。

路径依赖还会影响团队关系。最初设计流程的人可能逐渐拥有解释例外的权力，新参与者只能证明自己的材料符合旧格式。若提出修改意味着额外负担或被视为不合作，系统就会用组织压力保护自己。改善方式需要给流程修订留出资源，使改变不是每次都由提出者独自付出全部成本。

可以建立一种有限的重开安排：当同类异常反复出现，或新任务持续无法进入现有流程时，暂时停止把问题归为使用者失误，转而检查封装本身。这里不是以异常次数自动判定系统错误，而是让异常成为改变分析单位的信号。某些失败属于个人操作，某些失败则说明组织方式已经不适合。

封装升级因此包含一个看似矛盾的能力：既能够让成熟过程退到背景，又能够在需要时重新看见背景。没有前者，所有人不断返工；没有后者，所有人被默认路径带着走。文明不是在完全透明与完全封闭之间选择，而是建立适当的可见性转换，使新的问题能够重新照亮已经习惯的条件。

◆ 三、评价被自动化之后，谁还能改变评价？

评价工具能够处理大量材料，提供一致格式，并帮助发现某些遗漏。这些能力可能减轻重复劳动，但不能因此推断它自动拥有决定研究价值的正当性。评价包含事实判断，也包含任务选择、价值权重与制度后果。把其中可自动化的部分做成工具，不等于其余部分已经得到解决。

设想一个系统依据既有优秀论文建立评分方式。若它善于识别熟悉结构，可能帮助筛查明显不完整的论证；但真正改变问题形式的作品，恰好可能偏离这些结构。系统得分低，是需要进一步理解的信号，而不是无需解释的终局。即使人工评价者也会保守，这一事实不能替自动标准免除检验。

更危险的情况，是评价结果重新进入训练与资源分配。被高分认可的作品获得更多机会，更多相似作品进入材料，下一轮评价更熟悉这类形式。这个循环可以在没有明确恶意的情况下收窄知识样态。这里描述的是一种可能机制，是否发生、强度多大，需要检查实际系统与制度安排。

因此，评价自动化应当保留几个独立层面：材料是否满足明确的形式条件，论证是否具有可检查依据，研究对问题有什么贡献，以及是否应当获得某种资格或资源。不同层面的判断可以相互支持，却不宜被一个难以解释的总分一次完成。尤其是后果重大的决定，需要能够说明根据和争议处理方式。

所谓人工复核，也不应只是让一个人在系统结果后签名。如果复核者没有时间、材料或改变决定的实际权限，人在场只是一种形式。有效复核需要与风险相适应的

组织条件，并允许结果真正被改变。把所有责任交给最后点击确认的人，既不能保证公正，也可能成为新型返工与责任转移。

同时，不能要求人工复核者重新完成机器已经可靠处理的全部部分。这样会使自动化失去意义，并把注意力耗在低收益重演上。更合理的安排，是针对不确定、异常和后果重要的环节组织检查，保留抽样检验与系统级评估，并明确何时需要扩大复核范围。具体策略必须按任务验证，而不是由一句“人必须把关”代替。

对被评价者，必要的是能够理解所适用的标准，并有机会提供相关证据或指出错误。标准未必需要公开全部系统内部参数，但必须足以支持有意义的回应。若一个人只被告知“综合判断不符合要求”，无论判断来自人还是机器，都难以形成有效的成长与纠错路径。

评价标准本身也应定期接受评价。它是否预测了后续研究表现，是否系统性忽略某类贡献，是否把资源差异误认成能力差异，是否制造大量没有收益的适应劳动？这些问题需要长期证据。一个标准曾经有效，不等于永远有效；一个新标准形式先进，也不等于比旧标准更准确。

本书关于四项认证的区分，同样不能自动变成四张僵硬表格。若机构只要求填满成果、贡献、能力与持续发生四栏，却不检查其中证据，形式就会重新占据中心。方法的意义在于帮助辨认不同问题，而不是增加文件数量。能够删去没有实际用途的表格，也是制度成熟的一部分。

因此，评价工具的文明价值，不仅在于加快判断，还在于能否让判断的依据更适当、边界更清楚、修正更可行。自动化不应把原来可争论的尺度做成不可更改的天命。工具承担更多过程之后，人类社会更需要保留共同讨论目的与标准的空间，而不是把这种讨论误认成低效率。

◆ 四、SDE 也必须防止成为新的封闭体系

一部批评旧认知封装的书，最容易犯的错误，是把自己的概念放到检验之外。只要活动成功，就说 SDE 发生了；只要活动失败，就说它不是真正的 SDE；只要有人提出异议，就说他仍处于旧本体论。这样的解释方式能够保护理论，却不能增加认识。它使理论成为裁判所有结果、自己不进入比赛的位置。

本书必须明确拒绝这种保护。显露、差异运行与特征纠缠，是帮助研究活动提出问题的分析框架，不是使任何具体结论自动成立的印章。一段论证使用了三方程，不意味着因果机制已经被识别；一个流程标出六条路径，也不意味着这些路径真的在活动中运行。概念必须回到证据，不能用命名替代发生。

同样，“高维”不能成为压制异议的词语。一个批评者指出具体反例，不能因为他没有采用本书术语就被排除；一个支持者提出宏大叙述，也不能因为语言契合就被认作深刻。真正的差异要看问题有没有被解释，条件有没有被辨认，新的主张是否接受相应检验。理论共同体应当奖励有效反对，而不是只奖励忠实复述。

对于封装论，还要特别防止循环定义。若先把成功的工具使用定义为升级，再宣布所有正确使用工具都会升级，结论只是重复定义。研究需要在观察结果之前说明哪些组织条件应当产生哪些变化，并允许结果与预期不一致。即使无法完成严格实验，也应清楚区分事后解释与事前预测的证据强度。

关于“认知亏格”的诊断也应当如此。这个概念不是用来推断别人动机，更不是所有不同意见都源于文明史无知。有人反对某次委托，可能有充分的可靠性依据；有人坚持某项训练，可能掌握我们尚未看到的形成证据。只有当旧操作被无条件设为新能力的唯一证明时，层级失认的批评才真正切中对象。

同样，“科研内卷”不能用来否定一切不产生即时创新的劳动。整理、复核、教学和维护可能需要重复，却具有不可替代的价值。判断是否是强制返工，应当看新增劳动与可靠性、迁移、知识发展之间的关系，而不是看它是否令人厌烦。理论若把自己不愿做的工作都命名为内卷，就失去了分析力量。

SDE 的建设性价值，应当在具体转变中显露。例如，它能否帮助一个课题组发现原来被当作个人能力不足的问题，其实来自接口与评价条件；能否使一项只追求产量的工具安排转向新问题发生；能否帮助教育者区分培养条件与资格仪式。这些增量需要比较、案例和反例，而不是由理论完整性自我担保。

理论也应允许局部成立。有些任务可以通过封装扩大活动范围，有些任务暂时不行；有些理解可以由新路径形成，有些训练仍需保留；有些制度确实冻结颗粒度，另一些则在合理保护必要能力。承认这种差异，不是把理论削弱成没有主张的折中，而是让主张具有可以承担的范围。

本书自身的写作和出版，也应接受同样要求。篇幅完整不等于思想完成，引用丰富不等于论证成立，模型协助不等于主体已经升维。真正值得交付的，是能够被读者进入、检验、改写和继续研究的内容。若书中只有重复的口号，即使达到预定字数，也属于本书批评的新式文本内卷。

因此，最重要的开放不是在序言中写一句“欢迎批评”，而是在具体论证中留下反对能够进入的位置。哪里依赖假设，哪里只是思想实验，哪里尚缺经验支持，哪里借用了前人的框架，都应当尽量清楚。只有这样，读者才能不用先接受整个体系，就对其中一个命题提出有效问题。

判断新工具是否制造了新的旧石器，要看它如何对待自己的成立条件。成熟过程可以被直接调用，任务与价值前提却仍须保留重开的可能。一个只允许调用、不允许追问的系统，即使不断更新，也可能维持同一种认知保守。这项要求同样适用于本书：封装与升维不能成为免责名称。哪些结果会使我们承认方案失败，哪些反例会迫使理论改变，必须在检验之前说清，而不能等到失败之后再改写定义。

带走的话

过程可以成为稳定条件，目标却不能因此不许再问；新工具也可能冻结旧问题。

本书如何可能被推翻：封装升维论的边界

◆ 一、先说明什么主张承担什么风险

如果一个理论能够解释所有可能结果，它就需要回答：究竟有什么结果会使我们不再相信它？对封装升维论而言，这个问题尤其重要。因为“没有成功是封装还不可靠”“没有成长是互动还没发生”这样的说法，随时可以被用来保护理论。若事后总能增加条件，所谓发生模型就可能变成永不失败的解释机器。

因此，需要把本书的主张分成不同层次。第一层是逻辑区分，例如会重演不等于历史首创，局部技能不等于复合能力。这些主张主要通过概念关系和反例论证，不依赖证明某种技术总体有益。第二层是机制假说，例如可靠封装在一定条件下能够打开新活动。第三层是历史解释与制度诊断，第四层则是关于教育和公共进入的规范选择。

不同层次不能互相借用证据。数学上的一个清楚反例，可以反驳“当前推导必然证明过去发明”的推断，却不能证明某种博士改革必然造成内卷。一项教学实验可以支持某个培养安排，却不能证明所有工具史都遵循同一种路线。一个公平的愿望可以指导制度设计，却不能替技术可靠性提供保证。

本书最强的逻辑主张，是不应把某项过程必须存在，与它必须由每个人亲自执行视为同一命题。只要存在有效的分工或工具承接，这个等同就失去普遍性。但具体任务中是否已经存在这样的承接，仍是经验问题。理论可以排除一项普遍禁令，却不能预先为每一次委托发放许可证。

机制主张则需要更高要求。我们应当在某类任务开始之前说明：哪些内部活动得到承接，哪些资源由此释放，新的互动怎样被组织，预期出现什么能力变化。若

这些条件确实形成，而新活动长期没有打开，或者损失明显超过收益，就需要修改机制解释。不能仅因工具已经部署，就把后续全部失败归给用户。

历史解释也应保留范围。从刀到盾构机揭示了活动颗粒度变化，但不是一部已经覆盖所有地区、时代与工具种类的完整技术史。本书以典型过程展开解释，不能因此宣布所有文明变化都由封装单独决定。资源、制度、冲突、生态与其他条件同样可能影响工具怎样发展与被使用。封装主线的价值需要在具体史料中继续检验。

对于集体认知亏格，诊断必须指向明确标准。一个机构如果能说明某项独立推导对目标能力的实际形成作用，并允许其他相当证据，本书就不能仅因它保留黑板考核而判定其保守。真正被批评的是未经论证的普遍化：把一种历史形式设为所有真实能力的必要前提，并拒绝考察新的承担方式。

对于科研内卷，需要辨认劳动与收益。重复本身不是内卷，失败本身也不是内卷。只有当新增返工主要服务于资格证明，而没有相称地提高可靠性、迁移或知识发展时，本书的机制才得到支持。若某项重演实际显著减少关键错误，或者帮助参与者建立后来必需的能力，它就可能是值得承担的学习成本。

规范主张则承担公开辩护的责任。主张普通人应有层级进入机会，不意味着所有资源无限开放，也不意味着任何任务都不应设门槛。需要说明机会、公平、风险和维护成本怎样协调。即使技术研究支持效率提升，社会仍可以因其他重要价值限制某种使用；反之，某种活动没有最高效率，也可以因其文化或生活价值获得支持。

通过这些区分，本书不必在全真与全假之间选择。某些逻辑批评可能稳固成立，某些机制只适用于部分任务，某些制度方案需要重大修改。理论的成长可以表现为范围更准确，而不总是覆盖面更大。不能把承认边界视为退缩，也不能用宏大范围遮蔽证据不足。

◆ 二、哪些结果会推翻某项具体升维判断

第一类反例，是可靠性根本没有形成。某个系统在熟悉任务上表现良好，进入新的条件便持续产生关键错误，使用者又缺少发现和恢复方式。这时，不能因为它

显著节约时间，就把它称为成熟封装。所谓升级的前提已经失败，应该退回建设与限制使用，而不是要求参与者提高信心。

不过，若原先没有明确适用范围，事后说失败任务都不在范围内，也可能是自我保护。因此，封装说明应当尽可能事先列明对象、输入条件、输出主张和检查方式。范围可以在新证据下调整，但调整记录应保留，不能把新边界伪装成从来如此。一个能够学习的系统，需要诚实的版本史。

第二类反例，是输出改善而能力没有发生。学习者借助工具完成了更复杂作品，却无法在相近条件下继续工作，无法辨认关键差异，也不能有效组织所需支持。如果教育项目承诺的是个人与复合能力成长，这种结果便不足以支持成功。不能改口说只要作品更好，人的成长就不再重要。

同时，不能用不合理的迁移任务人为制造这类失败。若评价一次移除了全部资料、协作者和必要设备，它测到的可能是条件破坏，而不是能力不足。有效反例应当对应原来的能力主张。声称能够在一定工具支持下持续研究，就应在保留或合理替换支持的条件下检查；声称已经个人内化，则可以采用相应独立任务。

第三类反例，是被取消的旧训练确实具有不可替代作用。假如在明确起点和目标下，多种替代路径都未能形成某项关键能力，而保留训练的参与者稳定表现更好，就应保留或恢复这项训练。封装升级论不能把旧方法的有效性预先排除。理论反对的是未经检验的唯一性，不是所有已经存在的道路。

这里的不可替代，也应相对于当前条件理解。今天没有找到有效替代，不等于永远不可能替代；但未来可能出现替代，也不能成为今天取消必要训练的充分依据。教育需要在已有证据与开放探索之间安排过渡，既不把暂时有效固定为永恒，也不把尚未形成的可能当作已经实现。

第四类反例，是所谓新能力只是资源增加的结果。若对照组获得相同时间、专家支持与材料后，也能达到同等表现，而特定封装安排没有显示额外作用，就不能把全部改进归于它。资源投入仍可能值得，但理论归因需要修正。有效方案不必拥有独有机制，独有机制也不能仅由一个漂亮结果证明。

第五类反例，是问题空间并未打开。系统生成更多概念和分类，却没有带来新的可处理差异；研究者能够说出更多跨学科词语，却无法说明其关系；宏大框架不

断扩展，却没有改变实际任务。这样的变化可能是表达能力或材料量增加，不能仅凭外观复杂就认定思维升维。

第六类反例，是新活动以严重损害其他目标为代价。某项工具安排扩大研究规模，却破坏重要隐私、排除低资源者或使关键能力无法再生。技术层面的局部升级可以存在，但不能自动被称为整体文明进步。评价必须呈现不同价值之间的变化，不能把所有代价折进一个未经讨论的效率总分。

第七类反例，是个人能力被错误归属。一个组织取得新成果，署名者实际上没有持续参与关键活动，只是在最后接受结果。此时，复合体能力的存在不支持他个人拥有相同能力。封装论不能被用作接入全能论。承认系统有效与认证个人角色，需要各自的证据。

第八类反例，是历史贡献被倒写。一个人后来完全理解并能够改进某项成果，这种成长应被承认，但不会改变最初构造的来源。即使新制度更加重视持续研究能力，原创署名仍需要诚实。教育资格可以包含多个价值维度，却不能通过改变能力定义，把别人的历史贡献转移给当前解释者。

这些反例并不都否定整本书，却能否定具体的成功判断。一个成熟理论应当允许局部失败真正发生，而不是总把它们移出定义。只有当成功与失败使用同一套事先说明的标准，升维才成为可研究的变化，而不是一种对喜欢结果的赞美。

◆ 三、成本、时间与文明再生产的边界

封装之所以有吸引力，一部分原因是它能够把一次建设用于多次调用。但并非任何任务都值得预先建设庞大系统。若使用次数很少、任务差异很大、维护成本很高，封装可能并不划算。这个常识需要进入理论，防止把“颗粒度越大”当作无条件目标。

可以用一个简化模型说明。假设直接完成一次任务的成本为 d ，封装建设与初始验证成本为 F ，随后每次调用和必要检查的成本为 c 。若完成 N 次同类任务，直接方式成本为 Nd ，封装方式为 F 加 Nc 。在 d 大于 c 时，只有 N 足够大，后者才可能更低。这个关系只是给定条件下的算术，不包括所有现实因素，也不证明节省成本就意味着认知升维。

若任务条件不断变化，维护成本还应另外计入。若系统错误造成损失，也不能只看成功调用的费用。若个体学习本来就是目标，亲自完成过程所带来的成长收益也需要考虑。简单模型的价值，是提醒我们明确哪些东西被计算，而不是用一个公式替代复杂判断。

更重要的是，平均成本可能隐藏分配。平台或使用者节省的时间，可能来自维护者集中承担的大量劳动；低价服务可能依赖未被计入的资料整理；一个学校获得更高产出，可能增加教师不可见的检查负担。封装不是让社会劳动消失，而是改变其组织。评价文明收益，必须说明观察边界与承担者。

时间尺度也会改变结论。短期看，放弃某项训练可能提高产出；长期看，专业维护能力可能萎缩。反过来，短期增加建设与学习负担，也可能为以后形成更稳定的活动条件。研究不能只选择最有利的时间窗口。需要同时说明当前收益、未来依赖和仍然未知的长期后果。

这并不意味着任何长期风险都足以禁止变化。若要求证明所有未来后果都不会出错，任何制度都无法改革。更合适的方式，是采用与风险相称的渐进实施，保留可恢复的路径，持续观察关键指标，并在证据改变时修订。可逆性不是绝对条件，但不可逆后果越大，所需论证通常越充分。

文明层面的再生产，还涉及那些不直接服务多数日常调用的基础研究。某些底层能力使用频率低，却可能在未来异常或新问题中变得重要。不能只按当前调用次数决定其价值。公共支持需要结合不确定性、替代难度和潜在重要性，保留适当的探索空间，而不是把一切都纳入即时需求。

同样，某种能力即使技术上可以由系统承担，也可能因文化、审美或个人发展而值得继续亲自实践。封装理论不能用效率取消这些目的。如果一个人选择手工证明是为了研究结构或获得认识体验，直接成本更高并不构成否定理由。目标不同，成本解释也不同。

因此，颗粒度扩大不是一条必须永远单向前进的阶梯。某些任务需要更细的分解，某些组织需要恢复局部自主，某些封装则应被拆开重做。只要这些变化打开了更有效、更可修正或更有意义的活动，它们就可能构成发展。所谓升级，不应被限制为系统越来越大、控制越来越集中。

如果本书无法解释这种往返，只会对扩大封装鼓掌，那么它就不够完整。可靠继承与必要重开必须在同一理论中成立。文明不是把全部复杂性永远藏起来，而是使复杂性在不同层级获得适当承担，并保留重新分配的可能。这项要求既限制工具设计，也限制制度对工具的理解。

◆ 四、从可推翻的理论，走向可继续的研究计划

对于本书的核心机制，可以形成一组相互区分的研究问题。第一组考察封装条件：任务边界、验证方式、异常回应与可迁移性。第二组考察发生变化：问题、对象、活动组织和参与者能力。第三组考察制度关系：哪些能力得到承认，哪些劳动被要求重演。第四组考察社会后果：谁获得入口，谁承担维护，谁失去选择。

这些问题不必由一项研究全部完成。不同学科可以采用不同方法，历史材料、现场观察、任务比较和制度分析也可以相互补充。关键是明确每种证据支持什么。一个访谈能够揭示参与者怎样理解自己的变化，却不能单独证明工具造成了该变化；一个受控任务可以识别局部效果，却未必覆盖长期研究生活。

对封装层级失认，可以比较不同评价安排怎样处理相同的复合研究成果。是否把工具移除设为普遍条件，是否允许分层证据，是否说明旧训练的目标，以及这些规则怎样影响研究者选题。观察到某种关联后，还需要考虑学科差异、风险要求与资源条件，不能直接把全部差异归因于保守。

对强制返工型内卷，可以追踪研究者时间如何分配，哪些重演用于形成新理解，哪些主要用于满足已有技能展示，以及取消或改变这些要求后发生什么。若减少重演使错误显著增加或迁移恶化，机制解释必须修订。若同等可靠性可以通过更合适方式达到，才更有理由主张改变制度。

对个人主体变化，则需要超越一次测验。一个人如何从只接受结果，转向能够提出有效问题、组织支持、修改条件并持续参与，可以通过跨时间材料逐步辨认。这些材料不必覆盖全部生活，也不应被用作全面监控。研究需要保护主体，同时认识主体，不能为了获得过程证据而破坏被研究者的活动空间。

对文明史主线，应当选择能够比较的案例，而不是把所有工具都装进同一故事。某些封装扩大参与，某些封装集中控制；某些组织保留维护能力，另一些造成依赖；

某些技术长期稳定，另一些因条件变化而失效。差异案例能够帮助发现机制的边界，比只收集符合观点的成功故事更有价值。

理论近邻也应持续进入检验。模块化、分布式认知、延展心智、认知卸载和能力层级研究，已经提供许多解释资源。^{[4][5][13][14][17]} 本书的增量若存在，应当表现为把能力封装的发生、主体变化与资格制度错位连接成更可用的问题框架，而不是通过忽略已有研究制造原创形象。各个近邻之间的差别，应继续以原文与具体案例澄清。

若未来研究显示，本书的核心实践效果完全可以由已有理论解释，那么本书仍可能具有综合与传播价值，却需要降低独特机制的主张。若某些关键概念无法获得稳定区分，例如颗粒度与层级在实际研究中始终混用，就需要改写概念而不是要求读者继续凭直觉理解。理论语言的精确性，应由使用中的困难推动。

同样，若一个不使用 SDE 的团队比采用 SDE 语言的团队更能识别问题、组织证据和形成新能力，我们应该认真研究原因，而不是把结果解释成前者“其实也在用 SDE”。将一切有效活动事后收编进理论，会取消理论比较。一个框架可以揭示普遍关系，但具体使用框架是否带来增益，仍需独立检验。

这正是本书愿意承担的风险：它提出一种有方向的解释，却不垄断所有解释；它主张改变旧资格，却不否定一切旧训练；它期待新能力发生，却不把期待当成已经实现。研究的力量不是使自己永远正确，而是使错误能够在有意义的位置被发现，并转化为下一轮更准确的认知。

理论工作的收束不是宣布经验验证已经完成，而是让主要主张、机制、边界和反例进入同一套可讨论的关系。论文与答辩的争论，由此通向能力怎样被继承、怎样发生新层级、怎样获得制度承认和公共条件。书中提出的路径还要面对真实研究，不能以整部书已经写成为证据闭环。能够继续修订自己的解释，正是本书希望保留的文明能力：把已经完成的部分交给后来者，也把仍然开放的问题交给后来者。

带走的话

理论需要说明什么会使自己改变，否则“封装升级”也会成为不准重开的封装。

不必背负全部过去， 才能进入新的未来

◆ 一、文明的积累，不应成为每个人的历史重演债务

让我们回到那间设想中的答辩室。论文摆在桌上，黑板还在那里，研究者准备回答问题。经过全书的讨论，我们并不需要拆掉黑板，也不需要取消答辩。真正需要改变的，是大家希望从这里知道什么。一个动作可以显露某种能力，但不应被要求独自证明全部历史、全部理解与全部未来。

如果研究者能够说明关键条件，准确区分已有结果与自己的贡献，并在新问题出现时组织有效探索，那么这些表现值得被认真评价。如果他熟练重演全部步骤，却无法说明研究究竟改变了什么，也应当继续追问。两种情况不能仅凭是否使用工具分出真假。真实发生需要具体认识，而不是由一种熟悉形式代替。

这间房间背后，其实站着一整段文明。研究者使用的语言、记号、概念、证明形式、计算条件与协作习惯，都不是在答辩开始前由他独自创造。承认这一点，不会使他的个人努力消失。恰恰因为许多条件已经被做成，他才可能把有限生命投入尚未完成的问题。继承不是创造的对立面，而是许多创造能够开始的条件。

文明的意义，因此不只是让后来者知道前人做了什么。它还使后来者能够直接在某些已经完成的条件上行动。一本书保存认识，一种方法组织过程，一件工具稳定某种作用，一套系统协调多个活动。它们以不同方式把过去转化为现在可以使用的起点。若每次使用都必须重新经历全部起源，积累就不能充分成为积累。

从一把刀到盾构机，我们所辨认的不是工具尺寸不断增加，而是可以被调用的活动单元发生变化。刀使切割条件获得一种相对稳定的形式；工程系统使多个过程及其联系成为整体能力。后来者面对的任务因此可以改变，不必把全部注意持续放

在同一动作上。能力的历史，并非只写在更强的个人身上，也写在更可继承的活动组织中。

但是，继承并不意味着过去已经永远正确。刀会钝，系统会失配，概念会在新问题中显露边界。成熟文明既需要不必重做，也需要能够重开。前者让人拥有进入未知的资源，后者让已知不成为不可改变的命令。两者缺一，文明就可能在普遍返工与盲目依赖之间摆动。

因此，我们不应要求每个后来者成为一座完整的历史博物馆。他不必亲自掌握所有过去的操作，才有资格参与未来。社会需要保存重要能力，需要有人维护与再造，却可以通过多种分工和学习路径完成。把社会必须拥有的能力全部转化为个人必须背负的清单，并不是对文明负责的唯一方式。

更合理的责任，是使自己正在承担的活动有相称依据，使依赖关系能够被认识，使重要缺口有人回应，并让自己的工作不破坏后来者继续进入的可能。一个人的研究可以不包揽全部文明，却应当对自己声称的贡献与能力保持诚实。有限承担不等于没有责任，责任也不等于无限全能。

这会改变我们对勤奋的理解。勤奋不只是不断重复更多过程，也包括耐心建立可继承条件，准确辨认什么不必再做，以及愿意把时间投入没有现成答案的地方。让一种活动不再需要每个人反复解决，可能是一种比个人多完成几次更深的贡献。文明的劳动，有时正是为了让某些劳动不再普遍重复。

同样，教育的尊严不在于确保每个人都吃过同样的苦。必要困难可以使能力发生，但困难本身不是最终价值。教育应该认识困难怎样起作用，怎样被替代，怎样在新的条件下改变。让学生更早获得有效起点，并不天然意味着降低要求；它也可能使更重要的要求第一次成为可能。

这并不意味着历史可以被遗忘。我们需要理解工具怎样形成、条件怎样稳定、错误怎样被修复，因为这种发生史能够帮助我们辨认当前封装的边界。但认识历史与重复历史是不同的活动。可以通过材料、案例、实验与协作理解一种工具的来路，而不要求每个人重新走过全部制造过程。

因此，本书对“旧石器”的批评最终也必须回到准确位置。石器本身曾经打开新活动，它不是落后的象征。真正的保守，是把某一阶段的能力形式固定为永恒尺

度，使后人必须不断证明自己仍然住在同一个起点。值得继承的文明精神，不是忠于某件旧工具，而是继续把新的条件做成，让新的生活和研究能够发生。

◆ 二、教育应该保存的，是继续发生能力的条件

当工具承接越来越多认知活动，教育的任务不会因此自然消失，但它需要更清楚地说明自己要使什么发生。若教育只是要求学生生产某种可以展示的文本，生成工具会使这一目标的证明力受到挑战。若教育只是保护所有旧式操作，它又可能把未来压回过去。两条道路都不足以回应新的文明条件。

本书提出，教育应当关注参与者能否在适当支持中形成持续活动的能力。这包括认识问题、连接依据、处理差异、组织探索和修改条件，也包括在新的互动中发生此前没有的理解。它不把这些能力永久分给人或机器，而是研究它们怎样被实际承担，以及参与者在其中怎样改变。

一名学生可能通过工具更快得到某个答案，但这只是教育可以使用的起点。教师需要继续问：这个答案怎样成为学习对象，它显露了什么冲突，学生怎样进入其中，哪些活动可以使目标能力形成。也可能某个答案并不是当前最需要的材料，教育应当组织另一种互动。工具产出是条件，不是教学目标的自动完成。

对成熟研究者，情况又有所不同。他已经拥有某些概念与方法，可以把局部过程交给可靠系统，以便进入更广的问题。若制度仍要求他反复证明每项旧操作，可能使成长空间被重新占据。但这也不意味着他不必再学习。新层级会带来新的差异、新的失效方式和新的组织责任，学习转移了位置，而不是结束了。

因此，所谓基础不应是一份只增加、不减少的历史清单。基础是使某类目标活动得以形成、运行与修正的支撑。有些支撑必须个人直接掌握，有些可以由稳定工具承担，有些只能在协作中成立。基础的形态可以变化，但必要性需要被说明。教育不是在有基础和无基础之间选择，而是在不同基础组织方式之间作出有证据的决定。

这给教师提出了更困难、也更有创造性的任务。教师不再只重复曾经使自己成功的路径，而要研究学生在新条件下能够怎样成长。他需要保留有效训练，也需要允许新训练；需要观察个人掌握，也需要认识复合活动；需要给出标准，也需要让标准接受结果反馈。教学由传递已知路径，转向建造可发生的条件。

对大学而言，这种转变还涉及它怎样认识自己的产出。论文是知识交流的重要形式，但培养出能够持续参与研究的人，是另一项不可被论文数量替代的成果。工具能够帮助大学增加文本，并不自动说明教育使命更好完成。大学应当分别检查知识新增、贡献归属、当前能力和继续发生的条件，而不是把它们一并交给一个方便指标。

相应地，严格也应改变含义。严格可以是对假设诚实，对证据准确，对贡献清楚，对失败愿意修正。它不必总表现为更长的闭卷、更复杂的仪式或更高的文本数量。某些真正严格的要求，反而会减少无效产出，因为它们不允许把尚未成立的东西过早包装成成果。

同时，新教育不能把人的位置退守为最后审核者。判断过程本身也可能获得工具支持，问题提出也可能在共同互动中发生。教育应当使参与者能够进入并改变这种互动，而不是永久保管一项机器暂时不能承担的工作。人的发展不能建立在技术留下的剩余空间上，它需要有自己的发生方向。

这种方向不是预先规定每个人最后长成同一种能力形态。有人在数学结构中形成新的辨认，有人在具体材料中形成新的手艺，有人连接原本分离的生活经验。教育的共同责任是提供进入、反馈与修正条件，而不是把所有不同发展压成一个高低序列。升维的多样性，应当与人的生活多样性相容。

这里也必须保护不立即成功的空间。新的能力不会总以连续上升的成绩显露。学习者可能先失去旧方法的自信，进入一段尚不能稳定行动的阶段。若制度只能承认完成，学生便会隐藏这段发生，转而展示工具已经整理好的结果。允许真实的不懂、试探与修订，是教育区别于成果采购的重要条件。

因此，教育最终要保存的，不是所有历史操作，也不是某个技术平台的使用习惯，而是继续生成能力的条件：有问题可以进入，有材料可以依据，有差异可以显露，有失败可以修正，有路径可以改变，有共同体能够支持。这些条件不会因为一套模型变强而自动完成，也不应因为旧考核方便就被忽略。

◆ 三、人的未来，不是机器能力之外的剩余地带

每当一种工具能够承担过去由人完成的活动，便可能出现新的追问：还有什么机器做不到的？这个问题在具体任务中可以有用，但若用它定义人的全部未来，

人就被放进一种被动位置。机器每进一步，人的价值便需要向后退一步，再寻找一块暂时未被占据的地方。

本书选择另一种起点。人的能力并不是一份先于工具文明完整存在、以后只能被不断替换的清单。人在与语言、器物、制度和他人的互动中形成，也会在新的互动条件下继续改变。工具既可能替代某些操作，也可能使原来不存在的活动成为可能。人的未来不能只按剩余操作数量计算。

这并不否认失去某些技能可能带来真实困难。个体需要适应，职业需要转换，社会需要保存关键能力。面对这些后果，不能用抽象升维安慰所有人。具体支持、过渡条件、学习机会和公平分配都不可缺少。承认发生可能性，不等于否认转变中的损失；恰恰因为转变并不自动公平，才需要制度建设。

同样，不能把人与 AI 复合体当成一个没有内部差异的和谐整体。使用者、开发者、维护者和受影响者可能拥有不同目的，工具也可能按照不符合当前任务的条件运行。复合体需要实际组织，不是一个名称就能保证共同成长。冲突必须进入解释，而不是被“协同”二字抹去。

主体性在这里也不等于人始终拥有全部因果控制。一个人在复杂世界中不可能独自决定所有条件，但他可以在适当关系中形成表达、选择、修订与共同改变的能力。主体性的现实形态，需要与资源、依赖和互动一起理解。孤立全能不是自由的唯一模型，完全被安排也不是依赖的必然后果。

真正值得追求的，是让人能够对自己的活动形成实质关系。他知道自己正在进入什么，能够在重要处提出问题，能够获得必要支持，能够在条件改变时参与重组。不同活动需要不同程度的这种关系。购买一次普通服务，不必具备专家级理解；承担重要研究责任，则需要更充分的证据和回应能力。

这种区分保护了日常生活的自由。人可以合理地不懂某个内部过程，可以把时间用于家庭、艺术、自然或其他珍视的活动，而不必因为使用工具就不断证明自己没有退化。文明的价值之一，正是使有限生命不被所有必要过程占满。节省下来的空间是否用于研究，不应成为每个人尊严的条件。

但对希望进一步思考的人，工具也应当提供向内打开与向外连接的可能。一个成熟封装可以成为新的研究对象，多个封装可以发生新的组合，原来被当成背景的

条件可以进入问题。人的创造不必总从无工具的起点开始，也不必以否认继承来证明自身。新贡献可以发生在连接、修正与重构之中，只要其内容真实且归属诚实。

这里的历史贡献尤其需要保持清楚。后来学懂一项成果，不会倒写其来源；参与组织一个系统，也不等于个人拥有所有组成能力。承认复合发生，应使贡献描述更加细致，而不是更加含混。诚实不是对升维的限制，而是使不同参与者能够继续信任和合作的条件。

对公共生活而言，新主体能力还包括能够共同讨论封装的目的。谁规定评价标准，谁决定哪些任务值得支持，谁承担失败成本，谁能够改变系统，这些问题不能全部交给技术便利决定。文明的下一层不是只靠更强模型产生，也需要共同体能够重新组织自己的制度和价值关系。

因此，人的未来既不是守住全部旧技能，也不是接受全部自动化安排。它是在新的条件中继续形成值得过的生活、值得问的问题和能够承担的关系。技术可以参与这种形成，却不能单独规定其意义。人的发展仍然需要自由、创造与幸福的实际发生，而不是在一张能力排行榜上永远保持领先。

从这个角度回看汽车与腿力的例子，意义已经超过一次比喻。一个人不必拥有更强的腿，才能进入更广的交通活动；同样，一个人不必增加全部旧式认知操作，才能进入新的思维世界。但进入不是自动完成的，它需要道路、规则、支持与自身参与。升维不是给原来的自我贴一个更高标签，而是在新的活动中形成此前尚未形成的自己。

◆ 四、把本书也做成可以继续发生的起点

一部讨论思维封装的书，完成时应当问自己：它给读者留下的是一套必须相信的结论，还是一组可以进入、检验和继续改变的条件？如果读者只能背诵本书术语，它就可能成为新的旧石器；如果读者能够用其中的区分发现一个原先没有看见的问题，随后修改这些区分，它才可能开始发挥作用。

因此，本书的完成，不意味着封装升维论已经完成全部经验验证。我们提出了历史主线、概念区分、发生机制、制度诊断与研究方案，并用可直接检查的数学例子展示部分逻辑。真实教育实验、长期平台研究与更细致的技术史工作，仍应由后

续研究承担。将研究议程写清楚，是交付的一部分；把尚未实施写成已经证明，则会破坏整部书的依据。

读者也不必先接受完整 SDE 体系，才有资格使用某个分析工具。可以先检查四项认证的区分是否有帮助，尝试说明一项封装的边界，或者比较某种旧训练的实际收益。局部有效并不自动证明整体理论，局部批评也不必等待否定全部体系。知识的继续发生，需要这种可分辨、可讨论的入口。

同样，书末的记录样表不是新的普遍手续。它们只是帮助使用者辨认任务、证据、贡献与重开条件的工具。若某张表没有提供额外认识，应当删减；若真实问题超出它的分类，应当修改。工具不应要求所有对象适应自己。一个方法能够被舍弃，也是它没有篡夺目的的一种表现。

对于正在使用 AI 的研究者，可以从一个有限问题开始：我把哪一项活动交给了系统，它为什么可以被交付，交付之后我实际进入了什么新活动？这三个问题不要求回溯全部文明，却能够避免只看产出的盲点。若找不到新的活动，也不必立即羞愧；可能当前目标本来只是服务。但若声称教育或研究能力已经提升，就需要继续寻找证据。

对于教师，可以从另一问题开始：我要求学生亲自完成的这一步，究竟使什么能力发生？是否存在其他路径，能更好地形成相同支撑，或者打开不同而同样重要的能力？这种追问不是削弱教学权威，而是使教学理由更清楚。传统中真正有效的部分，会因此得到更坚实的保护，而不是只依赖习惯。

对于制度设计者，可以检查资格标准有没有把工具已经承接的过程重新收回个人。哪些独立操作确实必要，哪些只是历史残留，哪些新能力尚无表达位置？改变标准应当有证据，也要有可恢复的试行机制。改革不必一次推翻所有制度，但需要允许真实结果改变规则，而不是永远只让参与者适应规则。

对于平台建设者，可以问：用户得到的是答案，还是能够持续成长的条件？材料能否带走，重要边界是否清楚，异常出现后怎样回应，用户能否改变目标，维护者是否拥有必要支持？一个平台越强大，这些问题越重要。封装成熟不只是减少用户操作，也包括不把用户永久固定在自己规定的活动中。

对于公共机构，可以问：文明已经形成的能力，怎样成为更多人的起点？哪些人名义上有入口却缺少实际支持，哪些重要经验无法进入现有格式，哪些关键维护工作没有持续条件？公共建设不只需要购买先进工具，也需要把连接、学习与再生组织起来。共同能力的增长，应当在人的实际参与中得到体现。

这些问题最终相互连接。可靠封装使个人不必独自重复全部过程，新的教育使个人能够进入其上发生的活动，合适制度承认真实贡献与能力，公共条件使这种进入不只属于少数人。任何一环缺失，都可能使技术进步与人的发展分离。封装升维不是一件产品的功能，而是一项跨越工具、学习与制度的共同建造。

我们也应当允许文明没有唯一方向。有时需要更大的系统，有时需要更小的自主单元；有时需要自动执行，有时需要重新亲手探索；有时需要扩大连接，有时需要保护一段不被打扰的生活。真正的升维不是把所有活动推向同一种复杂性，而是增加能够根据目的与条件重新组织活动的可能。

回到最初的问题，一篇博士论文是否仍然重要？重要，但它不应被误认成研究者发生的全部。现场推导是否仍然有用？有用，但它不能倒写原创历史，也不能垄断所有能力证据。理解是否值得保护？值得，但理解可以在新的互动中改变形态。工具是否需要检验？需要，而检验也可以通过更成熟的复合组织承担。把这些问题分别回答，才可能共同回答文明怎样继续前进。

所以，本书最终不以“AI 替人思考”或“人必须保住思考”作为结论。它提出一个不同的问题：当一部分思考已经能够被可靠地做成条件，我们怎样使它成为新的思考得以发生的起点？答案既不在无条件委托，也不在无条件重演，而在能力封装、互动重组、主体发生与制度修订之间持续建立真实联系。

文明不应要求后来者背负全部过去，才允许他们进入未来。文明应该把已经完成的一部分历史做成可继承的条件，把仍未解决的问题留给新的探索，把改变条件的可能保留给后来者。由此，刀不只是过去的器物，盾构机不只是巨大的机器，人工智能也不只是加速旧任务的助手。它们可以在不同层级上成为新的起点，而人可以在这些起点上继续发生。

研究附录

这些附录提供可选的研究与教学工具，应当围绕任务使用、删减和修改，而不是增加一套普遍审计义务。章内论证负责说明条件，附录负责帮助辨认和记录关键差异。

- 附录一 核心概念辨析
- 附录二 最小封装说明
- 附录三 研究贡献与状态记录
- 附录四 博士认证的四项证据
- 附录五 颗粒度往返与迁移记录
- 附录六 比较研究与反例登记
- 附录七 数学样例与本稿核验范围

附录一 核心概念辨析

能力封装：使经过形成和检验的活动条件、过程及其必要支撑，成为后续活动可以在明确范围内调用的单元。它不等于把答案存进文件，也不等于工具具有人类意识。参见第十二章。

封装颗粒度：某一活动当前可以整体调用多大范围的过程。它是相对于任务和接口的概念，不是机器大小、参数数量或统一的能力分数。参见第十三章。

层级：活动之间的组织与调用关系。它未必构成单一线性阶梯，也不表示参与者的尊严等级。层级关系可以在任务变化中重新组织。参见第十三、二十章。

维度与广度：前者指能够辨认和处理的差异方向，后者指能够有效关联的范围。更多材料可能支持两者发展，也可能只是堆积。不得将文本篇幅直接视为升维证据。

思维升维：问题、对象、表征或活动组织发生可辨认的结构变化，并形成与所声称层级相称的实际能力。接入、委托、即时产出和主体成长必须分别检查。参见第十六至二十章。

工具文明的封装层级失认：一种评价框架看见工具提高产出，却忽略其改变能力承担单位与活动颗粒度，因而无条件要求个体重演旧过程。它是对明确解释或制度结构的诊断，不是对某群体智力的标签。参见第四、二十一章。

强制返工型科研内卷：已经具备相应承接条件的活动，被制度重新要求人人独立完成，而新增劳动主要服务资格证明，没有相称的可靠性、迁移或知识发展收益。必要训练、维护和纠错不因此被否定。参见第二十二至二十五章。

可重开性：关键条件受到挑战时，能够组织适当层级的检查、修改、替换或退出。它不要求每个使用者独自掌握全部内部过程。参见第二十、三十章。

层级进入权：本书提出的规范性概念，要求为更广泛的人建设进入新能力活动的条件。它不是现行法律条文名称，也不承诺无条件成功或无限开放。参见第三十七章。

SDE：本书采用的发生分析框架，S为显露，D为差异序列，E为特征纠缠。三者互为形成条件，不被压成一条固定流水线。书中的方程表达结构关系，未经变量操作化与经验估计，不能冒充定量预测模型。参见第十五章。

附录二 最小封装说明

记录项目	说明与使用边界
使用目的	用一句话写清希望支持的活动。避免“提升一切能力”之类无法检验的承诺。
任务与边界	输入是什么，输出是什么，哪些对象与情境不在范围内，属于一般使用还是教学训练。说明所采用的版本或固定条件。
运行过程	通常调用需要哪些步骤，哪些过程由工具、个人、专业协作者或公共设施承担。普通使用者只需看到与任务有关的层级，不必复制全部工程记录。
成立依据	分别列明证明、测试、来源核对及尚未完成的探索。每项依据应指向具体主张，不以一个“已验证”标记覆盖所有状态。
重开规则	什么变化触发检查，由谁与什么工具处理，未解决前暂停哪些主张，如何保留材料，如何替换或退出。
采用判断	目前可常规调用、有限试用、仅作候选生成，或暂不使用。这个判断需要说明条件；它不是对整个平台永久的质量评级。
教学示例	第三十四章的固定矩阵平均一致性案例，可在给定非负、对称、连通、行随机及固定混合参数条件下调用正文定理。脚本只核验列明的有限算术与输入检查，不能把“若干测试通过”填写为“全部可能输入均由软件形式化证明”。

附录三 研究贡献与状态记录

记录项目	说明与使用边界
问题版本	保留最初问题及重要修订。标出何时改变了假设、对象或目标，避免事后把全部过程写成一开始就知道答案。
来源与依赖	记录关键材料、已有定理、数据、工具版本及合作贡献。已有来源不因被重新解释而消失，个人成长也不因依赖外部条件而自动归零。
关键改变	记录真正影响后续研究的选择、反例、修正与新连接。可以写“排除了一条错误路线”，不必把所有工作包装为正面发现。
当前状态	候选、有限测试支持、证明完成、需补条件、被反例否定、暂时搁置。搁置不等于证伪，来源找到不等于当前推论成立。
责任与隐私	只保存与主张相关的必要材料；明确协作者可见范围及私人信息边界。完整聊天记录不是贡献归属的自动证明，也不应成为普遍提交要求。
下一项证据	不是预写成功结论，而是明确还有哪项事实、证明或比较能够改变当前判断。每次重要修订应保留其理由。

附录四 博士认证的四项证据

记录项目	说明与使用边界
成果账	主张是什么，假设是什么，依据支持到何种范围，是否存在尚未解决的关键缺口。答辩流畅不能修复错误证明，表达迟缓也不会自动否定已成立成果。
贡献账	参与者在发生过程中改变了什么，哪些内容继承自他人或工具，来源与关键版本提供什么证据。现在能够推导，不等于过去首先发明。
当前能力账	列明要认证的具体能力，并安排与之相称的情境。个人直接掌握、工具支持下的活动以及协作组织，可以分别观察，不以一种模式替代全部。
持续发生账	通过相邻新任务、条件变化、延迟表现及修订过程判断是否形成持续参与能力。不得把一次高光表现或一次失败当作完整人物结论。
决定与复核	每项结论说明依据、限制和补证路径。四项证据不必机械等权，不合成没有解释权重的总分。资格标准属于制度选择，应当明确公开，而不由工具界面默认决定。

附录五 颗粒度往返与迁移记录

记录项目	说明与使用边界
触发	新对象进入、关键假设变化、异常输出、版本更新、来源修订，或参与者提出尚未被处理的实质疑问。
原调用单元	当前把哪个过程整体当作条件使用？需要重新打开的是接口、内部证明、输入解释、任务目标，还是组织责任？避免无差别地重新展开全部活动。
重开行动	保存必要样例，调用适当专业支持或替代机制，明确哪些结论暂缓使用。个人不必独自完成所有检查，但应知道相关活动如何得到回应。
结果与回写	修复了什么，范围怎样变化，哪些旧材料需要加注，何时恢复调用。保留旧版本与新判断之间的联系，不静默改写研究历史。
迁移试验	在新条件中恢复一项代表任务，检查材料、方法、依据与状态是否完整。下载成功不等于能力迁移完成；一份无法恢复关系的文本备份，不能替代可运行的研究组织。

附录六 比较研究与反例登记

记录项目	说明与使用边界
研究问题	说明要比较的具体培养安排，以及目标是即时产出、个人掌握、复合研究、迁移还是其他后果。第三十五章提供的三组方案尚未实施，不包含真实实验数据。
可比较条件	记录起点、时间、指导、资料和计算资源。不能把额外支持造成的全部收益归给理论名称。若按团队分配，应考虑团队内部依赖与相互影响。
评价方案	尽可能预先列明任务和标准，在可行范围内让评分者不知道组别。分别报告不同目标，不以单一总分掩盖收益与损失的分离。
伦理与缺失	说明参与者同意、退出、隐私和必要教学支持。退出与缺测应如实报告，不能仅保留完成者制造方案优势。
反例记录	描述与预期不符的结果、原先承诺、可能替代解释，以及需要修改的主张。不要把一切失败归为“不是真正的封装”或“尚未进入 SDE”。
归因边界	方案有效、机制得到支持、理论具有独特增量与社会上值得推广，是四种不同判断。一次局部研究不能同时完成它们。

附录七 数学样例与本稿核验范围

第三十四章采用固定、非负、对称、行和为一旦正权图连通的矩阵 W ，令 $A = \alpha I + (1-\alpha)W$ ，其中 $0 < \alpha < 1$ 。正文使用实对称矩阵谱定理，证明 A 的幂把任意实初值送向初始算术平均对应的常数向量。调用标准谱定理已经在正文标明，不宣称从最底层公理重新证明全部线性代数。

配套文件“数学案例核验.py”使用 Python 标准库中的有理数运算，检查两节点交换及混合、三节点混合、不对称权重的不变量、时变权重反例的有限乘积，以及第二十六章零失败样本的置信上界数值。它还检查正文中欧几里得算法与柯西—施瓦茨示例的有限实例。所有例子均为说明性与教学性内容，不主张数学首创。

执行方法：在安装 Python 3 的环境中，进入文件所在目录，运行 `python 数学案例核验.py`。程序不需要联网或第三方库；若某项检查失败，会报告具体名称并以非零状态结束。成功只表示列明的检查通过，不构成对全书的同行评审或形式化认证。

时变反例的核心理由不是有限模拟：取 $\varepsilon_t = 2^{-(t-3)}$ ，每轮差值乘 $1-2\varepsilon_t$ 。因为各 $2\varepsilon_t$ 的总和为二分之一，有限乘积不小于一减对应有限和，始终不小于二分之一。因此初始非零差值不会趋于零。脚本验证具体有限步骤，普遍结论依据正文中的这一不等式论证。

本稿的正文统计只计导论、四十章及结语中非标题段落的汉字，排除方括号引注；数字、标点、拉丁字母和数学符号不计。目录、版本说明、前言、阅读导引、分编导语、章末提示、参考文献与本附录另计。源稿包保留分章文本、统计与算术核验程序，使字数与有限计算能够重新检查。

本版为在完整研究初稿基础上完成统稿与版式整理的研究校样。书中的制度安排、公共服务与培养试验多为分析方案或思想实验；书中引用的实际研究另有明确来源。完成全文与完成全部经验验证不是同一件事，不能将本稿作为现实试验已经成功或有关大学已经普遍改制的证明。

参考文献与资料说明

以下沿用初稿的二十八项参考资料。本版核对引注编号与文献对应，并复核关键概念及部分数学表述；未将编辑整理视为对全部外部资料的独立再研究。历史事实、哲学近邻、技术说明与拟议方案应按各条所列范围分别使用。

- [1] Harvard University, Center of Mathematical Sciences and Applications. Summit on PhD Math Education in the Age of AI. 2026.

会议官方页面；用于核对 2026 年 9 月 17—18 日会议、24 位参与者及建议的讨论性质。

https://cmsa.fas.harvard.edu/aimathphd_summit/

- [2] Summit participants. Report of Summit on PhD Math Education in the Age of AI. 2026, 8 页。

主要使用报告第 1—2、5 页。改革建议不等于相关大学已经统一实施的新授位规则；报告也记载意见分歧。

<https://cmsa.fas.harvard.edu/media/2026/09/Summit-on-PhD-Math-Education-in-the-Age-of-AI.pdf>

- [3] Whitehead, Alfred North. An Introduction to Mathematics. 1911. Chapter V, “The Symbolism of Mathematics”, pp.45–46.

原著转录版；所引印刷页码对应该 PDF 第 49—50 页。符号与思考负担的分析不构成对任何 AI 输出的可靠性担保。

<https://www.gutenberg.org/files/41568/41568-pdf.pdf>

- [4] Engelbart, Douglas C. Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework. Stanford Research Institute, 1962.

主要参照第二部分 A 节的过程能力与能力层级分析；本书不把这一已有思想当作自己的首次提出。

<https://www.dougenelbart.org/pubs/augment-3906.html>

- [5] Clark, Andy, and David J. Chalmers. “The Extended Mind.” *Analysis*, 1998, 58(1): 10–23.

作者网站原文，主要参照双向耦合的论证；作为哲学近邻，不作为无争议的经验定论。

<https://consc.net/papers/extended.html>

- [6] Thurston, William P. “On Proof and Progress in Mathematics.” *Bulletin of the American Mathematical Society*, 1994, 30(2): 161–177. DOI: 10.1090/S0273-0979-1994-00502-6.

参照数学理解、交流与证明进展的讨论。

<https://www.ams.org/bull/1994-30-02/S0273-0979-1994-00502-6/>

<https://www.math.toronto.edu/mccann/199/thurston.pdf>

[7] Lean. Frequently Asked Questions. 官方技术文档。

关于证明对象生成、内核检查与独立检查器的说明；不能据此宣称本书案例已被 Lean 形式化。

<https://lean-lang.org/faq/>

[8] Lean. Validating a Lean Proof. Lean Language Reference. 官方技术文档。

关注验证条件、依赖与形式陈述是否对应实际意图等剩余问题。动态文档以本稿检索时内容为准。

<https://lean-lang.org/doc/reference/latest/ValidatingProofs/>

[9] Herrenknecht AG. EPB Shield； Multi-mode TBM. 官方产品技术说明。

仅用于辨认不同工程过程及其组织，不以厂商技术介绍证明全部工程的安全、经济或社会效益。

<https://www.herrenknecht.com/en/products/productdetail/epb-shield/>

<https://www.herrenknecht.com/en/products/productdetail/multi-mode-tbm/>

[10] Bastani, Hamsa, Osbert Bastani, Alp Sungu, Haosen Ge, Özge Kabakcı, and Rei Mariman.

“Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics.”

Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025, 122(26): e2422633122. DOI:

10.1073/pnas.2422633122.

特定高中数学教学试验；不外推为全部 AI 使用情境的结论。另核对 2025 年 8 月 20 日更正，DOI 10.1073/pnas.2518204122，仅修正作者单位排版。

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422633122>

https://hamsabastani.github.io/education_llm.pdf

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2518204122>

[11] Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 1776.

第一卷第一章分工分析；第五卷第一章有关公共教育及狭窄重复劳动的讨论。使用原著转录版。

<https://www.gutenberg.org/files/3300/3300-h/3300-h.htm>

[12] Babbage, Charles. On the Economy of Machinery and Manufactures. 1832.

参照第一章关于机械作用、节省时间及生产条件的分析；原著不是当代 AI 使用证据。

<https://www.gutenberg.org/cache/epub/4238/pg4238.html>

[13] Parnas, David L. “On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules.”

Communications of the ACM, 1972, 15(12): 1053–1058. DOI: 10.1145/361598.361623.

模块划分与隐藏设计决策的原始论文；与本书的认知封装概念有联系，但二者并非同义。

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/361598.361623>

[14] Hutchins, Edwin. “How a Cockpit Remembers Its Speeds.” Cognitive Science, 1995, 19(3): 265–288. DOI: 10.1207/s15516709cog1903_1.

驾驶舱中分布式认知的具体研究，不将其直接等同于一切 AI 复合活动。

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1207/s15516709cog1903_1

- [15] Bainbridge, Lisanne. “Ironies of Automation.” *Automatica*, 1983, 19(6): 775–779. DOI: 10.1016/0005-1098(83)90046-8.
用于讨论自动化后剩余任务、异常处理与人的角色之间的张力。
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005109883900468>
- [16] Simon, Herbert A. “The Architecture of Complexity.” *Proceedings of the American Philosophical Society*, 1962, 106(6): 467–482.
复杂系统的层级与相对稳定子结构分析；不作为所有认知过程皆可完全分解的证明。
<https://faculty.sites.iastate.edu/tesfatsi/archive/tesfatsi/ArchitectureOfComplexity.HSimon1962.pdf>
- [17] Risko, Evan F., and Sam J. Gilbert. “Cognitive Offloading.” *Trends in Cognitive Sciences*, 2016, 20(9): 676–688. DOI: 10.1016/j.tics.2016.07.002.
用于界定认知卸载及其问题范围；本书进一步讨论发生、封装层级和制度评价。
<https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1508770/>
- [18] Parasuraman, Raja, and Victor Riley. “Humans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse.” *Human Factors*, 1997, 39(2): 230–253. DOI: 10.1518/001872097778543886.
关于自动化使用及不当依赖等问题的原始论文；不据此给任何具体系统作总体评级。
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1518/001872097778543886>
- [19] National Institute of Standards and Technology. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1, 2023.
引用 2023 年框架的情境、生命周期与治理功能，不宣称它是博士能力认证标准或最新完整法规。
<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf>
- [20] NISO. *CReditT — Contributor Role Taxonomy*. 官方说明。
贡献角色词表用于帮助描述参与；不能单独决定署名资格、贡献大小或研究者能力。
<https://credit.niso.org/>
- [21] Morgan, T. J. H., et al. “Experimental evidence for the co-evolution of hominin tool-making teaching and language.” *Nature Communications*, 2015, 6: 6029. DOI: 10.1038/ncomms7029.
现代参与者的工具制作传授实验；不直接复原完整史前历史。
<https://www.nature.com/articles/ncomms7029>
- [22] Wilkinson, Mark D., et al. “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship.” *Scientific Data*, 2016, 3: 160018. DOI: 10.1038/sdata.2016.18.
可发现、可访问、可互操作与可复用；不将可访问性误写为所有私人数据必须公开。
<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

- [23] Kirsh, David, and Paul Maglio. “On Distinguishing Epistemic from Pragmatic Action.” *Cognitive Science*, 1994, 18(4): 513–549. DOI: 10.1207/s15516709cog1804_1.

认识性行动与实际操作的区别；使用具体研究说明外部动作可以参与认识，不作无限外推。

https://doi.org/10.1207/s15516709cog1804_1

- [24] 王德生：《SDE 本体论入门：世界是如何发生的》。2026 年 7 月初版；公开数字阅读版于 2026 年 10 月更新。

相关理论公开入口。本书的 SDE 解释同时沿用作者在本项目中明确给出的发生框架；三方方程不冒充已估计的经验模型。

<https://sdeuniverses.com/books/sde-ontology-intro/>

- [25] Roediger, Henry L., III, and Jeffrey D. Karpicke. “Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention.” *Psychological Science*, 2006, 17(3): 249–255. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x.

特定记忆材料与测验条件下的研究；不能直接推论所有博士手工重演都不可替代。

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>

- [26] Moreau, Luc. “Stability of Multiagent Systems with Time-Dependent Communication Links.” *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2005, 50(2): 169–182. DOI: 10.1109/TAC.2004.841888.

时变通信一致性研究的既有文献入口；本书第三十四章使用初等案例，不宣称发明该研究领域或完成一般性理论。

<https://ieeexplore.ieee.org/document/1393134/>

- [27] Miao, Fengchun, and Wayne Holmes. *Guidance for Generative AI in Education and Research*. UNESCO, 2023.

参照能力建设、伦理与教学设计，以及公平而有意义使用的方向。层级进入权是本书提出的规范概念，不是该指南原文或现行法律条文。

<https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research>

- [28] DORA. *San Francisco Declaration on Research Assessment*. 官方宣言文本。

主要参照一般建议及面向资助者、机构的建议，关注成果本身以及数据、软件等多种贡献。

<https://sfdora.org/read/>

本版说明

本书统稿版在完整研究初稿 v1.0 基础上整理，保留导论、八编四十章、结语及七项研究附录。章末收束与编间承接经过修订；数学案例明确了加权平方和、指数范围及相关指代；核心术语按照书内定义保持一致。数字阅读版 v1.2 补齐第 281 卷、ISBN、定价与出版信息，并采用现代科技科幻封面；正文保持不变。

正文实计 202,578 汉字，共 1714 个正文段落、170 节。前言、导读、分编导语和章末提示为本次新增阅读辅助，未计入正文规模。字数与修改记录另附可复核文件。

版式参照第 220 号《我的三个宝贝》与第 302 号《AI 时代死亡的困境和出路》的 170×240 毫米书页、蓝金层级、衬线正文、独立分编页与章末提示框。本书的卷号、ISBN、定价与出版日期没有沿用参照书信息。

本版为完整数字阅读版，不替代外部同行评审或学位认证。配套数学程序核验的是列明的有限计算；一般命题的论证边界，以正文与附录七的说明为准。

让已经形成的文明，成为新的思考能够发生的起点。